Spazio campionario Ω : Collezione di esiti di un esperimento casuale

Ω < insieme finito
Ω < infinito < numerabile
Ω < infinito < non numerabile

eventi : sottinsiemi di Ω

A : evento . Un evento A occorre, o si verifica, se il risultato dell'esperimento appartiene ad A

lancio di un dado $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$A = \{2, 4, 6\} = \{$ il risultato del lancio è un numero pari $\}$

ω : risultato dell'esperimento

se $\omega \in A$: diciamo che A come "A che si è verificato"

l'evento Ω è detto "evento certo"

Il complementare di un evento A è denotato $\bar{A}$ oppure A^c

$\bar{A} = \{1, 3, 5\} = \{$ il risultato è dispari $\}$

$\overline{\Omega} = \emptyset = \{\}$ "evento impossibile"

Operazioni tra eventi A e B

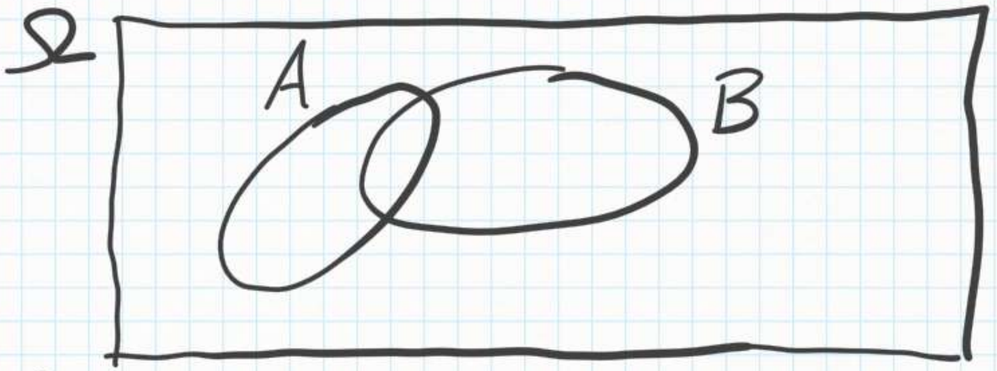
$A \cup B = A$ unito $B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A$ o $\omega \in B\}$

unione di A e B

$A \cap B = A$ intersecato $B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A$ e $\omega \in B\}$

intersezione di A e B

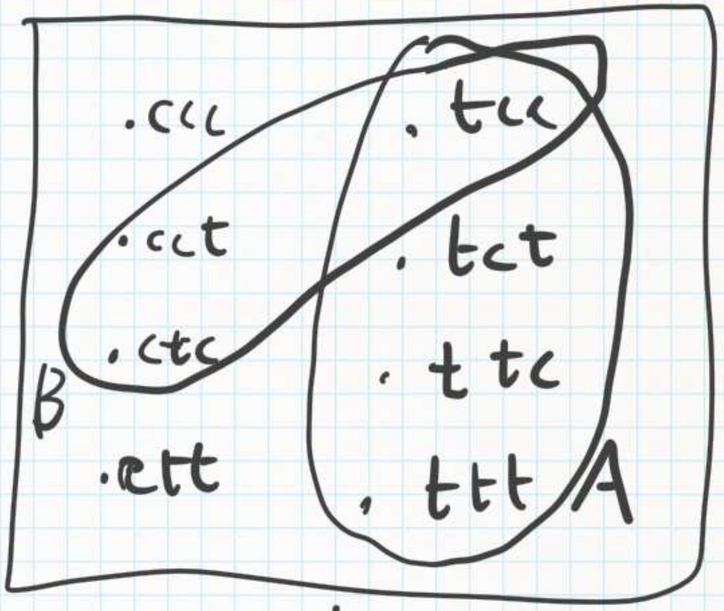
Diagramma di Venn



Esperimento: lancio di 3 monete

$\Omega = \{ccc, cct, ctc, ctt, tcc, tct, ttc, ttt\}$

$= \{\omega_1\omega_2\omega_3 : \omega_i \in \{c,t\}, \ i = 1,2,3\}$

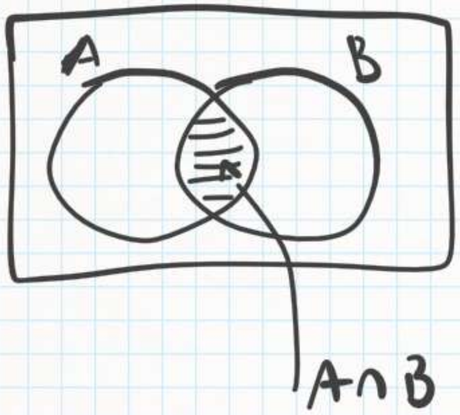


$A = \{$ al primo lancio esce testa $\}$

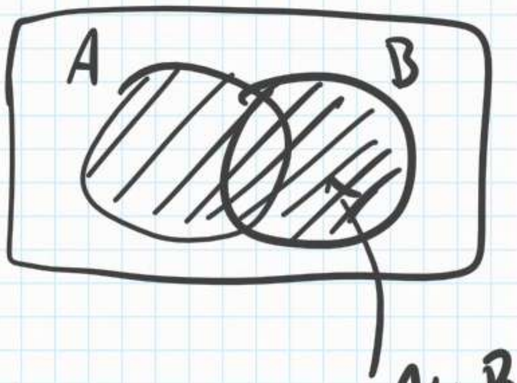
$B = \{$ esce testa 1 volta $\}$

$A \cap B = \{tcc\}$

$A \cup B = \{tcc, tct, ttc, ttt, cct, ctc\}$



$A \cap B$



$A \cup B$

dati n eventi $A_1, \dots, A_n$ di Ω

unione $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n$

intersezione $\bigcap_{i=1}^{n} A_i = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$

$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ $\quad$ $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$

e analogamente nel caso di eventi di una successione $A_1, A_2, A_3, \dots$

Propriété commutative

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

Propriété associative

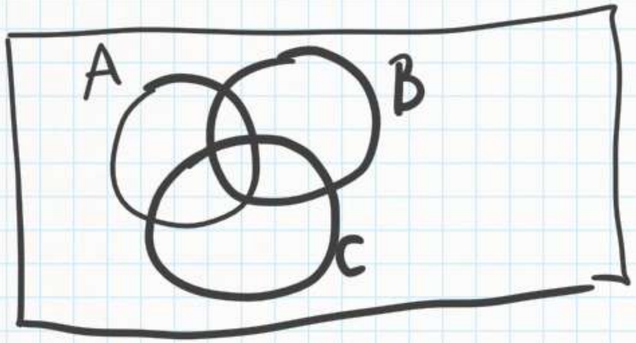
$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

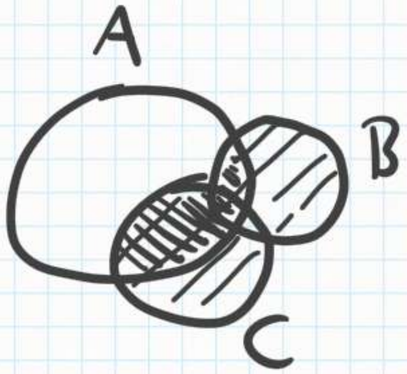
Propriété distributive

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

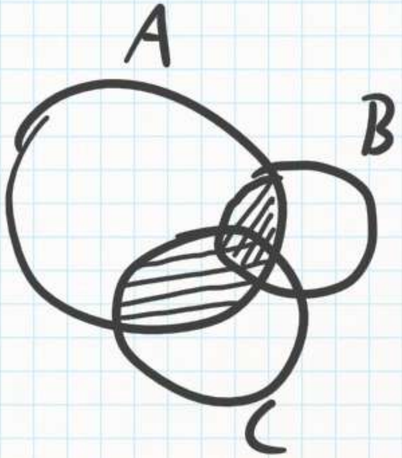
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$



$A \cap (B \cup C)$



$(A \cap B) \cup (A \cap C)$



Formule di De Morgan

$$\overline{A \cup B} = \overline{\bar{A} \cap \bar{B}} \iff \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \overline{\bar{A} \cup \bar{B}} \iff \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

Nel caso di sequenze di eventi:
(finite o infinite)

$$\bigcup_i A_i = \overline{\bigcap_i \bar{A}_i}$$

$$\bigcap_i A_i = \overline{\bigcup_i \bar{A}_i}$$

Relazione tra eventi

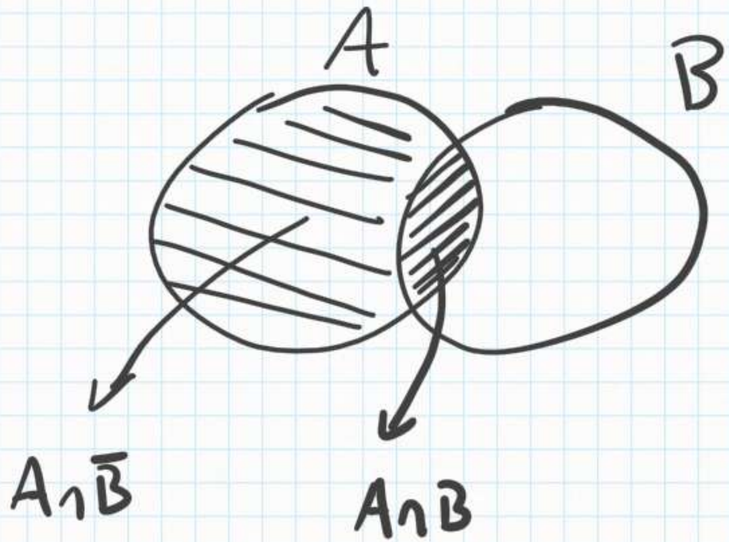
$A \subset B$ l'evento A implica l'evento B

se $\omega \in A$ allora $\omega \in B$

$$A \subset B \iff \bar{B} \subset \bar{A}$$

Nota: $A \cap B \subset A \subset A \cup B$, $A \cap B \subset B \subset A \cup B$

A, B vale: $A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$



$A \cap B$ e $A \cap \bar{B}$ sono incompatibili

due eventi A e B si dicono incompatibili se $A \cap B = \emptyset$

la loro intersezione è l'evento impossibile

due eventi sono detti disgiunti o mutuamente esclusivi
se e solo se sono incompatibili

poiché risulta $A \cap \bar{A} = \emptyset$, A e $\bar{A}$ sono incompatibili

$\{A_i\}$ è una collezione di eventi di Ω

questi eventi si dicono a 2 a 2 incompatibili se

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$$

Eventi necessari, A, B sono necessari se $A \cup B = \Omega$

$\{A_i\}$ sono necessari se $\bigcup_i A_i = \Omega$

Esempio lancio di 3 monete

$A = \{$ al primo lancio esce testa $\}$

$B = \{$ esce testa almeno 1 volta $\}$

$C = \{$ esce testa al più una volta $\}$

1) studiare le coppie di eventi

A, B stabilire se sono incompatibili e necessari

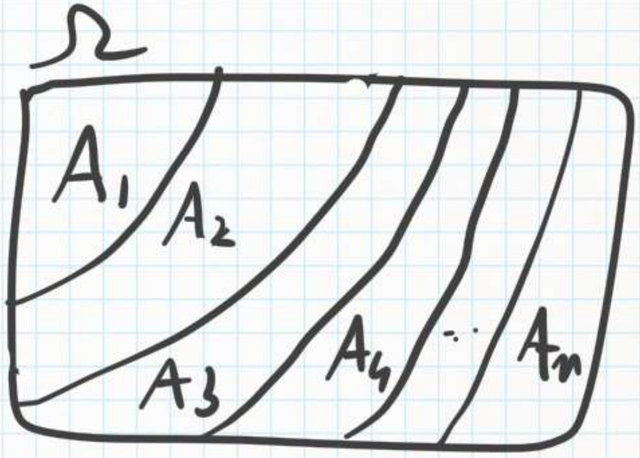
A, C

B, C

2) A, B, C

stabilire se i 3 eventi sono necessari e se sono a 2 a 2 incompatibili

Più eventi formano una partizione di Ω se sono necessari e a 2 a 2 incompatibili



Esempio lancio di 3 monete

$A_K = \{$ esce testa K volte $\}$ $\quad K = 0, 1, 2, 3$

$\{A_K\}$ sono necessari e a 2 a 2 incompatibili $\Rightarrow$ formano una partizione di Ω

$A_0 = \{ccc\}$ $\quad A_1 = \{tcc, ctc, cct\}$ $\quad A_2 = \{ttc, tct, ctt\}$

$A_3 = \{ttt\}$

Famiglia degli eventi

$\mathcal{F}$ è una collezione di eventi di Ω tale che

1) $\Omega \in \mathcal{F}$
2) $A \in \mathcal{F} \Rightarrow \overline{A} \in \mathcal{F}$
3) $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$

$\Rightarrow$

4) $\emptyset \in \mathcal{F}$
5) $A_1 \ldots A_n \in \mathcal{F} \Rightarrow$
$\Rightarrow \bigcup_{i=1}^{n} A_i \in \mathcal{F}$
$\Rightarrow \bigcap_{i=1}^{n} A_i \in \mathcal{F}$
6) $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F}$
$\Rightarrow \bigcap_{i=1} A_i \in \mathcal{F}$

Una famiglia $\mathcal{F}$ siffatta
ha la proprietà di σ-algebra
$\mathcal{F}$ è detta anche σ-algebra degli eventi

DIM 4) $\Omega \in \mathcal{F} \Rightarrow \overline{\Omega} \in \mathcal{F} \Rightarrow \emptyset \in \mathcal{F}$

da 1) da 2)

DIM 5) $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots \in \mathcal{F}$ da 3) e 4)

$\bigcap_{i=1}^{n} A_i = \overline{\bigcup_{i=1}^{n} \bar{A}_i} \in \mathcal{F}$ da 2) e dalla prima di 5)

DIM 6) $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i} \in \mathcal{F}$

Impostazioni della probabilità

1 – classica
2 – frequentista
3 – soggettiva

1 – Ω ha cardinalità finita $|\Omega| = n \in \mathbb{N}$

gli esiti dell'esperimento sono equiprobabili

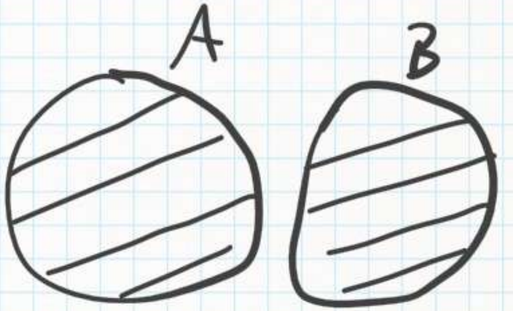
(per simmetria) ad esempio in giochi d'azzardo

dato un evento A, la def. classica è: $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{numero di casi favorevoli}}{\text{numero di casi possibili}}$

Osservazione se imp. classica $P(\Omega) = \frac{|\Omega|}{|\Omega|} = 1$ $\quad P(\emptyset) = \frac{|\emptyset|}{|\Omega|} = \frac{0}{n} = 0$

$|A| + |\bar{A}| = |\Omega|$

$P(\bar{A}) = \frac{|\bar{A}|}{|\Omega|} = \frac{|\Omega| - |A|}{|\Omega|} = 1 - \frac{|A|}{|\Omega|} = 1 - P(A)$



se $A \cap B = \emptyset \Rightarrow |A \cup B| = |A| + |B|$

$P(A \cup B) = \frac{|A \cup B|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{|\Omega|} + \frac{|B|}{|\Omega|} = P(A) + P(B)$

$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} \geq 0$ $\quad A \subset \Omega$ $\quad |A| \leq |\Omega| \Rightarrow P(A) \leq P(\Omega) = 1$

Impostazione frequentista

Un esperimento viene ripetuto più volte nelle stesse condizioni

fissiamo un evento A riferito ad una singola prova

quante volte si verifica A nelle prime n ripetizioni dell'esperimento

$\nu(A)$ = frequenza assoluta di A in n prove

$f(A)$ = frequenza relativa di A in n prove = $\frac{\nu(A)}{n}$

$P(A)$ è il valore verso cui si avvicina $f(A)$

quando il numero di prove tende a ∞

in n prove:

$P(A) \approx f(A)$ $\quad 0 \le \nu(A) \le n$ $\quad 0 \le \frac{\nu(A)}{n} \le 1$

$0 \le f(A) \le 1 \quad \Rightarrow \quad 0 \le P(A) \le 1$

$f(\Omega) = \frac{\nu(\Omega)}{n} = \frac{n}{n} = 1$ $\quad f(\emptyset) = \frac{\nu(\emptyset)}{n} = \frac{0}{n} = 0$

$P(\Omega) = 1$ $\quad P(\emptyset) = 0$

$A \cap B = \emptyset \Rightarrow \frac{\nu(A \cup B)}{n} = \frac{\nu(A)}{n} + \frac{\nu(B)}{n}$ $\quad f(A \cup B) = f(A) + f(B)$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ perché $\quad \nu(\bar{A}) = n - \nu(A)$

Impostazione soggettiva

$P(A)$ è il grado di fiducia che un osservatore ha nel fatto che l'evento A occorre

ω : risultato dell'esperimento

$\omega \in A \Rightarrow$ riceviamo 1 euro

$\omega \in \bar{A} \Rightarrow$ " 0 euro

$P(A)$ è il prezzo che l'osservatore ritiene equo pagare per partecipare a tale gioco sotto condizioni di coerenza

$P(A)$ non può essere negativo

$P(A)$ non può essere maggiore di 1

deve essere $0 \leq P(A) \leq 1$

$P(\Omega) = 1$ $\quad$ $P(\emptyset) = 0$

Impostazione soggettiva

$P(A)$ è il grado di fiducia che un osservatore ha nel fatto che l'evento A occorre

ω : risultato dell'esperimento

$\omega \in A \Rightarrow$ riceviamo 1 euro

$\omega \in \bar{A} \Rightarrow$ " 0 euro

$P(A)$ è il prezzo che l'osservatore ritiene equo pagare per partecipare a tale gioco sotto condizioni di coerenza

$P(A)$ non può essere negativo

$P(A)$ non può essere maggiore di 1

deve essere $0 \leq P(A) \leq 1$

$P(\Omega) = 1$ $\quad$ $P(\emptyset) = 0$

$\mathcal{G} = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ collezione finita di eventi sottoinsiemi di Ω

$\sigma(\mathcal{G})$ = famiglia di eventi generata da $\mathcal{G}$

(la più piccola σ-algebra contenente gli elementi di $\mathcal{G}$)

$$\mathcal{H} = \left\{ A_1^{(k_1)} \cap A_2^{(k_2)} \cap \dots \cap A_n^{(k_n)} \; : \; k_1, \dots, k_n \in \{1, 2\} \right\}$$

$$A_i^{(k_i)} = \begin{cases} A_i & k_i = 1 \\ \bar{A}_i & k_i = 2 \end{cases} \qquad \forall i = 1, \dots, n$$

$n = 3 \Rightarrow$ $\mathcal{H} = \{ A_1 \cap A_2 \cap A_3,\ A_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3,\ A_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3,\ A_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3,$

$\bar{A}_1 \cap A_2 \cap A_3,\ \bar{A}_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3,\ \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3,\ \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \}$

$E_1, E_2, \dots E_m$: sottoinsiemi non vuoti presenti in $\mathcal{H}$ $\quad 1 \le m \le 2^n$

eventi elementari : sono incompatibili e necessari

$\mathcal{F} = \{\emptyset, E_1, E_2 \dots E_m,$ unioni finite o infinite di eventi elementari $\}$ $\quad \mathcal{F} = \sigma(\mathcal{G})$

Esempio $\quad \Omega = \{aa, ab, ac, bb, bc, cc\}$ $\quad \mathcal{G} = \{A_1, A_2\}$ $\quad n=2$

$A_1 : \{aa, ab, ac\}$ $\quad A_2 : \{ab, bb, bc\}$

$\mathcal{H} = \{A_1 \cap A_2,\ A_1 \cap \bar{A}_2,\ \bar{A}_1 \cap A_2,\ \bar{A} \cap \bar{A}_2\} = \{\{ab\}, \{aa, ac\}, \{bb, bc\}, \{cc\}\}$ $\quad m = 4 = 2^n$

$\mathcal{F} = \{\emptyset, \{ab\}, \{cc\}, \{aa, ac\}, \{bb, bc\}, \{ab, cc\}, \{aa, ab, ac\}, \{aa, ac, cc\}, \{ab, bb, bc\}, \{bb, bc, cc\},$

$\{aa, ab, ac, cc\}, \{aa, ac, bb, bc\}, \{ab, bb, bc, cc\}, \{aa, ab, ac, bb, bc\}, \{aa, ac, bb, bc, cc\}, \Omega\}$

$|\mathcal{F}| = 16$ Una possibile σ-algebra degli eventi è $\mathcal{P}(\Omega)$
(insieme potenza o insieme delle parti di Ω) $|\mathcal{P}(\Omega)| = 2^k$
se $|\Omega| = k$

$|\Omega| = 6 \Rightarrow |\mathcal{P}(\Omega)| = 2^6 = 64$

Esempio $\Omega = \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ $\mathcal{G} = \{A_1, A_2\}$ $A_1 = \{1\}$ $A_2 = \{1, 2\}$

$\mathcal{H}_6 = \{\{1\}, \emptyset, \{2\}, \{3, 4, 5, \dots\}\}$ $m = 3$

$\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{G}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}, \{3, 4, 5, \dots\}, \{1, 3, 4, 5, \dots\}, \{2, 3, 4, 5, \dots\}, \Omega\}$ $|\mathcal{F}| = 2^3 = 8$

Esercizio $\mathcal{G} = \{A_1, A_2\}$ $A_1 = \{a, b\}$, $A_2 = \{a, c\}$; costruire $\sigma(\mathcal{G})$ se

1) $\Omega = \{a, b, c, d\}$
2) $\Omega = \{a, b, c, d, e\}$

Teorema

Sia $\mathcal{G}$ una collezione non vuota di sottoinsiemi di Ω

Esiste una e una sola σ-algebra $\mathcal{F}$ su Ω tale che

(i) $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$

(ii) $\forall$ σ-algebra $\mathcal{F}'$ su Ω tale che $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}'$ si ha $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{F}'$.

$\mathcal{F}$ è detta σ-algebra generata da $\mathcal{G}$ e scriviamo $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{G})$

Se $\Omega = \mathbb{R}$ e $\mathcal{G}$ = insieme degli aperti di $\mathbb{R}$ $\quad \sigma(\mathcal{G})$ = classe degli insiemi di Borel

$\sigma(\mathcal{G}) = \mathcal{B} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$

$\mathcal{J} = \{(-\infty, x] ; x \in \mathbb{R}\}$ $\quad \sigma(\mathcal{J}) = \mathcal{B}$

$\mathcal{J}' = \{(-\infty, x) ; x \in \mathbb{R}\}$ $\quad \sigma(\mathcal{J}') = \mathcal{B}$

Successioni di eventi

Ω, $\mathcal{F}$ = famiglia di eventi, $\{A_1, A_2, A_3, \dots\}$ successione di eventi di $\mathcal{F}$

$\{A_n\}$ è crescente se $A_n \subset A_{n+1} \quad \forall n \geq 1$

$\{A_n\}$ è decrescente se $A_{n+1} \subset A_n \quad \forall n \geq 1$

$\{A_n\}$ è monotona se è crescente o decrescente

Limite di una successione monotona:

se A_n è crescente: $\lim_{n\to\infty} A_n := \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$

se A_n è decrescente: $\lim_{n\to\infty} A_n := \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$

in entrambi i casi il limite è un evento di $\mathcal{F}$

Limite inferiore di $\{A_n\}$: $\liminf_{n\to\infty} A_n := \lim_{n\to\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$

$B_n = \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k \qquad B_n \subset B_{n+1} = \bigcap_{k=n+1}^{\infty} A_k$ poiché $B_n = A_n \cap B_{n+1}$

$$\limsup_{n\to\infty} A_n := \lim_{n\to\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$$

$$C_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = A_n \cup C_{n+1} \Rightarrow C_n \supset C_{n+1}$$

$$\omega \in \liminf_{n\to\infty} A_n \equiv \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k \Leftrightarrow \exists n \geq 1 : \omega \in \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k \Leftrightarrow \exists n \geq 1 : \omega \in A_k \ \forall k \geq n$$

$\liminf_n A_n$ è un evento che si realizza se si verificano tutti gli eventi della successione tranne al più un numero finito

$$\omega \in \limsup_{n\to\infty} A_n \equiv \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \Leftrightarrow \forall n \geq 1 : \omega \in \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \Leftrightarrow \forall n \geq 1 : \exists k \geq n : \omega \in A_k$$

$\limsup_n A_n$ è un evento che si realizza se si verificano infiniti eventi della successione e quelli che non si verificano possono essere infiniti

Quindi $\omega \in \liminf_n A_n \Rightarrow \omega \in \limsup_n A_n$; $\liminf_n A_n \subset \limsup_n A_n$

$\{A_n\}$ ammette limite se $\liminf_n A_n = \limsup_n A_n$

e quindi in tal caso, $\lim_n A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$

Esercizio

Ω, $\mathcal{F}$, $\{A_n\}$: dimostrare

1) se $\{A_n\}$ è crescente allora $\{\overline{A_n}\}$ è decrescente

2) $\liminf_n \overline{A_n} = \overline{\limsup_n A_n}$ per successione $\{A_n\}$ qualsiasi

Nota: il concetto di limite si può estendere anche a collezioni di eventi più generale

$\{A_x : x \in X\}$ con X insieme ordinato più generale (ad esempio $X = \mathbb{R}$)

Se A_x è crescente in x (cioè $A_{x_1} \subset A_{x_2}$ $\forall x_1 < x_2$) $\lim_{x \to y^-} A_x = \bigcup_{x<y} A_x$; $\lim_{x \to y^+} A_x = \bigcap_{x>y} A_x$

Spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

Ω: spazio campionario, $\mathcal{F}$: famiglia degli eventi (σ-algebra), $P: \mathcal{F} \to \mathbb{R}$ probabilità (misura di probabilità)

P è una funzione $P: \mathcal{F} \to \mathbb{R}$ tale che

1) $P(\Omega) = 1$

2) $P(A) \geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}$

3) se $\{A_1, A_2, \dots\}$ è una successione di eventi a 2 a 2 incompatibili ($A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$)

allora $$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

ASSIOMI DELLA PROBABILITÀ

(la 3) si dice proprietà di additività numerabile)

Teorema $P(\emptyset) = 0$

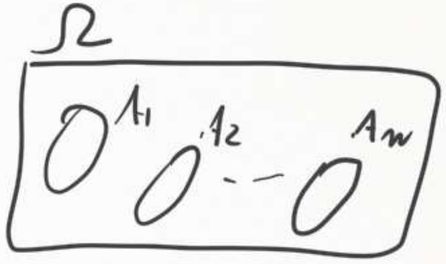
$\{A_i\}$ è una successione di eventi $A_j = \emptyset \quad \forall i \geq 1$ A_i formano una successione di eventi a 2 a 2 incompatibili

$$P(\emptyset) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(\emptyset) \quad \Rightarrow \quad P(\emptyset) = 0$$

Teorema (proprietà di additività finita)

Siano $A_1, A_2, \dots, A_n$ eventi di $\mathcal{F}$ che sono a 2 a 2 incompatibili

allora $P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$



DIM.

$A_1, A_2, \dots, A_n, \emptyset, \emptyset, \emptyset, \dots$ è una successione di eventi che sono a 2 a 2 incompatibili

$A_i \cap A_j = \emptyset$ per $1 \le i < j \le n$

$A_i \cap \emptyset = \emptyset$ per $1 \le i \le n$

$\emptyset \cap \emptyset = \emptyset$

quindi $P\left(\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots\right)$

$= \sum_{i=1}^{n} P(A_i) + P(\emptyset) + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots$

$P(\emptyset) = 0 \Rightarrow$ quindi $P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$

Teorema $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ per ogni evento $A \in \mathcal{F}$

DIM

A e $\bar{A}$ sono eventi necessari e incompatibili

$A \cup \bar{A} = \Omega$, $A \cap \bar{A} = \emptyset$

proprietà di additività finita

$$1 = P(\Omega) = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}) \quad \Rightarrow \quad P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

($1 = P(\Omega)$: ASSIOMA 1)

Nel caso di n eventi necessari e a 2 a 2 incompatibili

$$1 = P(\Omega) = P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^{n} P(A_i) = 1$$

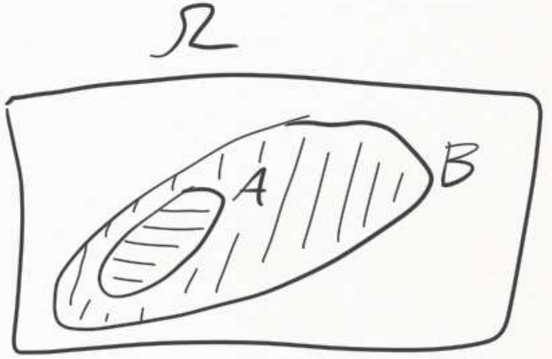
Teorema $0 \leq P(A) \leq 1 \qquad \forall A \in \mathcal{F}$

DIM

$0 \leq P(A)$ ↑ ASSIOMA 2

$0 \leq P(\bar{A}) = 1 - P(A) \Rightarrow P(A) \leq 1$ ↑ ASSIOMA 2

Teorema $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$



DIM.

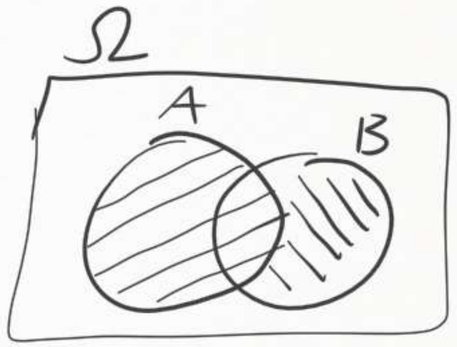
$B = A \cup (B \cap \bar{A}) \Rightarrow P(B) = P\left(A \cup (B \cap \bar{A})\right)$

↑ ↑ sono incompatibili

$A \cap (B \cap \bar{A}) = \emptyset$

$= P(A) + \underbrace{P(B \cap \bar{A})}_{\geq 0} \geq P(A) \Rightarrow P(A) \leq P(B)$

Teorema $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ $\quad A, B \in \mathcal{F}$



DIM.

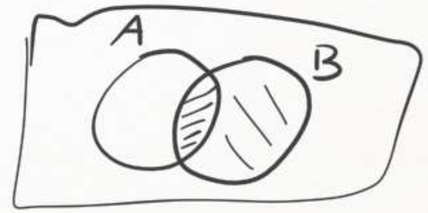
$$A \cup B = A \cup (B \cap \bar{A}) \quad \Rightarrow \quad P(A \cup B) = P(A \cup (B \cap \bar{A}))$$

A e $B \cap \bar{A}$ sono 2 a 2 incompatibili

$A \cap (B \cap \bar{A}) = \emptyset$

$$= P(A) + P(B \cap \bar{A})$$

addit. finita



$$B = (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B) \quad \Rightarrow \quad P(B) = P((A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B)) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$$

$A \cap B$ e $\bar{A} \cap B$ sono incompatibili

$$P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B \cap \bar{A}) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

Esercizio Verificare che $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$

$P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1$

Teorema $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap A_3) - P(A_2 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$

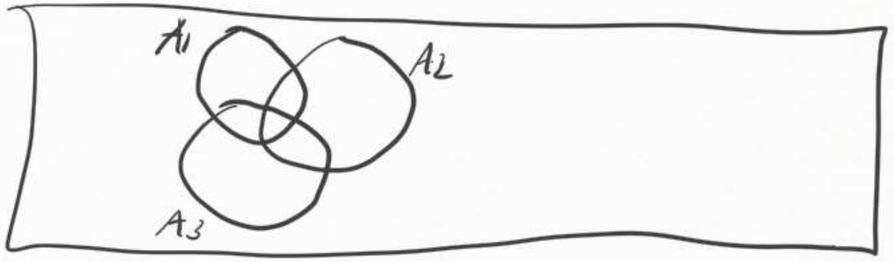
DIM.

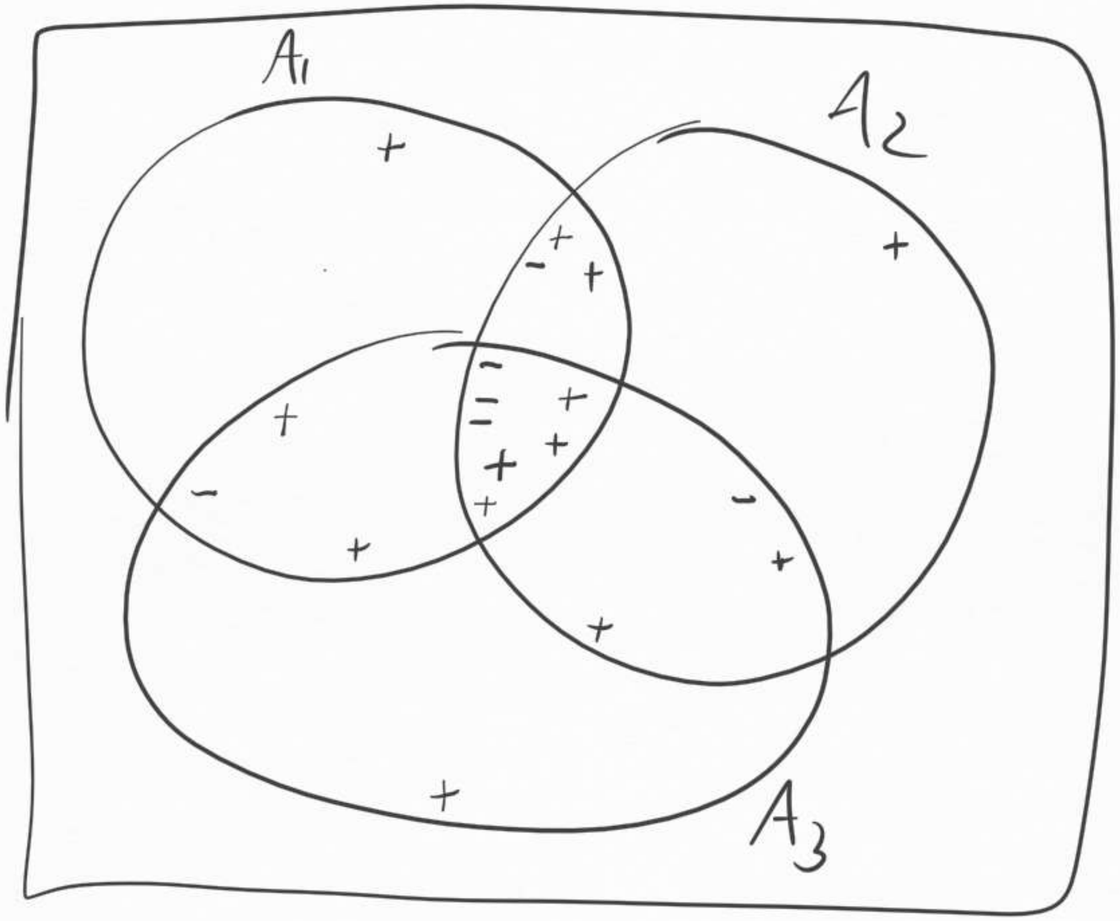
$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1 \cup (A_2 \cup A_3)) = P(A_1) + P(A_2 \cup A_3) - P(A_1 \cap (A_2 \cup A_3)) =$$

$$= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_2 \cap A_3) - P((A_1 \cap A_2) \cup (A_1 \cap A_3))$$

$$= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_2 \cap A_3) - [P(A_1 \cap A_2) + P(A_1 \cap A_3) - P((A_1 \cap A_2) \cap (A_1 \cap A_3))]$$

$$= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_2 \cap A_3) - P(A_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$$




A_1
A_2
A_3

Teorema (formula di inclusione-esclusione)

$A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{i<j} P(A_i \cap A_j) + \sum_{i<j<k} P(A_i \cap A_j \cap A_k)$$

$$- \sum_{i<j<k<l} P(A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_l) + \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n)$$

DIM. per induzione (omessa)

Se $A_1, \dots, A_n$ sono a 2 a 2 incompatibili $\Rightarrow$ $P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$

Quanti sono i termini a secondo membro nella formula di inclusione-esclusione?

$$\underset{\binom{n}{1}}{n} + \binom{n}{2} + \binom{n}{3} + \binom{n}{4} + \dots + \binom{n}{n-1} + \underset{1}{\binom{n}{n}} = \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} - 1 = 2^n - 1$$

$1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6 \dots n-1\ n$

$i < j < k$

$$\binom{n}{0} = 1 \qquad \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = (x+y)^n$$

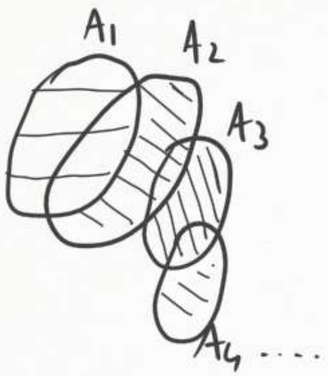
$x=y=1 \qquad \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = (1+1)^n = 2^n$

Disuguaglianza di Boole (può divergere)

$\{A_i\}$ una successione di eventi di $\mathcal{F}$; allora $\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = A_1 \cup (A_2 \cap \bar{A}_1) \cup (A_3 \cap \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2) \cup (A_4 \cap \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3) \cup \dots = A_1 \cup \left(\bigcup_{i=2}^{\infty} (A_i \cap \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_{i-1}) \right)$$

sono a 2 a 2 incompatibili



$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \mathbb{P}(A_1) + \sum_{i=2}^{\infty} \mathbb{P}(A_i \cap \bar{A}_1 \cap \dots \cap \bar{A}_{i-1}) \leq \mathbb{P}(A_1) + \sum_{i=2}^{\infty} \mathbb{P}(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$$

notiamo che $A_i \cap \bar{A}_1 \cap \dots \cap \bar{A}_{i-1} \subset A_i \Rightarrow \mathbb{P}(A_i \cap \bar{A}_1 \cap \dots \cap \bar{A}_{i-1}) \leq \mathbb{P}(A_i)$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

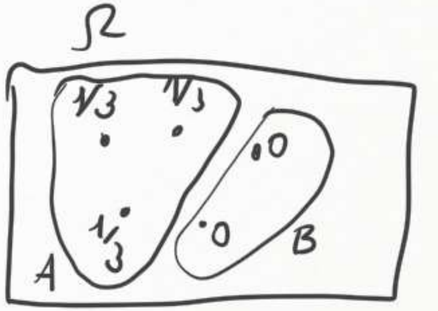
$0 \leq \quad \leq 1$

nella formula di additività numerabile
la serie a 2° membro converge perché è uguale
a una probabilità

A è detto quasi certo se $P(A) = 1$

B è detto quasi impossibile se $P(B) = 0$

il complementare di un evento quasi certo è quasi impossibile



$A = \overline{B}$ $P(A) = 1$ $P(B) = 0$

Teorema B è un evento qualsiasi

(i) A è un evento quasi impossibile $\Rightarrow$ $P(A \cap B) = 0$ e $P(A \cup B) = P(B)$

DIM. $A \cap B \subset A \Rightarrow P(A \cap B) \leq P(A) = 0 \Rightarrow P(A \cap B) = 0$

(per ipotesi)

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0 + P(B) - 0 = P(B)$

(ii) A è un evento quasi certo $\Rightarrow$ $P(A \cup B) = 1$ e $P(A \cap B) = P(B)$

DIM.

$A \subset A \cup B \Rightarrow 1 = P(A) \leq P(A \cup B) \Rightarrow P(A \cup B) = 1$

(per ipotesi)

$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 1 + P(B) - 1 = P(B)$

Esercizio $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ è uno spazio di probabilità

$\mathcal{G} = \{ A \in \mathcal{F} : P(A) \in \{0, 1\} \}$; mostrare che è una σ-algebra

Esercizio

$\Omega = \{a, b, c, d\}$ $\quad P(\{a\}) = P(\{b\}) = \frac{1}{3}$ $\quad P(\{c\}) = P(\{d\}) = \frac{1}{6}$

$P(A) \geq 0$ $\quad P(\Omega) = 1$ $\quad \{a\}\ \{b\}\ \{c\}\ \{d\}$ sono eventi necessari e a 2 a 2 incompatibili

$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = 1$

$\mathcal{G} = \{ A : P(A) \in \{0, \frac{1}{2}, 1\} \}$ mostrare che $\mathcal{G}$ non è una σ-algebra

Elementi di base di calcolo combinatorio

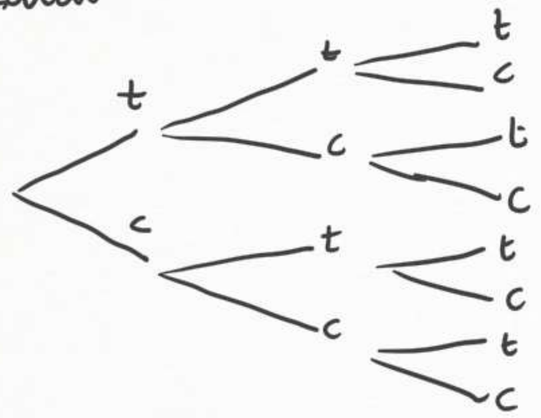
Principio fondamentale del calcol. combinatorio

2 esperimenti
- il 1° esperimento ha n_1 esiti possibili
- il 2° " n_2 " " (per ognuno degli esiti del 1° esperimento)
- il 3° " n_3 " " (" " " " 1° e 2° ")

eccetera

Se sequenze distinte di esiti degli 2 esperimenti danno esiti finali distinti
allora gli 2 esperimenti producono $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_2$ esiti possibili

Lancio 3 monete



$2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8$ esiti possibili

Disposizioni Combinazioni Permutazioni

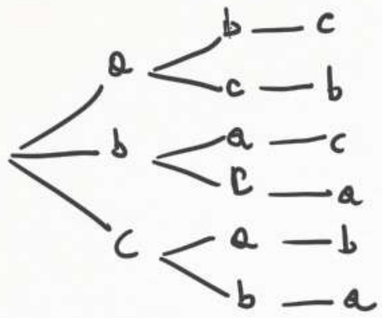
n oggetti distinti

In quanti modi possiamo ordinare tali oggetti

Permutazioni: sequenze ordinate di tali oggetti

$n! = n$ di permutazioni $= \underline{n} \cdot \underline{(n-1)} \cdot \underline{(n-2)} \cdots \underline{1} = n!$

a b c



$3 \cdot 2 \cdot 1 = 6 = 3!$

possiamo avere combinazioni e disposizioni con o senza ripetizioni

n oggetti
k posti

Disposizioni
Combinazioni
} sequenze di k oggetti in k posti

Disposizioni: sono sequenze in cui l'ordine è rilevante

Combinazioni: sono sequenze in cui l'ordine non è rilevante

a bc

b c a

sono sequenze differenti se disposizioni

sono sequenze identiche se combinazioni

n oggetti distinti in K posti

Disposizioni
- semplici (senza ripetizione) $D_{n,k}$ = numero di disposizioni semplici
- composte (con ripetizione) $D'_{n,k}$ = " " composte

$$D_{n,k} = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times (n-k+1)$$

$$\equiv (n)_k \quad \text{fattoriale abbreviato}$$

$$= n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)\frac{(n-k)!}{(n-k)!} =$$

$$= \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)(n-k)(n-k-1)\cdots 1}{(n-k)!}$$

$$= \frac{n!}{(n-k)!}$$

$n \quad n-1 \quad n-2 \quad \dots \quad n-k+1$

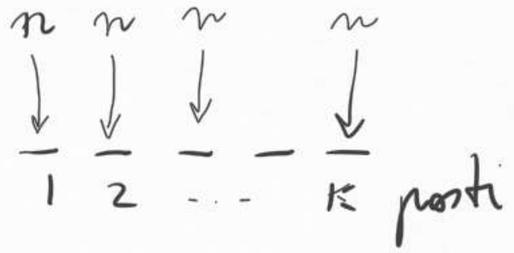
$\underline{\quad} \; \underline{\quad} \; \underline{\quad} \; \dots \; \underline{\quad}$

K posti — ↑ K-esimo posto

$$(5)_3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$$

$$D_{n,k} = (n)_k = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1)\cdots(n-k+1)$$

$$D'_{n,k} = n \times n \times \dots \times n = n^k$$



$D'_{n,k} \geq D_{n,k}$

a b b a

$$A = \{(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) : \omega_i \in C\} \quad \text{con } |C| = r$$

$$|A| = D'_{r,n} = r^n$$

Combinazioni

$C_{n,k}$ = numero di combinazioni semplici (senza ripetizioni)

$C'_{n,k}$ = " " composte (con ripetizioni)

$$D_{n,k} = C_{n,k} \cdot k!$$

$$(n)_k = C_{n,k} \cdot k! \Rightarrow C_{n,k} = \frac{(n)_k}{k!} =$$

$$= \frac{n!}{(n-k)!} \cdot \frac{1}{k!} = \binom{n}{k}$$

Coefficiente binomiale

$$\binom{5}{2} = \frac{(5)_2}{2!} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$$

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{(n)_k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

↑ coinvolge meno fattori

$$C'_{n,k} = \binom{n+k-1}{k}$$ numero di combinazioni composte

$$C'_{n,k} \geq C_{n,k}$$

a b c d e $n=5$

$k=2$

a b	b c	c d	d e
a c	b d	c e	
a d	b e		
a e			

$n=5$
$k=2$

$$C'_{5,2} = \binom{5+2-1}{2} = \binom{6}{2} = \frac{(6)_2}{2!} = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15$$

a a b b c c d d e e oltre alle 10 viste prima

	semplici	composte
Disposizioni	$D_{n,k} = (n)_k$	$D'_{n,k} = n^k$
Combinazioni	$C_{n,k} = \binom{n}{k}$	$C'_{n,k} = \binom{n+k-1}{k}$

n oggetti distribuiti in k posti

$n!$ = n. di permutazioni di n oggetti distinti

n oggetti $\begin{cases} k_1 \text{ di tipo } 1 \\ k_2 \text{ " } 2 \\ \vdots \\ k_z \text{ " } z \end{cases}$ $k_1 + k_2 + \dots + k_z = n$

n. di permutazioni di oggetti non tutti distinti

n. di permutazioni $\dfrac{n!}{k_1!\, k_2! \cdots k_z!}$ $\quad k_1 + k_2 + \dots + k_z = n$

STATISTICA
$|1^{\circ}\ 1^{\circ}|1^{\circ}|1^{\circ}|$

permutare le lettere in quanti modi?

10 lettere

$$\frac{10!}{2!\,3!\,2!\,2!\,1!} = \frac{3\,628\,800}{2 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 2} = 75\,600$$

$2 + 3 + 2 + 2 + 1 = 10$

2 S
3 t
2 A
2 i
1 C

10 biglie $\begin{cases} 4 \text{ blu} & 4! = 24 \\ 6 \text{ rosse} & 6! = 720 \end{cases}$

le organizziamo in sequenze

$$\frac{10!}{4!\,6!} = \frac{3\,628\,800}{24 \cdot 720} = 210$$

$$\binom{10}{6} = \frac{10!}{4!\,6!} = \binom{10}{4} \qquad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

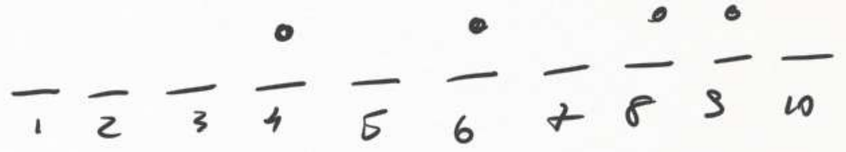
$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

k oggetti di tipo 1

$n-k$ oggetti di tipo 2

↑ n. di permutazioni di tali oggetti

fissare k posti $\quad k = 4$, $n = 10$



fissare $n-k$ posti

$$\binom{n}{k_1\ k_2\ k_3} = \frac{n!}{k_1!\,k_2!\,k_3!}$$

coefficiente trinomiale

$$k_1 + k_2 + k_3 = n$$

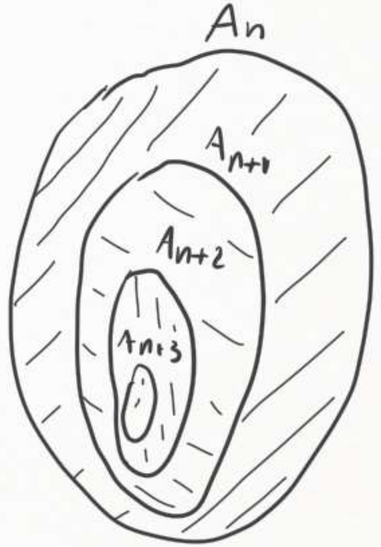
Formula del binomio (Newton)

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

$$(x+y+z)^n = \sum_{k_1=0}^{n} \sum_{k_2=0}^{n-k_1} \binom{n}{k_1,\ k_2,\ n-k_1-k_2} x^{k_1} y^{k_2} z^{n-k_1-k_2}$$

Lemma $\{A_n\}$ successione di eventi decrescente, tale che $\lim_{n\to\infty} A_n = \emptyset$

allora $\lim_{n\to\infty} P(A_n) = 0$ $\quad \left(= P(\emptyset) = P\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right)\right)$



DIM Vediamo che $A_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} (A_k \cap \bar{A}_{k+1})$, $n \geq 1$

$\omega \in A_n$; $\{A_n\}$ è decrescente che converge a $\emptyset$, allora $\exists\, k \geq n$ tale che

$\omega \in A_k \cap \bar{A}_{k+1} \Rightarrow \omega \in A_k$

$\{A_n\}$ è decrescente e quindi $A_n \subset \bigcup_{k\geq n}^{\infty} (A_k \cap \bar{A}_{k+1})$

$$\left(A_i \cap \bar{A}_{i+1}\right) \cap \left(A_j \cap \bar{A}_{j+1}\right) = \emptyset$$

$i < j$

$\omega \in \bigcup_{k=n}^{\infty} (A_k \cap \bar{A}_{k+1}) \Rightarrow \exists\, k \geq n$ tale che $\omega \in A_k \cap \bar{A}_{k+1} \Rightarrow \omega \in A_k$

$\{A_n\}$ è decrescente : $\omega \in A_k \Rightarrow \omega \in A_n$ per $k \geq n$

$$\bigcup_{k=n}^{\infty} (A_k \cap \bar{A}_{k+1}) \subset A_n$$

$$\Rightarrow \quad A_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} (A_k \cap \bar{A}_{k+1})$$ a 2 a 2 incompatibili

$$P(A_n) = P\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} (A_k \cap \bar{A}_{k+1}) \right) = \sum_{k=n}^{\infty} P(A_k \cap \bar{A}_{k+1})$$

↑ regola di additività numerabile

per $n=1$

$$P(A_1) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k \cap \bar{A}_{k+1})$$ serie convergente

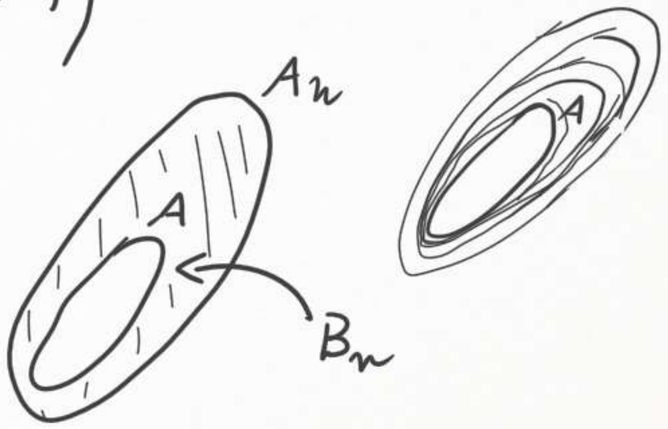
resto n-esimo è infinitesimo

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=n}^{\infty} P(A_k \cap \bar{A}_{k+1}) = 0 \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} P(A_n) = 0$$

Proprietà di continuità della probabilità

<u>Teorema</u> Sia $\{A_n\}$ una successione di eventi dotata di limite $\lim_{n\to\infty} A_n = A$

allora $\lim_{n\to\infty} P(A_n) = P(A)$ $\quad \left(= P\left(\lim_{n\to\infty} A_n\right)\right)$



DIM

1) $\{A_n\}$ è decrescente $\quad \lim_n A_n = A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$

$B_n := A_n \cap \bar{A}$ $\quad \{B_n\}$ è decrescente

$A_n \supset A_{n+1} \Rightarrow B_n \supset B_{n+1}$

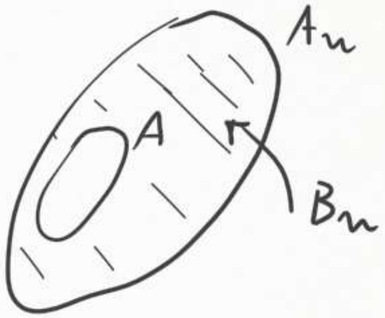
$$\lim_n B_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} (A_n \cap \bar{A}) = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cap \bar{A} = A \cap \bar{A} = \emptyset \overset{\text{LEMMA}}{\Rightarrow} \lim_{n\to\infty} P(B_n) = 0$$

Ricordiamo che se $\{A_n\}$ è decrescente allora $\lim_n A_n \overset{\text{def}}{=} \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$

" " " crescente " $\lim_n A_n \overset{\text{def}}{=} \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$

$B_n = A_n \cap \bar{A}$, $A_n \cap A = A \Rightarrow A_n = A \cup B_n$

$A \cap B_n = \emptyset$



coloritate finita

$$P(A_n) = P(A \cup B_n) \overset{\downarrow}{=} P(A) + P(B_n)$$

$$\lim_n P(A_n) = P(A) + \lim_n P(B_n) = P(A) + 0 = P(A)$$

2) $\{A_n\}$ crescente $\quad \lim_n A_n = A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$

$\{\bar{A}_n\}$ descrescente $\quad \lim_n \bar{A}_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bar{A}_n = \overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n} = \bar{A} \Rightarrow \lim_n P(\bar{A}_n) = P(\bar{A})$

De Morgan

$$\Rightarrow \lim_n P(A_n) = \lim_n [1 - P(\bar{A}_n)] = 1 - \lim_n P(\bar{A}_n) = 1 - P(\bar{A}) = P(A)$$

3) $\{A_n\}$ non monotone

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \lim_n \underbrace{\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k}_{B_n \text{ crescente}} = A = \lim_n \underbrace{\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k}_{B'_n \text{ decrescente}} = \limsup_{n\to\infty} A_n$$

$$\lim_n P\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k\right) = P\left(\lim_n \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k\right) = P(A) = P\left(\lim_n \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) = \lim_n P\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right)$$

$$\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k \subset A_n \subset \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$$

$$P\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k\right) \le P(A_n) \le P\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right)$$

$$P(A) = \lim_n P\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k\right) \le \lim_n P(A_n) \le \lim_n P\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) = P(A)$$

$$\Rightarrow \quad \lim_n P(A_n) = P(A)$$

Assiomi della probabilità

A1) $P(\Omega) = 1$

A2) $P(A) \geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}$

A3) $P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$ per eventi a 2 a 2 incompatibili

$\Longleftrightarrow$ i due sistemi assiomatici sono equivalenti

Assiomi alternativi

A_1') $P(\Omega) = 1$

A_2') $P(A) \geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}$

A_3') $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ se $A \cap B = \emptyset$

A_4') $\forall \{A_n\}$ è decrescente e $\lim_n A_n = \emptyset$ allora $\lim_n P(A_n) = 0$

"$\Rightarrow$" già vista

"$\Leftarrow$" $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \cup \left(\bigcup_{i=n+1}^{\infty} A_i\right)$ con $A_1, A_2, \ldots$ eventi a 2 a 2 incompatibili

↑ sono ↑ incompatibili

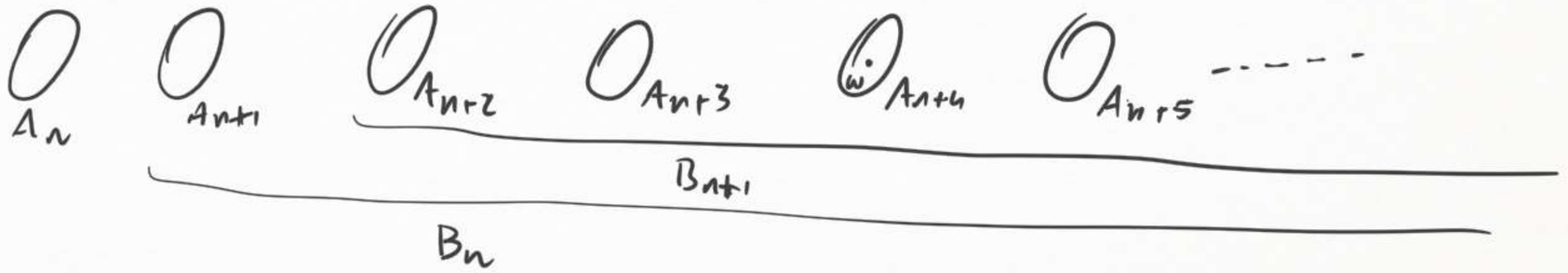
$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) + P\left(\bigcup_{i=n+1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) + P\left(\bigcup_{i=n+1}^{\infty} A_i\right)$$

↑ add. finita (A_3') ↑

Vale $\forall n \in \mathbb{N}$ anche per $n \to \infty$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} P(A_i) + \lim_{n\to\infty} P\left(\underbrace{\bigcup_{i=n+1}^{\infty} A_i}_{B_n}\right) = *$$

B_n è una successione decrescente



$$\lim_n B_n = \lim_n \bigcup_{i=n+1}^{\infty} A_i = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{i=n+1}^{\infty} A_i = \emptyset$$

$$P\left(\lim_n B_n\right) = P(\emptyset) = \lim_n P(B_n) = \lim_n P\left(\bigcup_{i=n+1}^{\infty} A_i\right) = 0$$

A_4'

$$* = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) + 0 = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = P(\overline{\bar{A} \cap \bar{B}}) = 1 - P(\bar{A} \cap \bar{B})$$

↑ De Morgan

Lancio di due monete $\Omega = \{cc, ct, tc, tt\}$ $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$ per monete non truccate

A = testa al 1° lancio
B = " " 2° lancio

$P(A) = P(\{tc, tt\}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

$P(B) = P(\{ct, tt\}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

$P(A \cup B) = P(\text{esce testa almeno una volta}) = P(\text{testa al 1° lancio o al 2° lancio o in entrambi}) = \frac{|A \cup B|}{|\Omega|} = \frac{3}{4}$

$P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

$1 - P(\underbrace{\bar{A} \cap \bar{B}}_{\text{non esce mai testa}}) = 1 - P(\{cc\}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

Spazio di probabilità equiprobabile $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

$|\Omega| = n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$, $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{n}$, $A \in \mathcal{F}$ $\quad |\mathcal{F}| = |\mathcal{B}(\mathbb{R})| = 2^n$

$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ $\quad P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{n}$; $i = 1 \dots n$ (per simmetria)

Esempio Lancio di moneta ripetuto n volte (moneta non truccata)

$\Omega = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in \{c, t\} \ \forall i = 1, \dots, n\}$ $\quad |\Omega| = D'_{2,n} = 2^n$, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$

Sp di p. eq un generico risultato ha prob $\frac{1}{2^n}$

T_k = nel lancio k-esimo esce testa $\quad k = 1, \dots, n \Rightarrow P(T_k) = \frac{|T_k|}{2^n} = \frac{2^{n-1}}{2^n} = \frac{1}{2}$

$T_k = \{(x_1, \dots, x_n) : x_k = t;\ x_i \in \{c, t\} \ \forall i \neq k\}$

$\Omega_i = \{c, t\}$ $i = 1, \dots, n$ sp. camp. dell'esperimento iesimo $\quad P(\{t\}) = \frac{1}{2}$ $\quad \Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 \times \dots \times \Omega_n$

A_k = nei primi k lanci esce sempre testa $\quad k = 1, \dots, n$

$$P(A_k) = \frac{|A_k|}{2^n} = \frac{2^{n-k}}{2^n} = \frac{1}{2^k} \qquad \left(\text{nota: } P(A_k) = \left(\frac{1}{2}\right)^k\right) \qquad P(A_k) = P(T_1 \cap T_2 \cap \dots \cap T_k)$$

$$A_k = \{(t, \dots, t, x_{k+1}, \dots, x_n) : x_i \in \{c, t\},\ i = k+1, \dots, n\}$$

$$A'_k = \{(c, \dots, c, x_{k+1}, \dots, x_n) : x_i \in \{c, t\}\ i = k+1, \dots, n\} = \left\{\begin{array}{l}\text{nei primi } k \text{ lanci esce} \\ \text{sempre croce}\end{array}\right\}$$

$$P(A'_k) = \frac{2^{n-k}}{2^n} = \frac{1}{2^k}$$

B_k = negli n lanci esce testa k volte $\qquad (k = 0, 1, 2, \dots, n)$ $\qquad$ $n+1$ eventi

$B_0 = \{(c, c, c, \dots, c)\}, \quad |B_0| = 1 \qquad\qquad B_n = \{(t, t, t, t, \dots, t)\}; \quad |B_n| = 1$

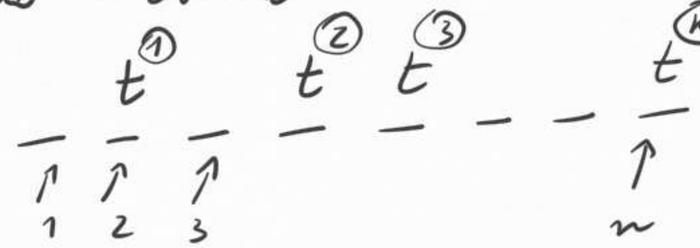
$B_1 = \{(t, c, c, \dots, c), (c, t, c, c, \dots, c), (c, c, t, c, c, \dots, c), \dots, (c, c, \dots, c, t)\}, \quad |B_1| = n$

$$|B_k| = \binom{n}{k}$$

$$P(B_k) = \frac{\binom{n}{k}}{2^n}$$

$k = 0, 1, 2, \dots, n$

abbiamo k simboli t da sistemare in n posti



negli $n-k$ posti rimanenti sistemiamo il simbolo c

permutare n oggetti non tutti distinti $\begin{cases} k \text{ simboli } t \\ n-k \text{ " } c \end{cases}$

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$$

$B_i \cap B_j = \emptyset$ per $i \neq j$

$B_0 \cup B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = \Omega$

$B_0, B_1, \dots B_n$ sono eventi a 2 a 2 incompatibili (formano una partizione di Ω)

deve valere $\sum_{k=0}^{n} P(B_k) = 1$

verifica: $\sum_{k=0}^{n} \frac{\binom{n}{k}}{2^n} = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = \frac{1}{2^n} \cdot 2^n = 1$

per la formula del binomio

$P(T_1 \cap A_k) = P(A_k) = \frac{1}{2^k}$

$A_k \subset T_1 \Rightarrow T_1 \cap A_k = A_k$

$P(T_1 \cap B_k) = \binom{n-1}{k-1} / 2^n$

nei lanci successivi (che sono $n-1$) dobbiamo avere $k-1$ teste

$t \overset{c}{-} t$

$t \overset{tc}{-} t$

F. di Stiefel (di ricorrenza)

$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$

$\binom{n}{k} - \binom{n-1}{k-1} = \binom{n-1}{k}$

$P(T_1 \cup A_k) = P(T_1) = \frac{1}{2}$

$T_1 \cup A_k = T_1$

$P(T_1 \cup B_k) = P(T_1) + P(B_k) - P(T_1 \cap B_k)$

$= \frac{1}{2} + \frac{\binom{n}{k}}{2^n} - \frac{\binom{n-1}{k-1}}{2^n}$

$= \frac{1}{2} + \frac{\binom{n-1}{k}}{2^n}$

Esercizi per casa

$P(A_k \cap A'_k) = ?$ $\quad P(A_k \cup A'_k) = \frac{1}{2^{k-1}}$

$P(A_k \cap B_k) = ?$ $\quad P(A_k \cup B_k) = \frac{1}{2^k} + \frac{\binom{n}{k}}{2^n} - \frac{1}{2^n}$

$P(A'_{k-1} \cup T_k) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^k}$ $\quad P(A'_{k-1} \cap T_k) = ?$

2 estrazioni senza reinserimento da un'urna che contiene

10 biglie $\begin{cases} 4 \text{ rosse} \\ 6 \text{ blu} \end{cases}$

A = almeno una delle due biglie estratte è rossa $\quad A = R_1 \cup R_2$

R_i = nella estrazione i-esima si estrae una rossa $(i = 1, 2)$

$$P(A) = P(R_1 \cup R_2) = P(R_1) + P(R_2) - P(R_1 \cap R_2) = \frac{36}{90} + \frac{36}{90} - \frac{12}{90} = \frac{60}{90} = \frac{2}{3}$$

$$P(R_1) = \frac{4}{10} = 0{,}4 \qquad P(R_2) = P\left((R_1 \cap R_2) \cup (\bar{R}_1 \cap R_2) \right) = P(R_1 \cap R_2) + P(\bar{R}_1 \cap R_2)$$

($R_1 \cap R_2$: rossa rossa; $\bar{R}_1 \cap R_2$: blu rossa; ↑ prop. di additività finita)

$$P(R_1 \cap R_2) = \frac{4 \cdot 3}{10 \cdot 9} = \frac{12}{90}$$

↑ n. di disp. semplici

$$P(\bar{R}_1 \cap R_2) = \frac{6 \cdot 4}{10 \cdot 9} = \frac{24}{90}$$

$$P(R_2) = \frac{12 + 24}{90} = \frac{36}{90} = \frac{4}{10} = 0{,}4 \equiv P(R_1)$$

$$P(A) = P(R_1 \cup R_2) \overset{\text{De Morgan}}{=} P(\overline{\overline{R_1} \cap \overline{R_2}}) = 1 - P(\underbrace{\overline{R_1} \cap \overline{R_2}}_{\overline{A}}) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$\overline{A}$ = si estrae 2 volte una biglia blu

$$P(\overline{R_1} \cap \overline{R_2}) = \frac{6 \cdot 5}{10 \cdot 9} = \frac{1}{3}$$

Disposizioni $\Leftrightarrow$ l'ordine è rilevante

$P(A) = P(B_1 \cup B_2) = P(B_1) + P(B_2) = \frac{8}{15} + \frac{2}{15} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$ Combinazioni $\Leftrightarrow$ l'ordine non è rilevante

B_k = si estraggono k rosse in 2 estrazioni $\quad B_1 \cap B_2 = \emptyset$

$k = 1, 2$

estrazioni in blocco equivale a estrazioni in sequenza quando l'ordine non è rilevante

$$P(B_1) = \frac{\binom{4}{1}\cdot\binom{6}{1}}{\binom{10}{2}} = \frac{4 \cdot 6}{\frac{10 \cdot 9}{2}} = \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$P(B_2) = \frac{\binom{4}{2}\binom{6}{0}}{\binom{10}{2}} = \frac{\frac{4 \cdot 3}{2} \cdot 1}{5 \cdot 9} = \frac{2}{15}$$

Problema delle concordanze

Un'urna contiene 3 biglie numerate da 1 a 3; le estraiamo in sequenza senza reinserim.

Diciamo che c'è concordanza nell'estrazione i-esima se in tale estrazione si estrae la biglia avente numero i $(i = 1, 2, 3)$

C_K = ci sono in totale K concordanze $K = 0, 1, 2, 3$ (C_0, C_1, C_2, C_3 sono eventi incompatibili e necessari)

$|\Omega| = 3! = 6$ Ω contiene le permutazioni di 1 2 3

Ω	n. di concordanze
1 2 3	3
1 3 2	1
2 1 3	1
2 3 1	0
3 1 2	0
3 2 1	1

$C_0 = \{231, 312\}$

$C_1 = \{132, 213, 321\}$

$C_2 = \emptyset$

$C_3 = \{123\}$

$P(C_0) = \frac{2}{3!} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

$P(C_1) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

$P(C_2) = 0$

$P(C_3) = \frac{1}{6}$

$\sum_{i=0}^{3} P(C_i) = 1$

Caso di n biglie numerate da 1 a n

$|\Omega| = n!$ $\quad$ $\mathbb{P}$(non si abbia nessuna concordanza)

$\mathbb{P}$(si ha almeno una concordanza) $= \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} E_i\right)$ si usa la f. inclusione-esclusione perché gli eventi non sono incompatibili

E_i = si ha concordanza nell'estrazione i-esima $\quad (i = 1, \dots, n)$

$E_i \cap E_j \neq \emptyset \qquad i \neq j$

$$\mathbb{P}(E_i) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$$

$_ _ _ _ _ _ _ _ _ _$
$1 \quad 2 \quad \dots \quad i \quad \dots \quad n$

$n! = n(n-1)!$

$n! = n(n-1)(n-2)!$

$n! = n(n-1)(n-2)(n-3)!$

$$\mathbb{P}(E_i \cap E_j) = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)} \qquad i \neq j$$

$_ _ _ _ _ _ _ _ _ _$
$1 \dots i \quad \dots \quad j \dots n$

$$\mathbb{P}(E_i \cap E_j \cap E_r) = \frac{(n-3)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)(n-2)}$$

$$P(E_1 \cap E_2 \cap E_3 \cap \dots \cap E_n) = \frac{1}{n!}$$

da n numeri ne devo prendere 2

$$\sum_{i<j} \sum 1 = \binom{n}{2}$$

da n numeri ne devo prendere 3

$$\sum_{i<j<k} \sum \sum 1 = \binom{n}{3}$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} E_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(E_i) - \sum_{i<j} \sum P(E_i \cap E_j) + \sum_{1<j<2} \sum \sum P(E_i \cap E_j \cap E_2)$$

$$- \sum_{i<j<2<k} \sum \sum \sum P(E_i \cap E_j \cap E_2 \cap E_k) + \dots + (-1)^{n+1} P(E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_n) =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n} - \sum_{i<j} \sum \frac{1}{n(n-1)} + \sum_{i<j<2} \sum \sum \frac{1}{n(n-1)(n-2)} - \sum_{i<j<2<k} \sum \sum \sum \frac{1}{n(n-1)(n-2)(n-3)} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n!}$$

$$= 1 - \binom{n}{2} \cdot \frac{1}{n(n-1)} + \binom{n}{3} \frac{1}{n(n-1)(n-2)} - \binom{n}{4} \frac{1}{n(n-1)(n-2)(n-3)} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n!} =$$

$$= 1 - \frac{n!}{2!(n-2)!} \cdot \frac{(n-2)!}{n!} + \frac{n!}{3!(n-3)!} \cdot \frac{(n-3)!}{n!} - \frac{n!}{4!(n-4)!} \frac{(n-4)!}{n!} + \dots + (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n!} =$$

$$\simeq 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n!} = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \frac{1}{k!}$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} E_i\right) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \frac{1}{k!} = P\left(\begin{array}{c}\text{almeno una} \\ \text{coincidenza}\end{array}\right) = P(E)$$

$$P(\overline{E}) = P\left(\begin{array}{c}\text{non ci sono} \\ \text{coincidenze}\end{array}\right) = 1 - P(E) = 1 - \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \frac{1}{k!} = 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$$

$$\lim_{n\to\infty} P(\overline{E}) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} = e^{-1} = 0,367879\dots$$ avendo ricordato che $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{c^k}{k!} = e^c$

$P(\overline{E})$ oscilla al tendere di n

n	$P(\bar{E})$
1	0
2	$1/2$
3	$1/3$
4	$0,375$
5	$0,3\overline{6}$
6	$0,368056$
7	$0,367857$
⋮	
$\to\infty$	$e^{-1} = 0,367879\ldots$

$$P(\bar{E}) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$$

$n=1 \quad P(\bar{E}) = 1 - 1 = 0$

$n=2 \quad P(\bar{E}) = 1 - 1 + \frac{1}{2}$

$n=3 \quad P(\bar{E}) = 1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6}$

n utenti richiedono una password in un centro di calcolo; per errore vengono assegnate in maniera casuale

$P(\bar{E}) = P($ nessun utente riceve la password giusta $)$

Problema. Lanciamo ripetutamente una moneta (non truccata) fino a quando non esce testa per la prima volta

E^p = esce testa per la prima volta in un lancio pari $= F_2 \cup F_4 \cup F_6 \cup \dots = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_{2k}$

E^d = " " " " " dispari $= F_1 \cup F_3 \cup F_5 \cup \dots = \bigcup_{k=0}^{\infty} F_{2k+1}$

F_k = esce testa per la prima volta nel lancio k-esimo $\quad k = 1, 2, \dots$

$P(F_1) = P(T_1) = \frac{1}{2}$

$P(F_2) = P(\overline{T_1} \cap T_2) = \frac{1}{4}$

cc
→ ct
tc
tt

$P(F_3) = P(\overline{T_1} \cap \overline{T_2} \cap T_3) = \frac{1}{8}$

8 sequenze

cct

$P(F_k) = \frac{1}{2^k}$

cccc....ct
1 sequenza su 2^k (k posti)

$F_i \cap F_j = \emptyset \quad$ per $i \neq j$

cc...ct
cc...ccccct
↑
j

$$P(E^m) = P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_{2k}\right) \overset{\text{add. numerabile}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} P(F_{2k}) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2k}} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^k = \frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{4}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}$$

$$P(E^d) = P\left(\bigcup_{k=0}^{\infty} F_{2k+1}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} P(F_{2k+1}) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{2k+1}} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^k = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{4}} = \frac{1}{2 \cdot \frac{3}{4}} = \frac{2}{3}$$

E^m e E^d sono incompatibili

$P(E^m) = \frac{1}{3}$ $P(E^d) = \frac{2}{3}$ $P(E^m) + P(E^d) = 1$

non sono necessari

$$\sum_{k=0}^{\infty} c^k = \frac{1}{1-c} \quad \text{con } -1 < c < 1$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} c^k = \sum_{k=0}^{\infty} c^k - 1 = \frac{1}{1-c} - 1 = \frac{c}{1-c} \quad \text{con } -1 < c < 1$$

Problema Lanciamo ripetutamente una moneta (non truccata) fino a quando non esce testa per la prima volta

E^r = esce testa per la prima volta in un lancio pari $P(E^r) = 1/3$

E^d = " " " " " " dispari $P(E^d) = 2/3$

$E^r \cap E^d = \emptyset$ quindi E^r e E^d sono incompatibili, ma non necessari

E_0 = non esce mai testa $E_0 \cup E^r \cup E^d = \Omega$

E^r, E^d, E_0 sono necessari e a 2 a 2 incompatibili ($P(E^r) + P(E^d) + P(E_0) = 1$)

$P(E_0) = 0$ $P(E_0) = 1 - P(E^r) - P(E^d) = 1 - 1/3 - 2/3 = 0$

Ω contiene tutte le sequenze di c e t di lunghezza infinita

Notiamo che $A'_k = \{\text{esce sempre croce nei primi } k \text{ lanci}\}$ $P(A'_k) = \frac{1}{2^k}$

$\{A'_k\}_{k \geq 1}$ è una successione decrescente di eventi, essendo

$A'_k \supset A'_{k+1} \quad \forall k \geq 1$ $\qquad \lim_{k \to \infty} A'_k = \{\text{esce sempre croce}\} = E_0$

$\lim_{k \to \infty} A'_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} A'_k = E_0$ $\qquad E_0$ è un evento quasi impossibile

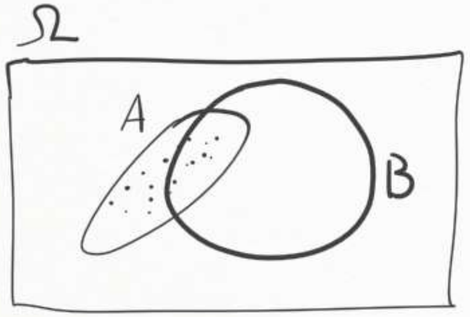
$$P(E_0) = P\left(\lim_{k \to \infty} A'_k\right) = \lim_{k \to \infty} P(A'_k) = \lim_{k \to \infty} \frac{1}{2^k} = 0$$

↑ proprietà di continuità

$A'_{k+1} = \{\text{esce croce nei primi } k+1 \text{ lanci}\} \subset A'_k = \{\text{esce croce nei primi } k \text{ lanci}\}$

Probabilità condizionata

Nell'impostazione classica $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{n} = \frac{\text{n. di casi favorevoli al verificarsi di } A}{\text{n. di casi possibili}}$



Abbiamo informazioni sull'esito dell'esperimento

Sappiamo che si realizza l'evento B $(P(B) > 0)$

$$P_B(A) = \frac{\text{n. di casi favorevoli}}{\text{n. di casi possibili}} = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{|A \cap B| / |\Omega|}{|B| / |\Omega|} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

È possibile giungere alla stessa formula anche nelle due altre impostazioni

Definizione Probabilità condizionata da un evento B tale che $P(B) > 0$

$P_B : \mathcal{F} \to \mathbb{R}$ $\qquad P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$

$P(A|B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$ probabilità condizionata di A dato B

Esempio Lancio di un dado $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ $\qquad A = \{1, 2\}$ $\qquad P(B_1) = P(B_2) = P(B_3)$

$P(A) = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$ $\qquad B_1 = \{4, 5, 6\}$ $\qquad P(A|B_1) = \dfrac{P(A \cap B_1)}{P(B_1)} = \dfrac{P(\emptyset)}{P(B_1)} = \dfrac{0}{3/6} = 0 < P(A)$

$B_2 = \{1, 5, 6\}$ $\qquad P(A|B_2) = \dfrac{P(A \cap B_2)}{P(B_2)} = \dfrac{P(\{1\})}{P(B_2)} = \dfrac{1/6}{3/6} = \dfrac{1}{3} = P(A)$

$B_3 = \{1, 2, 6\}$ $\qquad P(A|B_3) = \dfrac{P(A \cap B_3)}{P(B_3)} = \dfrac{P(A)}{P(B_3)} = \dfrac{1/3}{1/2} = \dfrac{2}{3} > P(A)$

Proposizione $P_B : \mathcal{F} \to \mathbb{R}$ $\quad P_B(A) \overset{\text{def}}{=} \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$ con $P(B) > 0$

P_B è una probabilità, cioè soddisfa i 3 assiomi

1) $P_B(\Omega) = 1$

2) $P_B(A) \geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}$

3) $P_B\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P_B(A_i)$

per eventi A_i a 2 a 2 incompatibili

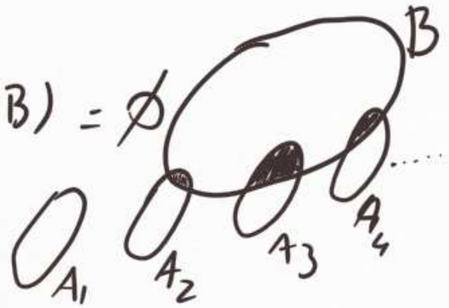
dim 1) $P_B(\Omega) = \dfrac{P(\Omega \cap B)}{P(B)} = \dfrac{P(B)}{P(B)} = 1$

dim 2) $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)} \geq 0$ perché $P(A \cap B) \geq 0$ per l'assioma 2 della prob. e $P(B) > 0$

dim 3) $P_B\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \dfrac{P\left(\left(\bigcup_i A_i\right) \cap B\right)}{P(B)} = \dfrac{P\left(\bigcup_i (A_i \cap B)\right)}{P(B)} =$

gli eventi $A_i \cap B$ sono a 2 a 2 incompatibili

$(A_i \cap B) \cap (A_j \cap B) = \emptyset$ $\quad i \neq j$



$= \sum_i \dfrac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \sum_i \dfrac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \sum_{N=1}^{\infty} P_B(A_i)$

↑ additività numerabile

Esercizio

1) $\tilde{P}(A|B) \stackrel{def}{=} \frac{P(A \cup B)}{P(B)}$

2) $P^*(A|B) \stackrel{def}{=} \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(\bar{B})}$

3) $P'(A|B) \stackrel{def}{=} \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(B)}$

Stabilire se tali funzioni sono delle probabilità o meno (nelle ipotesi opportune)

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad \text{con } P(B) > 0 \iff P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B) \quad \text{con } P(B) > 0$$

Esempio

Estraiamo 2 biglie da un'urna che contiene 5 biglie blu e 3 rosse (senza reinserimento)

$C = \{$ le due estratte sono blu $\}$ $\quad P(C) = \frac{5 \cdot 4}{8 \cdot 7} = \frac{5}{14}$

$B = \{$ la prima estratta è blu $\}$ $\quad A = \{$ la seconda estratta è blu $\}$

$$P(C) = P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{5}{14}$$

Cosa cambia se le estrazioni sono con reinserimento

$$P(C) = P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B) = \frac{5}{8} \cdot \frac{5}{8} = \left(\frac{5}{8}\right)^2 = \frac{25}{64}$$

$P(A|B) = P(B) = P(A)$ perché l'urna ha sempre la stessa composizione per via del reinserimento

Definizione gli eventi A e B sono indipendenti se $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Proposizione Dati due eventi A, B, con $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$, allora le seguenti relazioni sono equivalenti:

1) $P(A|B) = P(A)$ 2) $P(B|A) = P(B)$ 3) $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

DIM. 1) $\Rightarrow$ 2 $\Rightarrow$ 3) $\Rightarrow$ 1)

"1 $\Rightarrow$ 2" $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A|B) \cdot P(B)}{P(A)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(A)} = P(B)$

"2 $\Rightarrow$ 3" $P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A) = P(B) \cdot P(A)$

"3 $\Rightarrow$ 1" $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = P(A)$

$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$

$\Rightarrow P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A)$

se A è tale che $P(A) = 0$ (A è un evento quasi impossibile)

$P(A \cap B) = 0 = P(A) \cdot P(B) \Rightarrow$ A e B sono indipendenti

se A è tale che $P(A) = 1$ (A è un evento quasi certo)

$P(A \cap B) = P(B) = P(A) \cdot P(B) \Rightarrow$ A e B sono indipendenti

un evento quasi impossibile (o quasi certo) è indipendente da qualsiasi altro evento

---

Se $A \subset B$ allora A e B possono essere indipendenti ?

$$P(A \cap B) = P(A) = P(A) \cdot P(B) \iff \begin{cases} B \text{ è quasi certo, cioè } P(B) = 1 \\ \text{oppure} \\ A \text{ è quasi impossibile, cioè } P(A) = 0 \end{cases}$$

Esempio lancio di 2 monete non truccate $\Omega = \{cc, ct, tc, tt\}$

T_k = esce testa al lancio k esimo $(k = 1, 2)$

U = nei due lanci ho risultato uguale

Stabilire se sussiste indipendenza per le coppie (T_1, T_2), (T_1, U), (T_2, U)

$P(T_1 \cap T_2) = P(\{tt\}) = \frac{1}{4} = P(T_1) \cdot P(T_2) = P(\{tc, tt\}) \cdot P(\{ct, tt\}) = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{4}$

l'indipendenza tra T_1 e T_2 sussiste anche dal punto di vista logico — c'è indipendenza

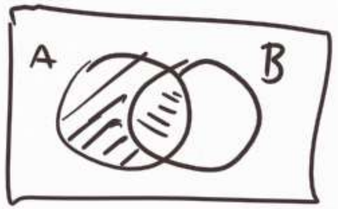
$P(T_1 \cap U) = P(\{tt\}) = \frac{1}{4} = P(T_1) \cdot P(U) = \frac{1}{2} \cdot P(\{cc, tt\}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ c'è indipendenza

T_1 e U non sono eventi riferiti a esperimenti distinti quindi l'indipendenza non era garantita da considerazioni come fatte prima

per esercizio studiare l'indipendenza tra gli eventi T_1, T_2, U e $B = \{$esce testa almeno una volta$\}$

Teorema Se A e B sono indipendenti, allora anche A e $\bar{B}$, $\bar{A}$ e B, $\bar{A}$ e $\bar{B}$ lo sono

(⇐ $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B})$)



DIM.

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$$

$$= P(A) - P(A) \cdot P(B)$$

$$= P(A)\,[1 - P(B)]$$

$$= P(A) \cdot P(\bar{B}) \quad \Rightarrow A \text{ e } \bar{B} \text{ sono indipendenti}$$

(per l'indipendenza di A e B)

Scambiando il ruolo di A e B si ottiene anche che $\bar{A}$ e B sono indipendenti, e così via

---

$\mathcal{G} = \{ A \in \mathcal{F} : P(A) \in \{0, 1\} \}$ $\forall A, B \in \mathcal{G}$, vale che A e B sono indipendenti

Dato 3 eventi A, B, C questi si dicono indipendenti se valgono le seguenti uguaglianze

- $P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$
- $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
- $P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C)$
- $P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C)$

} se qualcuna delle uguaglianze non è soddisfatta allora i 3 eventi non sono indipendenti

---

Esempio $\Omega = \{abc : a,b,c \in \{0,1\}\}$ $|\Omega| = 2^3$ $P(A) = \frac{|A|}{8}$

$A = \{000, 001, 010, 100\}$ $B = \{000, 001, 100, 101\}$ $C = \{011, 100, 110, 111\}$

$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ $P(A \cap B \cap C) = P(\{100\}) = \frac{1}{8} = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$

$P(A \cap B) = P(\{000, 001, 100\}) = \frac{3}{8} \neq P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ $\Rightarrow$ A e B non sono indipendenti

$\Rightarrow$ A, B, C non sono indipendenti

esaminare le altre 2 coppie

1 Indipendenza probabilistica

Sussiste la seguente definizione.

Definizione 1.1 *Due eventi A e B si dicono indipendenti probabilisticamente se*

$$P(A \cap B) = P(A)\, P(B).$$

Se non c'è rischio di confusione, nel seguito si ometterà il termine "probabilisticamente" e quindi si farà riferimento semplicemente a eventi indipendenti.

Notiamo che la relazione che definisce l'indipendenza di due eventi è simmetrica, pertanto dire che A e B sono indipendenti equivale a dire che B e A sono indipendenti.

Esempio 1.1 Consideriamo l'esperimento che consiste nel lancio di due monete simmetriche, caratterizzato da spazio di probabilità equiprobabile, con spazio campione

$$\Omega = \{cc, ct, tc, tt\}$$

e probabilità $P(A) = |A|/4$ per ogni $A \subset \Omega$. Consideriamo gli eventi

$$T_1 = \{tc, tt\}, \qquad T_2 = \{ct, tt\}, \qquad T_1 \cap T_2 = \{tt\}.$$

Poiché risulta

$$\frac{1}{4} = P(T_1 \cap T_2) = P(T_1)\, P(T_2) = \frac{1}{2}\,\frac{1}{2},$$

T_1 e T_2 sono eventi indipendenti.

L'Esempio 1.1 mostra una tipica situazione di indipendenza tra eventi che si riferiscono a sottoprove che non presentano alcun legame. L'indipendenza può però sussistere anche tra eventi che si riferiscono ad una medesima prova, come mostra l'esempio che segue.

Esempio 1.2 Consideriamo il lancio di un dado simmetrico, con spazio di probabilità equiprobabile e spazio campione $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Posto $A = \{2, 4, 6\}$ e $B = \{5, 6\}$ si ha

$$\frac{1}{6} = P(\{6\}) = P(A \cap B) = P(A)\, P(B) = \frac{1}{2}\,\frac{1}{3},$$

pertanto gli eventi A e B sono indipendenti.

Teorema 1.1 *Se A e B sono due eventi indipendenti, allora anche A e $\overline{B}$, $\overline{A}$ e B, $\overline{A}$ e $\overline{B}$ sono eventi indipendenti.*

Dimostrazione Esprimendo l'evento A come unione di due eventi incompatibili, $A = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})$, si ha $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B})$. Dall'ipotesi di indipendenza di A e B segue dunque:

$$P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A)\, P(B) = P(A)\,[1 - P(B)] = P(A)\, P(\overline{B})],$$

così che A e $\overline{B}$ sono eventi indipendenti. Per dimostrare che anche $\overline{A}$ e B sono indipendenti basta scambiare il ruolo di A e B in quanto appena visto. Infine per dimostrare che anche $\overline{A}$ e $\overline{B}$ sono indipendenti basta ripetere per gli eventi $\overline{A}$ e B il discorso fatto per la prima implicazione. ■

Esempio 1.3 Sia $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ uno spazio di probabilità e $\mathcal{G} = \{A \in \mathcal{F} \colon P(A) \in \{0,1\}\}$. Per ogni $A \in \mathcal{G}$ e $B \in \mathcal{F}$, gli eventi A e B sono indipendenti. Infatti, se $P(A) = 0$ allora $P(A \cap B) = 0$ e quindi $P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$, se invece $P(A) = 1$ allora $P(A \cap B) = P(B)$ e pertanto $P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$.

Estendiamo ora il concetto di indipendenza al caso di più eventi.

Definizione 1.2 *Tre eventi A, B, C si dicono indipendenti se*

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)\,P(B)\,P(C), \tag{1}$$
$$P(A \cap B) = P(A)\,P(B), \tag{2}$$
$$P(A \cap C) = P(A)\,P(C), \tag{3}$$
$$P(B \cap C) = P(B)\,P(C). \tag{4}$$

Si noti che affinché gli eventi A, B, C siano indipendenti deve sussistere ciascuna delle quattro uguaglianze presenti nella Definizione 1.2. Le condizioni (2), (3) e (4), che esprimono l'indipendenza *a coppie*, non sono sufficienti per ottenere l'indipendenza dei tre eventi, come mostra il seguente esempio.

Esempio 1.4 Esaminiamo nuovamente l'Esempio 1.1, dove si è considerato uno spazio di probabilità equiprobabile avente spazio campione $\Omega = \{cc, ct, tc, tt\}$. Si desidera stabilire se i seguenti eventi sono indipendenti:

$$T_1 = \{tc, tt\}, \qquad T_2 = \{ct, tt\}, \qquad U = \{cc, tt\}.$$

Abbiamo già visto che $P(T_1 \cap T_2) = P(T_1)\,P(T_2)$. Si ricava poi facilmente che

$$\frac{1}{4} = P(\{tt\}) = P(T_1 \cap U) = P(T_1)\,P(U) = \frac{1}{2}\,\frac{1}{2},$$

$$\frac{1}{4} = P(\{tt\}) = P(T_2 \cap U) = P(T_2)\,P(U) = \frac{1}{2}\,\frac{1}{2}.$$

Gli eventi T_1, T_2, U sono dunque indipendenti a coppie. Ciononostante, essendo

$$\frac{1}{4} = P(\{tt\}) = P(T_1 \cap T_2 \cap U) \neq P(T_1)\,P(T_2)\,P(U) = \frac{1}{2}\,\frac{1}{2}\,\frac{1}{2} = \frac{1}{8},$$

i tre eventi non sono indipendenti.

Nell'esempio che segue si mostra che la condizione (1) non è sufficiente per ottenere l'indipendenza di tre eventi, in quanto non è detto che da essa segua l'indipendenza a coppie.

Esempio 1.5 Prendiamo in esame l'esperimento che consiste nello scegliere a caso una delle 8 disposizioni con ripetizione dei simboli a, b in 3 classi. Associamo quindi ad esso lo spazio di probabilità equiprobabile con

$$\Omega = \{aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb\}.$$

Consideriamo poi i seguenti eventi, ciascuno avente probabilità 1/2:

$$A = \{aaa, aab, aba, baa\}, \qquad B = \{aaa, aab, baa, bab\}, \qquad C = \{abb, baa, bba, bbb\}.$$

Essendo $A \cap B \cap C = \{baa\}$, si ha

$$\frac{1}{8} = P(A \cap B \cap C) = P(A)\, P(B)\, P(C) = \frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2} = \frac{1}{8},$$

e pertanto la (1) è soddisfatta. Risulta poi

$$A \cap B = \{aaa, aab, baa\}, \qquad A \cap C = \{baa\}, \qquad B \cap C = \{baa\},$$

e quindi

$$\begin{aligned}
\frac{3}{8} = P(A \cap B) &\neq P(A)\, P(B) = \frac{1}{2}\frac{1}{2} = \frac{1}{4}, \\
\frac{1}{8} = P(A \cap C) &\neq P(A)\, P(C) = \frac{1}{2}\frac{1}{2} = \frac{1}{4}, \\
\frac{1}{8} = P(B \cap C) &\neq P(B)\, P(C) = \frac{1}{2}\frac{1}{2} = \frac{1}{4}.
\end{aligned}$$

Ne segue che gli eventi A, B, C non sono indipendenti poiché non sono indipendenti a coppie.

Esercizio 1.1 Consideriamo l'esperimento del lancio di un dado simmetrico, caratterizzato da spazio di probabilità equiprobabile, con $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Poniamo $\mathcal{G} = \{A, B, C\}$, dove

$$A = \{1, 2, 3\}, \qquad B = \{2, 3, 4\}, \qquad C = \{3, 4, 5\}.$$

(i) Dimostrare che $\sigma(\mathcal{G}) = \mathcal{P}(\Omega)$.
(ii) Stabilire se gli eventi A, B, C sono indipendenti.

Definizione 1.3 *Gli eventi $A_1, A_2, \ldots, A_n$ si dicono indipendenti se per ogni $2 \leq k \leq n$ e $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n$ si ha*

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1})\, P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k}). \tag{5}$$

Notiamo che il numero di indici $i_1, i_2, \ldots, i_k$ tali che $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n$ è pari a $\binom{n}{k}$, e quindi il numero di relazioni che devono valere affinché n eventi risultino indipendenti è dato da

$$\sum_{k=2}^{n} \binom{n}{k} = 2^n - n - 1.$$

Definizione 1.4 *Gli eventi $A_1, A_2, \ldots, A_n$ si dicono indipendenti a coppie se per ogni $1 \leq i_1 < i_2 \leq n$ si ha*

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) = P(A_{i_1})\, P(A_{i_2}).$$

Il numero di indici i_1, i_2 per i quali $1 \leq i_1 < i_2 \leq n$ è $\binom{n}{2}$. Pertanto devono sussistere $\binom{n}{2}$ relazioni affinché n eventi siano indipendenti a coppie. Chiaramente, se n eventi sono indipendenti lo sono anche a coppie, mentre non è vero il contrario, come è stato già mostrato nell'Esempio 1.4.

Vedremo ora come si può estendere il Teorema 1.1 nel caso di più eventi.

Teorema 1.2 *Se $A_1, A_2, \ldots, A_n$ sono eventi indipendenti, allora sono indipendenti gli eventi che si ottengono negando un numero arbitrario di questi e lasciando inalterati i rimanenti.*

Dimostrazione Dimostriamo che se $A_1, A_2, \ldots, A_n$ sono eventi indipendenti, allora anche $\overline{A_1}, A_2, \ldots, A_n$ sono indipendenti. Per gli eventi $A_{i_1}, A_{i_2}, \ldots, A_{i_k}$, con $1 < i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n$, sussiste la (5) per ipotesi. Inoltre, dall'ipotesi di indipendenza di $A_1, A_2, \ldots, A_n$, per gli eventi $\overline{A_1}, A_{i_2}, \ldots, A_{i_k}$ risulta

$$\begin{aligned} P(\overline{A_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}) &= P(A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}) - P(A_1 \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}) \\ &= P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k}) - P(A_1)\, P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k}) \\ &= [1 - P(A_1)]\, P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k}) \\ &= P(\overline{A_1})\, P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k}), \end{aligned}$$

con $1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n$. Dalla Definizione 1.3 segue pertanto che gli eventi $\overline{A_1}, A_2, \ldots, A_n$ sono indipendenti. Scambiando il ruolo di A_1 con quello di altri eventi e usando ripetutamente la dimostrazione appena vista si ha che se n eventi sono indipendenti, lo sono anche gli eventi che si ottengono negando alcuni di questi in qualsiasi modo. ■

Proposizione 1.1 *Siano $A_1, A_2, \ldots, A_n$ eventi indipendenti ed equiprobabili, tali che $P(A_i) = p$ per ogni i; se B_k è l'evento che si verifica quando si verificano k di tali eventi, allora*

$$P(B_k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n.$$

Dimostrazione Se si pone

$$A_i^{(1)} = A_i, \qquad A_i^{(0)} = \overline{A_i}, \qquad i = 1, 2, \ldots, n$$

e

$$\mathcal{D} = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \colon x_1, x_2, \ldots, x_n \in \{0, 1\}, x_1 + x_2 + \cdots + x_n = k\},$$

si ha

$$B_k = \bigcup_{\mathcal{D}} (A_1^{(x_1)} \cap A_2^{(x_2)} \cap \cdots \cap A_n^{(x_n)}),$$

con gli eventi presenti nell'unione a secondo membro incompatibili. Pertanto, per la proprietà di additività finita si ha

$$P(B_k) = \sum_{\mathcal{D}} P(A_1^{(x_1)} \cap A_2^{(x_2)} \cap \cdots \cap A_n^{(x_n)}).$$

Gli eventi $A_1^{(x_1)}, A_2^{(x_2)}, \ldots, A_n^{(x_n)}$ sono indipendenti per via del Teorema 1.2, così che

$$P(B_k) = \sum_{\mathcal{D}} P(A_1^{(x_1)})\, P(A_2^{(x_2)}) \cdots P(A_n^{(x_n)}).$$

Per ogni $i = 1, 2, \ldots, n$ risulta

$$P(A_i^{(x_i)}) = p^{x_i}(1-p)^{1-x_i} = \begin{cases} 1-p, & x_i = 0 \\ p, & x_i = 1. \end{cases}$$

Quindi si ha

$$P(B_k) = \sum_{\mathcal{D}} \prod_{i=1}^{n} p^{x_i}(1-p)^{1-x_i} = \sum_{\mathcal{D}} p^{x_1+x_2+\cdots+x_n}(1-p)^{n-(x_1+x_2+\cdots+x_n)}.$$

Ricordando che $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = k$, si ricava

$$P(B_k) = \sum_{\mathcal{D}} p^k(1-p)^{n-k} = |\mathcal{D}|\, p^k(1-p)^{n-k}.$$

Notando che il numero di sequenze di $\mathcal{D}$ è uguale al numero di combinazioni di n oggetti in k classi, si ha

$$P(B_k) = \binom{n}{k} p^k(1-p)^{n-k}$$

ossia la tesi. ■

Il risultato mostrato nella Proposizione 1.1 si può inquadrare nell'ambito della descrizione di esperimenti consistenti in n prove identiche ripetute indipendentemente, dove ogni prova è caratterizzata da due esiti denominati "successo" e "insuccesso", aventi probabilità p e $1-p$ rispettivamente. Allora, l'evento B_k si verifica quando k delle n prove danno luogo ad un successo. È poi facile verificare che gli eventi $B_0, B_1, \ldots, B_n$ sono incompatibili e necessari, con

$$\sum_{k=0}^{n} P(B_k) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k(1-p)^{n-k} = (p+1-p)^n = 1,$$

per via della formula del binomio.

$A_1^{(1)} = A_1 \qquad A_1^{(0)} = \overline{A}_1$

$A_i^{(1)} = A_i \qquad A_i^{(0)} = \overline{A}_i$

A_i = la moneta $i$esima dà testa $\qquad 0 \le p \le 1$

$P(A_i) = P(\text{testa}) = p; \quad P(\overline{A}_i) = P(\text{croce}) = 1-p$

3 monete truccate $<$ p = prob. di successo; $1-p$ = " " insuccesso

$P(\text{2 successi in 3 lanci}) = P(\text{2 volte testa in 3 lanci}) = P(B_2) = \binom{3}{2} p^2 (1-p)^{3-2}$

$= 3p^2(1-p)$

$B = (A_1 \cap A_2 \cap \overline{A}_3) \cup (A_1 \cap \overline{A}_2 \cap A_3) \cup (\overline{A}_1 \cap A_2 \cap A_3)$ ← eventi incompatibili

$P(B) = P(A_1 \cap A_2 \cap \overline{A}_3) + P(A_1 \cap \overline{A}_2 \cap A_3) + P(\overline{A}_1 \cap A_2 \cap A_3)$ (teo. di additività finita)

$= P(A_1)P(A_2)P(\overline{A}_3) + P(A_1)P(\overline{A}_2)P(A_3) + P(\overline{A}_1)P(A_2)P(A_3) = 3 \cdot p^2(1-p)$

Schemi di estrazione < con reinserimento / senza reinserimento

$A+B$ biglie in urna
- A sono attrazione
- B sono bibliche

se estraiamo n

B_k = si estraggono k biglie attrazione $\quad k = 0, 1, 2 \ldots, n$

1) Estrazioni con reinserimento (c'è indipendenza)

B_k = k successi in n prove indipendenti $\quad P(B_k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

p = prob(successo) = $P\left(\begin{array}{c}\text{si estrae una biglia}\\ \text{attrazione in una}\\ \text{generica estrazione}\end{array}\right) = \dfrac{\text{n. di modi favorevoli}}{\text{n. di modi possibili}} = \dfrac{A}{A+B}$

$$P(B_k) = \binom{n}{k} \left(\frac{A}{A+B}\right)^k \left(\frac{B}{A+B}\right)^{n-k} = \binom{n}{k} \frac{A^k B^{n-k}}{(A+B)^n} \qquad k = 0, 1, \ldots, n$$

2) Estrazioni senza rimpiazzamento equivale a estrazioni in blocco (non c'è indipendenza)

$$P(B_k) = \frac{\text{n. di casi favorevoli}}{\text{n. di casi possibili}} = \frac{\binom{A}{k}\binom{B}{n-k}}{\binom{A+B}{n}} =$$

A + B biglie
ne estraiamo n

$$\binom{n}{k} = \frac{(n)_k}{k!} =$$

$$= \frac{(n)(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!}$$

$$= \frac{\frac{(A)_k}{k!}\,\frac{(B)_{n-k}}{(n-k)!}}{\frac{(A+B)_n}{n!}} = \frac{n!}{k!(n-k)!}\,\frac{(A)_k\,(B)_{n-k}}{(A+B)_n} = \binom{n}{k}\frac{(A)_k\,(B)_{n-k}}{(A+B)_n}$$

$k = 0, 1, 2 \ldots, n$

disposizioni semplici $(n)_k$
disposizioni con ripetizioni n^k

$$\frac{\binom{A}{k}\binom{B}{n-k}}{\binom{A+B}{n}}$$

$\binom{A}{k}$ ← somma (A+B)
$\binom{B}{n-k}$ ← somma (k+n-k)
$\binom{A+B}{n}$ ← somma (A+B)

$$\sum_{k=0}^{n} P(B_k) = 1 \quad \Leftarrow \quad \begin{cases} \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = (p+1-p)^n = 1 \\ \text{prob. binomiale} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{\binom{A}{k}\binom{B}{n-k}}{\binom{A+B}{n}} = \frac{1}{\binom{A+B}{n}} \sum_{k=0}^{n} \binom{A}{k}\binom{B}{n-k} = \frac{1}{\binom{A+B}{n}} \binom{A+B}{n} \\ \text{prob. ipergeometrica} \end{cases}$$

Formula di Vandermonde
(analoga alle f. del binomio)

F. di Vandermonde
si motiva per induzione

$$\binom{A+B}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{A}{k}\binom{B}{n-k} = \binom{A}{0}\binom{B}{n} + \binom{A}{1}\binom{B}{n-1} + \binom{A}{2}\binom{B}{n-2} + \dots + \binom{A}{n}\binom{B}{0}$$

$\binom{n}{k} > 0 \iff 0 \le k \le n$
$= 0$ altrimenti $\Longrightarrow$ qualcuno di questi coeff. binomiali è uguale a 0

Esempio Lotto di 5 nomi $\begin{cases} 3 \text{ studenti del } 1^\circ \text{ anno} \\ 2 \text{ " " } 2^\circ \text{ anno} \end{cases}$

estraiamo 3 studenti $k = 0, 1, 2, 3$ $(n=3)$ numero di estrazioni

B_k = k estratti sono del 1° anno

$P(B_k)$ $\begin{cases} \text{con reinserimento} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \binom{3}{k} \left(\frac{2}{5}\right)^k \left(\frac{3}{5}\right)^{3-k} = \begin{cases} \dots & k=0 \\ \dots & k=1 \\ \dots & k=2 \\ \dots & k=3 \end{cases} \\ \text{senza reinserimento} = \dfrac{\binom{3}{k}\binom{2}{3-k}}{\binom{5}{3}} = \dfrac{\binom{3}{k}\binom{2}{3-k}}{10} \end{cases}$

$\binom{5}{3} = \binom{5}{2} = \dfrac{(5)_2}{2!} = \dfrac{5\cdot 4}{2} = 10$

$\sum_k P(B_k) = 1$

$k=0$: $\dfrac{\binom{3}{0}\binom{2}{3}}{10} = 0$; $k=1$: $\dfrac{\binom{3}{1}\binom{2}{2}}{10} = \dfrac{3}{10}$; $k=2$: $\dfrac{\binom{3}{2}\binom{2}{1}}{10} = \dfrac{6}{10}$; $k=3$: $\dfrac{\binom{3}{3}\binom{2}{0}}{10} = \dfrac{1}{10}$

Data una collezione di eventi indipendenti, sono indipendenti gli eventi che si ottengono sostituendo un numero arbitrario di eventi con gli eventi complementari e lasciando inalterati i rimanenti.

Lemma di Borel-Cantelli

$\{A_i\}$ è una successione di eventi; $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty \Rightarrow P(\limsup_n A_n) = 0$

DIM. $P(\limsup_n A_n) = P(\lim_n \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k) = \lim_n P(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k) \leq \lim_n \sum_{k=n}^{\infty} P(A_k) = 0$

↑ oss. di Boole

$\sum_{k=n}^{\infty}$ resto n-esimo di serie convergente per ipotesi

$\Rightarrow P(\limsup_n A_n) = 0$

Legge 0-1 $\{A_i\}$ è una successione di eventi indipendenti

1) $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty \iff P(\limsup_{n\to\infty} A_n) = 0$

2) $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty \iff P(\limsup_{n\to\infty} A_n) = 1$

"$\Rightarrow$" già vista nel lemma di Borel Cantelli

Se fosse $P\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right) = 1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} P(A_n) < \infty$ si avrebbe una contraddizione

poiché $\sum_{n=0}^{\infty} P(A_n) < \infty \Rightarrow P\left(\limsup_n A_n\right) = 0$, può essere solo $P\left(\limsup_n A_n\right) = 1$

$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} P(A_n) = \infty$

Allo stesso modo si può mostrare (per esercizio) che $P\left(\limsup_n A_n\right) = 0 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} P(A_n) < \infty$

Occorre mostrare che

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty \Rightarrow P\left(\limsup_n A_n\right) = 1$$

$$P\left(\limsup_n A_n\right) = \lim_n P\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) \overset{\text{De Morgen}}{=} \lim_n P\left(\overline{\bigcap_{k=n}^{\infty} \bar{A}_k}\right) = 1 - \underbrace{\lim_n P\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} \bar{A}_k\right)}_{=0} = 1$$

$$P\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} \bar{A}_k\right) \leq P\left(\bigcap_{k=n}^{m} \bar{A}_k\right) = \prod_{k=n}^{m} P(\bar{A}_k) = \prod_{k=n}^{m} \left[1 - P(A_k)\right] \leq \prod_{k=n}^{m} e^{-P(A_k)} =$$

$m \geq n$

↑ per indipendenza

$$\left(1 - x \leq e^{-x} \quad \forall x \in \mathbb{R}\right) = e^{-\sum_{k=n}^{m} P(A_k)} \quad \forall m \geq n$$

vale anche al limite per $m \to \infty$

$$\sum_{k=1}^{\infty} P(A_k) = \infty \Rightarrow \sum_{k=n}^{\infty} P(A_k) = \infty$$

per ipotesi

ossia $\lim_{m \to \infty} \sum_{k=n}^{m} P(A_k) = \infty$

$$P\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} \bar{A}_k\right) \leq \lim_{m \to \infty} e^{-\sum_{k=n}^{m} P(A_k)} = 0 \Rightarrow P\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} \bar{A}_k\right) = 0$$

Se gli eventi A_i sono equiprobabili $\left(P(A_i) = p \right)$ cosa si può dire?

(1) $p = 0$, A_i sono indipendenti, $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = 0 < \infty \Rightarrow P\left(\limsup_n A_n \right) = 0$

(2) $0 < p \leq 1$; se gli eventi sono indipendenti. $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty \Rightarrow P\left(\limsup_n A_n \right) = 1$

giochiamo a un gioco d'azzardo ripetutamente gli eventi A_i sono indipendenti $\forall\, i = 1, 2, 3, \ldots$

A_i = vinco la partita iesima $\quad P(A_i) = p \quad 0 < p < 1$

$\bar{A}_i$ = perdo " " $\quad P(\bar{A}_i) = 1 - p$ in genere $0 < p < \frac{1}{2}$ (gioco non equo)

$p = \frac{1}{37}$ nel gioco in cui scommetto su un numero alla roulette

$\sum_n P(A_n) = \infty \Rightarrow P\left(\limsup_n A_n \right) = 1 \quad P(\text{infinite vincite}) = 1$

$\sum_n P(\bar{A}_n) = \infty \Rightarrow P\left(\limsup_n \bar{A}_n \right) = 1 \quad P(\text{infinite perdite}) = 1$

(3) se $0<p<1$ e $A_1 = A_2 = \dots = A_n$ $P(A_i) = p$ gli eventi non sono indipendenti

$P(A_i \cap A_j) = p \neq P(A_i) \cdot P(A_j) = p^2$ se $0<p<1$

$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} p = \infty$ $\qquad P(\limsup_n A_n) = P(A_1) = p \in (0,1)$

Quindi l'ipotesi di indipendenza non si può eliminare nella legge 0-1

Esercizio $\{A_n\}$ è una successione di eventi

1) dimostrare che se $0 < P(\limsup_n A_n) < 1$ allora gli eventi della successione non sono indipendenti

2) se $\exists \varepsilon > 0$ tale che $P(A_n) \geq \varepsilon$ per un'infinità di indici $n \in \mathbb{N}$,
allora $P(\limsup_n A_n) \geq \varepsilon$

PROBABILITÀ
Esercizi del 19 ottobre 2021

1) Si consideri l'esperimento che consiste nell'estrarre 2 biglie da un'urna che contiene 1 biglia azzurra, 2 bianche e 3 rosse. Posto $A = \{$le 2 biglie estratte non sono rosse$\}$, $B = \{$almeno una delle 2 biglie estratte è bianca$\}$, $C = \{$una delle 2 biglie estratte è azzurra$\}$, studiare l'indipendenza di tali eventi, nel caso di estrazioni
(i) con reinserimento,
(ii) senza reinserimento.

2) Una moneta non truccata viene lanciata 4 volte. Calcolare la probabilità
(i) che esca testa almeno 2 volte,
(ii) che esca testa almeno 2 volte, sapendo che esce testa al primo lancio,
(iii) che esca testa al primo lancio, sapendo che esce testa almeno 2 volte nei 4 lanci.

3) Se si effettua un vaccino antinfluenzale, la probabilità di contrarre l'influenza risulta pari a 0,3, mentre tale probabilità aumenta a 0,5 se si sceglie di non effettuare il vaccino.
(i) Sapendo che 6 individui su 10 si vaccinano, quanto vale la probabilità di contrarre l'influenza?
(ii) Se un individuo contrae l'influenza, qual è la probabilità che si era vaccinato?

4) Una lista contiene 9 nominativi (3 di impiegati, 4 di dirigenti, 2 di commerciali). Per errore si cancellano 3 nominativi dalla lista.
(i) Calcolare la probabilità che i 3 nominativi siano tutti della stessa categoria.
(ii) Calcolare la probabilità che tra i 3 nominativi vi sia al più un commerciale.
(iii) Stabilire se gli eventi su considerati sono indipendenti.

5) Supponiamo che l'invio di un messaggio su di una linea di comunicazione avvenga con trasmissione asincrona nel 70% dei casi, e con trasmissione sincrona nel 30% dei casi. Inoltre, la trasmissione avviene senza errori nel 90% dei casi, e con errori nel 10% dei casi. La probabilità che una trasmissione sia asincrona e non dia errori è pari a 0,65. Quanto vale la probabilità che una trasmissione sia sincrona e presenti errori?

6) Supponiamo che in Italia 1 persona su 500 testata a caso sia positiva al COVID-19 (questo è il tasso di infezione). Se una persona partecipa a una festa in giardino con altri 20 ospiti, supponiamo che interagisca strettamente con cinque persone, moderatamente con altre cinque e rimanga a distanza dalle restanti 10. Le interazioni sono tali che la possibilità di contrarre il virus da qualsiasi persona del primo gruppo è di 1 su 10 se quella persona è infetta; per il secondo gruppo la possibilità di infezione è di 1 su 30, mentre per il terzo gruppo è di 1 su 50. Qual è il rischio di infezione della persona in esame?

1) Si consideri l'esperimento che consiste nell'estrarre 2 biglie da un'urna che contiene 1 biglia azzurra, 2 bianche e 3 rosse. Posto $A = \{$le 2 biglie estratte non sono rosse$\}$, $B = \{$almeno una delle 2 biglie estratte è bianca$\}$, $C = \{$una delle 2 biglie estratte è azzurra$\}$, studiare l'indipendenza di tali eventi, nel caso di estrazioni

(i) con reinserimento,

(ii) senza reinserimento.

Soluzione

(i) Caso con reinserimento: gli eventi non sono indipendenti, essendo

$$P(A) = \left(\frac{3}{6}\right)^2 = \frac{1}{4}, \qquad P(B) = 1 - \left(\frac{4}{6}\right)^2 = \frac{5}{9} \qquad P(C) = \binom{2}{1}\left(\frac{1}{6}\right)^1\left(\frac{5}{6}\right)^1 = \frac{5}{18},$$

$$P(A \cap B \cap C) = \binom{2}{1}\left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{2}{6}\right) = \frac{1}{9}, \qquad P(A \cap B) = \left(\frac{2}{6}\right)^2 + 2 \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{2}{9},$$

$$P(A \cap C) = 2 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{18}, \qquad P(B \cap C) = 2 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{18}.$$

(ii) Caso senza reinserimento: gli eventi non sono indipendenti, essendo

$$P(A) = \frac{\binom{3}{0}\binom{3}{2}}{\binom{6}{2}} = \frac{3}{15}, \qquad P(B) = 1 - \frac{\binom{2}{0}\binom{4}{2}}{\binom{6}{2}} = \frac{9}{15}, \qquad P(C) = \frac{\binom{1}{1}\binom{5}{1}}{\binom{6}{2}} = \frac{5}{15},$$

$$P(A \cap B \cap C) = \frac{\binom{1}{1}\binom{2}{1}\binom{3}{0}}{\binom{6}{2}} = \frac{2}{15}, \qquad P(A \cap B) = \frac{\binom{1}{1}\binom{2}{1}\binom{3}{0}}{\binom{6}{2}} + \frac{\binom{1}{0}\binom{2}{2}\binom{3}{0}}{\binom{6}{2}} = \frac{3}{15},$$

$$P(A \cap C) = \frac{\binom{1}{1}\binom{2}{1}\binom{3}{0}}{\binom{6}{2}} = \frac{2}{15}, \qquad P(B \cap C) = \frac{\binom{1}{1}\binom{2}{1}\binom{3}{0}}{\binom{6}{2}} = \frac{2}{15}.$$

2) Una moneta non truccata viene lanciata 4 volte. Calcolare la probabilità

(i) che esca testa almeno 2 volte,

(ii) che esca testa almeno 2 volte, sapendo che esce testa al primo lancio,

(iii) che esca testa al primo lancio, sapendo che esce testa almeno 2 volte nei 4 lanci.

Soluzione

Posto $A = \{\text{esce testa almeno 2 volte}\}$ e $B = \{\text{esce testa al primo lancio}\}$, si ha

(i)

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - \binom{4}{0}\left(\frac{1}{2}\right)^4 - \binom{4}{1}\left(\frac{1}{2}\right)^4 = 1 - \frac{1}{16} - \frac{4}{16} = \frac{11}{16},$$

(ii)

$$P(A|B) = 1 - \binom{3}{0}\left(\frac{1}{2}\right)^3 = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8},$$

(iii)

$$P(B|A) = \frac{P(A|B)\,P(B)}{P(A)} = \frac{\frac{7}{8}\cdot\frac{1}{2}}{\frac{11}{16}} = \frac{7}{11}.$$

3) Se si effettua un vaccino antinfluenzale, la probabilità di contrarre l'influenza risulta pari a 0,3, mentre tale probabilità aumenta a 0,5 se si sceglie di non effettuare il vaccino.
(i) Sapendo che 6 individui su 10 si vaccinano, quanto vale la probabilità di contrarre l'influenza?
(ii) Se un individuo contrae l'influenza, qual è la probabilità che si era vaccinato?

Soluzione
Poniamo $I = \{$un individuo scelto a caso contrae l'influenza$\}$ e $V = \{$un individuo scelto a caso effettua il vaccino antinfluenzale$\}$. Si ha
(i)

$$P(I) = P(I|V)P(V) + P(I|\overline{V})P(\overline{V}) = 0{,}3 \cdot \frac{6}{10} + 0{,}5 \cdot \frac{4}{10} = 0{,}18 + 0{,}2 = 0{,}38.$$

(ii)

$$P(V|I) = \frac{P(I|V)P(V)}{P(I)} = \frac{0{,}18}{0{,}38} = 0{,}4737.$$

4) Una lista contiene 9 nominativi (3 di impiegati, 4 di dirigenti, 2 di commerciali). Per errore si cancellano 3 nominativi dalla lista.

(i) Calcolare la probabilità che i 3 nominativi siano tutti della stessa categoria.

(ii) Calcolare la probabilità che tra i 3 nominativi vi sia al più un commerciale.

(iii) Stabilire se gli eventi su considerati sono indipendenti.

Soluzione

Lo spazio campionario è costituito da

$$|S| = \binom{9}{3} = \frac{(9)_3}{3!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2} = 84$$

terne distinte di nominativi.

(i) Posto $A = \{$i 3 nominativi sono tutti della stessa categoria$\}$, si ha

$$P(A) = \frac{\binom{3}{3} + \binom{4}{3} + \binom{2}{2}\binom{7}{1}}{84} = \frac{1+4+7}{84} = \frac{12}{84} = \frac{1}{7} = 0{,}1428.$$

(ii) Per $B = \{$tra i 3 nominativi vi è al più un commerciale$\}$ risulta

$$P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - \frac{\binom{2}{2}\binom{7}{1}}{84} = 1 - \frac{7}{84} = \frac{77}{84} = 0{,}9167$$

essendo $\overline{B} = \{$tra i 3 nominativi vi sono 2 commerciali$\}$.

(iii) Poiché $A \cap B = \{$i 3 nominativi sono tutti impiegati o tutti dirigenti$\}$ otteniamo

$$P(A \cap B) = \frac{\binom{3}{3} + \binom{4}{3}}{84} = \frac{1+4}{84} = \frac{5}{84} = 0{,}0595 \neq P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{7} \cdot \frac{77}{84} = \frac{11}{84} = 0{,}1309$$

pertanto A e B non sono indipendenti.

5) Supponiamo che l'invio di un messaggio su di una linea di comunicazione avvenga con trasmissione asincrona nel 70% dei casi, e con trasmissione sincrona nel 30% dei casi. Inoltre, la trasmissione avviene senza errori nel 90% dei casi, e con errori nel 10% dei casi. La probabilità che una trasmissione sia asincrona e non dia errori è pari a 0,65. Quanto vale la probabilità che una trasmissione sia sincrona e presenti errori?

Soluzione

Si ha:

$P(A) = P(\{\text{trasmissione asincrona}\}) = 0{,}7$

$P(B) = P(\{\text{trasmissione senza errori}\}) = 0{,}9$

$P(A \cap B) = 0{,}65.$

Pertanto risulta $P(\overline{B}) = 1 - P(B) = 0{,}1$ e quindi, ricordando che $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B})$,

$$P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0{,}7 - 0{,}65 = 0{,}05$$

e analogamente

$$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{B}) - P(A \cap \overline{B}) = 0{,}1 - 0{,}05 = 0{,}05.$$

Il risultato si ricava anche nel seguente modo, usando la formula di De Morgan e la formula di inclusione-esclusione:

$$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - [P(A) + P(B) - P(A \cap B)]$$

$$= 1 - [0{,}7 + 0{,}9 - 0{,}65] = 0{,}05.$$

6) Supponiamo che in Italia 1 persona su 500 testata a caso sia positiva al COVID-19 (questo è il tasso di infezione). Se una persona partecipa a una festa in giardino con altri 20 ospiti, supponiamo che interagisca strettamente con cinque persone, moderatamente con altre cinque e rimanga a distanza dalle restanti 10. Le interazioni sono tali che la possibilità di contrarre il virus da qualsiasi persona del primo gruppo è di 1 su 10 se quella persona è infetta; per il secondo gruppo la possibilità di infezione è di 1 su 30, mentre per il terzo gruppo è di 1 su 50. Qual è il rischio di infezione della persona in esame?

Soluzione

Valutiamo prima la probabilità dell'evento complementare $\overline{A} = \{\text{la persona non si infetta}\}$, esprimendo tale evento come

$$\overline{A} = \bigcap_{i=1}^{20} \overline{A}_i$$

dove $\overline{A}_i = \{\text{la persona non si infetta quando interagisce con l'ospite } i\text{-esimo}\}$, interpretando ciascuna interazione con gli ospiti indipendente dalle altre, come se fossero prove di Bernoulli con diverse probabilità di successo. Si ha quindi

$$P(\overline{A}) = P\left(\bigcap_{i=1}^{20} \overline{A}_i\right) = \prod_{i=1}^{20} P(\overline{A}_i) = \prod_{i=1}^{20} [1 - P(A_i)].$$

L'evento $A_i = \{\text{la persona si infetta quando interagisce con l'ospite } i\text{-esimo}\}$ si realizza quando l'i-esimo ospite è positivo al COVID-19 e trasmette il contagio alla persona, quindi

$$P(A_i) = \frac{1}{500} \cdot \frac{1}{10} = 0{,}0002, \qquad i = 1, 2, \ldots, 5$$

$$P(A_i) = \frac{1}{500} \cdot \frac{1}{30} = 0{,}00006, \qquad i = 6, 7, \ldots, 10$$

$$P(A_i) = \frac{1}{500} \cdot \frac{1}{50} = 0{,}00004, \qquad i = 11, 12, \ldots, 20.$$

In definitiva si ha

$$P(\overline{A}) = \left(1 - \frac{1}{500} \cdot \frac{1}{10}\right)^5 \left(1 - \frac{1}{500} \cdot \frac{1}{30}\right)^5 \left(1 - \frac{1}{500} \cdot \frac{1}{50}\right)^{10} = 0{,}99827$$

e quindi

$$P(A) = 1 - 0{,}99827 = 0{,}00173.$$

1 Lezione

Esempio 1.1 Consideriamo l'esperimento, ricalcante il gioco del lotto, che consiste nell'estrarre a caso 5 numeri da un'urna contenente i 90 numeri compresi tra 1 e 90. Supponendo di fissare k numeri distinti $c_1, c_2, \ldots, c_k$ compresi tra 1 e 90, con $1 \leq k \leq 5$, si desidera determinare la probabilità dell'evento $A_k =$"i k numeri fissati sono tra i 5 estratti". Lo spazio campione dell'esperimento è dato dalla collezione delle cinquine di numeri compresi tra 1 e 90, ossia dall'insieme delle combinazioni semplici di 90 oggetti in 5 classi:

$$\Omega = \{(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \colon 1 \leq a_i \leq 90; a_i \neq a_j \text{ per } i \neq j\}.$$

Si ha quindi $|\Omega| = \binom{90}{5}$. L'evento A_k è invece dato da

$$A_k = \{(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \in \Omega \colon c_1, c_2, \ldots, c_k \in \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}\}, \quad 1 \leq k \leq 5.$$

La cardinalità di A_k è pari al numero di combinazioni semplici di $90 - k$ oggetti in $5 - k$ classi, e pertanto $|A_k| = \binom{90-k}{5-k}$. Per ovvie ragioni di simmetria ogni cinquina di numeri ha la stessa probabilità di essere estratta; pertanto dalla impostazione classica di probabilità segue

$$P(A_k) = \frac{|A_k|}{|\Omega|} = \frac{\binom{k}{k}\binom{90-k}{5-k}}{\binom{90}{5}}, \qquad 1 \leq k \leq 5.$$

In dettaglio risulta

$$\begin{aligned}
P(A_1) &= \frac{\binom{89}{4}}{\binom{90}{5}} = \frac{1}{18}, \\
P(A_2) &= \frac{\binom{88}{3}}{\binom{90}{5}} = \frac{2}{801} = 0{,}0025, \\
P(A_3) &= \frac{\binom{87}{2}}{\binom{90}{5}} = \frac{1}{11.748}, \\
P(A_4) &= \frac{\binom{86}{1}}{\binom{90}{5}} = \frac{1}{511.038}, \\
P(A_5) &= \frac{\binom{85}{0}}{\binom{90}{5}} = \frac{1}{43.949.268}.
\end{aligned}$$

Cosa significa $P(C)$?

$$P(C) = \frac{\binom{3}{2}\binom{87}{3}}{\binom{90}{5}}.$$

Cosa significa $P(D)$?

$$P(D) = P(C \cup A_3) = \frac{\binom{3}{2}\binom{87}{3}}{\binom{90}{5}} + \frac{\binom{3}{3}\binom{87}{2}}{\binom{90}{5}}.$$

Abbiamo visto che, per $P(A), P(B) > 0$ si ha:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A), \qquad P(A \cap B) = P(B)P(A|B).$$

Estendiamo tali formule al caso dell'intersezione di più eventi. Invero, nel seguente teorema si mostra come è possibile fare uso della probabilità condizionata per determinare la probabilità dell'intersezione di più eventi.

Teorema 1.1 (delle probabilità composte) *Se $A_1, A_2, \ldots, A_n$ sono eventi tali che $P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{n-1}) > 0$, allora*

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = {} & P(A_1)\, P(A_2|A_1)\, P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdots \\ & \times P(A_n|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{n-1}). \end{aligned}$$

Dimostrazione Facendo uso della definizione di probabilità condizionata si ha

$$\begin{aligned} & P(A_1)\, P(A_2|A_1)\, P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdots P(A_n|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{n-1}) \\ & = P(A_1)\, \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_1)}\, \frac{P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)}{P(A_1 \cap A_2)} \cdots \frac{P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n)}{P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{n-1})} \\ & = P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n), \end{aligned}$$

da cui segue la tesi. ∎

Esempio 1.2 In precedenza abbiamo visto che la probabilità di indovinare una cinquina di numeri nel gioco del lotto è

$$P(A_5) = \frac{1}{\binom{90}{5}} = \frac{1}{\frac{(90)_5}{5!}} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86} = \frac{1}{43.949.268}.$$

Vediamo ora che è possibile ottenere lo stesso risultato ricorrendo al Teorema delle probabilità composte. Infatti, se si pone

$$B_i = \text{l'}i\text{-esimo numero estratto è tra i 5 fissati}, \quad 1 \leq i \leq 5.$$

Abbiamo 2 categorie di oggetti: i numeri fissati (sono 5) e i rimanenti (sono 85).

Per il Teorema 1.1 si ha

$$\begin{aligned} P(A_5) &= P(B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4 \cap B_5) \\ &= P(B_1)\, P(B_2|B_1)\, P(B_3|B_1 \cap B_2)\, P(B_4|B_1 \cap B_2 \cap B_3)\, P(B_5|B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4) \\ &= \frac{5}{90}\,\frac{4}{89}\,\frac{3}{88}\,\frac{2}{87}\,\frac{1}{86}, \end{aligned}$$

che coincide col risultato ottenuto in precedenza.

Cosa significa la seguente formula?

$$P(D_1 \cap D_2) = P(D_1)\, P(D_2|D_1) = \frac{5}{90}\,\frac{4}{89}$$

D_1 significa: il primo numero scelto sarà tra i 5 estratti,

D_2 significa: il secondo numero scelto sarà tra i 5 estratti,

$D_1 \cap D_2$: i due numeri scelti saranno estratti (avendo scelto solo 2 numeri).

Probabilità di un ambo (i due numeri scelti saranno tra i 5 estratti):

$$P(D_1 \cap D_2) = P(D_1)\, P(D_2|D_1) = \frac{5}{90}\,\frac{4}{89} = \frac{2}{801}$$

2 Teorema delle probabilità totali e di Bayes

Ricordiamo la formula

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B})$$

B e $\overline{B}$ sono necessari e incompatibili;

estendiamo tale formula al caso di una collezione di eventi necessari e incompatibili:

Teorema 2.1 (delle probabilità totali) *Sia $\{B_n\}_n$ una collezione finita o infinita numerabile di eventi incompatibili e necessari; allora per ogni evento A risulta*

$$P(A) = \sum_n P(A \cap B_n).$$

Inoltre, se $P(B_n) > 0$ *per ogni* n*, si ha*

$$P(A) = \sum_n P(B_n)\, P(A|B_n).$$

Dimostrazione Poiché $\cup_n B_n = \Omega$, si ha

$$P(A) = P(A \cap \Omega) = P\left[A \cap (\cup_n B_n)\right] = P\left[\cup_n (A \cap B_n)\right].$$

Gli eventi della collezione $\{A \cap B_n\}_n$ sono incompatibili; pertanto dalla proprietà di additività della probabilità si ha

$$P(A) = \sum_n P(A \cap B_n).$$

Se $P(B_n) > 0$ per ogni n, si ha $P(A \cap B_n) = P(B_n)\, P(A|B_n)$, e così

$$P(A) = \sum_n P(B_n)\, P(A|B_n),$$

il che completa la dimostrazione. ■

Teorema 2.2 *Sia* $\{B_n\}_n$ *una collezione finita o infinita numerabile di eventi incompatibili, e sia* $\cup_n B_n = B$*; allora per ogni evento* A *risulta*

$$P(A \cap B) = \sum_n P(A \cap B_n).$$

Inoltre, se $P(B_n) > 0$ *per ogni* n*, si ha*

$$P(A \cap B) = \sum_n P(B_n)\, P(A|B_n)$$

e

$$P(A|B) = \sum_n P(B_n|B)\, P(A|B_n).$$

Dimostrazione Facendo uso dell'ipotesi $\cup_n B_n = B$ e della proprietà di additività della probabilità, si ha

$$P(A \cap B) = P\left[A \cap (\cup_n B_n)\right] = P\left[\cup_n (A \cap B_n)\right] = \sum_n P(A \cap B_n),$$

in quanto gli eventi della collezione $\{A \cap B_n\}_n$ sono incompatibili. Se $P(B_n) > 0$ per ogni n, si ha $P(A \cap B_n) = P(B_n)\, P(A|B_n)$, e quindi

$$P(A \cap B) = \sum_n P(B_n)\, P(A|B_n);$$

da ciò segue

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \sum_n \frac{P(B_n)}{P(B)} P(A|B_n).$$

Notando che

$$\frac{P(B_n)}{P(B)} = \frac{P(B_n \cap B)}{P(B)} = P(B_n|B),$$

si ottiene direttamente la tesi. ■

Teorema 2.3 (di Bayes) *Sia $\{B_n\}_n$ una collezione finita o infinita numerabile di eventi incompatibili e necessari, tali che $P(B_n) > 0$ per ogni n; allora per ogni evento A tale che $P(A) > 0$ risulta*

$$P(B_n|A) = \frac{P(B_n)\, P(A|B_n)}{\sum_k P(B_k)\, P(A|B_k)}.$$

Dimostrazione Poiché $P(A) > 0$ e $P(B_n) > 0$ per ogni n, si ha

$$P(B_n|A) = \frac{P(A \cap B_n)}{P(A)} = \frac{P(B_n)\, P(A|B_n)}{P(A)}.$$

La tesi segue allora direttamente dal Teorema 2.1. ■

Esempio 2.1 Un'esperimento consiste nel lanciare a caso n monete truccate, nel senso che ciascuna (indipendentemente dalle altre) dà testa con probabilità p, con $0 < p < 1$. Ogni volta che esce testa si inserisce una biglia rossa nell'urna, mentre ogni volta che esce croce si inserisce una biglia nera nell'urna, inizialmente vuota.

(i) Calcolare la probabilità che al termine degli n lanci, e degli n inserimenti, vi siano k biglie rosse nell'urna, per $0 \leq k \leq n$.

(ii) Se si estrae una biglia dall'urna, qual è la probabilità che sia rossa?

(iii) Se la biglia estratta è rossa, qual è la probabilità che nell'urna prima dell'estrazione vi fossero k biglie rosse?

Soluzione.

(i) Detto B_k l'evento che vi siano k biglie rosse nell'urna, per $0 \leq k \leq n$, si ha $P(B_k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.

(ii) Detto A l'evento che la biglia estratta dall'urna sia rossa, tenendo presente che gli eventi $B_0, B_1, \ldots, B_n$ sono incompatibili e necessari, risulta

$$P(A) = \sum_{k=0}^{n} P(A|B_k) P(B_k) = \sum_{k=0}^{n} \frac{k}{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Notiamo che per $k = 0$ il termine della somma è nullo.

Notiamo che

$$\frac{k}{n}\binom{n}{k} = \frac{k}{n}\,\frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{k}{n}\,\frac{n(n-1)!}{k(k-1)!(n-k)!} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = \binom{n-1}{k-1}.$$

Quindi

$$P(A) = \sum_{k=1}^{n}\binom{n-1}{k-1}p^k(1-p)^{n-k} = p\sum_{k=1}^{n}\binom{n-1}{k-1}p^{k-1}(1-p)^{n-k}.$$

Ponendo $j = k-1$, con $k = j+1$, dalla formula del binomio si ricava

$$P(A) = p\sum_{j=0}^{n-1}\binom{n-1}{j}p^j(1-p)^{n-1-j} = p(p+1-p)^{n-1} = p.$$

(iii) Dai risultati precedenti, per $k = 1, 2, \ldots, n$ segue

$$P(B_k|A) = \frac{P(A|B_k)P(B_k)}{P(A)} = \frac{1}{p}\cdot\frac{k}{n}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k} = \binom{n-1}{k-1}p^{k-1}(1-p)^{n-k}.$$

Invece $P(B_0|A) = 0$.

Per esercizio verificare che

$$\sum_{k=0}^{n}P(B_k|A) = 1.$$

Chapter 1

Note

1.1 Eventi condizionatamente indipendenti

Un concetto importante della teoria della probabilità è l'indipendenza condizionata di eventi.

Dati gli eventi $A, B, F \in \mathcal{F}$, diciamo che A e B sono *condizionatamente indipendenti* dato F se

$$P(A|B \cap F) = P(A|F)$$

o, equivalentemente, se

$$P(A \cap B|F) = P(A|F)\, P(B|F).$$

La nozione di indipendenza condizionata si può facilmente estendere a più di 2 eventi.

Si noti che l'indipendenza di eventi non implica l'indipendenza condizionata, e viceversa.

Esempio 1.1.1 Un'urna contiene 3 monete, che lanciate danno testa con probabilità $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$ rispettivamente.
(i) Se si lancia una moneta scelta a caso, qual è la probabilità che esca testa?
(ii) Se la moneta scelta dà testa al primo lancio, qual è la probabilità che la stessa dia testa anche al secondo lancio?
Soluzione. Definiamo gli eventi $F_j = \{\text{si sceglie la moneta } j\text{-esima}\}$, $j = 1, 2, 3$ e $T_i = \{\text{esce testa al lancio } i\text{-esimo}\}$, $i = 1, 2$. (i) Per la formula delle alternative si ha:

$$P(T_1) = \sum_{j=1}^{3} P(T_1|F_j)\, P(F_j) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2}.$$

(ii) Se la moneta scelta dà testa al primo lancio, la probabilità che la stessa dia testa anche al secondo lancio è data da

$$P(T_2|T_1) = \frac{P(T_1 \cap T_2)}{P(T_1)}$$

dove

$$P(T_1 \cap T_2) = \sum_{j=1}^{3} P(T_1 \cap T_2|F_j)\, P(F_j).$$

È ragionevole assumere che i risultati di lanci distinti della medesima moneta siano condizionatamente indipendenti, quindi

$$P(T_1 \cap T_2|F_1) = P(T_1|F_1)\, P(T_2|F_1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$P(T_1 \cap T_2|F_2) = P(T_1|F_2)\, P(T_2|F_2) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

$$P(T_1 \cap T_2|F_3) = P(T_1|F_3)\, P(T_2|F_3) = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{16}.$$

Pertanto si ha

$$P(T_1 \cap T_2) = \sum_{j=1}^{3} P(T_1 \cap T_2|F_j)\, P(F_j) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{3} + \frac{9}{16} \cdot \frac{1}{3} = \frac{7}{24}.$$

Infine, ricordando che $P(T_1) = \dfrac{1}{2}$ si ottiene

$$P(T_2|T_1) = \frac{P(T_1 \cap T_2)}{P(T_1)} = \frac{7/24}{1/2} = \frac{7}{12} = 0{,}5833 > \frac{1}{2} = P(T_1).$$

Esempio 1.1.2 In un laboratorio di analisi l'esame del sangue è efficace al 95% nell'individuare la presenza di una certa malattia. L'esame tuttavia rileva anche dei "falsi positivi" nell'1% delle persone sane. (Con probabilità 0,01 l'esame indica erroneamente come malata una persona sana). Se lo 0,5% della popolazione è affetto dalla malattia, qual è la probabilità che una persona risultata positiva all'esame abbia la malattia?

Soluzione. Definiamo gli eventi $F = \{$la persona ha la malattia$\}$ ed $E = \{$l'esame dà esito positivo$\}$. Dalle ipotesi segue:

$$P(F) = 0{,}005 \qquad P(\overline{F}) = 0{,}995 \qquad P(E|F) = 0{,}95 \qquad P(E|\overline{F}) = 0{,}01$$

e quindi

$$P(E) = P(E|F)\, P(F) + P(E|\overline{F})\, P(\overline{F}) = 0{,}95 \cdot 0{,}005 + 0{,}01 \cdot 0{,}995 = 0{,}0147.$$

Pertanto la probabilità richiesta è

$$P(F|E) = \frac{P(E \cap F)}{P(E)} = \frac{P(E|F)\, P(F)}{P(E)} = \frac{0{,}95 \cdot 0{,}005}{0{,}0147} = \frac{0{,}00475}{0{,}0147} \approx 0{,}323.$$

Esempio 1.1.3 Nell'esempio precedente, supponiamo che una persona si sottoponga 2 volte al test. Se la persona è risultata positiva entrambe le volte, qual è la probabilità che abbia la malattia?

Soluzione. Con riferimento agli eventi $F = \{$la persona scelta a caso ha la malattia$\}$ ed $E_k = \{$il k-esimo esame dà esito positivo$\}$, con $k = 1, 2$, dalle ipotesi fatte segue:

$$P(F) = 0{,}005 \qquad P(\overline{F}) = 0{,}995 \qquad P(E_k|F) = 0{,}95 \qquad P(E_k|\overline{F}) = 0{,}01.$$

Inoltre assumiamo che i 2 test siano *condizionatamente indipendenti*, ossia:

$$P(E_1 \cap E_2|F) = P(E_1|F)\, P(E_2|F) = (0{,}95)^2 = 0{,}9025$$

$$P(E_1 \cap E_2|\overline{F}) = P(E_1|\overline{F})\, P(E_2|\overline{F}) = (0{,}01)^2 = 0{,}0001$$

e quindi

$$\begin{aligned} P(E_1 \cap E_2) &= P(E_1 \cap E_2|F)\, P(F) + P(E_1 \cap E_2|\overline{F})\, P(\overline{F}) \\ &= 0{,}9025 \cdot 0{,}005 + 0{,}0001 \cdot 0{,}995 = 0{,}004612. \end{aligned}$$

Pertanto la probabilità richiesta è

$$P(F|E_1 \cap E_2) = \frac{P(E_1 \cap E_2|F)\, P(F)}{P(E_1 \cap E_2)} = \frac{0{,}9025 \cdot 0{,}005}{0{,}004612} = \frac{0{,}0045125}{0{,}004612} = 0{,}9784.$$

Esempio 1.1.4 Consideriamo una sequenza di esperimenti indipendenti, in cui ogni esperimento può dare come risultato successo, con probabilità p, o insuccesso, con probabilità $1 - p$, per $0 < p < 1$. Definiamo i seguenti eventi:
$A = \{$nei primi n esperimenti si hanno x successi$\}$, con $0 \le x \le n$,
$B = \{$nei primi $n + m$ esperimenti si hanno $x + y$ successi$\}$, con $0 \le y \le m$,
$C = \{$nei primi $n + m + k$ esperimenti si hanno $x + y + z$ successi$\}$, con $0 \le z \le k$.
(i) Mostrare che A e C non sono indipendenti.
(ii) Mostrare che A e C sono condizionatamente indipendenti dato B.
Soluzione. ...

Chapter 2

Variabili aleatorie

2.1 Variabili aleatorie

Talora può accadere che la grandezza di interesse di un esperimento sia un reale $X(\omega)$ corrispondente all'esito ω dell'esperimento stesso. È allora opportuno introdurre una funzione $X\colon \Omega \to \mathbf{R}$, detta variabile aleatoria, che assegna un numero reale $X(\omega)$ ad ogni esito $\omega \in \Omega$ di un esperimento caratterizzato da uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Poiché le informazioni di interesse dell'esperimento sono ora fornite dai valori $X(\omega)$, per ogni elemento B della classe di Borel $\mathcal{B}$ occorre ricavare informazioni sull'insieme $\{\omega \in \Omega\colon X(\omega) \in B\}$. Per poterne calcolare la probabilità occorre però richiedere che questo sia un evento. Si dà quindi la seguente definizione.

Definizione 2.1.1 *Una funzione $X\colon \Omega \to \mathbf{R}$ è detta variabile aleatoria se è misurabile, ovvero se per ogni $B \in \mathcal{B}$ risulta*

$$\{\omega \in \Omega\colon X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}.$$

Una conseguenza del fatto che la classe di Borel è una σ-algebra generata dalla famiglia di intervalli $\{(-\infty, x]\colon x \in \mathbf{R}\}$ consente di ricavare il seguente risultato.

Proposizione 2.1.1 *Una funzione $X\colon \Omega \to \mathbf{R}$ è una variabile aleatoria se e solo se per ogni $x \in \mathbf{R}$ risulta*

$$\{\omega \in \Omega\colon X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}.$$

Esempio 2.1.1 Si consideri un esperimento in cui lo spazio campione è l'insieme delle combinazioni con ripetizione di 2 oggetti in 2 classi: $\Omega = \{aa, ab, bb\}$. Posto $A = \{aa, ab\}$, prendiamo come classe degli eventi la σ-algebra generata da A così che $\mathcal{F} = \sigma(\{A\}) = \{\emptyset, \{bb\}, \{aa, ab\}, \Omega\}$. Sia $Y\colon \Omega \to \mathbf{R}$ una funzione così definita:

$$Y(\omega) = \begin{cases} 0 & \text{per } \omega = bb, \\ 1 & \text{per } \omega = ab \text{ oppure } \omega = aa. \end{cases}$$

Questa è una variabile aleatoria in quanto

$$\{\omega \in \Omega\colon Y(\omega) \leq x\} = \begin{cases} \emptyset \in \mathcal{F} & \text{per } x < 0, \\ \{bb\} \in \mathcal{F} & \text{per } 0 \leq x < 1, \\ \Omega \in \mathcal{F} & \text{per } x \geq 1. \end{cases}$$

Sia $X\colon \Omega \to \mathbf{R}$ una funzione così definita:

$$X(\omega) = \begin{cases} 0 & \text{per } \omega = bb, \\ 1 & \text{per } \omega = ab, \\ 2 & \text{per } \omega = aa. \end{cases}$$

Questa non è una variabile aleatoria in quanto

$$\{\omega \in \Omega\colon X(\omega) \leq x\} = \begin{cases} \emptyset \in \mathcal{F} & \text{per } x < 0, \\ \{bb\} \in \mathcal{F} & \text{per } 0 \leq x < 1, \\ \{ab, bb\} \notin \mathcal{F} & \text{per } 1 \leq x < 2, \\ \Omega \in \mathcal{F} & \text{per } x \geq 2. \end{cases}$$

Se invece si pone $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$, allora risulta $\{\omega \in \Omega\colon X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$ per ogni $x \in \mathbf{R}$ cosicché in tal caso X è una variabile aleatoria.

Mostreremo ora che, dato uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, ogni variabile aleatoria $X\colon \Omega \to \mathbf{R}$ consente di definire un nuovo spazio di probabilità $(\mathbf{R}, \mathcal{B}, P_X)$. La funzione $P_X\colon \mathcal{B} \to [0,1]$, detta *distribuzione* di X, è così definita:

$$P_X(B) = P(X^{-1}(B)), \qquad B \in \mathcal{B},$$

dove si è posto

$$X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega\colon X(\omega) \in B\}, \qquad B \in \mathcal{B}.$$

Per dimostrare che $(\mathbf{R}, \mathcal{B}, P_X)$ costituisce uno spazio di probabilità occore mostrare che P_X è una probabilità. Infatti, essendo $X^{-1}(\mathbf{R}) = \Omega$, si ha

$$P_X(\mathbf{R}) = P(\Omega) = 1.$$

Inoltre, essendo X misurabile, per ogni $B \in \mathcal{B}$ risulta $X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$ e pertanto

$$P_X(B) = P(X^{-1}(B)) \geq 0.$$

Sussiste infine la proprietà di additività numerabile per P_X. Infatti, se $\{B_1, B_2, \ldots\}$ è una successione di insiemi disgiunti di $\mathcal{B}$, allora $\{X^{-1}(B_1), X^{-1}(B_2), \ldots\}$ è una successione di eventi incompatibili di $\mathcal{F}$ così che

$$P_X\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = P\left(X^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right)\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} X^{-1}(B_i)\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(X^{-1}(B_i)) = \sum_{i=1}^{\infty} P_X(B_i).$$

$n = 3$

B_i = esce testa i volte in n lanci

B_j = " " j " " "

$i = 1 \quad B_i = \{ttc, ctc, cct\}$

$j = i \quad B_j = \{ttc, tct, ctt\}$

$B_i = B_1 \qquad B_j = B_2$

sono incompatibili

$B_1 \cap B_2 = \emptyset$

$i \neq j$

A_k = esce testa nei primi k lanci (ci sono n lanci)

$= \{ (\underbrace{t, t, t, \ldots, t}_{k \text{ lanci}}, \omega_{k+1}, \omega_{k+2}, \ldots, \omega_n) : \omega_i \in \{c, t\} \quad i = k+1, k+2, \ldots, n \}$

B_k = esce testa k volte in n lanci ← sono necessari e sufficienti incompatibili per $k = 0, 1, 2, \ldots, n$

Esempio lancio di 2 dadi $\Omega = \{(d_1, d_2) : d_i \in \{1,2,3,4,5,6\},\ i = 1,2\}$ $|\Omega| = 36$

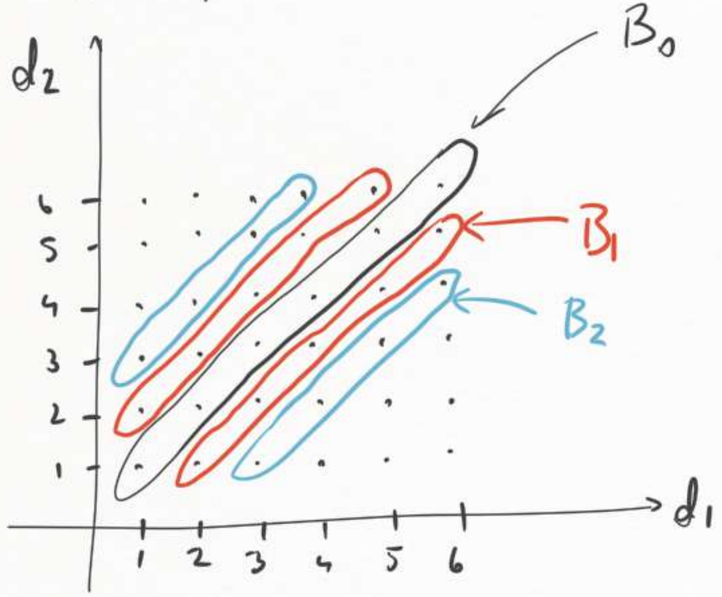
X = scarto assoluto tra i 2 risultati; valori che assume $X: 0,1,2,3,4,5$

$X(\omega) = |d_1 - d_2|$ $\quad P(X=0) = P(B_0) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

$\omega = (d_1, d_2) \in \Omega$

$B_0 : \{(d_1, d_2) \in \Omega : |d_1 - d_2| = 0\}$

$B_k : \{(d_1, d_2) \in \Omega : |d_1 - d_2| = k\}$ $\quad k = 0,1,2,3,4,5$



↑ sono necessari e 2 e 2 incompatibili

$P(X=k) = P(B_k) = \frac{6}{36}$ $\quad k=0$

$= \frac{10}{36}$ $\quad k=1$

$= \frac{8}{36}$ $\quad k=2$

$= \frac{6}{36}$ $\quad k=3$

$= \frac{4}{36}$ $\quad k=4$

$= \frac{2}{36}$ $\quad k=5$

k	0	1	2	3	4	5
$P(X=k)$	$\frac{3}{18}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{4}{18}$	$\frac{3}{18}$	$\frac{2}{18}$	$\frac{1}{18}$

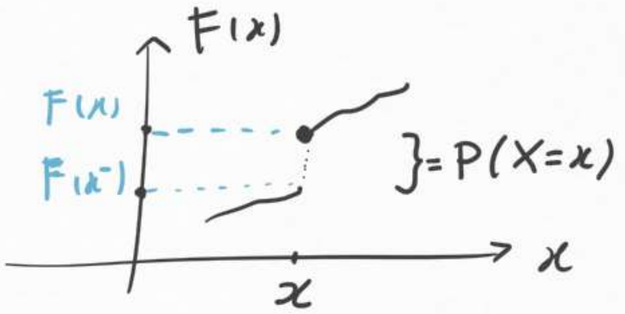
$$\sum_{k=0}^{5} P(X=k) = \frac{18}{18} = 1$$

$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$: insieme dei valori che può assumere X

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k \in S \,:\, k \leq x} P(X=k) =$$

$$\begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{3}{18} & 0 \leq x < 1 \\ \frac{3}{18} + \frac{5}{18} = \frac{8}{18} & 1 \leq x < 2 \\ \frac{3}{18} + \frac{5}{18} + \frac{4}{18} = \frac{12}{18} & 2 \leq x < 3 \\ \frac{3}{18} + \frac{5}{18} + \frac{4}{18} + \frac{3}{18} = \frac{15}{18} & 3 \leq x < 4 \\ \frac{15}{18} + \frac{2}{18} = \frac{17}{18} & 4 \leq x < 5 \\ 1 & x \geq 5 \end{cases}$$

$F(x) = P(X \leq x)$ è continua a destra



$$F(x^-) \overset{\text{def}}{=} \lim_{h \to 0^-} F(x+h) = \lim_{h \to 0^-} P(X \leq x+h)$$

$$= P\left(\lim_{h \to 0^-} \{ X \leq x+h \} \right) = P\left(\bigcup_{h<0} \{ X \leq x+h \} \right) = P(X < x)$$

$F(x^-) = P(X < x)$

$$F(x) - F(x^-) = P(X \leq x) - P(X < x) = P(X = x) \qquad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$P(X = x) = \begin{cases} > 0 & \text{se } F \text{ è discontinua in } x \\ = 0 & \text{se } F \text{ è continua in } x \end{cases}$$

$a<b$;

$$P(a<X\le b) = F(b)-F(a)$$
$$P(a<X<b) = F(b^-)-F(a)$$
$$P(a\le X\le b) = F(b)-F(a^-)$$
$$P(a\le X<b) = F(b^-)-F(a^-)$$

$$P(X=a) = F(a)-F(a^-)$$

$$P(X>a) = 1-P(X\le a) = 1-F(a)$$
$$P(X\ge a) = 1-P(X<a) = 1-F(a^-)$$

$$P(X<a) = F(a^-)$$
$$P(X\le a) = F(a)$$

$$\underbrace{P(a<X\le b)}\quad \underbrace{P(c\le X<d)}$$

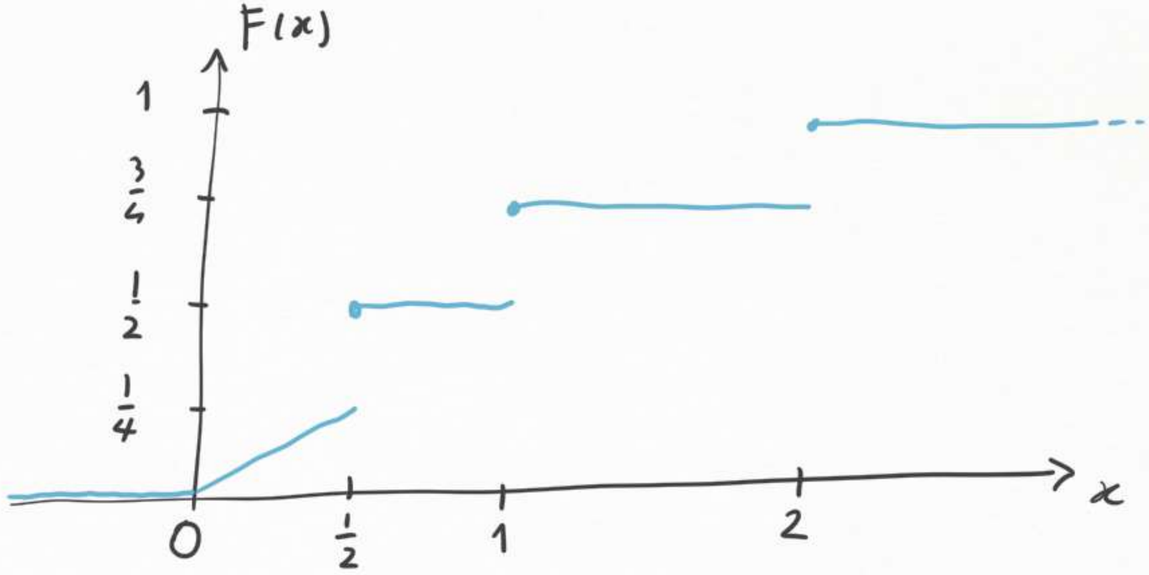
esempio $a<b<c<d$: $P(X\in(a,b]\cup[c,d)) = F(b)-F(a)+F(d^-)-F(c^-)$

$B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ esprimiamo $B = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} B_k$ B_k sono disgiunti (singoli reali o intervalli)

$$P(X \in B) = P\left(X \in \bigcup_{k \in \mathbb{N}} B_k\right) = P\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} \{X \in B_k\}\right) = \sum_{k \in \mathbb{N}} \underbrace{P(X \in B_k)}_{\text{si ricava da } F}$$

Esempio

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x}{2} & 0 \le x < \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \le x < 1 \\ \frac{3}{4} & 1 \le x < 2 \\ 1 & x \ge 2 \end{cases}$$



1) F è monotona non decrescente perché, in alcuni intervalli è costante, in un altro è strettamente crescente, e in alcuni punti è discontinua, compie dei salti verso l'alto

2) $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$

3) F è continua a destra perché continua ovunque, tranne che per $x = \frac{1}{2}$, $x = 1$, $x = 2$ dove comunque è continua a destra

---

$$P\left(\frac{1}{4} \le X \le \frac{3}{4}\right) = F\left(\frac{3}{4}\right) - F\left(\frac{1}{4}^-\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$$

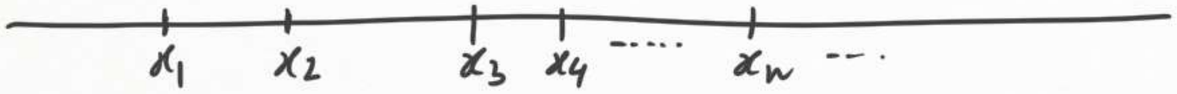
$$P\left(\frac{1}{2} \le X \le \frac{3}{4}\right) = F\left(\frac{3}{4}\right) - F\left(\frac{1}{2}^-\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

$$P\left(\frac{1}{2} \le X \le \frac{3}{4} \,\middle|\, \frac{1}{4} \le X \le \frac{3}{4}\right) = \frac{P\left(\left\{\frac{1}{2} \le X \le \frac{3}{4}\right\} \cap \left\{\frac{1}{4} \le X \le \frac{3}{4}\right\}\right)}{P\left(\frac{1}{4} \le X \le \frac{3}{4}\right)} = \frac{P\left(\frac{1}{2} \le X \le \frac{3}{4}\right)}{3/8} = \frac{1/4}{3/8} = \frac{2}{3}$$

Def. Una variabile aleatoria X si dice discreta se esiste un insieme $S = \{x_n ; n = 1, 2, \dots\}$ finito o infinito numerabile tale che $P(X \in S) = 1$
con i valori x_n distinti

(S è detto spettro di X)

$$p_n = P(X = x_n) \qquad n \geq 1$$



$$\sum_{n\geq 1} p_n = \sum_{n\geq 1} P(X = x_n) = P\left(\bigcup_{n\geq 1} \{X = x_n\}\right) = P\left(X \in \bigcup_{n\geq 1} \{x_n\}\right) = P(X \in S) = 1$$

$\{x_n, p_n\}_{n\geq 1}$ raccoglie le informazioni essenziali per lo studio di una v.a. discreta

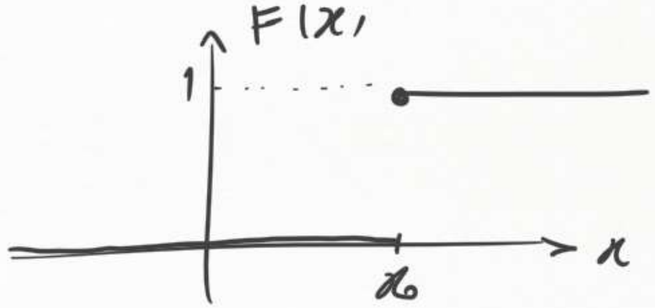
funzione di probabilità di una v.a. discreta X: $p_X(x) = P(X = x) = \begin{cases} p_n & \text{se } x = x_n \in S \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

se X è una v. a. discreta: $F(x) = P(X \le x) = \sum_{n \ge 1 : x_n \le x} p_n = \sum_{n \ge 1 : x_n \le x} P(X = x_n)$

$$p_n = P(X = x_n) = F(x_n) - F(x_n^-)$$

Una variabile aleatoria si dice degenere se essa è discreta e il suo spettro contiene un solo valore, $S = \{x_0\}$

$P(X = x_0) = 1$ $\qquad$ $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{per } x < x_0 \\ 1 & \text{per } x \ge x_0 \end{cases}$



$P(X = x_0) = F(x_0) - F(x_0^-) = 1 - 0 = 1$

$X = x_0$ è un evento quasi certo

$F(x) = P(X \le x)$

Esempio Lancio una moneta 3 volte

$X = <$ in quale lancio esce testa per la 1ª volta
0 se non esce mai testa

$S = \{0, 1, 2, 3\}$

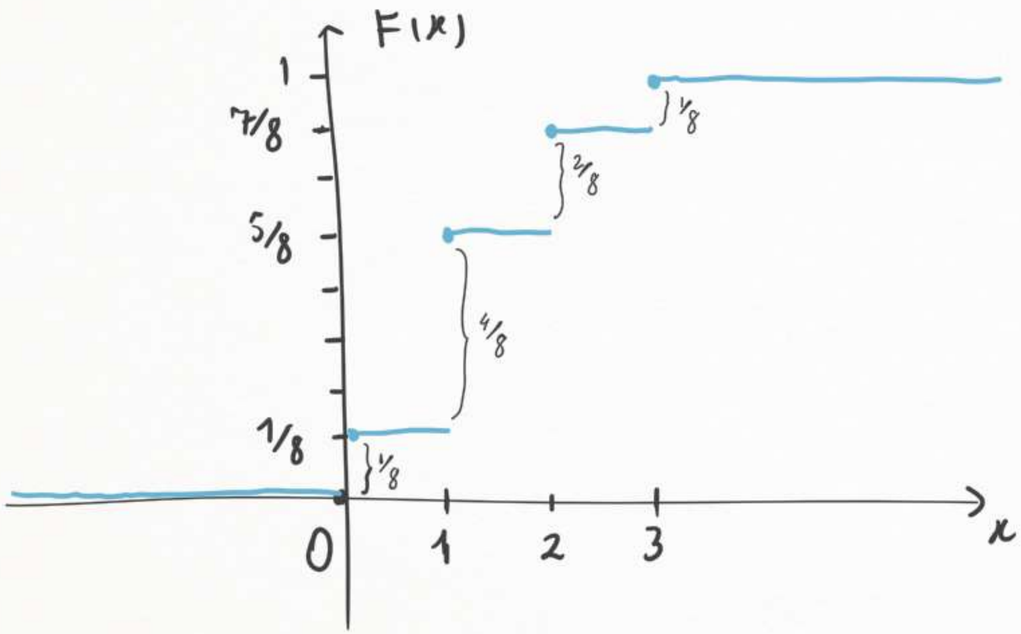
$p_0 = P(X=0) = P(\{ccc\}) = \frac{1}{8}$ $p_1 = P(X=1) = \frac{1}{2}$ (al 1° lancio esce testa)

$p_2 = P(X=2) = P(\overline{T_1} \cap T_2) = P(\overline{T_1})\,P(T_2) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ $p_3 = P(\overline{T_1} \cap \overline{T_2} \cap T_3) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$

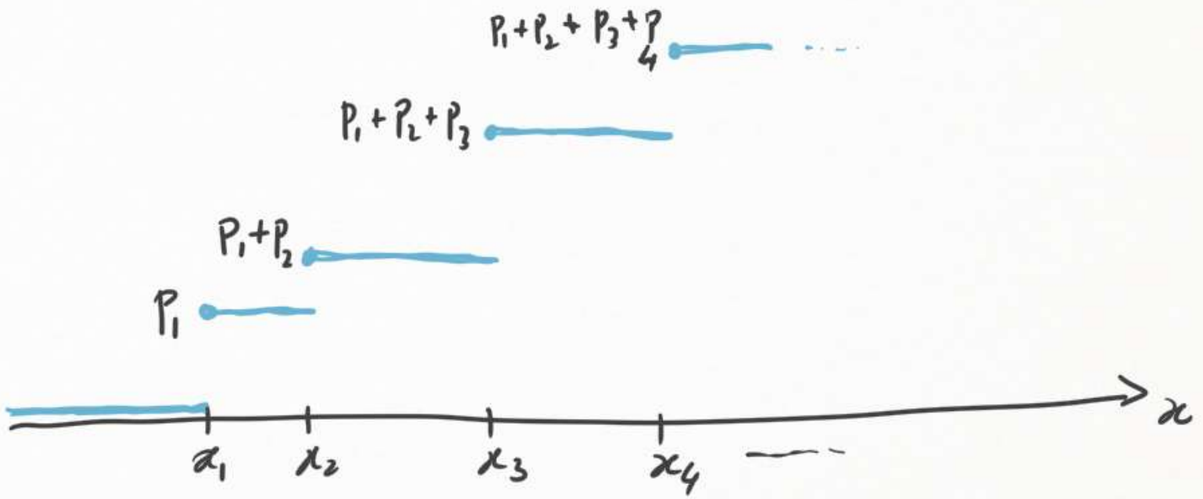
k	0	1	2	3
p_k	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

ω	$X(\omega)$
ccc	0
cct	3
ctc	2
ctt	2
tcc	1
tct	1
ttc	1
ttt	1

$$F(x) = \sum_{k \le x} p_k = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ p_0 = \frac{1}{8} & 0 \le x < 1 \\ p_0 + p_1 = \frac{5}{8} & 1 \le x < 2 \\ p_0 + p_1 + p_2 = \frac{7}{8} & 2 \le x < 3 \\ 1 & x \ge 3 \end{cases}$$



In generale



Esercizio per casa

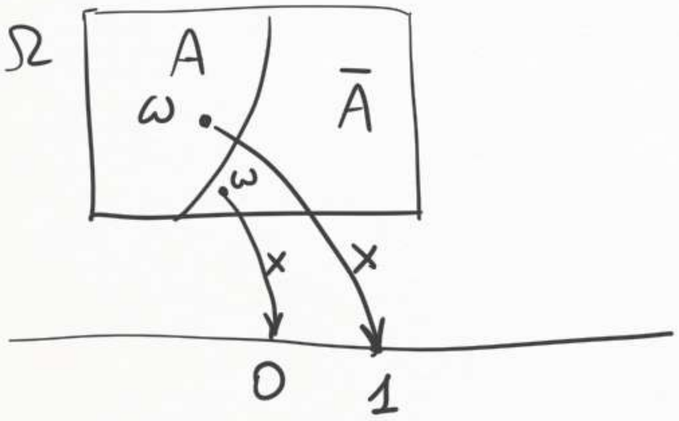
Ricavare $F(x)$ nello stesso esercizio precedente, tenendo conto che la 3ª moneta è truccata (mostra testa con prob. $1/4$) mentre le prime due sono non truccate

Calcolare $P(X>1)$ $P(X<3)$ $P(X>1 \mid X<3)$

X è detta v.a di Bernoulli quando è discreta e $S = \{0, 1\}$

esiste un evento A tale che $X(\omega) = I_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in A \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

↑ funzione indicatrice dell'evento A



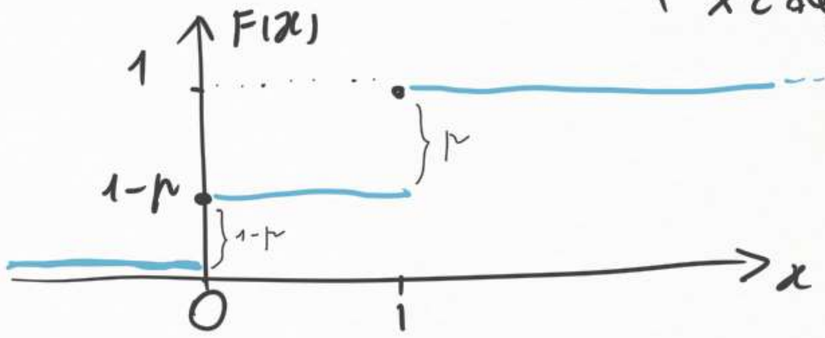
X descrive il risultato di un esperimento che può avere 2 esiti:

- successo $(\omega \in A)$ $\quad p = P(A) = P(X=1)$
- insuccesso $(\omega \in \bar{A})$ $\quad 1-p = P(\bar{A}) = P(X=0)$

$0 \le p \le 1$ (nei casi $p=0$ e $p=1$ si ha che X è degenere)

k	0	1
p_k	$1-p$	p

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1-p & 0 \le x < 1 \\ 1 & x \ge 1 \end{cases}$$



Variabili aleatorie assolutamente continue

Diciamo che una v.a. X è assolutamente continua se esiste una funzione non negativa $f_X : \mathbb{R} \to [0, \infty)$ tale che la f. di distribuzione di X si può esprimere come:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(z)\, dz \qquad \forall x \in \mathbb{R}$$

f_X è detta funzione densità di probabilità di X.

Chapter 1

Variabili aleatorie

1.1 Variabili aleatorie

Talora può accadere che la grandezza di interesse di un esperimento sia un reale $X(\omega)$ corrispondente all'esito ω dell'esperimento stesso. È allora opportuno introdurre una funzione $X\colon \Omega \to \mathbf{R}$, detta variabile aleatoria, che assegna un numero reale $X(\omega)$ ad ogni esito $\omega \in \Omega$ di un esperimento caratterizzato da uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Poiché le informazioni di interesse dell'esperimento sono ora fornite dai valori $X(\omega)$, per ogni elemento B della classe di Borel $\mathcal{B}$ occorre ricavare informazioni sull'insieme $\{\omega \in \Omega\colon X(\omega) \in B\}$. Per poterne calcolare la probabilità occorre però richiedere che questo sia un evento. Si dà quindi la seguente definizione.

Definizione 1.1.1 *Una funzione $X\colon \Omega \to \mathbf{R}$ è detta variabile aleatoria se è misurabile, ovvero se per ogni $B \in \mathcal{B}$ risulta*

$$\{\omega \in \Omega\colon X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}.$$

Una conseguenza del fatto che la classe di Borel è una σ-algebra generata dalla famiglia di intervalli $\{(-\infty, x]\colon x \in \mathbf{R}\}$ consente di ricavare il seguente risultato.

Proposizione 1.1.1 *Una funzione $X\colon \Omega \to \mathbf{R}$ è una variabile aleatoria se e solo se per ogni $x \in \mathbf{R}$ risulta*

$$\{\omega \in \Omega\colon X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}.$$

Esempio 1.1.1 Si consideri un esperimento in cui lo spazio campione è l'insieme delle combinazioni con ripetizione di 2 oggetti in 2 classi: $\Omega = \{aa, ab, bb\}$. Posto $A = \{aa, ab\}$, prendiamo come classe degli eventi la σ-algebra generata da A così che $\mathcal{F} = \sigma(\{A\}) = \{\emptyset, \{bb\}, \{aa, ab\}, \Omega\}$. Sia $Y\colon \Omega \to \mathbf{R}$ una funzione così definita:

$$Y(\omega) = \begin{cases} 0 & \text{per } \omega = bb, \\ 1 & \text{per } \omega = ab \text{ oppure } \omega = aa. \end{cases}$$

Questa è una variabile aleatoria in quanto

$$\{\omega \in \Omega\colon Y(\omega) \leq x\} = \begin{cases} \emptyset \in \mathcal{F} & \text{per } x < 0, \\ \{bb\} \in \mathcal{F} & \text{per } 0 \leq x < 1, \\ \Omega \in \mathcal{F} & \text{per } x \geq 1. \end{cases}$$

Sia $X\colon \Omega \to \mathbf{R}$ una funzione così definita:

$$X(\omega) = \begin{cases} 0 & \text{per } \omega = bb, \\ 1 & \text{per } \omega = ab, \\ 2 & \text{per } \omega = aa. \end{cases}$$

Questa non è una variabile aleatoria in quanto

$$\{\omega \in \Omega\colon X(\omega) \le x\} = \begin{cases} \emptyset \in \mathcal{F} & \text{per } x < 0, \\ \{bb\} \in \mathcal{F} & \text{per } 0 \le x < 1, \\ \{ab, bb\} \notin \mathcal{F} & \text{per } 1 \le x < 2, \\ \Omega \in \mathcal{F} & \text{per } x \ge 2. \end{cases}$$

Se invece si pone $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$, allora risulta $\{\omega \in \Omega\colon X(\omega) \le x\} \in \mathcal{F}$ per ogni $x \in \mathbf{R}$ cosicché in tal caso X è una variabile aleatoria.

Mostreremo ora che, dato uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, ogni variabile aleatoria $X\colon \Omega \to \mathbf{R}$ consente di definire un nuovo spazio di probabilità $(\mathbf{R}, \mathcal{B}, P_X)$. La funzione $P_X\colon \mathcal{B} \to [0,1]$, detta *distribuzione* di X, è così definita:

$$P_X(B) = P(X^{-1}(B)), \qquad B \in \mathcal{B},$$

dove si è posto

$$X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega\colon X(\omega) \in B\}, \qquad B \in \mathcal{B}.$$

Per dimostrare che $(\mathbf{R}, \mathcal{B}, P_X)$ costituisce uno spazio di probabilità occore mostrare che P_X è una probabilità. Infatti, essendo $X^{-1}(\mathbf{R}) = \Omega$, si ha

$$P_X(\mathbf{R}) = P(\Omega) = 1.$$

Inoltre, essendo X misurabile, per ogni $B \in \mathcal{B}$ risulta $X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$ e pertanto

$$P_X(B) = P(X^{-1}(B)) \ge 0.$$

Sussiste infine la proprietà di additività numerabile per P_X. Infatti, se $\{B_1, B_2, \ldots\}$ è una successione di insiemi disgiunti di $\mathcal{B}$, allora $\{X^{-1}(B_1), X^{-1}(B_2), \ldots\}$ è una successione di eventi incompatibili di $\mathcal{F}$ così che

$$P_X\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = P\left(X^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right)\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} X^{-1}(B_i)\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(X^{-1}(B_i)) = \sum_{i=1}^{\infty} P_X(B_i).$$

1.2 Funzioni di ripartizione

Nella Proposizione 1.1.1 si è visto che $\{\omega \in \Omega\colon X(\omega) \le x\} \in \mathcal{F}$ è un evento per ogni $x \in \mathbf{R}$. La sua probabilità riveste un ruolo fondamentale nello studio della variabile aleatoria X.

Definizione 1.2.1 *Si dice funzione di ripartizione (o di distribuzione) di una variabile aleatoria $X\colon \Omega \to \mathbf{R}$ la funzione $F_X\colon \mathbf{R} \to [0,1]$ così definita:*

$$F_X(x) = P(\{\omega \in \Omega\colon X(\omega) \le x\}) = P(X^{-1}((-\infty, x])) = P_X((-\infty, x]), \qquad x \in \mathbf{R}.$$

Per semplificare la notazione nel seguito l'evento $\{\omega \in \Omega: X(\omega) \in B\}$ sarà denotato con $\{X \in B\}$, e la sua probabilità con $P(X \in B)$. Così, ad esempio, $P(X \leq x)$ denoterà la probabilità corrispondente a $F_X(x)$.

Teorema 1.2.1 *Sia $F_X: \mathbf{R} \to [0,1]$ la funzione di ripartizione di una variabile aleatoria X; allora*
(i) F_X è non decrescente;
(ii) F_X è continua a destra;
(iii) $\lim_{x\to-\infty} F_X(x) = 0$, $\lim_{x\to\infty} F_X(x) = 1$.

Dimostrazione (i) Per $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$, con $x_1 < x_2$, esprimiamo l'intervallo $(-\infty, x_2]$ come unione di intervalli disgiunti:

$$(-\infty, x_2] = (-\infty, x_1] \cup (x_1, x_2].$$

L'evento $\{X \leq x_2\}$ è quindi unione di due eventi incompatibili:

$$\{X \leq x_2\} = \{X \leq x_1\} \cup \{x_1 < X \leq x_2\}.$$

Dalla Definizione 1.2.1 segue pertanto

$$F_X(x_2) - F_X(x_1) = P(x_1 < X \leq x_2) \geq 0,$$

così che F_X è non decrescente.
(ii) Per ogni $x \in \mathbf{R}$ si ha

$$\lim_{\varepsilon\to0^+} F_X(x+\varepsilon) = \lim_{\varepsilon\to0^+} P(X \leq x+\varepsilon) = P\left(\lim_{\varepsilon\to0^+} \{X \leq x+\varepsilon\}\right).$$

Poiché la collezione $\{X \leq x+\varepsilon\}$ è decrescente quando $\varepsilon \to 0^+$, si ha

$$\lim_{\varepsilon\to0^+} F_X(x+\varepsilon) = P\left(\cap_{\varepsilon>0}\{X \leq x+\varepsilon\}\right) = P(X \leq x) = F_X(x),$$

così che F_X è continua a destra.
(iii) Notiamo che

$$\lim_{x\to-\infty} X^{-1}((-\infty, x]) = \bigcap_{x\in\mathbf{R}} X^{-1}((-\infty, x]) = \emptyset,$$
$$\lim_{x\to\infty} X^{-1}((-\infty, x]) = \bigcup_{x\in\mathbf{R}} X^{-1}((-\infty, x]) = \Omega.$$

Dalla Definizione 1.2.1 si trae pertanto

$$\lim_{x\to-\infty} F_X(x) = \lim_{x\to-\infty} P(X \leq x) = P(\emptyset) = 0,$$

$$\lim_{x\to\infty} F_X(x) = \lim_{x\to\infty} P(X \leq x) = P(\Omega) = 1,$$

da cui la tesi. ■

Esempio 1.2.1 Sia $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ uno spazio di probabilità con $\mathcal{F} = \{\emptyset, A, \overline{A}, \Omega\}$, dove A è sottoinsieme non vuoto di Ω, e $P(A) = p$, $0 < p < 1$. Consideriamo la funzione $X\colon \Omega \to \mathbf{R}$ così definita:

$$X(\omega) = I_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{per } \omega \in A, \\ 0 & \text{per } \omega \in \overline{A}. \end{cases}$$

Poiché

$$\{X \le x\} = \begin{cases} \emptyset \in \mathcal{F} & \text{per } x < 0, \\ \overline{A} \in \mathcal{F} & \text{per } 0 \le x < 1, \\ \Omega \in \mathcal{F} & \text{per } x \ge 1, \end{cases}$$

X è una variabile aleatoria. La sua funzione di ripartizione è:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{per } x < 0, \\ 1 - p & \text{per } 0 \le x < 1, \\ 1 & \text{per } x \ge 1. \end{cases} \tag{1.1}$$

Se si pone $Y(\omega) = 1 - X(\omega)$ per ogni $\omega \in \Omega$, allora

$$Y(\omega) = 1 - I_A(\omega) = I_{\overline{A}}(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{per } \omega \in \overline{A}, \\ 0 & \text{per } \omega \in A. \end{cases}$$

Risulta quindi

$$\{Y \le x\} = \begin{cases} \emptyset \in \mathcal{F} & \text{per } x < 0, \\ A \in \mathcal{F} & \text{per } 0 \le x < 1, \\ \Omega \in \mathcal{F} & \text{per } x \ge 1, \end{cases}$$

così che $Y\colon \Omega \to \mathbf{R}$ è una variabile aleatoria, avente funzione di ripartizione

$$F_Y(x) = \begin{cases} 0 & \text{per } x < 0, \\ p & \text{per } 0 \le x < 1, \\ 1 & \text{per } x \ge 1. \end{cases} \tag{1.2}$$

Nel seguito diremo che una variabile aleatoria X ha *distribuzione di Bernoulli di parametro* p se la sua funzione di ripartizione è data dalla (1.1). Dalla (1.2) segue allora che $Y = 1 - X$ ha distribuzione di Bernoulli di parametro $1 - p$.

Come mostrato nella seguente proposizione, la funzione di ripartizione consente di calcolare la probabilità che una variabile aleatoria assuma valore in intervalli o che assuma come valore un numero reale.

Proposizione 1.2.1 *Sia X una variabile aleatoria e sia F_X la sua funzione di ripartizione; se si pone $F_X(x^-) = \lim_{\varepsilon \to 0^-} F_X(x + \varepsilon)$, allora per ogni $x \in \mathbf{R}$ si ha*
(i) $P(X < x) = F_X(x^-)$,
(ii) $P(X = x) = F_X(x) - F_X(x^-)$,
(iii) $P(X > x) = 1 - F_X(x)$,
(iv) $P(X \ge x) = 1 - F_X(x^-)$.
Per ogni $x, y \in \mathbf{R}$ con $x < y$ si ha
(v) $P(x < X \le y) = F_X(y) - F_X(x)$,
(vi) $P(x \le X \le y) = F_X(y) - F_X(x^-)$,
(vii) $P(x < X < y) = F_X(y^-) - F_X(x)$,
(viii) $P(x \le X < y) = F_X(y^-) - F_X(x^-)$.

Dimostrazione Per ogni $x \in \mathbf{R}$ risulta

$$\lim_{\varepsilon \to 0^-} F_X(x+\varepsilon) = \lim_{\varepsilon \to 0^-} P(X \leq x+\varepsilon) = P\left(\lim_{\varepsilon \to 0^-} \{X \leq x+\varepsilon\} \right).$$

Poiché la collezione $\{X \leq x+\varepsilon\}$ è crescente quando $\varepsilon \to 0^-$, dall'Osservazione 5.1 del Capitolo 1 segue

$$\lim_{\varepsilon \to 0^-} F_X(x+\varepsilon) = P\left(\cup_{\varepsilon<0}\{X \leq x+\varepsilon\}\right) = P(X < x) = F_X(x^-),$$

da cui segue immediatamente la (i). La dimostrazione delle altre relazioni si ricava direttamente dalle seguenti identità:
(ii) $P(X = x) = P(X \leq x) - P(X < x)$,
(iii) $P(X > x) = 1 - P(X \leq x)$,
(iv) $P(X \geq x) = 1 - P(X < x)$,
(v) $P(x < X \leq y) = P(X \leq y) - P(X \leq x)$,
(vi) $P(x \leq X \leq y) = P(X \leq y) - P(X < x)$,
(vii) $P(x < X < y) = P(X < y) - P(X \leq x)$,
(viii) $P(x \leq X < y) = P(X < y) - P(X < x)$. ∎

È opportuno notare che dal punto (ii) della Proposizione 1.2.1 segue che per ogni $x \in \mathbf{R}$ si ha

$$P(X = x) \begin{cases} = 0 & \Leftrightarrow \quad F_X \text{ è continua in } x, \\ > 0 & \Leftrightarrow \quad F_X \text{ non è continua in } x. \end{cases}$$

Nel prossimo teorema vedremo che le proprietà espresse nel Teorema 1.2.1 contraddistinguono le funzioni di ripartizione, nel senso che ogni funzione per cui valgono tali proprietà è una funzione di ripartizione.

Teorema 1.2.2 *Sia* $F : \mathbf{R} \to [0,1]$ *una funzione non decrescente, continua a destra e tale che* $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$. *Allora esistono uno spazio di probabilità* $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ *e una variabile aleatoria* $X: \Omega \to \mathbf{R}$ *avente* F *come funzione di ripartizione.*

Dimostrazione Si consideri lo spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ con $\Omega = \mathbf{R}$, $\mathcal{F} = \mathcal{B}$ e dove $P: \mathcal{B} \to \mathbf{R}$ è tale che $P((-\infty, x]) = F(x)$ per ogni $x \in \mathbf{R}$. La funzione $X: \Omega \to \mathbf{R}$ definita da $X(\omega) = \omega$ è una variabile aleatoria in quanto $\{\omega \in \Omega: X(\omega) \leq x\} = (-\infty, x] \in \mathcal{F}$ per ogni $x \in \mathbf{R}$. La sua funzione di ripartizione è data da $P(X \leq x) = P((-\infty, x]) = F(x)$, e ciò completa la dimostrazione. ∎

Dal Teorema 1.2.2 segue che nello studio delle variabili aleatorie non è essenziale fare riferimento allo spazio di probabilità sottostante. È infatti sufficiente conoscere la funzione di ripartizione F_X, che determina la distribuzione P_X, la quale a sua volta consente di calcolare la probabilità di tutti gli eventi che riguardano X. Quindi è sufficiente trattare una variabile aleatoria X assegnandone soltanto la funzione di ripartizione.

Esempio 1.2.2 Determiniamo i valori di λ e p per cui

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - p\, e^{-\lambda x} & \text{per } x \geq 0, \\ 0 & \text{per } x < 0 \end{cases}$$

costituisce la funzione di ripartizione di una variabile aleatoria X. Per $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$, con $x_1 < x_2$, risulta

$$F_X(x_2) - F_X(x_1) = \begin{cases} 0 & \text{per } x_1 < x_2 < 0, \\ 1 - p\, e^{-\lambda x_2} & \text{per } x_1 < 0 \leq x_2, \\ p\left(e^{-\lambda x_1} - e^{-\lambda x_2}\right) & \text{per } 0 \leq x_1 < x_2. \end{cases}$$

Pertanto F_X è non descrescente se $\lambda \geq 0$ e $0 \leq p \leq 1$ oppure se $\lambda \leq 0$ e $p \leq 0$. Si ricava poi facilmente che, per qualunque valore di λ e p, la funzione $F_X(x)$ è continua a destra per ogni $x \in \mathbf{R}$ ed è tale che $\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0$. Infine risulta $\lim_{x \to \infty} F_X(x) = 1$ quando $\lambda > 0$ e $p \geq 0$. Si conclude dunque che $F_X(x)$ è una funzione di ripartizione per $\lambda > 0$ e $0 \leq p \leq 1$.

Definizione 1.2.2 *Due variabili aleatorie X e Y si dicono identicamente distribuite se $F_X(z) = F_Y(z)$ per ogni $z \in \mathbf{R}$.*

È bene evidenziare che due variabili aleatorie identicamente distribuite non sono necessariamente coincidenti. Infatti, dall'Esempio 1.2.1 segue che se X ha distribuzione di Bernoulli di parametro $1/2$, allora anche $Y = 1 - X$ ha distribuzione di Bernoulli di parametro $1/2$ sebbene non sia coincidente con X.

Talvolta, invece che adoperare la funzione di ripartizione, si considera la funzione $F_X^*: \mathbf{R} \to [0, 1]$ definita da $F_X^*(x) = P(X < x)$, $x \in \mathbf{R}$. Analogamente a quanto visto nel Teorema 1.2.1 è possibile dimostrare che F_X^* è non decrescente, continua a sinistra e tale che $\lim_{x \to -\infty} F_X^*(x) = 0$, $\lim_{x \to \infty} F_X^*(x) = 1$.

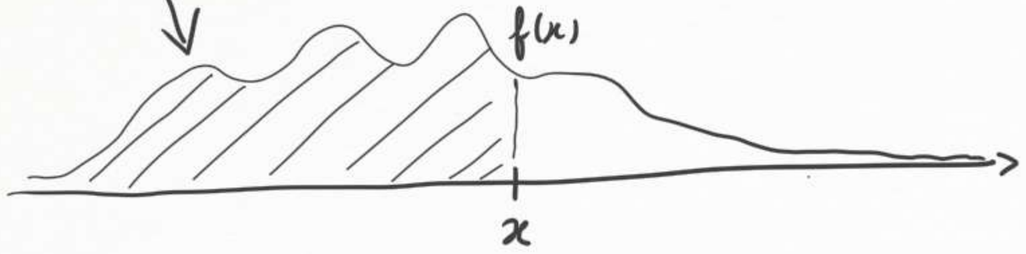
Di seguito sono esaminate tre categorie di variabili aleatorie: le variabili aleatorie discrete, assolutamente continue, singolari.

X v.a. assolutamente continua

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(z)\,dz \qquad \forall x \in \mathbb{R}$$

f ↑ densità di probabilità di X

$$\lim_{x\to\infty} F(x) = 1 \Rightarrow \begin{cases} \bullet\ f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ \bullet\ \int_{-\infty}^{\infty} f(z)\,dz = 1 \end{cases}$$

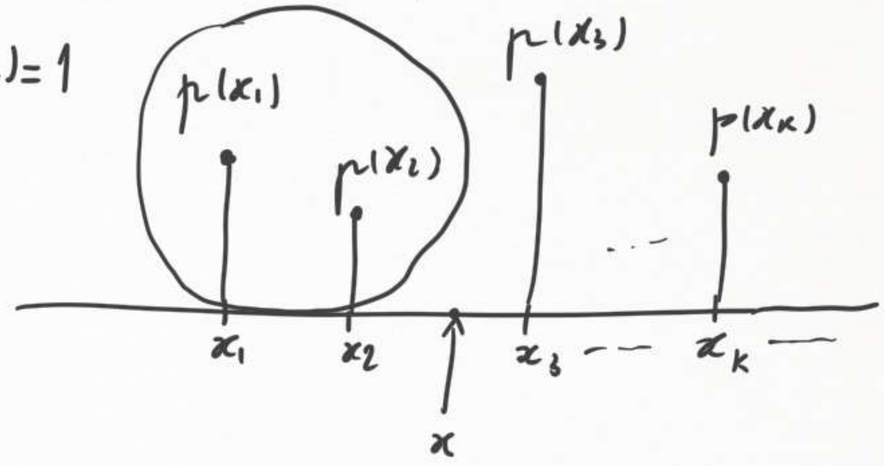


$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(z)\,dz = \text{Area della regione tratteggiata}$$

nel caso discreto

$$F(x) = \sum_{k:\, x_k \leq x} p(x_k) \qquad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} \bullet\ p(x_k) \geq 0 \quad \forall x_k \in S \\ \bullet\ \sum_{x_k \in S} p(x_k) = 1 \end{cases}$$



nel caso assolutamente continuo

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) =$$

$a < b$

$$= \int_{-\infty}^{b} f(z)\,dz - \int_{-\infty}^{a} f(z)\,dz =$$

$$= \int_{a}^{b} f(z)\,dz$$

$$f(x) = \frac{d}{dx} F(x) = \frac{d}{dx} \int_{-\infty}^{x} f(z)\,dz$$

↑ per x punto di continuità per f

nel caso discreto

$$P(a \leq X \leq b) = \sum_{a \leq x_k \leq b} p(x_k)$$

$$P(X \in B) = \sum_{x_k \in B} p(x_k)$$

Se X è una v.a. qualsiasi

$$P(X = x) = \begin{cases} > 0 & \text{se } F \text{ è discontinua in } x \\ = 0 & \text{se } F \text{ è continua in } x \end{cases}$$

$$P(X = x) = F(x) - F(x^-) \qquad \forall x \in \mathbb{R}$$

se X è assolutamente continua allora

$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(z)\,dz$ è una funzione continua $\forall x \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \quad P(X = x) = F(x) - F(x^-) = 0$$

$$P(a < X \leq b) = \int_a^b f(z)\,dz$$

$$P(X = a) = 0$$

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = \int_a^b f(z)\,dz$$

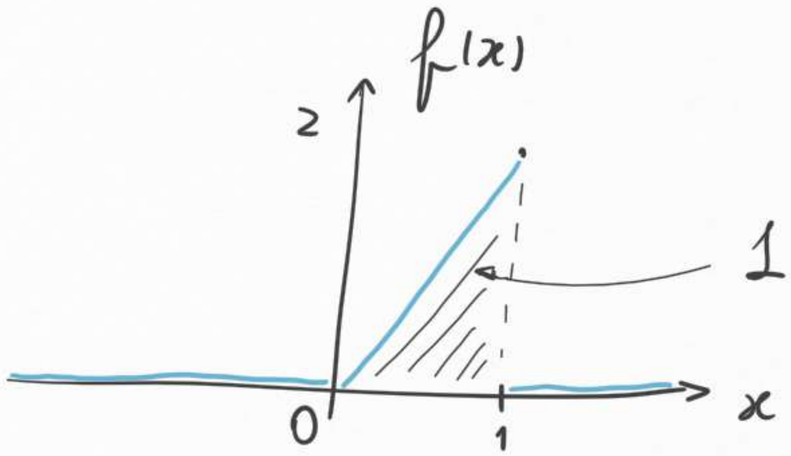
Notiamo che

$$\int_{\{a\}} f(z)\,dz = 0$$

$$\Rightarrow P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X < b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(z)\,dz$$

più in generale $P(X \in B) = \int_B f(z)\,dz$ per X v.a. assolut. continua

$B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$



Esempio

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Verifiche che

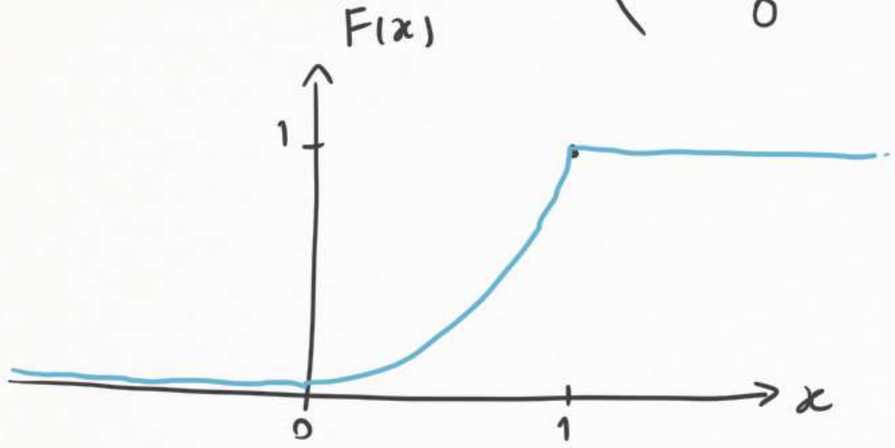
- $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ vera perché $2x \geq 0$ se $0 < x < 1$
- $$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{1} f(x)\,dx + \int_{1}^{\infty} f(x)\,dx = \int_{0}^{1} 2x\,dx = \left[x^2\right]_0^1 = 1^2 - 0^2 = 1$$

  $\int_{-\infty}^{0} f(x)\,dx = 0$ e $\int_{1}^{\infty} f(x)\,dx = 0$

Ricavare la Funzione di distribuzione

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt = \begin{cases} \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt = 0 & \text{per } x < 0 \\ \int_{-\infty}^{0} f(t)\,dt + \int_{0}^{x} f(t)\,dt = \int_{0}^{x} 2t\,dt = [t^2]_0^x = x^2 & \text{per } 0 \le x < 1 \\ \int_{-\infty}^{0} f(t)\,dt + \int_{0}^{1} f(t)\,dt + \int_{1}^{x} f(t)\,dt = 1 & \text{per } x \ge 1 \end{cases}$$

($\int_{-\infty}^{0} f(t)\,dt = 0$; $\int_{0}^{1} f(t)\,dt = 1$; $\int_{1}^{x} f(t)\,dt = 0$)



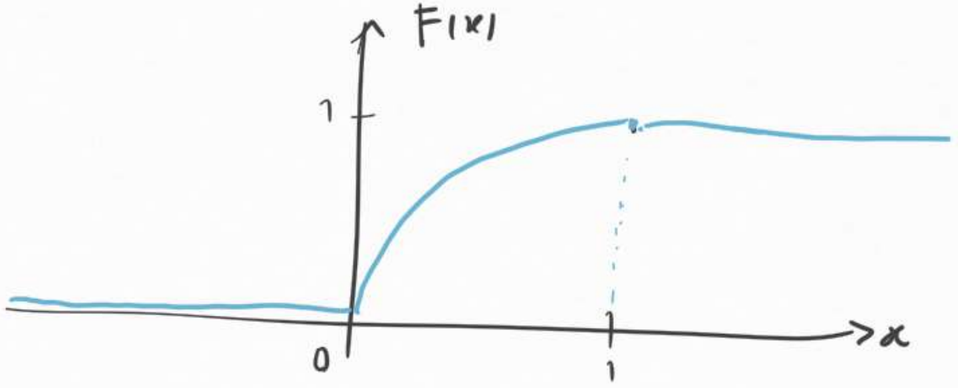
Valutare $P(\frac{1}{4} < X < \frac{3}{4})$

1) $F(\frac{3}{4}) - F(\frac{1}{4}) = (\frac{3}{4})^2 - (\frac{1}{4})^2 = \frac{9}{16} - \frac{1}{16} = \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$

2) $\int_{1/4}^{3/4} f(t)\,dt = \int_{1/4}^{3/4} 2t\,dt = [t^2]_{1/4}^{3/4} = (\frac{3}{4})^2 - (\frac{1}{4})^2 = \frac{1}{2}$

Esercizio

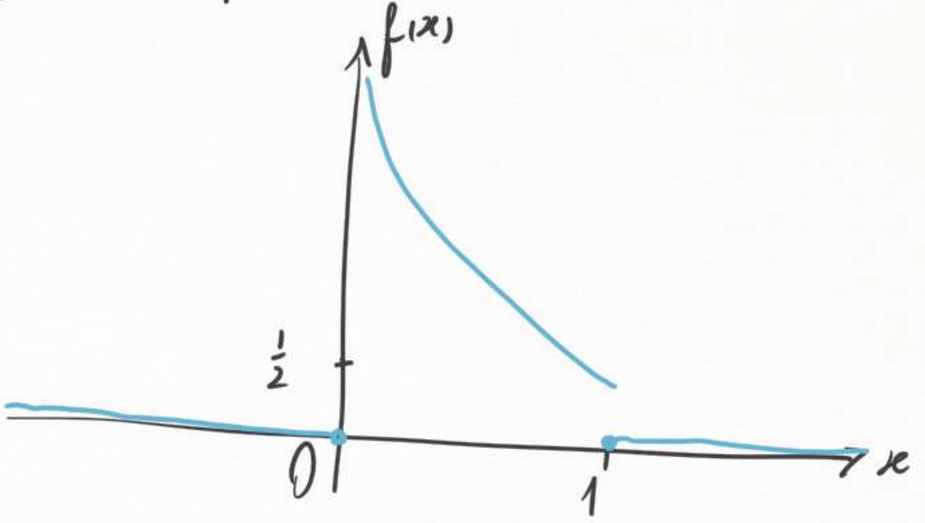
$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{per } x < 0 \\ \sqrt{x} & \text{per } 0 \le x < 1 \\ 1 & \text{per } x \ge 1 \end{cases}$$



$$f(x) = \frac{d}{dx} F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{d}{dx} x^{1/2} = \frac{1}{2} x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, & 0 < x < 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$$

nei punti x in cui F è derivabile

F non è derivabile per $x = 0$ e per $x = 1$



$f(0)$ e $f(1)$ possono essere assegnati in modo arbitrario

ad esempio $f(0) = f(1) = 0$

$$\int_{\{0\}} f(z)\,dz = \int_{\{1\}} f(z)\,dz = 0$$ qualunque sia $f(0)$ e $f(1)$

$f(x)$ non è una probabilità, ma sono suoi integrali che danno una probabilità

$$P\left(\tfrac{1}{4} < X < \tfrac{3}{4}\right) =$$

1) $$F\left(\tfrac{3}{4}\right) - F\left(\tfrac{1}{4}\right) = \sqrt{\tfrac{3}{4}} - \sqrt{\tfrac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1{,}73\ldots}{2} - \frac{1}{2} = \frac{0{,}73\ldots}{2} = 0{,}366\ldots$$

2) $$\int_{1/4}^{3/4} f(z)\,dz = \int_{1/4}^{3/4} \frac{1}{2\sqrt{z}}\,dz = \int_{1/4}^{3/4} \frac{1}{2} z^{-1/2}\,dz = \frac{1}{2}\,\frac{z^{1/2}}{\frac{1}{2}}\Bigg|_{z=\frac{1}{4}}^{z=\frac{3}{4}} = z^{1/2}\Big|_{z=\frac{3}{4}} - z^{1/2}\Big|_{z=\frac{1}{4}} = 0{,}366\ldots$$

$$f(x) = \frac{d}{dx} F(x) = \lim_{h \to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{P(x \leq X \leq x+h)}{h}$$

(se f continua in x)

se $h \approx 0$: $f(x) \approx \dfrac{P(x \leq X \leq x+h)}{h} \iff f(x) \cdot h \approx P(x \leq X \leq x+h)$

$f(x) = 2x$ per $0 < x < 1$

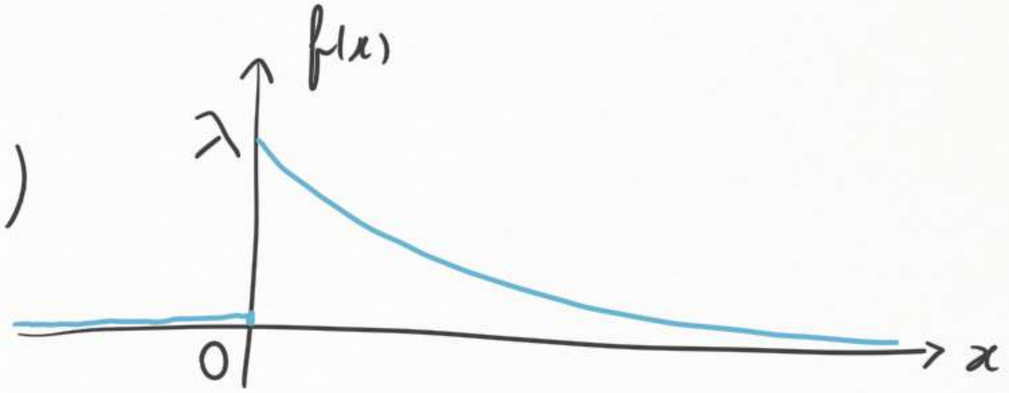
$f\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{2} > f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2}$

$P\left(\frac{3}{4} \leq X \leq \frac{3}{4} + h\right) > P\left(\frac{1}{4} \leq X \leq \frac{1}{4} + h\right)$

per $h \approx 0$

Esempio

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{per } x > 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \qquad (\text{con } \lambda > 0)$$



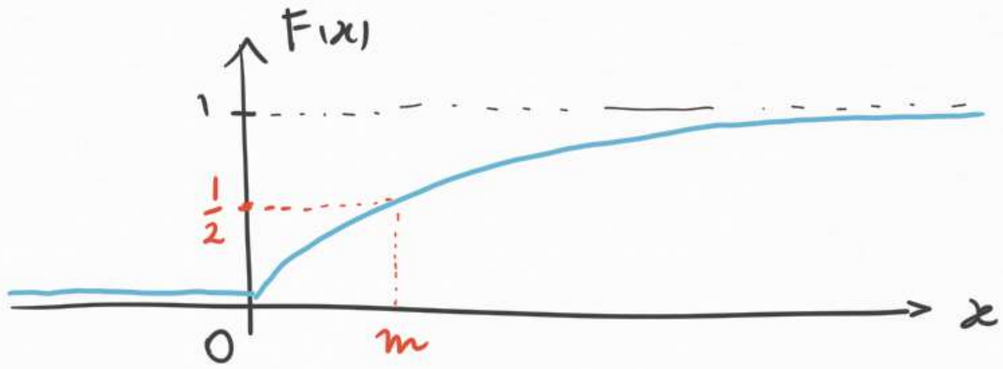
$f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(z)\,dz = \int_{0}^{\infty} \lambda e^{-\lambda z}\,dz = \lambda \cdot \frac{e^{-\lambda z}}{(-\lambda)} \Big|_0^{\infty} = \left(-e^{-\lambda z}\right)_0^{\infty} = -0 + e^{0} = 1$$

La condizione $\int_{-\infty}^{\infty} f(z)\,dz = 1$ è detta condizione di normalizzazione

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(z)\,dz = \begin{cases} = 0 \text{ per } x < 0 \\ \int_0^x \lambda e^{-\lambda z}\,dz = \left(-e^{-\lambda z}\right)_0^x = -e^{-\lambda x} + e^{0} = 1 - e^{-\lambda x} \quad \text{per } x \geq 0 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{per } x \geq 0 \\ 0 & \text{per } x < 0 \end{cases}$$



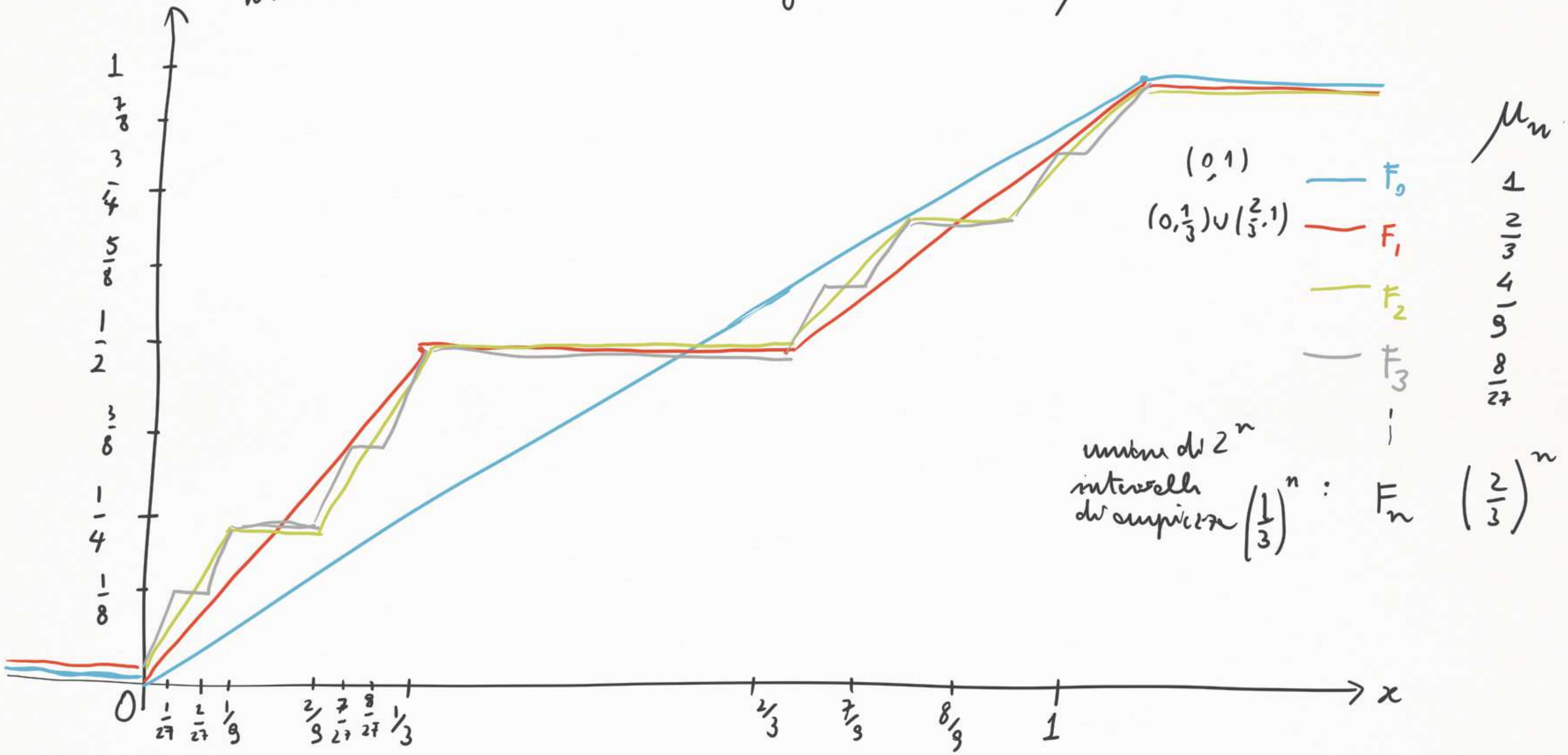
Ricavare il reale m tale che $P(X \leq m) = \frac{1}{2} \iff F(m) = \frac{1}{2}$

$$1 - e^{-\lambda \cdot m} = \frac{1}{2} \iff e^{-\lambda m} = 1 - \frac{1}{2} \iff e^{-\lambda m} = \frac{1}{2}$$

$$\ln e^{-\lambda m} = \ln \frac{1}{2} \iff -\lambda m = -\ln 2 \iff m = \frac{1}{\lambda} \cdot \ln 2$$

Si dice che X ha distribuzione esponenziale di parametro λ

F_n ha derivata non nulla su una regione di misura μ_n



$F_n(x)$ è assolutamente continua

$F(x) := \lim_{n\to\infty} F_n(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$\mu_n \to 0$ per $n \to \infty$

$F(x)$ è detta funzione di Cantor

$F(x)$ ha derivata non nulla in una regione che ha misura 0

$F(x)$ è continua ma non assolutamente continua

è la funzione di distribuzione di una v.a. singolare

$F(x) = \sum_{i=1}^{n} a_i F_i(x)$ è una f. di distribuzione $\quad a_1, \dots, a_n \geq 0; \quad \sum_{i=1}^{n} a_i = 1$

Esempio
Un'urna contiene lampadine $\begin{cases} \text{una frazione } p \text{ è formata da lampadine guaste} \\ \text{" } 1-p \text{ " " " funzionanti,} \end{cases} \quad (0<p<1)$
la cui durata è una v.a. esponenziale

estraiamo una lampadina
e indichiamo con X la v.a. che descrive la sua durata; ricavare $F(x) = P(X \leq x)$

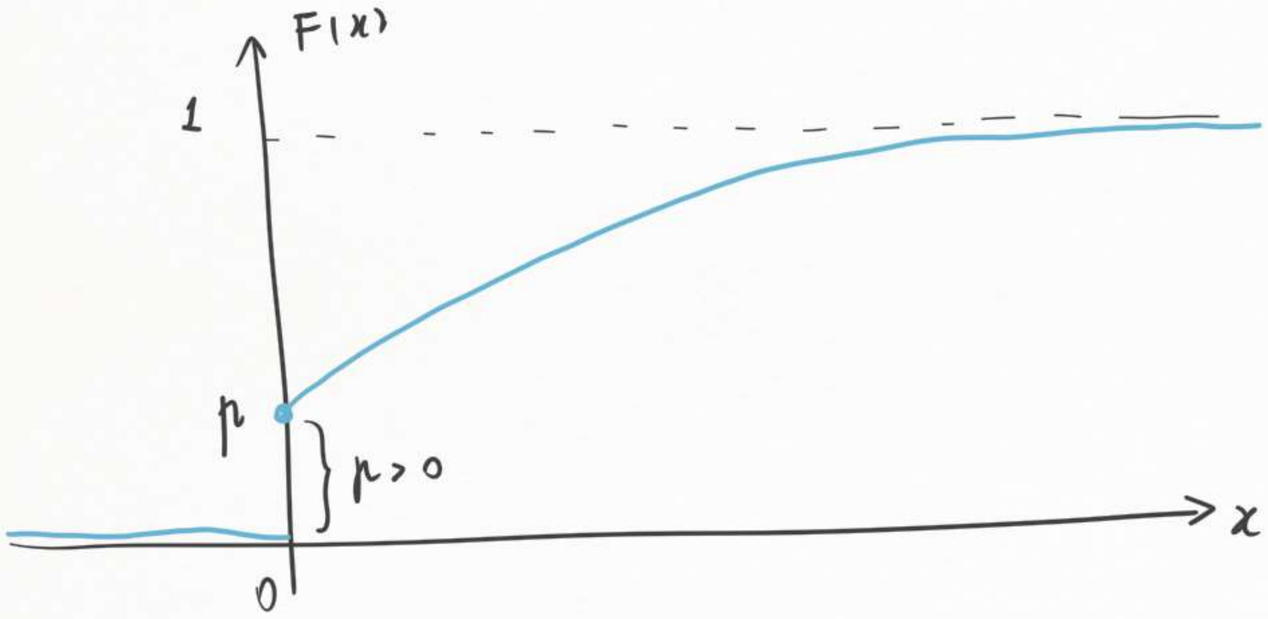
$$F(x) = P(X \leq x) = P(X \leq x \mid B)\, P(B) + P(X \leq x \mid \bar{B})\cdot P(\bar{B})$$
$P(B) = p$, $\quad P(\bar{B}) = 1-p$

B = la lampadina è guasta
$\bar{B}$ = " " funzionante

$$P(X \leq x \mid B) = \begin{cases} 0, & x<0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$P(X \leq x \mid \bar{B}) = \begin{cases} 0, & x<0 \\ 1-e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 \cdot p + 0 \cdot (1-p) = 0 & \text{per } x < 0 \\ 1 \cdot p + (1 - e^{-\lambda x}) \cdot (1-p) = 1 - (1-p) e^{-\lambda x} & \text{per } x \geq 0 \end{cases}$$



✗ non è discreta

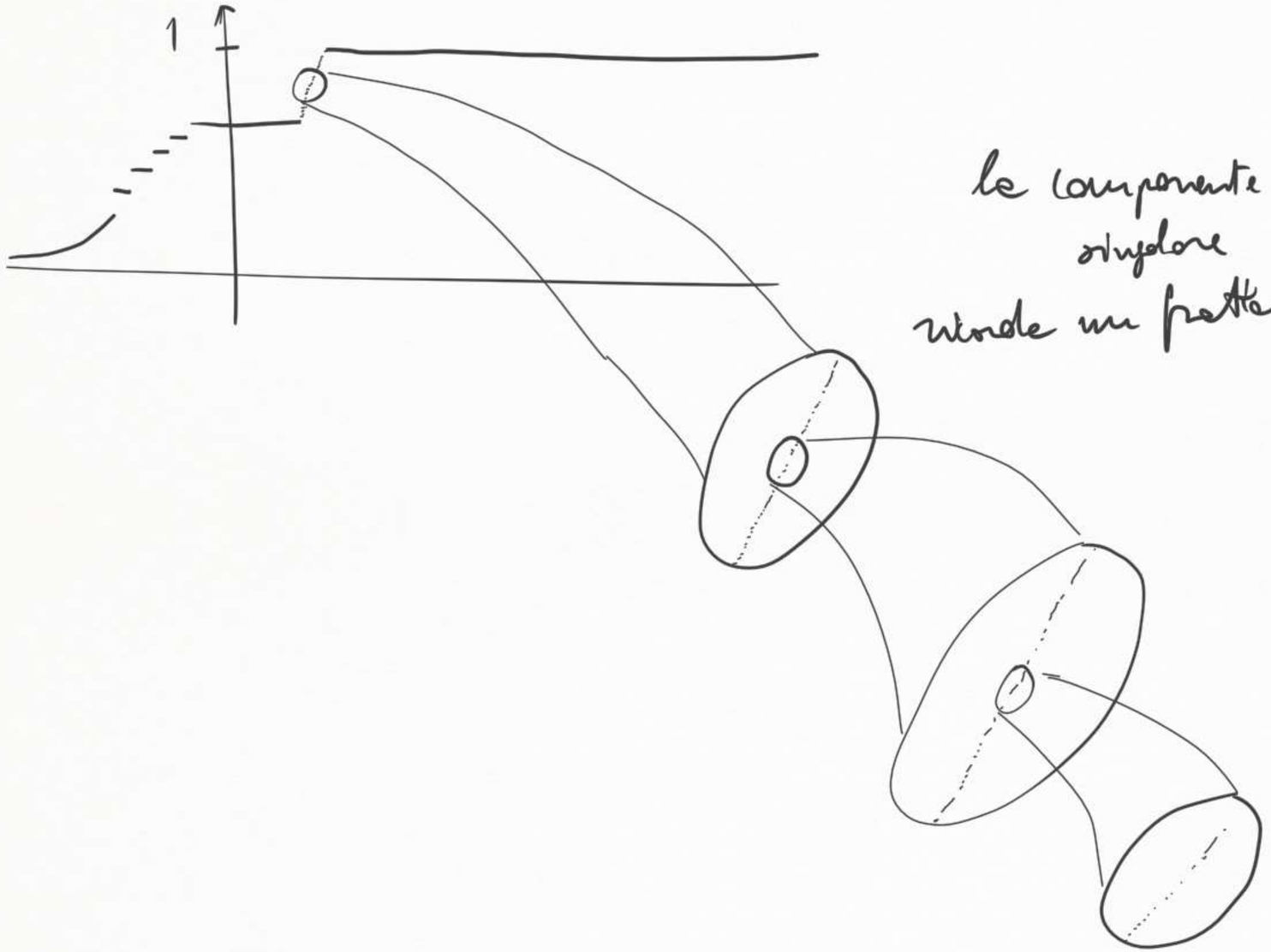
✗ non è assolutamente continua

$P(X=0) = p$

$F(0) - F(0^-) = p - 0 = p$

✗ non è singolare

✗ è mista



le componente singolare rende un frattale

a qualsiasi livello di scala si osservi la curva di tipo singolare si ritrova lo stesso comportamento

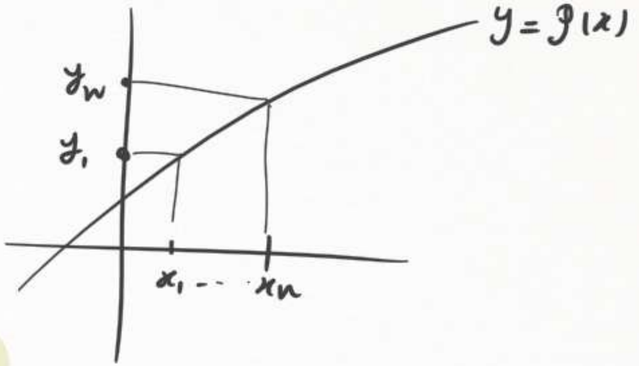
Trasformazioni di v.a. discrete

X v.a. discreta $\quad Y = g(X)$ con $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $\quad Y$ è una v. aleatoria?

g è strettamente monotona

X ha spettro $S_X = \{x_1, x_2, \dots\}$ $\quad p_X(x_k) > 0 \quad \forall x_k \in S_X$

$Y = g(X)$ i valori x_k sono trasformati in $y_k = g(x_k) \quad \forall x_k \in S_X$



Y ha spettro $S_Y = \{y_1, y_2, \dots\}$ $\quad |S_X| = |S_Y|$

$$p_Y(y_k) = P(Y = y_k) = P(g(X) = y_k) = P\left(X = g^{-1}(y_k)\right) = P(X = x_k) = p_X(x_k)$$

$y_k \in S_Y$ $\quad g$ ha inversa g^{-1} $\quad x_k = g^{-1}(y_k)$

$X \sim Bin(n, p)$

X ha distribuzione di tipo binomiale (descrive il numero di successi in n esperimenti indipendenti in cui ogni esperimento dà successo con prob. p)

$$p_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

per $k = 0, 1, 2, \dots, n$

$0 < p < 1$, $n \in \mathbb{N}$

$$S_X = \{0, 1, \dots, n\}$$

$$Y = g(X) = \frac{1}{n} \cdot X = \frac{X}{n}$$ (frazione dei successi)

↳ strett. crescente

$$S_Y = \left\{\frac{0}{n}, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n}{n}\right\} = \left\{0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}, 1\right\}$$

$$y = \frac{x}{n} \iff x = y \cdot n$$

$\forall y \in S_Y$

$$p_Y(y) = P(Y = y) = P\left(\frac{X}{n} = y\right) = P(X = n \cdot y) = \binom{n}{ny} p^{ny} (1-p)^{n(1-y)}$$

$y = 0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, 1$

Esempio $X \sim Bin\left(3, \frac{1}{4}\right)$ $\quad p_X(k) = \binom{3}{k}\left(\frac{1}{4}\right)^k\left(1-\frac{1}{4}\right)^{3-k}$

$$p_X(0) = \binom{3}{0}\left(\frac{1}{4}\right)^0\left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{27}{64}$$

$$p_X(1) = \binom{3}{1}\left(\frac{1}{4}\right)^1\left(\frac{3}{4}\right)^2 = 3\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{9}{16} = \frac{27}{64}$$

$$p_X(2) = \binom{3}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^2\left(\frac{3}{4}\right)^1 = 3\cdot\frac{1}{16}\cdot\frac{3}{4} = \frac{9}{64}$$

$$p_X(3) = \binom{3}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^3\left(\frac{3}{4}\right)^0 = \frac{1}{64}$$

k	0	1	2	3
$p_X(k)$	$\frac{27}{64}$	$\frac{27}{64}$	$\frac{9}{64}$	$\frac{1}{64}$

nota: $\sum_x p_X(k) = 1$

$S_X = \{0, 1, 2, 3\}$

$Y = X^2$

è monotona crescente se $X \in S_X$

$S_Y = \{0, 1, 4, 9\}$

$p_Y(y) = p_X(x)$ $\qquad y = x^2 \iff x = \sqrt{y}$

$y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)$

y	0	1	4	9
$p_Y(y)$	$\frac{27}{64}$	$\frac{27}{64}$	$\frac{9}{64}$	$\frac{1}{64}$

1 Variabili aleatorie singolari e miste

Ricordiamo che una funzione $F\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è detta *assolutamente continua* se e solo se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che per ogni intero positivo n ed ogni famiglia $(a_1, b_1), \ldots, (a_n, b_n)$ di sottointervalli aperti disgiunti di $\mathbb{R}$ di lunghezza totale al più δ, risulta

$$\sum_{i=1}^{n} |F(b_i) - F(a_i)| \leq \varepsilon.$$

Facendo ricorso alla teoria della misura è possibile mostrare che se $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è integrabile su $\mathbb{R}$, allora la funzione definita da

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\, dy, \qquad x \in \mathbb{R},$$

è assolutamente continua. Ciò illustra quindi che le funzioni di distribuzione di variabili aleatorie assolutamente continue sono funzioni assolutamente continue.

Non tutte le funzioni continue sono assolutamente continue, ed in particolare non tutte le funzioni di distribuzione continue sono assolutamente continue. Nasce così un'ulteriore categoria di variabili aleatorie.

Definizione 1.1 *Una variabile aleatoria $X\colon \Omega \to \mathbb{R}$ è detta singolare se la funzione di distribuzione di X è continua con derivata quasi ovunque nulla.*

La funzione di distribuzione di una variabile aleatoria singolare è continua ma non assolutamente continua.

Esempio 1.1 Consideriamo la funzione continua

$$F_0(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

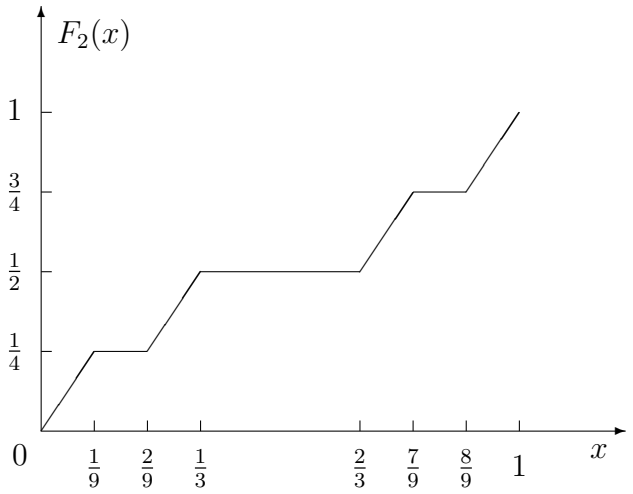
Dividiamo l'intervallo $[0, 1)$ in tre intervalli di uguale ampiezza:

$$\left[0, \frac{1}{3}\right), \qquad \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right), \qquad \left[\frac{2}{3}, 1\right).$$

Definiamo una nuova funzione continua $F_1(x)$ coincidente con $F_0(x)$ per $x \notin [0, 1)$, costante per $x \in [\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ e con derivata $3/2$ per $x \in [0, \frac{1}{3}) \cup [\frac{2}{3}, 1)$, così:

$$F_1(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 3x/2, & 0 \leq x < 1/3, \\ 1/2, & 1/3 \leq x < 2/3, \\ (3x-1)/2, & 2/3 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

Iterando questa procedura definiamo così una successione $\{F_n(x)\}$ di funzioni continue. In ogni intervallo in cui F_n è costante, la funzione F_{n+1} coincide con F_n. Invece, per ogni intervallo $[a, b)$ in cui F_n è lineare crescente (di coefficiente angolare $(\frac{3}{2})^n$), la funzione F_{n+1} ha il seguente comportamento: in $[a, a + \frac{b-a}{3})$ e in $[a + 2\frac{b-a}{3}, b)$ è lineare crescente (di coefficiente angolare $(\frac{3}{2})^{n+1}$), mentre in $[a + \frac{b-a}{3}, a + 2\frac{b-a}{3})$ è costante. È facile ricavare che ogni funzione della successione $\{F_n(x)\}$ così costruita è una funzione di distribuzione assolutamente continua, e che la sua derivata è nulla su una regione di misura crescente in n. Infatti, la derivata di F_n è non nulla su una regione avente misura $(\frac{2}{3})^n$. Nella figura che segue è mostrato il grafico di $F_2(x)$ per $0 \leq x \leq 2$.



La funzione

$$F(x) := \lim_{n\to\infty} F_n(x),$$

nota come *funzione di Cantor*, è continua, non decrescente, ha derivata nulla quasi ovunque, e non è assolutamente continua.

Esercizio 1.1 Siano $F_1, F_2, \ldots, F_n$ funzioni di distribuzione; dimostrare che la combinazione lineare convessa

$$F(x) = \sum_{i=1}^{n} a_i F_i(x), \qquad x \in \mathbb{R}, \quad a_1, a_2, \ldots, a_n \geq 0, \ \sum_{i=1}^{n} a_i = 1$$

è una funzione di distribuzione.

Nel prossimo teorema è mostrata la forma generale di una funzione di distribuzione.

Teorema 1.1 *Ogni funzione di distribuzione F si può decomporre in un unico modo nella combinazione lineare convessa di tre funzioni di distribuzione F_d, F_{ac} e F_s:*

$$F(x) = a_1\, F_d(x) + a_2\, F_{ac}(x) + a_3\, F_s(x), \qquad x \in \mathbb{R}, \tag{1}$$

con $a_1, a_2, a_3 \geq 0$ e $a_1 + a_2 + a_3 = 1$, dove F_d è la funzione di distribuzione di una variabile aleatoria discreta, F_{ac} di una variabile aleatoria assolutamente continua e F_s di una variabile aleatoria singolare.

Ogni variabile aleatoria avente funzione di distribuzione del tipo (1) con almeno due dei coefficienti a_1, a_2, a_3 non nulli è detta *mista*.

Esempio 1.2 Consideriamo la variabile aleatoria X avente funzione di distribuzione

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - p\, e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

con $\lambda > 0$ e $0 \leq p \leq 1$. È facile verificare che risulta

$$F_X(x) = (1-p)\, F_d(x) + p\, F_{ac}(x),$$

per

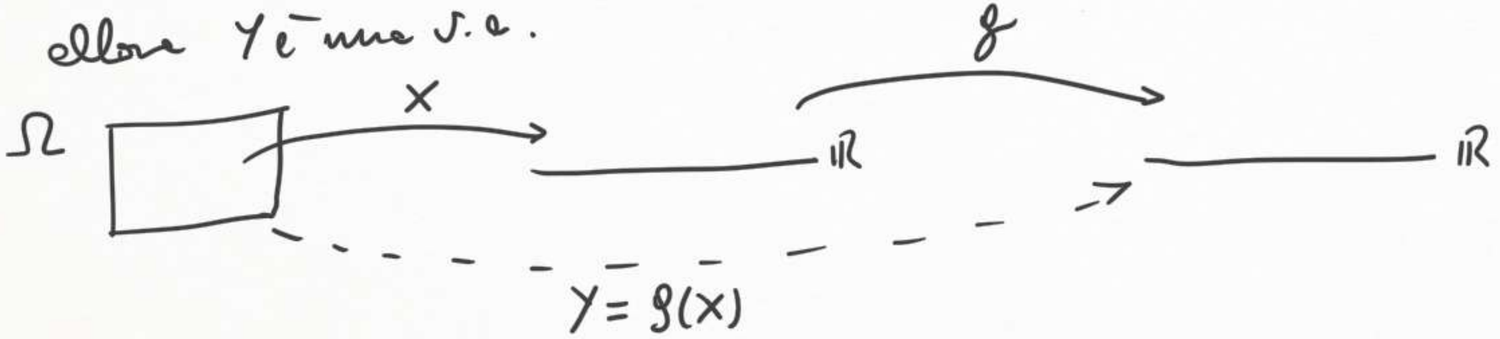
$$F_d(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \qquad F_{ac}(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Quindi, X è una variabile aleatoria discreta per $p = 0$, mista per $0 < p < 1$ e assolutamente continua per $p = 1$.

$Y = g(X)$, X è una v.a., $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Borel-misurabile, ossia

$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ $\quad g^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ dove $g^{-1}(B) = \{x \in \mathbb{R} : g(x) \in B\}$

allora Y è una v.a.



$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) : g^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \Rightarrow X^{-1}(g^{-1}(B)) \in \mathcal{F} \Rightarrow g(X)$ è una v.a.

$\{\omega \in \Omega : Y(\omega) \in B\} = \{\omega \in \Omega : g(X(\omega)) \in B\} = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in g^{-1}(B)\} \in \mathcal{F}$

Composizione di funzioni misurabili produce ancora una funzione misurabile

$Y = g(X)$ $\quad g$ è Borel misurabile

$$P(Y \in B) = P(g(X) \in B) = P\left(X \in g^{-1}(B)\right)$$

$B = (-\infty, y]$

$$P(Y \in (-\infty, y]) = F_Y(y) = P(Y \leq y) = P\left(X \in g^{-1}((-\infty, y])\right)$$

g strettamente crescente: $\quad F_Y(y) = P\left(X \in (-\infty, g^{-1}(y)]\right) = F_X\left(g^{-1}(y)\right)$

g strettamente decrescente: $\quad F_Y(y) = P\left(X \in [g^{-1}(y), \infty)\right) = P\left(X \geq g^{-1}(y)\right) = 1 - F_X\left[g^{-1}(y)^-\right]$

Nel seguito tratteremo trasformazioni in cui g è Borel-misurabile

X v.a. discreta $\quad Y = g(X)$ $\quad g$ non monotona $\quad |S_Y| \leq |S_X|$

$$p_Y(y) = P(Y=y) = P[g(X)=y] = P[X \in g^{-1}(\{y\})] = \sum_{\substack{x \in S_X \\ x \in g^{-1}(\{y\})}} p_X(x)$$

$y \in S_Y$

Esempio

x	-1	0	1
p_X	q	$1-p-q$	p

$p \geq 0,\ q \geq 0,\ p+q \leq 1$

$Y = X^2 \qquad S_X = \{-1, 0, 1\} \qquad S_Y = \{0, 1\} \qquad |S_Y| = 2 < 3 = |S_X|$

$$p_Y(0) = P(Y=0) = P(X^2=0) = P(X=0) = p_X(0) = 1-p-q$$

$$p_Y(1) = P(Y=1) = P(X^2=1) = P(\{X=1\} \cup \{X=-1\}) = p_X(1) + p_X(-1) = p+q$$

$Y \sim$ di Bernoulli di parametro $p+q$

X = risultato del lancio di un dado $\qquad Y = \min\{X, 3\}$

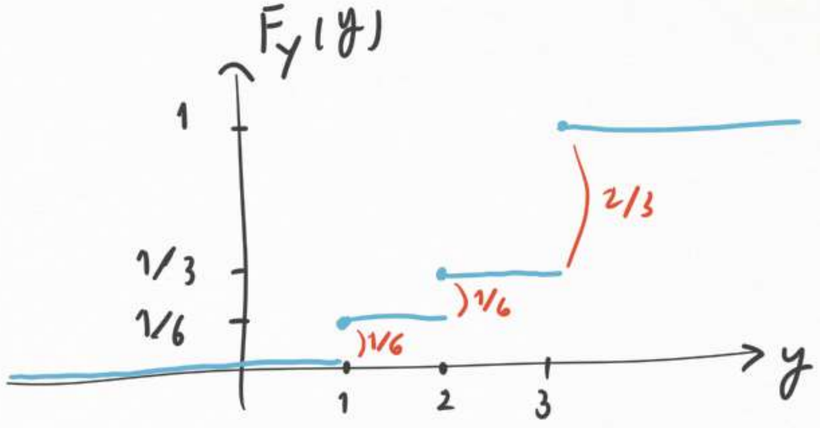
$S_X = \{1, \dots, 6\} \qquad S_Y = \{1, 2, 3\}$

$$p_Y(1) = P(Y=1) = P(\min\{X,3\} = 1) = P(X=1) = \frac{1}{6}$$

$$p_Y(2) = P(Y=2) = P(\min(X,3) = 2) = P(X=2) = \frac{1}{6}$$

$$p_Y(3) = P(Y=3) = P(\min(X,3) = 3) = P(X \in \{3,4,5,6\}) = P(3 \le X \le 6) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y \le 1 \\ \frac{1}{6} & \text{per } 1 \le y < 2 \\ \frac{2}{6} = \frac{1}{3} & \text{per } 2 \le y < 3 \\ 1 & \text{per } y \ge 3 \end{cases}$$



X è una v. a. geometrica

X descrive in quale lancio esce testa per la 1ª volta in una sequenza illimitata di lanci indipendenti di una moneta truccata che dà $\begin{cases} \text{testa con prob } p \\ \text{croce } \quad " \quad 1-p \end{cases}$ $\quad 0 < p < 1$

$S_X = \mathbb{N}$

$p_X(k) = P(X = k) = P(C_1 \cap C_2 \cap C_3 \cap \dots \cap C_{k-1} \cap T_k) = P(C_1) P(C_2) \cdots P(C_{k-1}) \cdot P(T_k) =$

$k = 1, 2, \dots$

↑ per l'indipendenza

$= (1-p)(1-p) \cdots (1-p) \cdot p = (1-p)^{k-1} \cdot p$

$$p_X(k) = (1-p)^{k-1} \cdot p \quad (k = 1, 2, \dots)$$

$(j = k-1)$

risulta $p_X(k) \geq 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$, $\quad \sum_{k=1}^{\infty} p_X(k) = \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1} \cdot p = p \cdot \sum_{j=0}^{\infty} (1-p)^j = p \cdot \frac{1}{1-(1-p)} = p \cdot \frac{1}{p} = 1$

Esempio X è geometrica di parametro p $\quad Y = \min\{X, n\} \quad n \in \mathbb{N}$

$$p_Y(y) = P(Y = y) = P(\min\{X, n\} = y) = \begin{cases} P(X = y) = (1-p)^{y-1} \cdot p; & y = 1, 2, \dots, n-1 \\ P(X \geq n) = (1-p)^{n-1}; & y = n \end{cases}$$

$y \in S_Y = \{1, 2, \dots, n\}$

$(y = k - n)$

$$P(X \geq n) = \sum_{k=n}^{\infty} p_X(k) = \sum_{k=n}^{\infty} (1-p)^{k-1} p = p \sum_{y=0}^{\infty} (1-p)^{y+n-1} =$$

$$= p(1-p)^{n-1} \underbrace{\sum_{y=0}^{\infty} (1-p)^y}_{\frac{1}{1-(1-p)}} = p(1-p)^{n-1} \frac{1}{p} = (1-p)^{n-1}$$

X v.a. assol. continua $\quad Y = g(X) \quad$ g è strett. monotona

$$F_Y(y) = P(Y \le y) = P(g(X) \le y) \begin{cases} (g \text{ str. cresc.}) \; P(X \le g^{-1}(y)) = F_X(g^{-1}(y)) \\ (g \text{ str. decresc.}) \; P(X \ge g^{-1}(y)) = 1 - F_X(g^{-1}(y)^-) = 1 - F_X(g^{-1}(y)) \end{cases}$$

nei valori y in cui F_Y è derivabile:

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \begin{cases} (g \text{ str. cresc.}) \; \frac{d}{dy} F_X(g^{-1}(y)) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \\ (g \text{ str. decresc.}) \; \frac{d}{dy}\left[1 - F_X(g^{-1}(y))\right] = -f_X(g^{-1}(y)) \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \end{cases} = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

Ricordiamo che se X è assol. continua, F_X è assol. continua, quindi $F_X(x^-) = F_X(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Notiamo che $\frac{d}{dy} g^{-1}(y) > 0$ se g è str. crescente
< 0 " decrescente

X è uniforme in $(0,1)$ $\quad f_X(x) = \begin{cases} 1 & \text{per } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$ $\quad F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{per } x < 0 \\ x, & 0 \le x < 1 \\ 1, & x \ge 1 \end{cases}$

$Y = -\frac{1}{\lambda} \ln X \quad (\lambda > 0)$

$Y \in S_Y = (0, +\infty)$

$X \in S_X = (0,1)$

$F_Y(y) = P(Y \le y) = P\left(-\frac{1}{\lambda} \ln X \le y\right) = P\left(\ln X \ge -\lambda y\right)$

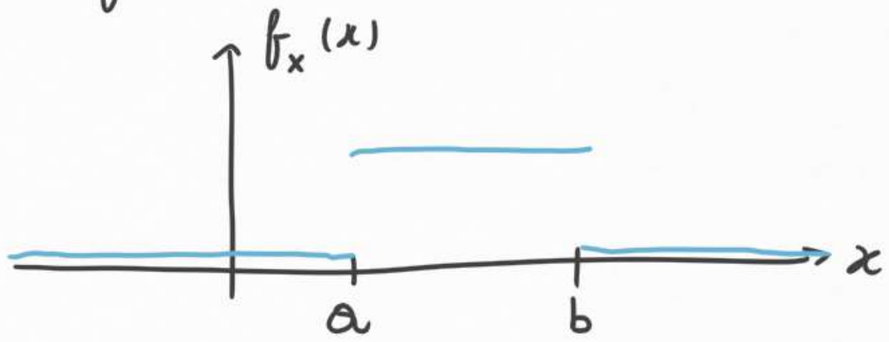
$(y > 0) \quad = P(X \ge e^{-\lambda y}) = 1 - P(X \le e^{-\lambda y})$

$= 1 - F_X(e^{-\lambda y}) = 1 - e^{-\lambda y}, \quad y \ge 0$

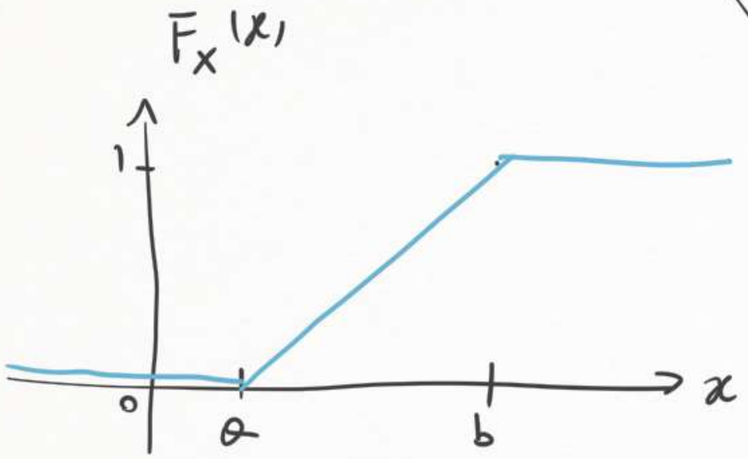
$F_Y(y) = 0$ per $y < 0$ $\quad \Rightarrow$ Y è v.a. esponenziale di parametro λ

v.a. assolutamente continua X si dice uniforme nell'intervallo (a,b) se

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{per } a < x < b \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(y)\,dy = \begin{cases} 0 & \text{per } x < a \\ \int_{-\infty}^{a} 0\,dy + \int_{a}^{x} \frac{1}{b-a}\,dy = \frac{x-a}{b-a} & \text{per } a \le x < b \\ \int_{-\infty}^{a} 0\,dy + \int_{a}^{b} \frac{1}{b-a}\,dy + \int_{b}^{x} 0\,dy = \frac{b-a}{b-a} = 1 & \text{per } x \ge b \end{cases}$$



X unif in $(0,1)$ $\Rightarrow$ $Y = g(X)$ con Y unif. in (a,b)

$Y = \alpha X + \beta$

X v.a. ass. continua qualsiasi $Y = \alpha X + \beta$ $(\alpha \neq 0)$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\alpha X + \beta \leq y) = \begin{cases} (\alpha > 0) = P\left(X \leq \frac{y-\beta}{\alpha}\right) = F_X\left(\frac{y-\beta}{\alpha}\right) \\ (\alpha < 0) = P\left(X \geq \frac{y-\beta}{\alpha}\right) = 1 - F_X\left(\frac{y-\beta}{\alpha}\right) \end{cases}$$

$$f_Y(y) = f_X\left(\frac{y-\beta}{\alpha}\right) \cdot \frac{1}{|\alpha|}$$

Se X è unif in $(0,1)$ $\Rightarrow$ $F_Y(y) = F_X\left(\frac{y-\beta}{\alpha}\right) = \frac{y-\beta}{\alpha} \equiv \frac{y-a}{b-a}$ per $\begin{cases} \alpha = b-a \\ \beta = a \end{cases}$ quindi

$F_X(x) = x$ per $0 < x < 1$

$\alpha > 0$

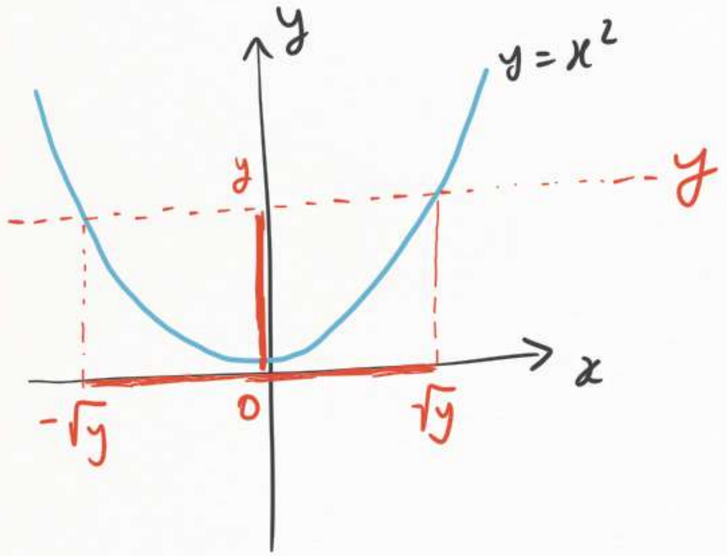
$0 < \frac{y-\beta}{\alpha} < 1$

$$Y = \underbrace{(b-a)}_{>0} X + a$$

Exemplo $Y = X^2$ $\quad Y \in [0, \infty)$

$$F_Y(y) = P(Y \le y) = P(X^2 \le y) = P\left(-\sqrt{y} \le X \le \sqrt{y}\right) = F_X(\sqrt{y}) - F_X\left((-\sqrt{y})^-\right)$$

$y \ge 0$



Exemplo $Y = |X|$ $\quad Y \in [0, +\infty)$

$$F_Y(y) = P(|X| \le y) = P(-y \le X \le y)$$

$y \ge 0$

$$= F_X(y) - F_X(-y^-)$$

X è uniforme in $(-1; 1)$

1) $Y = |X|$ $\qquad F_Y(y) = P(|X| \le y) = P(-y \le X \le y) = F_X(y) - F_X(-y) =$

$y \ge 0$

$$= \begin{cases} \frac{y+1}{2} - \frac{-y+1}{2} = y & 0 \le y < 1 \\ 1 - 0 = 1 & y \ge 1 \end{cases}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{per } x < -1 \\ \frac{x+1}{2} & \text{per } -1 \le x < 1 \\ 1 & \text{per } x \ge 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y < 0 \\ y & \text{per } 0 \le y < 1 \\ 1 & \text{per } y \ge 1 \end{cases}$$

Y è uniforme in $(0, 1)$

2) $Y = X^2$

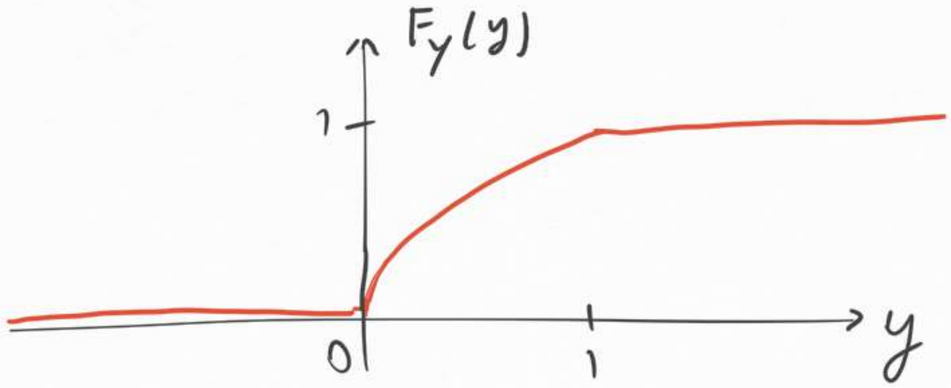
$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ \frac{x+1}{2} & -1 \le x < 1 \\ 1 & x \ge 1 \end{cases}$$

X è unif. in $(-1,1)$

$$F_Y(y) = F_X(+\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) = \begin{cases} \frac{\sqrt{y}+1}{2} - \frac{-\sqrt{y}+1}{2} = \sqrt{y} & 0 \le y < 1 \\ 1 - 0 = 1 & y \ge 1 \end{cases}$$

$y \ge 0$

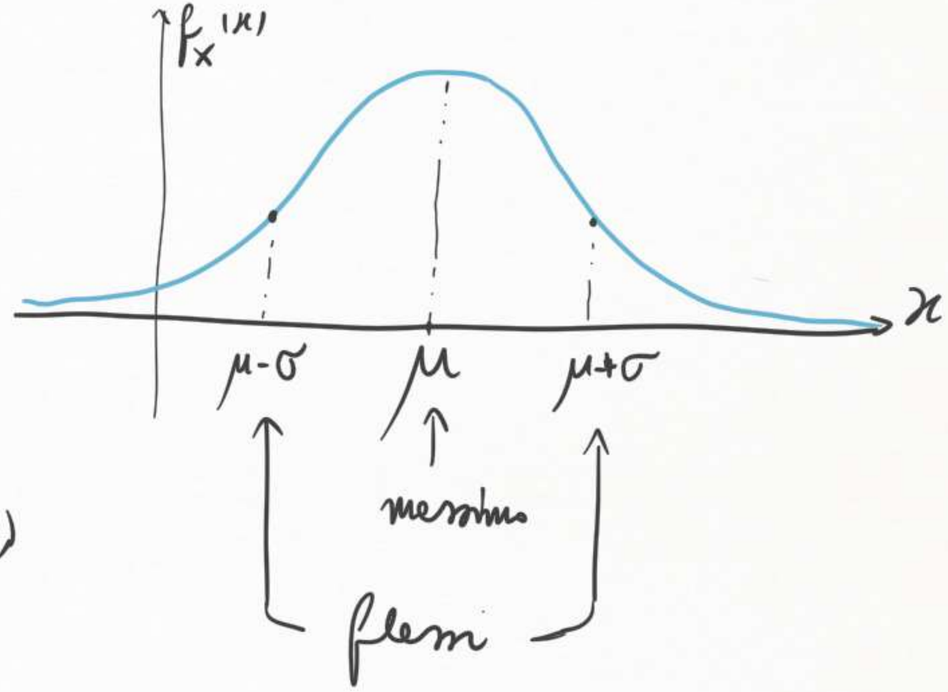
$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \sqrt{y}, & 0 \le y < 1 \\ 1, & y \ge 1 \end{cases}$$



X ha distribuzione normale $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ con $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 > 0$

è ass. continua

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

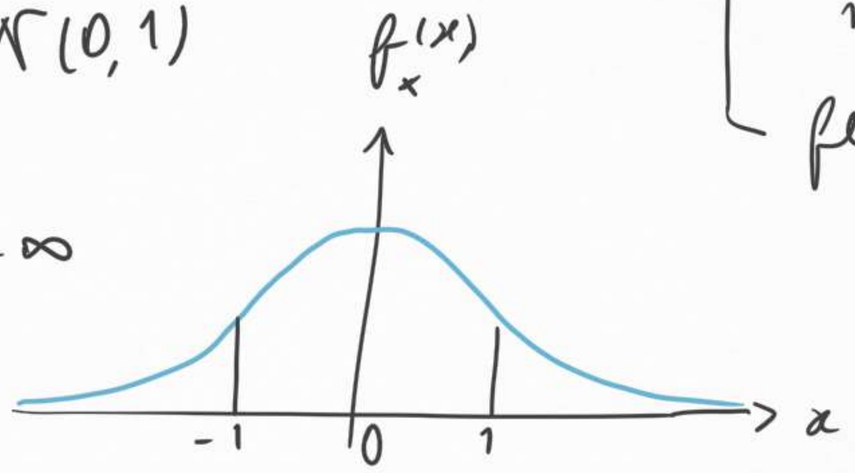


X ha distribuzione normale standard

nel caso $\mu = 0$, $\sigma^2 = 1$ $X \sim N(0,1)$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

densità pari



Exemplo $X \sim N(0,1)$

1) $Y = |X|$ $\qquad F_Y(y) = F_X(y) - F_X(-y) \Rightarrow f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = f_X(y) - f_X(-y) \cdot (-1)$

$y \geq 0$

$= f_X(y) + f_X(-y) = 2 f_X(y)$

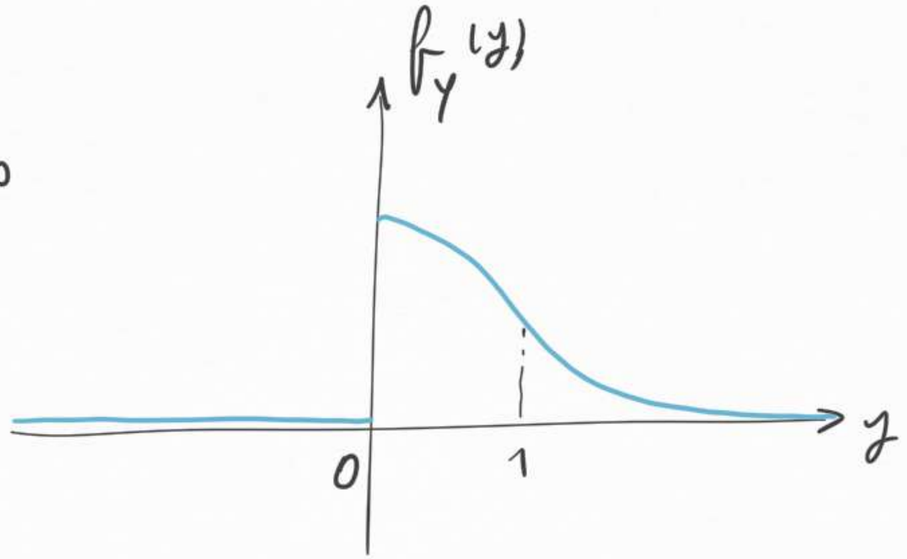
$\uparrow$

se $f_X(x)$ é par

$X \sim N(0,1) \Rightarrow f_Y(y) = 2 f_X(y) = 2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$

$y \geq 0$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} e^{-y^2/2} & \text{se } y \geq 0 \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

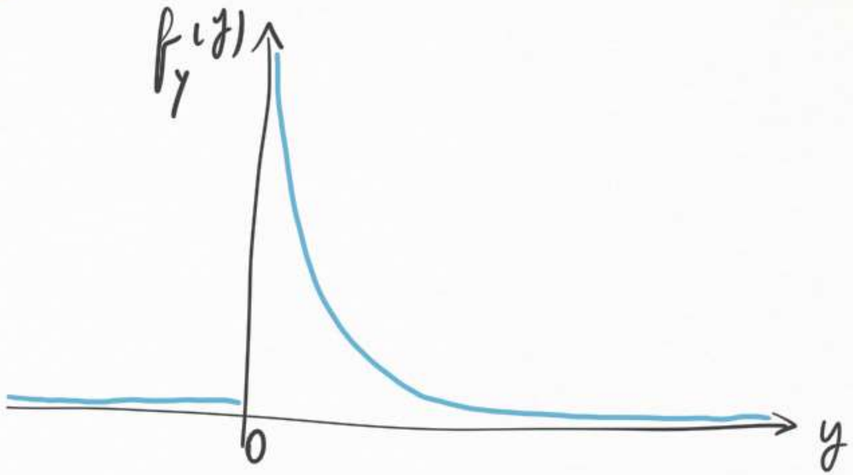


2) $Y = X^2 \Rightarrow$ $F_Y(y) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$ $\quad y>0$

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = f_X(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} - f_X(-\sqrt{y}) \cdot \frac{(-1)}{2\sqrt{y}} = \frac{f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} = \frac{f_X(\sqrt{y})}{\sqrt{y}} \quad \text{per } y>0$$

$\uparrow$ se f_X è pari

$$f_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{f_X(\sqrt{y})}{\sqrt{y}} = \dfrac{1}{\sqrt{y}} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\sqrt{y})^2}{2}} = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2} & \text{per } y>0 \\ 0 \quad \text{per } y \le 0 \end{cases}$$



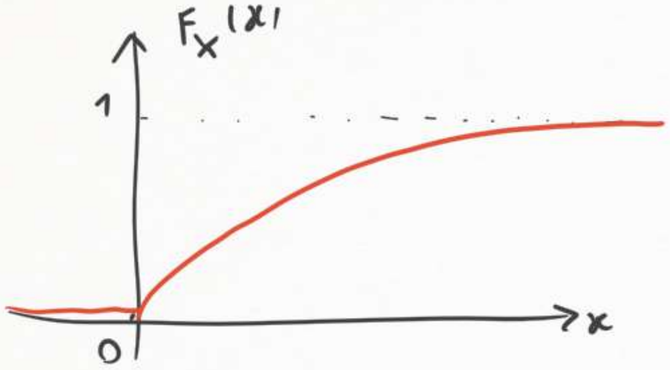
Se X è v.a. assol. continua, $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è Boreliana misurabile

$Y = g(X)$ è una v.a. Se g è strettamente monotona allora Y è assol. continua

Se g è monotona ma non è strettamente, allora non è detto che Y sia assolut. continua

Esempio

X esponenziale di parametro λ $\quad F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{per } x \geq 0 \\ 0 & \text{per } x < 0 \end{cases} \quad (\lambda > 0)$



$$Y = \max\{X, 1\} = g(X) = \begin{cases} 1 & x < 1 \\ x & x \geq 1 \end{cases}$$

g è crescente ma non strett. crescente

$$Y = \max\{X, 1\} = \begin{cases} 1 & \text{se } x < 1 \\ x & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

$S_X = (0, \infty)$

$S_Y = [1, \infty)$

2 alternative
$(X < 1 \text{ e } X \geq 1)$

$F_Y(y) = 0$ se $y < 1$

$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\max\{X, 1\} \leq y)$ per $y \geq 1$

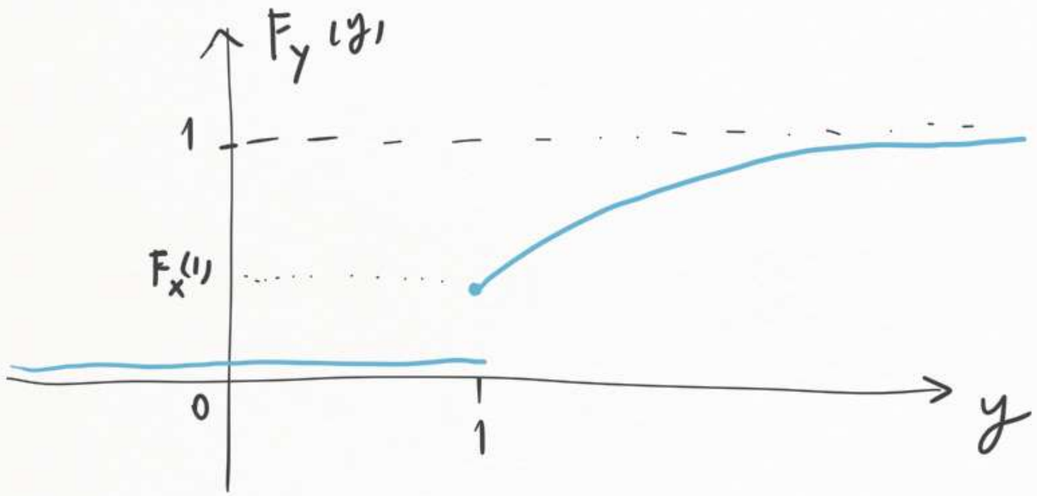
$= P(\max\{X, 1\} \leq y \mid X < 1)\, P(X < 1) + P(\max\{X, 1\} \leq y \mid X \geq 1)\, P(X \geq 1) =$

$= P(1 \leq y \mid X < 1)\, F_X(1) + P(X \leq y \mid X \geq 1) \cdot [1 - F_X(1)] =$

$= 1 \cdot F_X(1) + \dfrac{P(1 \leq X \leq y)}{P(X \geq 1)} \cdot [1 - F_X(1)] = 1 - e^{-\lambda} + F_X(y) - F_X(1^-) = F_X(y)$

$F_X(1^-) = F_X(1)$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y < 1 \\ F_X(y) = 1 - e^{-\lambda y} & \text{per } y \geq 1 \end{cases}$$



$$F_X(1) = 1 - e^{-\lambda}$$

Y è v.a. mista

presenta una componente discreta di tipo degenere concentrata in 1

e una assolutamente continua concentrata in $(1, +\infty)$

A volte v.a. assol. continue vengono trasformate in v.a. discrete

X = tempo di durata di un dispositivo elettronico

X ha distribuzione esponenziale di parametro λ $\quad X \sim Exp(\lambda)$ $\quad \lambda > 0$

$Y = g(X) = \lceil X \rceil$ (parte intera superiore di X)

$X \in S_X = (0, \infty)$

$Y \in S_Y = \mathbb{N} \equiv \{1, 2, 3, \dots\}$

per $k \in \mathbb{N}$

$$p_Y(k) = P(Y = k) = P(\lceil X \rceil = k) = P(k-1 < X \leq k) = F_X(k) - F_X(k-1)$$

$$= 1 - e^{-\lambda k} - \left(1 - e^{-\lambda(k-1)}\right) = e^{-\lambda(k-1)} - e^{-\lambda k} = e^{-\lambda(k-1)}\left(1 - e^{-\lambda}\right)$$

$p = e^{-\lambda}, \quad 0 < p < 1$

$$p_Y(k) = p^{k-1}(1-p) \quad \text{con } 0 < p < 1$$

$k = 1, 2, 3, \dots$

Y è geometrica di parametro $p = e^{-\lambda}$

Esempio $X \sim \text{Unif}(0,1)$ $\quad F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x & 0 \le x < 1 \\ 1 & x \ge 1 \end{cases}$

$Y = \lceil n \cdot X \rceil$ con $n \in \mathbb{N}$ n fissato

Y è discreta

$0 < X < 1 \Rightarrow 0 < n \cdot X < n \Rightarrow \lceil n \cdot X \rceil \in \{1, 2, 3, \dots, n\} = S_Y$

$p_Y(k) = P(Y = k) = P(\lceil n \cdot X \rceil = k) = P(k-1 < n \cdot X \le k) = P\left(\frac{k-1}{n} < X \le \frac{k}{n}\right) =$

$k \in \{1, \dots, n\}$

$= F_X\left(\frac{k}{n}\right) - F_X\left(\frac{k-1}{n}\right) = \frac{k}{n} - \frac{k-1}{n} = \frac{1}{n} \Rightarrow$

$$p_Y(k) = \frac{1}{n} \quad \text{per } k = 1, 2, \dots, n$$

Y è uniforme discreta

Nota: mostrare che $n \cdot X$ è uniforme in $(0, n)$
e ripetere il calcolo che porta a $p_Y(k)$ usando $F_{n \cdot X}(x)$

Esercizio Sia X var. aleat. continua, siano $y_1, y_2, \dots, y_n \in \mathbb{R}$, $y_1 < y_2 < \dots < y_n$ e sia

$$g(x) := \begin{cases} y_1 & x \le x_1 \\ y_2 & x_1 < x \le x_2 \\ \vdots & \vdots \\ y_k & x_{k-1} < x \le x_k \\ \vdots & \vdots \\ y_n & x \ge x_{n-1} \end{cases}$$

con $x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_{n-1}$ fissati

Poniamo $Y = g(X)$

Ricordo $p_Y(y) = P(Y = y)$ $\quad y \in S_Y \equiv \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$

Vettori aleatori

$\underline{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ $\mathcal{F}$-misurabile $\qquad \underline{X} = (X_1, \dots, X_n)$

Vettore aleatorio è $\underline{X}: \Omega \to \mathbb{R}^n$ $\mathcal{F}$-misurabile

$(\Omega, \mathcal{F}, P) \xrightarrow{\underline{X}} (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), P_{\underline{X}})$ $\qquad P_{\underline{X}}(B) := P(\underline{X}^{-1}(B))$

$B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$

$$\underline{X}^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega : \underline{X}(\omega) \in B\} = \{\omega \in \Omega : (X_1(\omega), X_2(\omega), \dots, X_n(\omega)) \in B\}$$

$\underline{X}$ è $\mathcal{F}$-misurabile quando $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ $\quad \underline{X}^{-1}(B) \in \mathcal{F}$

equivalentemente

quando $\forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$: $\{\omega \in \Omega : X_1(\omega) \le x_1, X_2(\omega) \le x_2, \dots, X_n(\omega) \le x_n\} \in \mathcal{F}$

gli intervalli $(-\infty, x_1] \times (-\infty, x_2] \times \dots \times (-\infty, x_n]$ sono generatori di $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$

esempio: lancio di 2 monete

$\Omega = \{cc, ct, tc, tt\}$

X_1 = n. di volte che esce testa

X_2 = n. di variazioni

ω	$X_1(\omega)$	$X_2(\omega)$
cc	0	0
ct	1	1
tc	1	1
tt	2	0

$\underline{X} \in \{(0,0), (1,1), (2,0)\} = S_{\underline{X}}$

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$

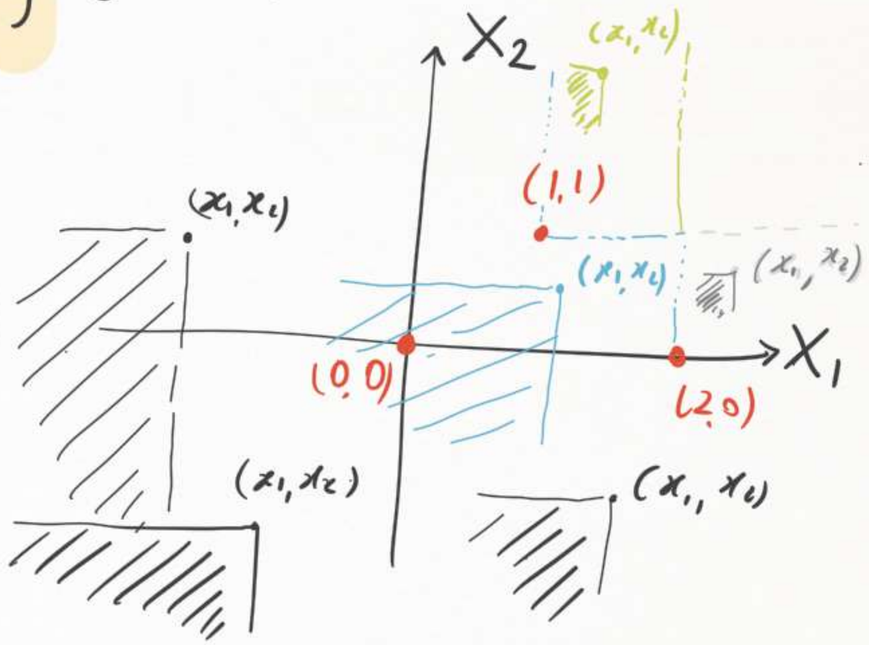
$\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega) = \{\emptyset, \dots, \Omega\}$

$A_{\underline{x}} = \{\omega \in \Omega : X_1(\omega) \le x_1, X_2(\omega) \le x_2\} \in \mathcal{F} \quad \forall x_1 \in \mathbb{R} \quad \forall x_2 \in \mathbb{R}$

$|\Omega| = 4 \quad |\mathcal{P}(\Omega)| = 2^4 = 16$

$$A_{\underline{x}} = \begin{cases} \emptyset & \text{se } (x_1 < 0, x_2 \in \mathbb{R}) \text{ oppure } (x_1 > 0, x_2 < 0) \\ \{cc\} & \text{se } (0 \le x_1 < 1, x \ge 0) \text{ oppure } (1 \le x_1 < 2, 0 \le x_2 < 1) \\ \underline{X}^{-1}(\{(0,0),(1,1)\}) = \{cc, ct, tc\} & \text{se } 1 \le x_1 < 2, x_2 \ge 1 \\ \underline{X}^{-1}(\{(0,0),(2,0)\}) = \{cc, tt\} & \text{se } x_1 \ge 2, 0 \le x_2 < 1 \\ \underline{X}^{-1}(\{(0,0),(1,1),(2,0)\}) = \Omega & \text{se } x_1 \ge 2, x_2 \ge 1 \end{cases}$$

$A_{\underline{x}} \in \mathcal{F}$



$\underline{X} = (X_1, \dots, X_n)$ è un vettore aleatorio

$F_{\underline{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1]$ è la funzione di distribuzione di $\underline{X}$ se

$$F_{\underline{X}}(\underline{x}) = F_{\underline{X}}(x_1, x_2, \dots, x_n) = P(X_1 \le x_1, X_2 \le x_2, \dots, X_n \le x_n) \qquad (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

Proprietà caratteristiche di $F_{\underline{X}}$:

1) $F_{\underline{X}}(\underline{x})$ è monotona non decrescente in $\underline{x} \in \mathbb{R}^n$

2) $\lim_{x_i \to -\infty} F_{\underline{X}}(\underline{x}) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$, $\lim_{x_1 \to \infty} \dots \lim_{x_n \to \infty} F_{\underline{X}}(\underline{x}) = 1$

3) $F_{\underline{X}}$ è continua a destra rispetto ciascuno degli argomenti

$$\lim_{h \to 0^+} F_{\underline{X}}(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + h, x_{i+1}, \dots, x_n) = F_{\underline{X}}(\underline{x}) \qquad \forall \underline{x} \in \mathbb{R}^n$$
$$\forall i = 1, 2, \dots, n$$

$k < n$

Proprietà

per $k = 1, \dots, n-1$

$$\lim_{x_{k+1} \to \infty} \lim_{x_{k+2} \to \infty} \dots \lim_{x_n \to \infty} F_{\underline{X}}(\underline{x}) =$$

$$= \lim_{x_{k+1} \to \infty} \lim_{x_{k+2} \to \infty} \dots \lim_{x_n \to \infty} P(X_1 \le x_1, X_2 \le x_2, \dots, X_k \le x_k, X_{k+1} \le \underbrace{+\infty}_{x_{k+1}}, \dots, X_n \le \underbrace{+\infty}_{x_n})$$

$$= P(X_1 \le x_1, X_2 \le x_2, \dots, X_k \le x_k) = F_{\underline{X}'}(\underline{x}')$$

$\underline{X}' = (X_1, \dots, X_k)$ ← vettore aleatorio marginale

$\underline{x}' = (x_1, \dots, x_k)$

Caso bidimensionale

(X, Y) $\quad F(x,y) = P(X \le x, Y \le y)$ ← funzione di distribuzione congiunta $\quad x, y \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x \to \infty} F(x,y) = F_Y(y) \qquad \lim_{y \to \infty} F(x,y) = F_X(x)$$

↑ funzioni di distribuzione marginali

Prima moneta è non truccata $P(T_1) = 1/2$

Seconda moneta è truccata: $P(T_2) = 1/4$

Esempio

	X_1	X_2	Prob
cc	0	0	$1/2 \cdot 3/4 = 3/8$
ct	1	1	$1/2 \cdot 1/4 = 1/8$
tc	1	1	$1/2 \cdot 3/4 = 3/8$
tt	2	0	$1/2 \cdot 1/4 = 1/8$

$P(X_1 = 0, X_2 = 0) = \frac{3}{8}$

$P(X_1 = 1, X_2 = 1) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{1}{2}$

$P(X_1 = 2, X_2 = 0) = \frac{1}{8}$

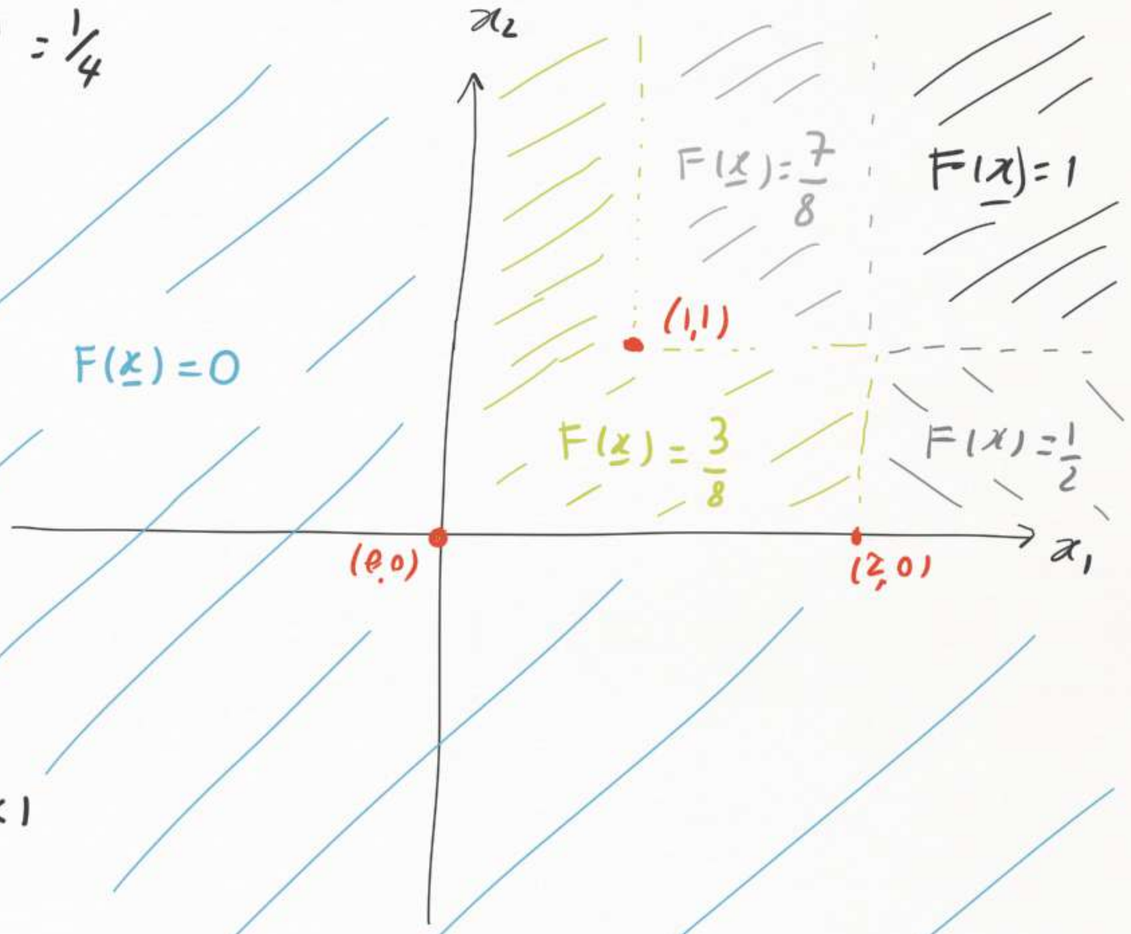
1) $F(\underline{x}) = 0$ $\quad x_1 < 0$, $x_2 \in \mathbb{R}$ oppure $x_1 \geq 0$, $x_2 < 0$

2) $F(\underline{x}) = \frac{3}{8}$ $\quad 0 \leq x_1 < 2$, $0 \leq x_2 < 1$ oppure $0 \leq x_1 < 1$, $x_2 \geq 1$

3) $F(\underline{x}) = \frac{7}{8}$ $\quad 1 \leq x_1 < 2$, $x_2 \geq 1$

4) $F(\underline{x}) = \frac{1}{2}$ $\quad x_1 \geq 2$, $0 \leq x_2 < 1$

5) $F(\underline{x}) = 1$ $\quad x_1 \geq 2$, $x_2 \geq 1$



F è non decrescente, continua a destra, limiti

$$\lim_{x_1 \to \infty} F(\underline{x}) = \begin{cases} 0 & x_2 < 0 \\ 1/2 & 0 \leq x_2 < 1 \\ 1 & x_2 \geq 1 \end{cases} = F_{X_2}(x_2)$$

$$F_{X_2}(x_2) = \begin{cases} 0 & x_2 < 0 \\ 1/2 & 0 \le x_2 < 1 \\ 1 & x_2 \ge 1 \end{cases}$$

X_2 è discreta $\quad S_{X_2} = \{0, 1\}$

$$p_{X_2}(0) = F_{X_2}(0) - F_{X_2}(0^-) = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$$

$$p_{X_2}(1) = F_{X_2}(1) - F_{X_2}(1^-) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

X_2 è di Bernoulli con parametro $\frac{1}{2}$

$$\lim_{x_2 \to \infty} F_{\underline{X}}(\underline{x}) = F_{X_1}(x_1) = \begin{cases} 0 & x_1 < 0 \\ \frac{3}{8} & 0 \le x_1 < 1 \\ \frac{7}{8} & 1 \le x_1 < 2 \\ 1 & x_1 \ge 2 \end{cases}$$

X_1 è discreta

$S_{X_1} = \{0, 1, 2\}$

$$p_{X_1}(0) = F_{X_1}(0) - F_{X_1}(0^-) = \frac{3}{8} - 0 = \frac{3}{8}$$

$$p_{X_1}(1) = F_{X_1}(1) - F_{X_1}(1^-) = \frac{7}{8} - \frac{3}{8} = \frac{1}{2}$$

$$p_{X_2}(2) = F_{X_2}(2) - F_{X_2}(2^-) = 2 - \frac{7}{8} = \frac{1}{8}$$

X_1

x_1	0	1	2
$p_{X_1}(x_1)$	$3/8$	$1/2$	$1/8$

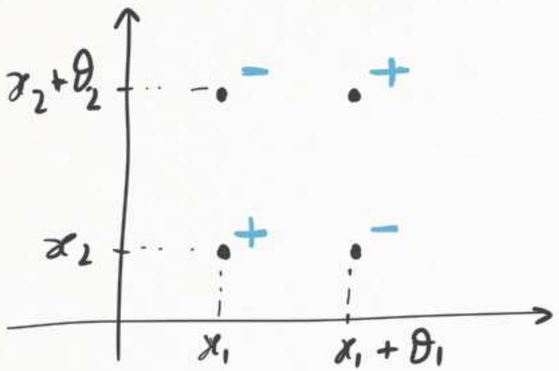
F è monotona non decrescente in $\underline{x} \in \mathbb{R}^n$, cioè:

la variazione multipla di F è non negativa: $\boxed{\Delta_{x_1}^{\vartheta_1} \Delta_{x_2}^{\vartheta_2} \cdots \Delta_{x_n}^{\vartheta_n} F(\underline{x}) \geq 0}$

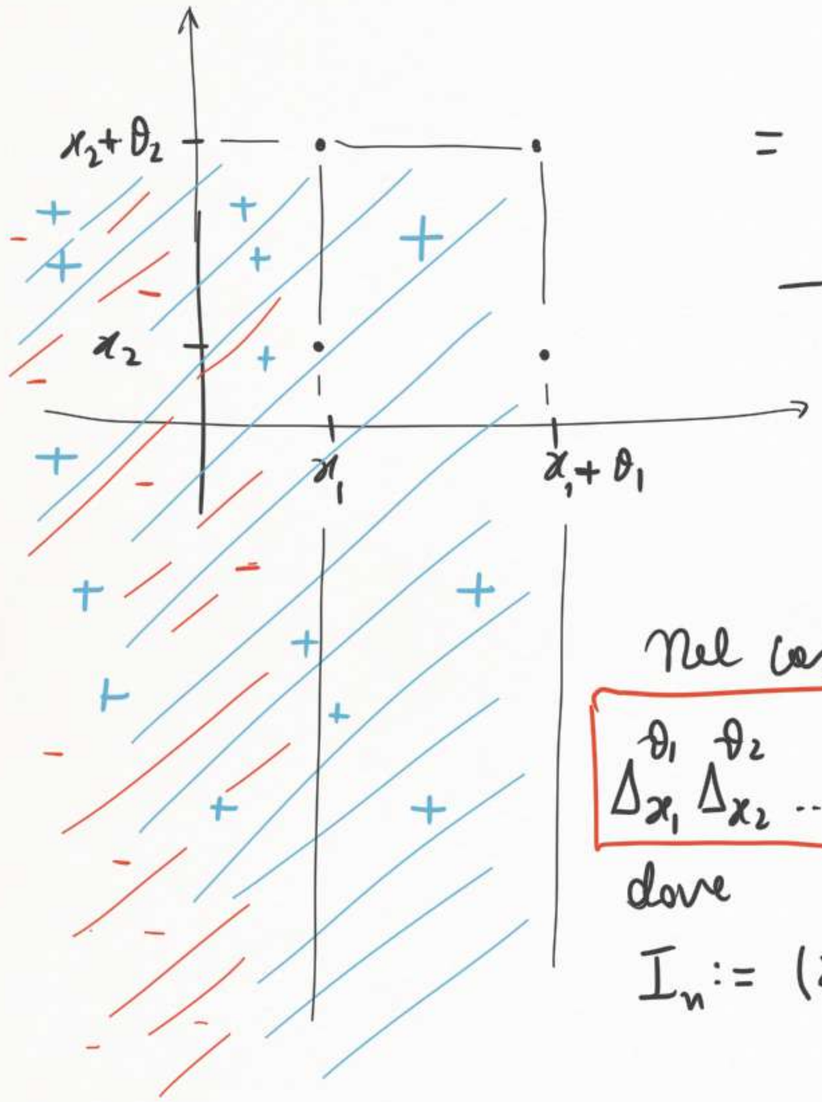
$$\Delta_{x_i}^{\vartheta_i} F(\underline{x}) := F(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + \vartheta_i, x_{i+1}, \dots, x_n) - F(\underline{x}) \qquad \forall \underline{x} \in \mathbb{R}^n \quad \forall \vartheta_i > 0$$
$$\forall i = 1, \dots, n$$

$n = 2$:

$$\Delta_{x_1}^{\vartheta_1} \Delta_{x_2}^{\vartheta_2} F(x_1, x_2) = \Delta_{x_1}^{\vartheta_1} \left(F(x_1, x_2 + \vartheta_2) - F(x_1, x_2) \right) = F(x_1 + \vartheta_1, x_2 + \vartheta_2) - F(x_1, x_2 + \vartheta_2)$$
$$- F(x_1 + \vartheta_1, x_2) + F(x_1, x_2) =$$



$$= P(X_1 \leq x_1 + \vartheta_1, X_2 \leq x_2 + \vartheta_2) - P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2 + \vartheta_2)$$
$$- \left[P(X_1 \leq x_1 + \vartheta_1, X_2 \leq x_2) - P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2) \right] =$$



$$= P\left(x_1 < X_1 \le x_1+\vartheta_1,\ X_2 \le x_2+\vartheta_2\right)$$

$$- P\left(x_1 < X_1 \le x_1+\vartheta_1,\ X_2 \le x_2\right) =$$

$$= P\left(x_1 < X_1 \le x_1+\vartheta_1,\ x_2 < X_2 \le x_2+\vartheta_2\right) = P\left(\underline{X} \in I\right)$$

$$I = (x_1, x_1+\vartheta_1] \times (x_2, x_2+\vartheta_2]$$

Nel caso n-dimensionale:

$$\Delta_{x_1}^{\vartheta_1} \Delta_{x_2}^{\vartheta_2} \cdots \Delta_{x_n}^{\vartheta_n} = P\left(\underline{X} \in I_n\right) \ge 0$$

dove

$$I_n := (x_1, x_1+\vartheta_1] \times (x_2, x_2+\vartheta_2] \times \cdots \times (x_n, x_n+\vartheta_n]$$

Esempio

$$F(x,y) = \begin{cases} 1 & x+y \geq 0 \\ 0 & x+y < 0 \end{cases}$$

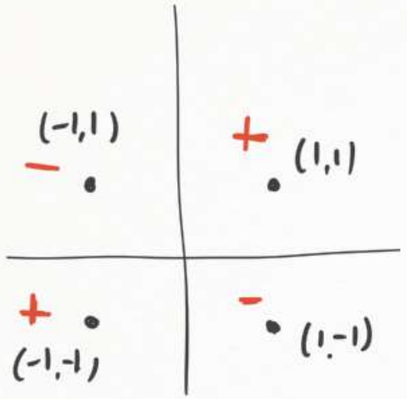
è monotona non decrescente in $x \in \mathbb{R}$ per y fissato

" " in $y \in \mathbb{R}$ per x fissato

Non è monotona non decrescente rispetto a (x,y)

$$\Delta^2_{x_1} \Delta^2_{x_2} F(-1,-1) = F(1,1) - F(1,-1) - F(-1,1) + F(-1,-1)$$

$$= 1 - 1 - 1 + 0 = -1 < 0 \quad !!!$$



Classificazione dei vettori aleatori

Un v.a. (X,Y) si dice vettore aleatorio discreto se esiste un insieme $S = S_X \times S_Y$ con $S_X = \{x_1, x_2, \dots\}$ reali distinti, $S_Y = \{y_1, y_2, \dots\}$ reali distinti, tale che $P((X,Y) \in S) = 1$

$$P((X,Y) \in B) = \sum_i \sum_j p(x_i, y_j)$$
$$(x_i, y_j) \in B \cap S$$

dove $p(x_i, y_j) = P(X = x_i, Y = y_j)$ è funzione di probabilità di (X,Y)

$x_i \in S_X \quad y_j \in S_Y$

$$F(x,y) = P(X \le x, Y \le y) = \sum_i \sum_j p(x_i, y_j) \qquad x, y \in \mathbb{R}$$
$$x_i \le x \quad y_j \le y$$

con $\begin{cases} p(x_i, y_j) \ge 0 & \forall (x_i, y_j) \in S \\ \sum_i \sum_j p(x_i, y_j) = 1 \end{cases}$

funzioni di probabilità marginali, ricavate dalla congiunta

- $p_X(x_i) = P(X = x_i) = \sum_j P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_j p(x_i, y_j) \quad \forall x_i \in S_X$
- $p_Y(y_j) = P(Y = y_j) = \sum_i P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_i p(x_i, y_j) \quad \forall y_j \in S_Y$

Esempio lancio di 3 monete non truccate

X = n. di teste

Y = n. di variazioni

$p(0,0) = p(1,2) = p(2,2) = p(3,0) = \frac{1}{8}$

$p(1,1) = p(2,1) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

	X	Y	P
C C C	0	0	1/8
C C T	1	1	
C T C	1	2	
C T T	2	1	
T C C	1	1	
T C T	2	2	
T T C	2	1	
T T T	3	0	1/8

$S_X = \{0, 1, 2, 3\} \quad S_Y = \{0, 1, 2\}$

x \ y	0	1	2	$p_X(x)$
0	1/8	0	0	1/8
1	0	2/8	1/8	3/8
2	0	2/8	1/8	3/8
3	1/8	0	0	1/8
$p_Y(y)$	1/4	1/2	1/4	1

$$p_X(0) = \sum_{y=0}^{2} p(0,y) = p(0,0) + p(0,1) + p(0,2) = \frac{1}{8} + 0 + 0 = \frac{1}{8}$$

$$p_Y(0) = \sum_{x=0}^{3} p(x,0) = p(0,0) + p(1,0) + p(2,0) + p(3,0) = \frac{1}{8} + 0 + 0 + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$$

Esercizio

Un'urna contiene 7 biglie

- 3 bianche
- 2 blu
- 2 rosse

} se ne estraggono 3 senza reinserimento

X = n. di biglie bianche estratte

Y = n. di biglie blu estratte

$3-X-Y$ = n. di biglie rosse estratte

(X,Y) : ha distribuzione ipergeometrica bidimensionale

$$\binom{7}{3} = \frac{(7)_3}{3!} = \frac{7\cdot 6\cdot 5}{3\cdot 2} = 35$$

$$p(x,y) = P(X=x,\ Y=y)$$

$$x \in S_x = \{0,1,2,3\} \qquad y \in S_y = \{0,1,2\}$$

$$p(x,y) = \frac{\binom{3}{x}\binom{2}{y}\binom{2}{3-x-y}}{\binom{7}{3}}$$

Nota: $3+2+2=7$

$x+y+3-x-y=3$

$x = 0,1,2,3$; $y = 0,1,2$;

$0 \le 3-x-y \le 2$ cioè

$1 \le x+y \le 3$

x \ y	0	1	2	$p_X^{(x)}$
0	0	2/35	2/35	4/35
1	3/35	12/35	3/35	18/35
2	6/35	6/35	0	12/35
3	1/35	0	0	1/35
$p_Y^{(y)}$	2/7	4/7	1/7	1

$$P(\text{il numero di biglie bianche estratte sia uguale al numero di biglie estratte}) =$$

$$= P(X = Y) = P\big((X,Y) \in B\big) \quad \text{con } B = \{(x,y) : x = y\} = \sum_{(x,y)\in B} \sum p(x,y) = \sum_{\substack{x=0 \\ x=y}}^{3} \sum_{y=0}^{2} p(x,y) =$$

$$= p(0,0) + p(1,1) + p(2,2) = 0 + \frac{12}{35} + 0 = \frac{12}{35}$$

$$P(X<Y) = \sum_{x<y} \sum p(x,y) = p(0,1) + p(0,2) + p(1,2) = \frac{2}{35} + \frac{2}{35} + \frac{3}{35} = \frac{7}{35} = \frac{1}{5}$$

$$P(X=Y \mid X \leq Y) = \frac{P\big(\{X=Y\} \cap \{X \leq Y\}\big)}{P(X \leq Y)} = \frac{P(X=Y)}{P(X=Y) + P(X<Y)} = \frac{\frac{12}{35}}{\frac{12}{35} + \frac{7}{35}} = \frac{12}{19}$$

Vettori aleatori assolutamente continui

$\underline{X} = (X_1, \dots, X_n)$ è un vettore aleatorio; $\underline{X}$ si dice assolutamente continuo se esiste una funzione $f_{\underline{X}} : \mathbb{R}^n \to [0, \infty)$, detta densità di probabilità congiunta, tale che $\forall \underline{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$

$$F_{\underline{X}}(\underline{x}) = \int_{-\infty}^{x_1} dt_1 \int_{-\infty}^{x_2} dt_2 \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f_{\underline{X}}(t_1, t_2, \dots, t_n)\, dt_n$$

dove $F_{\underline{X}}(\underline{x}) = P(X_1 \le x_1, \dots, X_n \le x_n)$ è la f. di distribuzione congiunta di $\underline{X}$

Notiamo che se $F_{\underline{X}}$ possiede derivata mista in $\underline{x}$ allora

$$f_{\underline{X}}(\underline{x}) = \frac{\partial^n}{\partial x_1 \partial x_2 \cdots \partial x_n} F_{\underline{X}}(\underline{x})$$

Notiamo che
- $f_{\underline{X}}(\underline{x}) \ge 0 \quad \forall \underline{x} \in \mathbb{R}^n$
- $\int_{\mathbb{R}^n} f_{\underline{X}}(\underline{x})\, dx_1 \cdots dx_n = 1$

Densità marginali:

$$f_{X_1}(x_1) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f_{\underline{X}}(\underline{x})\, dx_2\, dx_3 \cdots dx_n, \quad \dots, \quad f_{X_n}(x_n) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f_{\underline{X}}(\underline{x})\, dx_1\, dx_2 \cdots dx_{n-1}$$

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B})$$

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A \cap B_i)$$ se gli eventi $B_1, \dots, B_n$ sono necessari e a 2 a 2 incompatibili

è analoga a

$$f_{\underline{X}}(x_1) = \int_{\mathbb{R}} f_{\underline{X}}(x_1, x_2)\, dx_2$$ nel caso bidimensionale $\underline{X} = (X_1, X_2)$

Inoltre, nel caso assolutamente continuo

$$P(\underline{X} \in B) = \int_{B} f_{\underline{X}}(\underline{x})\, dx_1 \dots dx_n$$

$B \subseteq \mathbb{R}^n$

Esempio

(X,Y) v.a. bidimensionale esattamente continua uniformemente distribuita in $B \subseteq \mathbb{R}^2$

$f_{X,Y}(x,y)$ deve essere costante in B

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} c & \text{per ogni } (x,y) \in B \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

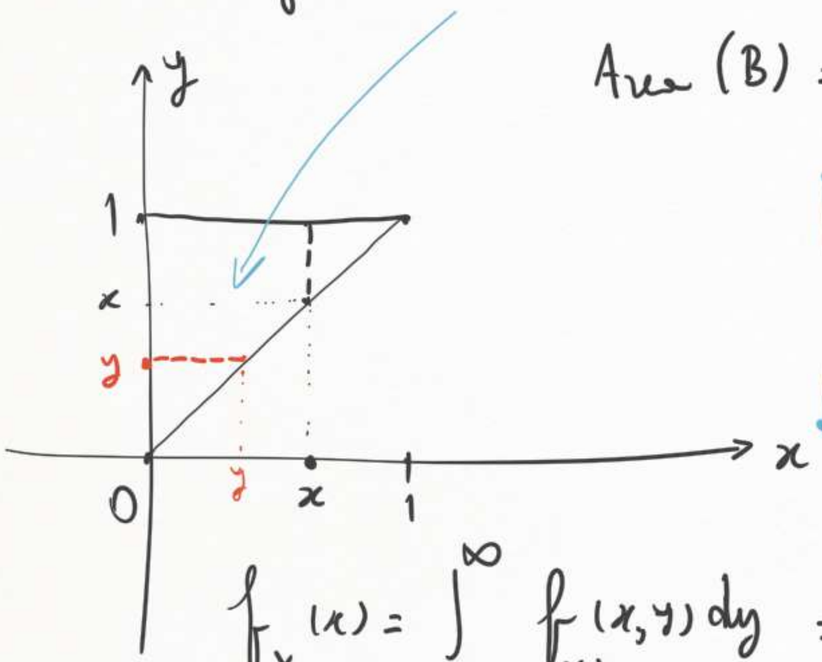
- $f_{X,Y}(x,y) \geq 0 \Rightarrow c \geq 0$
- $\int_{\mathbb{R}^2} f_{X,Y}(x,y)\,dx\,dy = 1 \Rightarrow \int_B c\,dx\,dy = 1$

$$\Rightarrow c = \frac{1}{\int_B dx\,dy} = \left(\text{Area}(B)\right)^{-1}$$

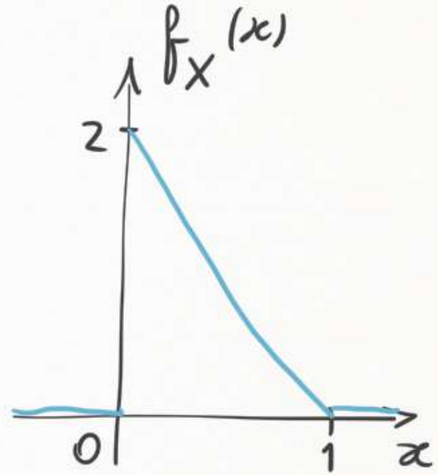
con $\text{Area}(B) = \int_B dx\,dy$ finito e non nullo

B = triangolo $\qquad B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 ; \ 0 < x \leq y < 1\}$

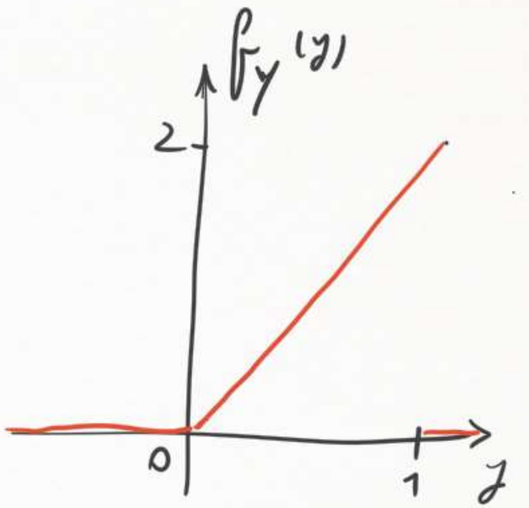
$$\text{Area}(B) = \int_0^1 dx \int_x^1 dy = \frac{1}{2} \qquad (\text{Area}(B))^{-1} = 2$$



$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 2 & 0 < x \leq y < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dy = \begin{cases} (0<x<1) = \int_x^1 2\,dy = 2(1-x) \\ (\text{altrimenti}) = 0 \end{cases}$$

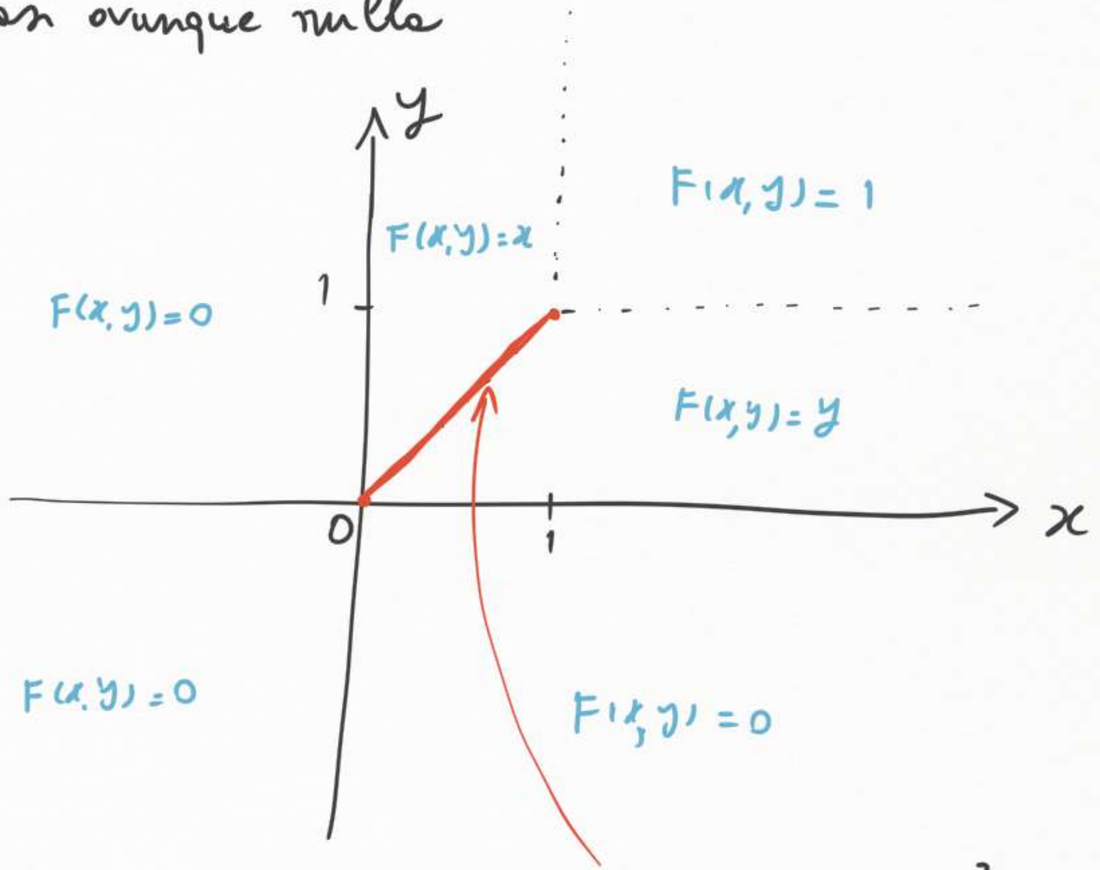


$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dx = \begin{cases} (0<y<1) = \int_0^y 2\,dx = 2y \\ (\text{altrimenti}) = 0 \end{cases}$$

Un vettore aleatorio $\underline{X} = (X_1, \dots, X_n)$ si dice singolare se la funzione di distribuzione è continua con derivata mista $\dfrac{\partial^n}{\partial x_1 \partial x_2 \dots \partial x_n} F_{\underline{X}}(\underline{x})$ quasi ovunque nulla

Esempio

$$F(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{se } \min(x,y) < 0 \\ \min(x,y) & \text{se } 0 \le \min(x,y) \le 1 \\ 1 & \text{se } \min(x,y) \ge 1 \end{cases}$$



F è continua $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$

$\dfrac{\partial^2}{\partial x \partial y} F(x,y) = 0$ quasi ovunque

$\dfrac{\partial^2}{\partial x \partial y} F(x,y) = \begin{cases} (0<x<y<1) = \dfrac{\partial^2}{\partial x \partial y} & x = 0 \\ (0<y<x<1) = \dfrac{\partial^2}{\partial x \partial y} & y = 0 \end{cases}$

(X,Y) è uniforme in $B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \le x = y \le 1\}$

Indipendenza di variabili aleatorie

Def: Siano $X_1, X_2, \dots, X_n$ variabili aleatorie definite sullo stesso spazio di probabilità, a valori in $\mathbb{R}$

Esse si dicono indipendenti se e solo se $\forall B_1, B_2, \dots, B_n \subseteq \mathbb{R}$ si ha

$$P[X_1 \in B_1,\ X_2 \in B_2,\ \dots,\ X_n \in B_n] = P[X_1 \in B_1] \cdot P[X_2 \in B_2] \cdot \dots \cdot P[X_n \in B_n]$$

Nel caso di n eventi l'indipendenza è espressa da $2^n - n - 1$ uguaglianze (*)

Ad esempio poniamo $B_n = \mathbb{R}$, allora l'uguaglianza diventa

$$P[X_1 \in B_1, \dots, X_{n-1} \in B_{n-1}, X_n \in \mathbb{R}] = P[X_1 \in B_1] \cdot \dots \cdot P[X_{n-1} \in B_{n-1}] \cdot \overbrace{P[X_n \in \mathbb{R}]}^{=1}$$

diventa $P[X_1 \in B_1, \dots, X_{n-1} \in B_{n-1}] = P[X_1 \in B_1] \dots P[X_{n-1} \in B_{n-1}] \quad \forall B_1, \dots, B_{n-1} \subseteq \mathbb{R}$

(*) $P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_k}) \quad \forall k = 2, 3, \dots, n \quad \forall 1 \le i_1 \le i_2 \le \dots \le i_k \le n$

Scegliendo qualche $B_j = \mathbb{R}$ nella definizione di indipendenza si ottiene una proprietà riferita alle sole variabili aleatorie singole

---

Ponendo $B_i = (-\infty, x_i]$ $\forall i = 1, \dots, n$ si vede che la condizione di indipendenza si può esprimere equivalentemente come

$$F_{\underline{X}}(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1) F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n) \qquad \forall x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$$

Proposizione Se $\underline{X} = (X_1, \dots, X_n)$ è v.a. assolut. continua, le componenti $X_1, \dots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

$$f_{\underline{X}}(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(x_2) \cdots f_{X_n}(x_n) \qquad \forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$$

DIM. ($n=2$)

Se X_1 e X_2 sono tali che $F_{\underline{X}}(x_1, x_2) = F_{X_1}(x_1) \cdot F_{X_2}(x_2)$ $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ allora

$$\int_{-\infty}^{x_1} dt_1 \int_{-\infty}^{x_2} f(t_1,t_2)\,dt_2 = \int_{-\infty}^{x_1} f_{X_1}(t_1)\,dt_1 \cdot \int_{-\infty}^{x_2} f_{X_2}(t_2)\,dt_2 \qquad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$$

$$= \int_{-\infty}^{x_1} dt_1 \int_{-\infty}^{x_2} f_{X_1}(t_1) f_{X_2}(t_2)\,dt_2$$

quindi $f(t_1,t_2) = f_{X_1}(t_1) f_{X_2}(t_2) \quad \forall t_1, t_2 \in \mathbb{R}$.

Viceversa, se $f(t_1,t_2) = f_{X_1}(t_1) f_{X_2}(t_2) \ \forall t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ allora

$$F_{\underline{X}}(x_1,x_2) = \int_{-\infty}^{x_1} dt_1 \int_{-\infty}^{x_2} f(t_1,t_2)\,dt_2 = \int_{-\infty}^{x_1} dt_1 \int_{-\infty}^{x_2} f_{X_1}(t_1) f_{X_2}(t_2)\,dt_2 = \underbrace{\int_{-\infty}^{x_1} f_{X_1}(t_1)\,dt_1}_{F_{X_1}(x_1)} \underbrace{\int_{-\infty}^{x_2} f_{X_2}(t_2)\,dt_2}_{F_{X_2}(x_2)}$$

$$= F_{X_1}(x_1) \cdot F_{X_2}(x_2)$$

$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$

Esempio

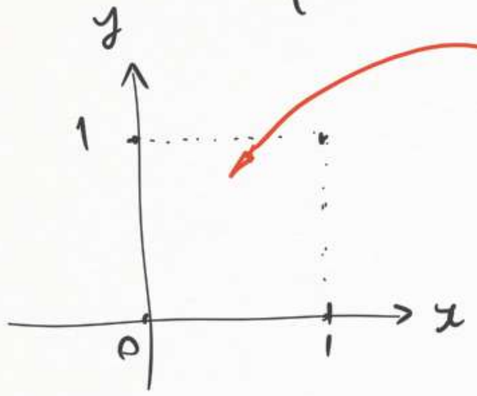
$$f(x,y) = \begin{cases} 2 & 0 < x \le y < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \qquad f_X(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \qquad f_Y(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$f(x,y) = 2 \neq 2(1-x) \cdot 2y = f_X(x) \cdot f_Y(y)$ per $0 < x \le y < 1$ $\Rightarrow$ X e Y non sono indipendenti

Esempio

$$f(x,y) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1,\ 0 < y < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

(X,Y) è detto continuo e uniformemente distribuito in $B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 ;\ 0 < x < 1,\ 0 < y < 1\}$



$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dy = \int_0^1 1\,dy = 1 \quad \text{per } 0 < x < 1$$
$$= 0 \quad \text{altrimenti}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dx = \int_0^1 1\,dx = 1 \quad \text{per } 0 < y < 1$$
$$= 0 \quad \text{altrimenti}$$

X e Y sono entrambe uniforme in $(0,1)$

Si vede facilmente che $f(x,y) = f_X(x) f_Y(y)$ $\forall x, y \in \mathbb{R}$

Se $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ è un vettore aleatorio discreto, allora

le componenti $X_1, X_2, \dots, X_n$ sono indipendenti se e solo se

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n) = p_{X_1}(x_1) \cdot p_{X_2}(x_2) \cdots p_{X_n}(x_n) \qquad \forall x_1 \in S_{X_1}, \forall x_2 \in S_{X_2}, \dots, \forall x_n \in S_{X_n}$$

Nell'esempio a pag 1 non c'è indipendenza perché

$$p(0,0) = 0 \neq p_X(0) \cdot p_Y(0) = \frac{4}{35} \cdot \frac{2}{7} > 0$$

Teorema

Siano $X_1, X_2, \dots, X_n$ variabili aleatorie congiuntamente distribuite e inoltre $g_i : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $(i = 1, 2, \dots, n)$ Borel-misurabili. Poniamo $Y_i = g_i(X_i)$ per $i = 1, 2, \dots, n$. Allora, se $X_1, \dots, X_n$ sono indipendenti anche che anche $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ sono indipendenti

---

DIM. $\forall\, B_1, \dots, B_n \subseteq \mathbb{R}$ $\quad B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\ \forall i = 1, \dots, n$

$$P(Y_1 \in B_1, \dots, Y_n \in B_n) = P\left(g_1(X_1) \in B_1, \dots, g_n(X_n) \in B_n\right) =$$

$$= P\Big(X_1 \in \underbrace{g_1^{-1}(B_1)}_{\in \mathcal{B}(\mathbb{R})}, \dots, X_n \in \underbrace{g_n^{-1}(B_n)}_{\in \mathcal{B}(\mathbb{R})}\Big) = P\left(X_1 \in g_1^{-1}(B_1)\right) \cdot \dots \cdot P\left(X_n \in g_n^{-1}(B_n)\right) =$$

↑ per l'indip. delle v.a. $X_1, \dots, X_n$

$$= P\left(g_1(X_1) \in B_1\right) \cdots P\left(g_n(X_n) \in B_n\right) = P(Y_1 \in B_1) \cdots P(Y_n \in B_n) \iff Y_1, \dots, Y_n \text{ sono indipend.}$$

Corollario
Se $X_1, \dots, X_n$ sono stocasticamente indipendenti, allora $Y_1 = g_1(X_1, \dots, X_k)$ e $Y_2 = g_2(X_{k+1}, \dots, X_n)$ con $g_1 : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$ e $g_2 : \mathbb{R}^{n-k} \to \mathbb{R}$ Borel misurabili, allora Y_1 e Y_2 sono stocasticamente indipendenti.

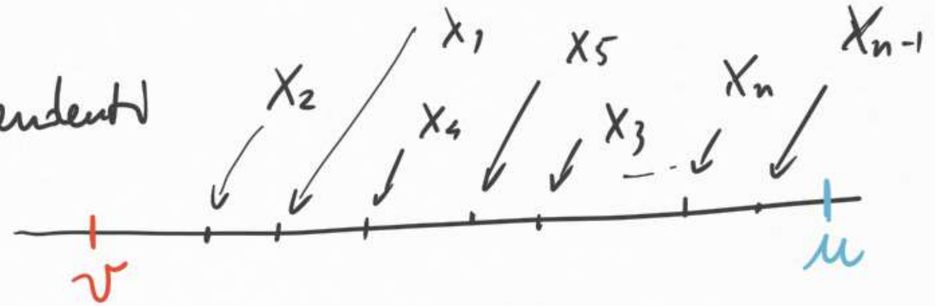
Trasformazioni di vettori aleatori

Proposizione $\underline{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ è un vettore aleatorio; $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ è misurabile

$\underline{Y} = g(\underline{X})$ è un vettore aleatorio m-dimensionale

DIM (analoga al caso monodimensionale)

Esempio $X_1, \dots, X_n$ sono indipendenti



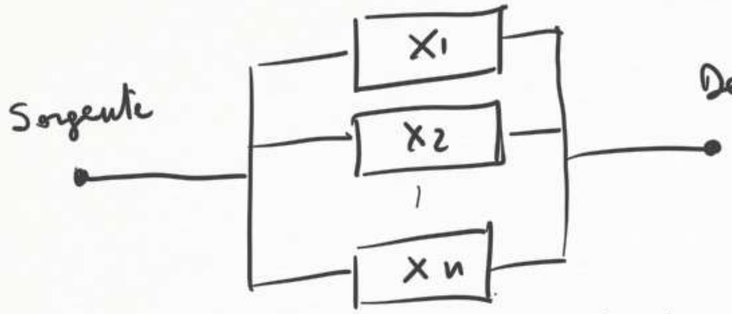
$$U = \max\{X_1, \dots, X_n\}$$

$$V = \min\{X_1, \dots, X_n\}$$

$$F_U(u) = P(U \le u) = P\left(\max\{X_1, \dots, X_n\} \le u\right) = P(X_1 \le u, X_2 \le u, \dots, X_n \le u) =$$

$u \in \mathbb{R}$

$$= P(X_1 \le u) \cdots P(X_n \le u) = F_{X_1}(u) \cdots F_{X_n}(u) = \prod_{i=1}^{n} F_{X_i}(u), \quad u \in \mathbb{R}$$



n unità in parallelo

Tempo di durata del circuito $= \max\{X_1, \dots, X_n\}$

X_i = tempo di durata della linea i-esima

$i = 1, \dots, n$

$$F_V(v) = P(V \le v) = P\left(\min\{X_1, \dots, X_n\} \le v\right) = 1 - P\left(\min\{X_1, \dots X_n\} > v\right)$$

$$= 1 - P(X_1 > v, X_2 > v, \dots, X_n > v) = 1 - P(X_1 > v) \cdots P(X_n > v)$$

$$= 1 - \prod_{i=1}^{n} [1 - P(X_i \le v)] = \boxed{1 - \prod_{i=1}^{n} [1 - F_{X_i}(v)]}$$

$\min\{X_1, \dots, X_n\}$ = tempo di durata del circuito

X_i : tempo di durata dell'unità $i$esima

Se $X_i \sim Exp(\lambda)$ $\forall i = 1, \dots, n$ $\quad F_{X_i}(v) = 1 - e^{-\lambda \cdot v}$, $v \ge 0$, $\quad F_{X_i}(v) = 0$, $v < 0$

$$F_V(v) = 1 - \prod_{i=1}^{n} \left(1 - (1 - e^{-\lambda v})\right) = 1 - \prod_{i=1}^{n} e^{-\lambda v} = 1 - \left(e^{-\lambda v}\right)^n = \underbrace{1 - e^{-n\lambda v}}, \quad v \ge 0$$

V ha distribuzione esponenziale di parametro $n \cdot \lambda$

$v \ge 0$

inoltre per $v < 0$ si ha $F_V(v) = 1 - \prod_{i=1}^{n}(1-0) = 1 - 1 = 0$

Per esercizio, ricavare la distribuzione di U e di V quando $X_1, \dots, X_n$ hanno distribuzione esponenziale di parametro $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (e sono indipend.)

Somma di variabili aleatorie

(X, Y) è un vettore aleatorio discreto a valori interi; $Z = X + Y$

vogliamo determinare $p_Z(z) = P(Z = z)$ conoscendo $p_{X,Y}(x, y) = P(X = x, Y = y)$

$z \in \mathbb{Z} = \{\dots, -1, 0, 1, \dots\}$ $\qquad$ $x, y \in \mathbb{Z}$

$$p_Z(z) = P(Z = z) = P(X + Y = z) = P\left(X + Y = z, Y \in \bigcup_{y \in \mathbb{Z}} \{y\}\right) =$$

$$= \sum_{y \in \mathbb{Z}} P(X + Y = z, Y = y) = \sum_{y \in \mathbb{Z}} P(X = z - y, Y = y) = \sum_{y \in \mathbb{Z}} p_{X,Y}(z - y, y)$$

Se X e Y sono indipendenti, allora $\left[p_Z(z) = \sum_{y \in \mathbb{Z}} p_X(z - y) \cdot p_Y(y)\right]$

$$p_Z(z) = \sum_{y \in \mathbb{Z}} p_{X,Y}(z-y, y) \quad \text{per } z \in \mathbb{Z}$$

$z - y + y = z$

$\Leftrightarrow$

$$p_Z(z) = \sum_{x \in \mathbb{Z}} p_{X,Y}(x, z-x)$$

$x + z - x = z$

$$\begin{cases} x = z - y \\ y = z - x \end{cases}$$

Esempio $X \sim \text{Bin}(n, p)$, $Y \sim \text{Bin}(m, p)$ X, Y sono indipendenti

$n, m \in \mathbb{Z}$ $\quad p \in (0,1)$

$$p_X(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

$$p_Y(y) = \binom{m}{y} p^y (1-p)^{m-y}$$

$X \in S_X \equiv \{0, 1, \dots, n\}$

$Y \in S_Y \equiv \{0, 1, \dots, m\}$

$Z = X + Y \in S_Z = \{0, 1, \dots, n+m\}$; per $z \in S_Z$:

$$p_Z(z) = P(Z = z) = \sum_{y \in \mathbb{Z}} p_X(z-y) \cdot p_Y(y) =$$

$$= \sum_{y \in \mathbb{Z}} \binom{n}{z-y} p^{z-y} (1-p)^{n-z+y} \cdot \binom{m}{y} p^y (1-p)^{m-y}$$

$y \le z$ $\qquad y \ge z - n$

$0 \le z - y \le n$; $\quad 0 \le y \le m$ $\quad =$

$$= \sum_{y \in \mathbb{Z}} \binom{n}{z-y}\binom{m}{y} p^z (1-p)^{n+m-z} \Big|_{0 \le y \le m,\ z-n \le y \le z} =$$

$$= p^z (1-p)^{n+m-z} \sum \binom{n}{z-y}\binom{m}{y} = \binom{n+m}{z} p^z (1-p)^{n+m-z}$$

$\max\{0, z-n\} \le y \le \min\{m, z\}$

FORMULA DI VANDERMONDE

d. binomiale

$Z \sim Bin(n+m, p)$

$z \in S_Z = \{0, 1, 2, \dots, n+m\}$

X è il numero di successi in n esperimenti
Y è " " in m esperimenti
} tutti indipendenti con probabilità di successo p

$Z = X+Y$ è il numero di successi in $n+m$ esperimenti indipendenti con prob. di successo p

Esempio

X, Y sono geometriche traslate

$X = X' - 1$

$Y = Y' - 1$

X' e Y' sono geometriche di parametro p sono indipendenti

$p_{X'}(x) = (1-p)^{x-1} \cdot p; \quad x \in S_{X'} \equiv \mathbb{N}$

$p_{Y'}(y) = p_{X'}(y) \quad \forall y \in S_{Y'} \equiv \mathbb{N}$

X' e Y' sono identicamente distribuite

$S_X = \mathbb{N}_0 \equiv \{0, 1, 2, \dots\} = S_Y$

$p_X(x) = P(X = x) = P(X' - 1 = x) = P(X' = x+1) = p_{X'}(x+1) = (1-p)^{x+1-1} \cdot p$

$(x \in \mathbb{N}_0) \qquad = (1-p)^x \cdot p \quad \text{con } x \in \mathbb{N}_0$

$Z = X + Y = X' + Y' - 2 \qquad S_Z = \mathbb{N}_0$

$$p_Z(z) = \sum_{y \in \mathbb{Z}} p_X(z-y)\, p_Y(y) = \sum_{y \in \mathbb{Z}} p(1-p)^{z-y} \cdot p(1-p)^{y} \Big| =$$

$z \in \mathbb{N}_0$

la somma deve dare z

$z - y \in \mathbb{N}_0$, $y \in \mathbb{N}_0$

$y \le z$ $\quad$ $y \ge 0$

$$= p^2 (1-p)^z \sum_{0 \le y \le z} 1 = (z+1) p^2 (1-p)^z, \quad z = 0, 1, 2, \dots$$

per esercizio, verificare che $\sum_{z=0}^{\infty} p_Z(z) = \sum_{z=0}^{\infty} (z+1) p^2 (1-p)^z = 1$

Esercizio 1

Siano X e Y uniformi su $S_X = S_Y = \{0, 1, \dots, n\}$ $\quad p_X(x) = \frac{1}{n+1}$ per $x = 0, 1, 2, \dots, n$

Ricavare $p_Z(z) = P(X+Y=z)$ per $Z = X+Y$, $z = 0, 1, 2, \dots, 2n$

$T = X - Y$ con X, Y discrete a valori in $\mathbb{Z}$

$$p_T(t)_{t \in \mathbb{Z}} = P(T=t) = P(X-Y=t) = \sum_{y \in \mathbb{Z}} P(X-Y=t, Y=y) = \sum_{y \in \mathbb{Z}} P(X=t+y, Y=y)$$

$$= \sum_{y \in \mathbb{Z}} p_{X,Y}(t+y, y)$$

con $t+y = x$ ovvero $y = x-t$

equivalentemente

$$p_T(t) = \sum_{x \in \mathbb{Z}} p_{X,Y}(x, x-t)$$

Se X e Y sono indipendenti

$$p_T(t) = \sum_{y \in \mathbb{Z}} p_X(t+y) \cdot p_Y(y)$$

$$p_T(t) = \sum_{x \in \mathbb{Z}} p_X(x) \cdot p_Y(x-t)$$

Esercizio 2 Ricavare $p_T(t) = P(X - Y = t)$ nelle ipotesi dell'Esercizio 1

$S_T = \{-n, -n+1, \dots, \dots\dots, n-1, n\}$

$S_X = S_Y = \{0, 1, 2, \dots, n\}$

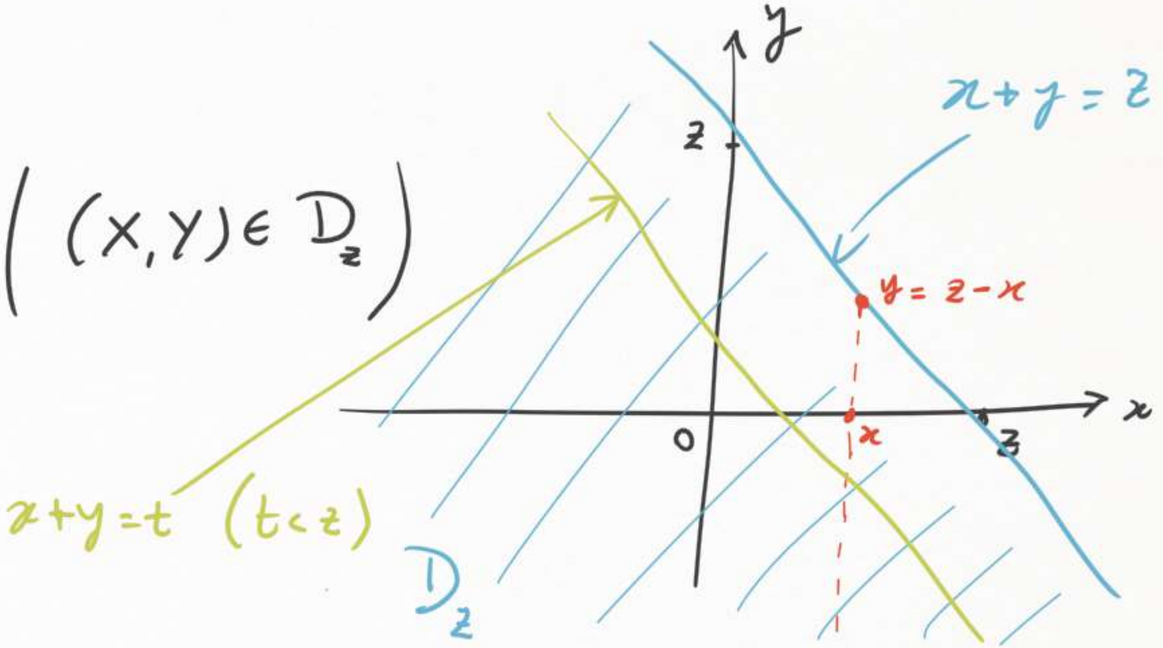
Studiamo la somma $Z = X + Y$ quando (X, Y) è assolutamente continua

Consideriamo la densità congiunta $f_{X,Y}(x, y)$

$z \in \mathbb{R}$

$$F_Z(z) = P(Z \le z) = P(X + Y \le z) = P((X, Y) \in D_z)$$

dove $D_z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \le z\}$



$$F_Z(z) = P((X,Y) \in D_z) = \iint_{D_z} f_{X,Y}(x,y)\,dx\,dy = \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{z-x} f_{X,Y}(x,y)\,dy =$$

$D_z = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x+y \le z\}$

poniamo $y = t - x$ $\quad t = x + y$

$y \to -\infty \Rightarrow t \to -\infty$

$y = z - x \Rightarrow t = z$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{z} f_{X,Y}(x, t-x)\,dt = \int_{-\infty}^{z} dt \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, t-x)\,dx}_{f_Z(t)}$$

$-\infty < y < z - x$

$-\infty + x < y + x < z - x + x$

$-\infty < t < z$

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^{z} f_Z(t)\,dt \iff f_Z(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, t-x)\,dx, \quad t \in \mathbb{R}$$

$x + t - x = t$

la somma degli argomenti in tutti i casi è t

i punti $(x, t-x)$ e $(t-y, y)$ giacciono sulla retta di equazione $x + y = t$ che formano D_z per $t < z$

poniamo $y = t - x \iff x = t - y$

$$f_Z(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(t-y, y)\,dy, \quad t \in \mathbb{R}$$

$t - y + y = t$

Esempio

X, Y sono esponenziali di parametri λ, μ e indipendenti

$S_X = S_Y = (0, +\infty)$

$X \sim Exp(\lambda) \qquad Y \sim Exp(\mu)$

$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad x > 0 \qquad f_Y(y) = \mu e^{-\mu y} \quad y > 0$

$Z = X + Y \qquad S_Z = (0, +\infty)$

$$f_Z(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, t-x)\, dx = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(t-x)\, dx =$$

per $t > 0$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{\{x>0\}} \mu e^{-\mu(t-x)} \mathbb{1}_{\{t-x>0\}}\, dx = \int_0^t \lambda\mu e^{-\lambda x - \mu(t-x)}\, dx =$$

$x > 0$ $\qquad$ $x < t$

$$= \lambda\mu e^{-\mu t} \int_0^t e^{(\mu-\lambda)x}\, dx = \lambda\mu e^{-\mu t} \left[\frac{e^{(\mu-\lambda)x}}{\mu-\lambda} \right]_{x=0}^{x=t} = \frac{\lambda\mu e^{-\mu t}}{\mu-\lambda} \left(e^{(\mu-\lambda)t} - 1 \right) =$$

per $\mu \neq \lambda$

$$= \frac{\lambda\mu}{\mu-\lambda}\left(e^{-\lambda t} - e^{-\mu t}\right) \quad \text{per } t>0$$

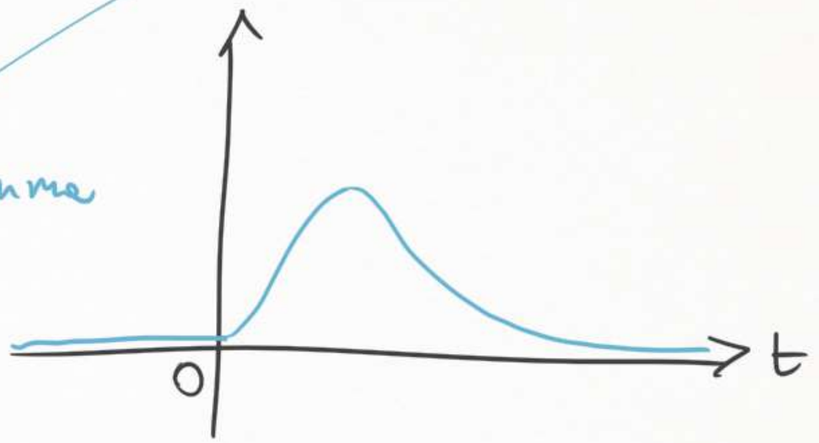
$$\left[f_Z(t) = \frac{\lambda\mu}{\mu-\lambda}\left(e^{-\lambda t} - e^{-\mu t}\right) \text{ per } t>0 \right]$$

$$\lim_{\mu\to\lambda} f_Z(t) \overset{h}{=} \lambda^2 t\, e^{-\lambda t} \quad \text{per } t>0$$

$f_X(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ per $t>0$ $\qquad$ $f_Y(t) = \mu e^{-\mu t}$ per $t>0$

Se X e Y sono identicamente distribuite entrambe esponenziali di parametro λ allora $\Big\}$ $Z = X+Y$ ha densità $f_Z(t) = \begin{cases} \lambda^2 t\, e^{-\lambda t}, & t>0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

densità gamma



Nota

$$f_Z(t) = \frac{\mu}{\mu-\lambda}\cdot f_X(t) - \frac{\lambda}{\mu-\lambda} f_Y(t)$$

$$= \alpha\, f_X(t) + (1-\alpha) f_Y(t) \qquad \text{con } \alpha = \frac{\mu}{\mu-\lambda} \in \mathbb{R}$$

Combinazione lineare

Esempio

X, Y sono normali standard indipendenti $\quad X \sim N(0,1)\,, \quad Y \sim N(0,1)$

$$f_X(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}\,, \quad t \in \mathbb{R}$$

$$S_X = S_Y = \mathbb{R} \Rightarrow S_Z = \mathbb{R}$$

$$Z = X + Y \Rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(t) \cdot f_Y(z-t)\,dt = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-t)^2}{2}}\,dt =$$

$\forall z \in \mathbb{R}$

$z = t + z - t$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{1}{2}\left(t^2 + z^2 - 2zt + t^2\right)}\,dt = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{1}{2}\left(2t^2 - 2zt + \frac{z^2}{2}\right) - \frac{1}{2}\cdot\frac{z^2}{2}}\,dt =$$

$$\left(\sqrt{2}\,t - \frac{z}{\sqrt{2}}\right)^2$$

$$-\frac{1}{2}z^2 = -\frac{1}{2}\left(\frac{z^2}{2} + \frac{z^2}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{1}{2}\left(\sqrt{2}\,t - \frac{z}{\sqrt{2}}\right)^2} \cdot e^{-\frac{1}{2}\cdot\frac{z^2}{2}}\, dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\cdot\frac{z^2}{2}} \cdot \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\cdot 2\left(t-\frac{z}{2}\right)^2} dt$$

Una variabile aleatoria NORMALE $N(\mu, \sigma^2)$ ha densità

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$-\infty < t < \infty$

densità $N(0,2)$

$\mu = \frac{z}{2}$

$\sigma^2 = \frac{1}{2}$

$\sigma = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{2}} e^{-\frac{1}{2}\frac{z^2}{2}} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}} e^{-\frac{1}{2}\frac{\left(t-\frac{z}{2}\right)^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}} e^{-\frac{1}{2}\frac{z^2}{2}}$$

integrale di densità normale $= 1$

[NORMALE con $\mu_z = 0$ e $\sigma_z^2 = 2$, $\sigma_z = \sqrt{2}$]

PRODOTTO DI VARIABILI ALEATORIE

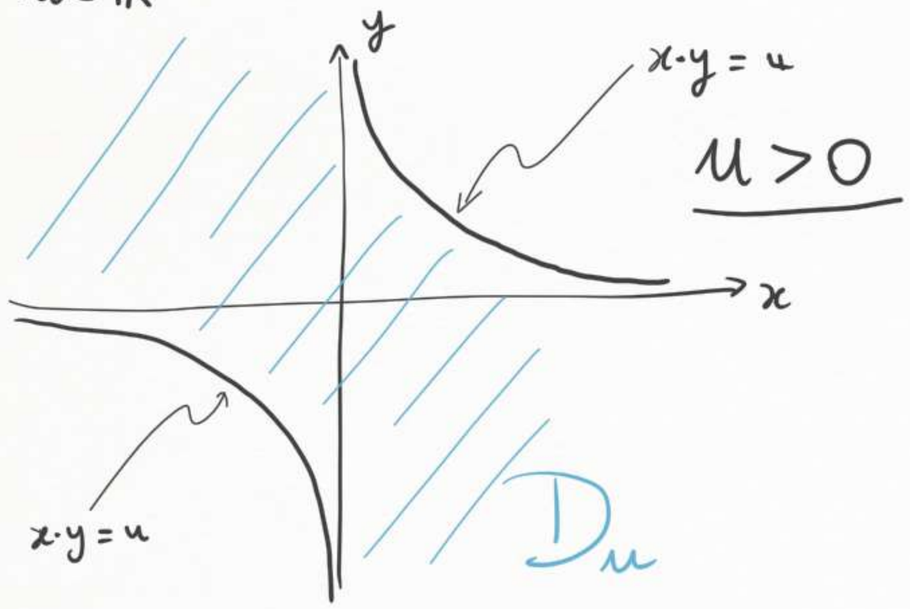
(X,Y) v.a. ass. continua $f(x,y)$ densità congiunta

$U = X \cdot Y$

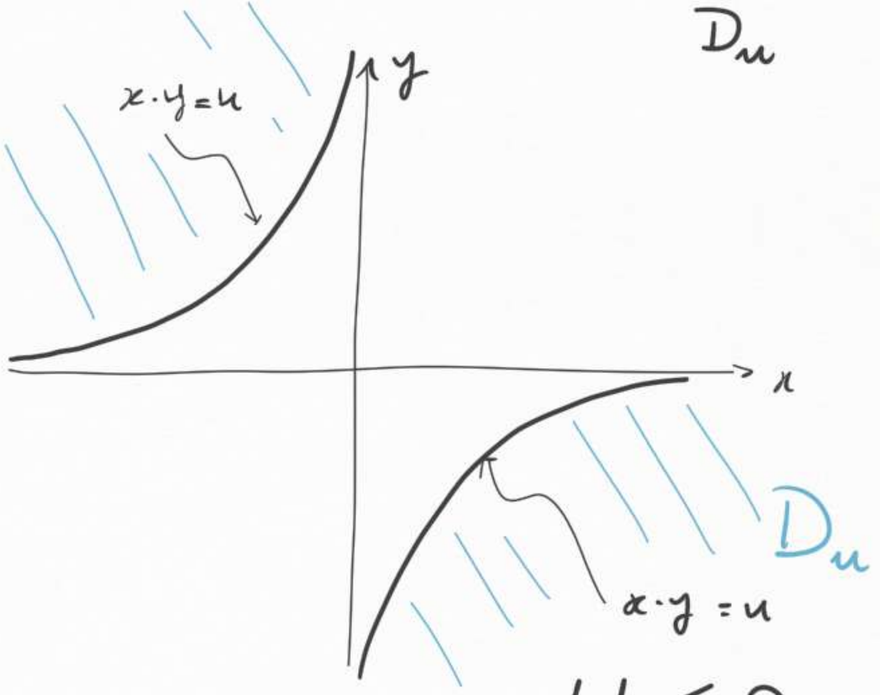
$$D_u = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \cdot y \le u\}$$

$$F_U(u) = P(U \le u) = P(X \cdot Y \le u) = P((X,Y) \in D_u) = \iint_{D_u} f(x,y)\,dx\,dy =$$

$u \in \mathbb{R}$



$u > 0$



$u < 0$

$$\begin{cases} x < 0 \\ y \ge \frac{u}{x} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ y \le \frac{u}{x} \end{cases}$$

$$F_U(u) = \int_{-\infty}^{0} dx \int_{\frac{u}{x}}^{\infty} f(x,y)\,dy + \int_{0}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\frac{u}{x}} f(x,y)\,dy \qquad u \in \mathbb{R}$$

$$f_U(u) = \frac{d}{du} F_U(u) = \int_{-\infty}^{0} dx\; f\left(x, \frac{u}{x}\right)\left(-\frac{1}{x}\right) + \int_{0}^{\infty} dx\; f\left(x, \frac{u}{x}\right)\cdot\left(\frac{1}{x}\right) = \int_{\mathbb{R}} f\left(x, \frac{u}{x}\right)\frac{1}{|x|}\,dx \qquad u \in \mathbb{R}$$

ESEMPIO

X, Y sono i.i.d. (indipendenti e identicamente distribuite) uniformi in $(0,1)$

$U = X \cdot Y$

$S_U = (0,1)$

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\, f_Y\left(\frac{u}{x}\right)\frac{1}{|x|}\,dx = \int_{0}^{1} f_Y\left(\frac{u}{x}\right)\frac{1}{x}\,dx =$$

La legge di probabilità di U sarà più concentrata in prossimità di 0

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

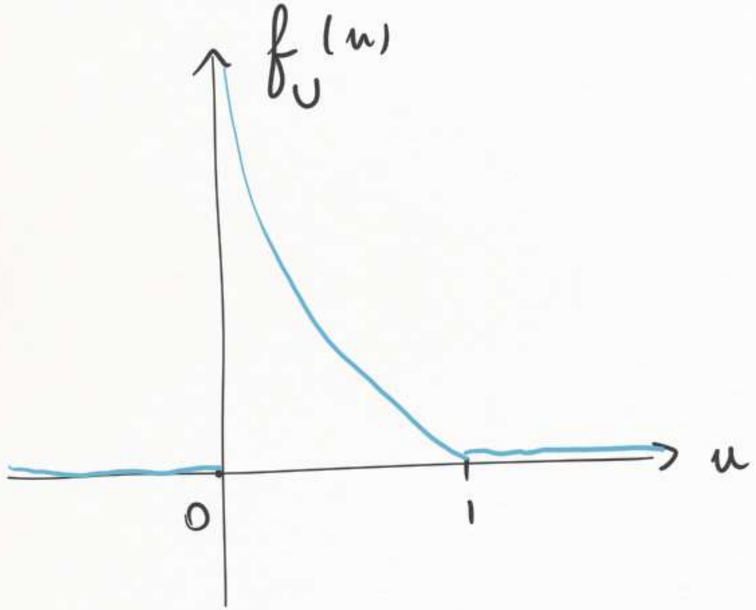
$$f_U^{(u)} = \int_0^1 \mathbb{1}_{\{0 < \frac{u}{x} < 1\}} \cdot \frac{1}{x}\, dx = \int_u^1 \frac{1}{x}\, dx = \log x \Big]_{x=u}^{x=1} = \log 1 - \log u$$

$$= -\log u \qquad (0<u<1)$$

$$= |\log u|$$

$0 < u < 1$

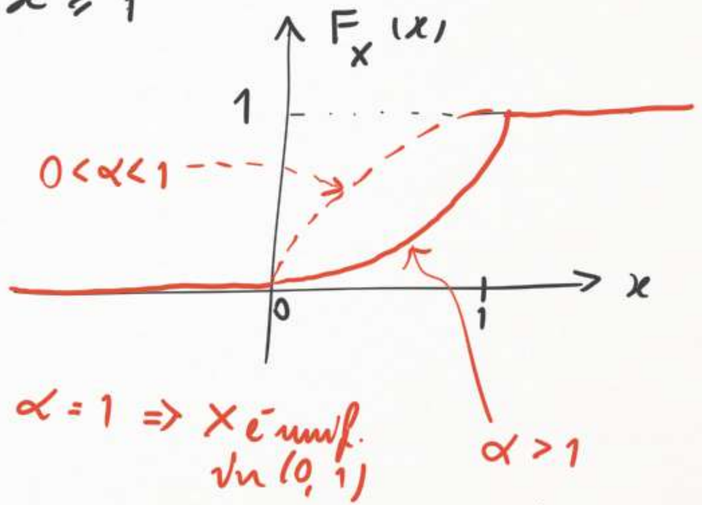
$\mathbb{1}_{\{0 < \frac{u}{x} < 1\}}$: vale sempre; vale per $x > u$



$U = X \cdot Y$, X e Y sono i.i.d.

$$F_X(x) = F_Y(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x^\alpha & 0 \le x < 1 \\ 1 & x \ge 1 \end{cases} \quad (\alpha > 0)$$

($F_X(x)$ = valutata in x)



$$f_U(u) = \int_{\mathbb{R}} f_X(x) f_Y\left(\frac{u}{x}\right) \frac{1}{|x|}\, dx$$

$X, Y \in (0,1) \Rightarrow U \in (0,1)$; $S_U = (0,1)$

$$f_X(x) = f_Y(x) = \begin{cases} \alpha x^{\alpha-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$f_U(u) = \int_0^1 \alpha x^{\alpha-1} \cdot \alpha \left(\frac{u}{x}\right)^{\alpha-1} \frac{1}{x}\, dx =$$

$\hookrightarrow 0 < \frac{u}{x} < 1 \rightarrow x > u$

$$= \alpha^2 u^{\alpha-1} \int_u^1 \frac{1}{x}\, dx = \alpha^2 u^{\alpha-1} \left[\log x\right]_u^1 =$$

$$= \alpha^2 u^{\alpha-1} (\log 1 - \log u) = \alpha^2 u^{\alpha-1} (-\log u) = \alpha^2 u^{\alpha-1} |\log u|, \quad 0 < u < 1$$

Esercizio. Determinare la densità di $U = X \cdot Y$ quando X e Y sono indipendenti, e

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x^\alpha & 0 \le x < 1 \\ 1 & x \ge 1 \end{cases} \qquad F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ y^\beta & 0 \le y < 1 \\ 1 & y \ge 1 \end{cases}$$

con $\alpha \neq \beta$

Esempio (X,Y), X e Y sono normali indipendenti $X \sim \mathcal{N}(\mu_x, \sigma_x^2)$ $Y \sim \mathcal{N}(\mu_y, \sigma_y^2)$

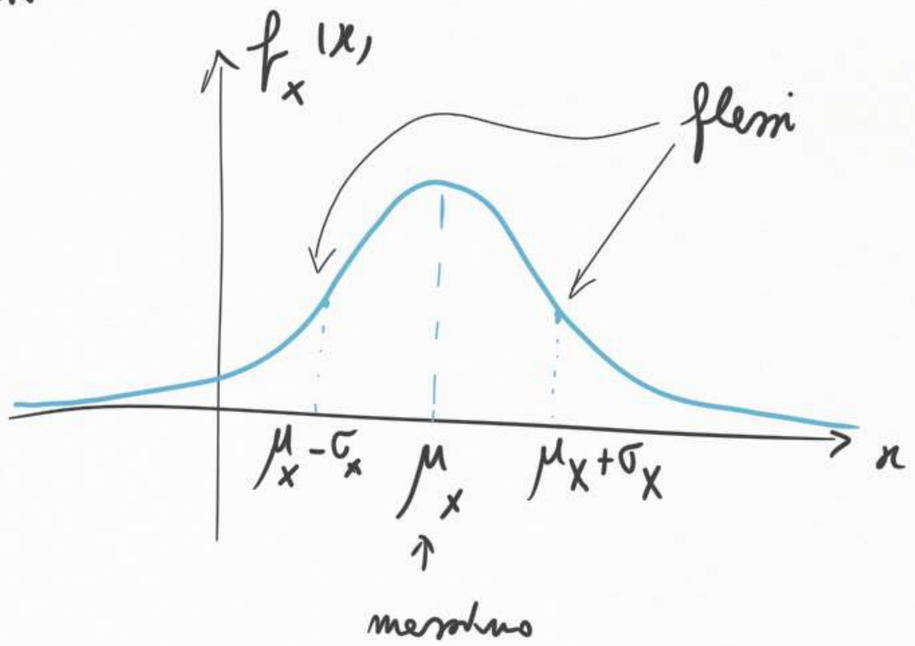
$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_x^2}} e^{-\frac{(x-\mu_x)^2}{2\sigma_x^2}}$$

$\mu_x \in \mathbb{R}$

$\sigma_x^2 > 0$

$\mu_y \in \mathbb{R}$

$\sigma_y^2 > 0$



VALE

$$\iint_{\mathbb{R}^2} f(x,y)\,dx\,dy = 1 \iff \iint_{\mathbb{R}^2} f_X(x) f_Y(y)\,dx\,dy = \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx}_{I_X} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f_Y(y)\,dy}_{I_Y} =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_X} e^{-\frac{(x-\mu_X)^2}{2\sigma_X^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_Y} e^{-\frac{(y-\mu_Y)^2}{2\sigma_Y^2}} dy$$

ponemos

$$z_1 = \frac{x-\mu_X}{\sigma_X} \qquad z_2 = \frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}$$

$$dz_1 = \frac{1}{\sigma_X}\,dx \qquad dz_2 = \frac{1}{\sigma_Y}\,dy$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dz_1 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}z_1^2} e^{-\frac{1}{2}z_2^2} dz_2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dz_1 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}(z_1^2+z_2^2)} dz_2 =$$

$$\begin{cases} z_1 = r\cos\theta \\ z_2 = r\,\mathrm{sen}\,\theta \end{cases} \qquad dz_1\,dz_2 = |J|\,dr\,d\theta \qquad \begin{cases} -\infty < z_1 < \infty \\ -\infty < z_2 < \infty \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r > 0 \\ 0 < \vartheta < 2\pi \end{cases}$$

$|J|$

$$z_1^2 + z_2^2 = r^2\cos^2\theta + r^2\,\mathrm{sen}^2\vartheta = r^2$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{d\vartheta}{2\pi} \cdot \int_0^{\infty} r\, e^{-\frac{1}{2}r^2}\, dr = \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi \cdot \left[-e^{-\frac{1}{2}r^2} \right]_{r=0}^{r\to\infty} =$$

$$= 1 \cdot \left(-e^{-\infty} + e^{0} \right) = 1$$

$$\iint_{\mathbb{R}^2} f(x,y)\, dx\, dy = 1 \qquad I_x = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_x} e^{-\frac{1}{2}\frac{(x-\mu_x)^2}{\sigma_x^2}} dx = 1$$

$z = g(x)$ g monotone

$$dz = d\,g(x) = \frac{d}{dx}\varphi(x)\, dx = g'(x)\, dx$$

$$dz_1\, dz_2 = |J|\, dx_1\, dx_2$$

Nel caso unidimensionale abbiamo

$Y = g(X)$, con g strettamente monotona

dotata di derivata prima continua

(D è il dominio di g^{-1}) caso ass. cont.

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right| & \text{per } y \in D \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$(X_1, \dots, X_n)$ v.a. ass. continuo con densità $f_{\underline{X}}(\underline{x})$. Poniamo $Y_i = g_i(\underline{X})$ $\quad i = 1, \dots, n$ $\quad \underline{X} = (X_1, \dots, X_n)$

La posizione definita da $\begin{cases} y_1 = g_1(\underline{x}) \\ \vdots \\ y_n = g_n(\underline{x}) \end{cases}$ è biunivoca

L'inversa è: $\begin{cases} x_1 = g_1^{-1}(\underline{y}) \\ \vdots \\ x_n = g_n^{-1}(\underline{y}) \end{cases}$ ha dominio D

Le derivate parziali prime di $x_i = g_i^{-1}(\underline{y})$ rispetto agni variabile esistono e sono continue

e lo Jacobiano $J_n(\underline{y}) = \begin{vmatrix} \frac{\partial g_1^{-1}}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial g_1^{-1}}{\partial y_n} \\ \vdots & & \\ \frac{\partial g_n^{-1}}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial g_n^{-1}}{\partial y_n} \end{vmatrix} \neq 0 \quad \forall \underline{y} \in D$

Allora il vettore aleatorio $\underline{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)$ è ass. cont.

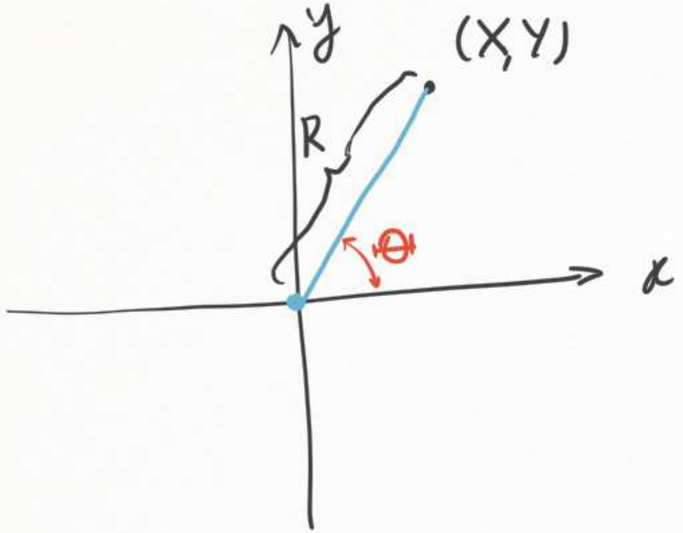
$$f_{\underline{Y}}(\underline{y}) = \begin{cases} f_{\underline{X}}(g_1^{-1}(\underline{y}), \dots, g_n^{-1}(\underline{y})) \cdot |J_n(\underline{y})| & \text{per } \underline{y} \in D \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

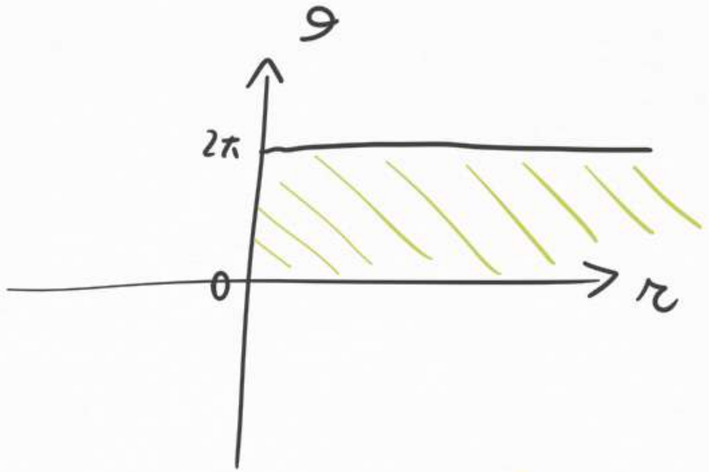
(X,Y) v.a. iid hanno distribuzione normale standard $\quad X \sim \mathcal{N}(0,1) \quad Y \sim \mathcal{N}(0,1)$

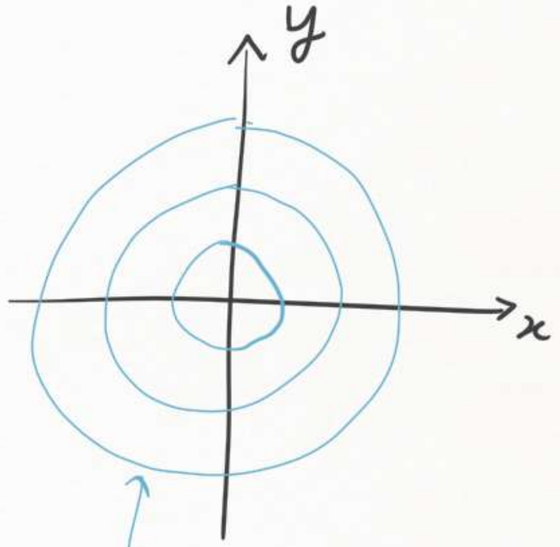
$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \qquad x \in \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} R = \sqrt{X^2+Y^2} \\ \vartheta = \operatorname{arctg} \frac{Y}{X} \end{cases} \iff \begin{cases} X = R\cos\vartheta \\ Y = R\sin\vartheta \end{cases}$$

$$(X,Y) \in \mathbb{R}^2 \iff (R,\vartheta) \in [0,\infty) \times [0,2\pi]$$





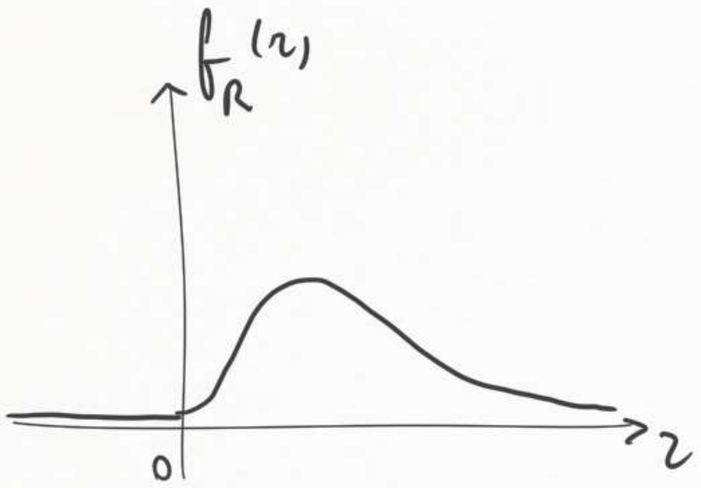


curve di isoprobabilità

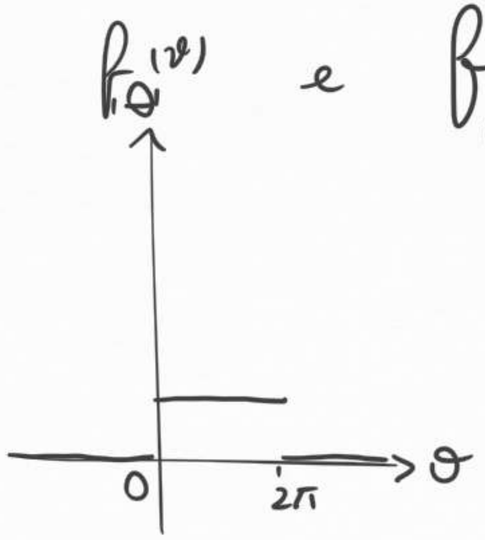
$x^2+y^2 = k' \iff f(x,y) = k$ al variare di k

$$f_{R,\Theta}(r,\theta) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)} \Big|_{\substack{x = r\cos\theta \\ y = r\operatorname{sen}\theta}} \cdot |r| = \frac{1}{2\pi} \cdot r\, e^{-\frac{1}{2}r^2}, \quad \theta \in [0, 2\pi], \; r \in [0, \infty)$$

$$= f_R(r) \cdot f_\Theta(\theta) \quad \forall r, \theta \quad \text{com} \quad f_R(r) = \begin{cases} r\, e^{-\frac{1}{2}r^2}, & r > 0 \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$



e



$$f_\Theta(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & 0 < \theta < 2\pi \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Θ é uniforme

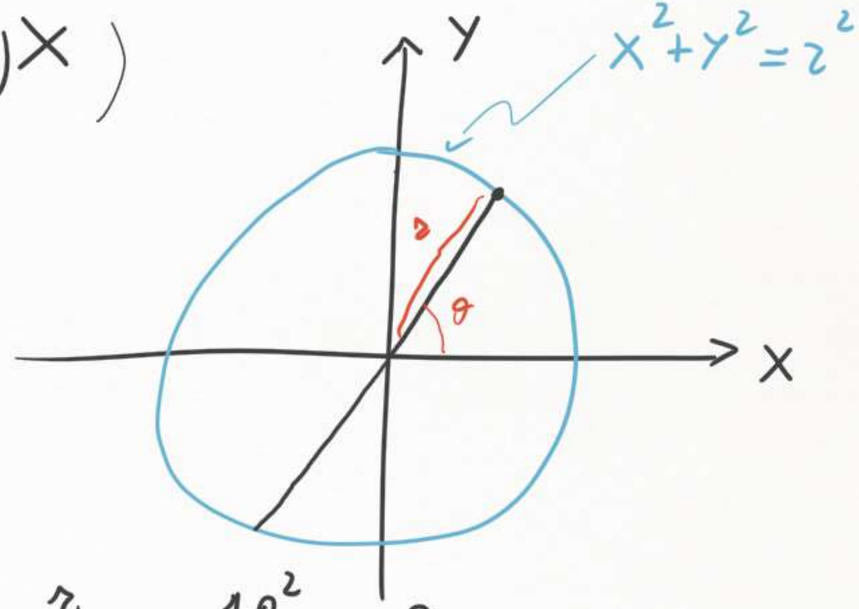
R é dita de Rayleigh

Θ e R sono indipendenti

$$R = \sqrt{X^2+Y^2} \qquad \Theta = \operatorname{arctg} \frac{Y}{X} \qquad 0 \le r < \infty \qquad 0 \le \vartheta \le 2\pi$$

$$F_{R,\Theta}(r,\vartheta) = P(R \le r, \Theta \le \vartheta) = P\left(\sqrt{X^2+Y^2} \le r, \operatorname{arctg}\frac{Y}{X} \le \vartheta\right) =$$

$$= P\left(X^2+Y^2 \le r^2, \frac{Y}{X} \le \operatorname{tg}\vartheta\right) = P\left(X^2+Y^2 \le r^2, Y \le (\operatorname{tg}\vartheta) X\right)$$



$$= \iint_B \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)} dx\,dy = \begin{pmatrix} x = \rho\cos\psi \\ y = \rho \operatorname{sen}\psi \end{pmatrix}$$

$$dx\,dy = \rho\, d\rho\, d\psi$$

con $B = \{(x,y): x^2+y^2 \le r^2, \ y \le (\operatorname{tg}\vartheta)x\}$

$x^2+y^2 = \rho^2(\cos^2\psi + \operatorname{sen}^2\psi) = \rho^2 \le r^2 \qquad (0 \le \rho \le r)$

$\frac{y}{x} = \frac{\rho \operatorname{sen}\psi}{\rho\cos\psi} = \operatorname{tg}\psi \le \operatorname{tg}\vartheta \qquad (0 \le \psi \le \vartheta)$

$$= \int_0^r \underbrace{\rho\, e^{-\frac{1}{2}\rho^2}}_{f_R(\rho)} d\rho \cdot \int_0^{\vartheta} \underbrace{\frac{1}{2\pi}}_{f_\Theta(\psi)} d\psi$$

$$(\Omega, \mathcal{F}, P) \xrightarrow{X} (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_X)$$

$$P_X : \mathcal{B}(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$$

$$P_X(B) = P\left(X^{-1}(B)\right) \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

VALORE ATTESO DI VARIABILE ALEATORIA
(o VALORE MEDIO " " ")

n numeri $x_1, x_2, \dots, x_n$

media aritmetica: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$

$$h(x_1, \dots, x_n) = h(\bar{x}, \dots, \bar{x}) \equiv g(\bar{x})$$

$$\bar{x} = g^{-1}\left(h(x_1, \dots, x_n)\right)$$

ad esempio: $h(x_1, \dots, x_n) = x_1 + \dots + x_n \Rightarrow g(\bar{x}) = n\bar{x}$

$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + \dots + x_n)$ media aritmetica

ad esempio: $h(x_1, \dots, x_n) = x_1 \cdots x_n \Rightarrow g(\bar{x}) = (\bar{x})^n \Rightarrow \bar{x} = (x_1 \cdots x_n)^{\frac{1}{n}}$

media geometrica

X è una v.a. discreta

x_i, p_i $\qquad S_X = \{x_1, x_2, \dots\}$ $\qquad p_i = P(X = x_i)$

$\overline{x}$ = media aritmetica di x_i ponderata : $E(X) = \sum_i x_i p_i$

Definizione

Sia X una v.a. discreta $\begin{pmatrix} \text{non negativa} \\ P(X \geq 0) = 1 \end{pmatrix}$ o $\begin{pmatrix} \text{non positiva} \\ P(X \leq 0) = 1 \end{pmatrix}$. Il valore atteso (o valore medio) di X è

$$E(X) = \sum_{i:\, x_i \in S_X} x_i \cdot p_X(x_i)$$

$E(X) \geq 0$ se X è non negativa
può essere $E(X) = +\infty$

$E(X) \leq 0$ se X è non positiva
può essere $E(X) = -\infty$

E deriva da EXPECTATION

Se X è degenere, $P(X=c)=1$, allora $E(X)=c$

Se c è una costante, $E(c)=c$

Def. Se X è v.a. assolutamente continua, non-negativa, allora $P(X \geq 0)=1$

$$E(X) = \int_0^{\infty} x \cdot f_X(x)\, dx \geq 0$$

e può essere anche $E(X)=+\infty$

Se X è v.a. assolutamente continua, non-positiva, allora $P(X \leq 0)=1$

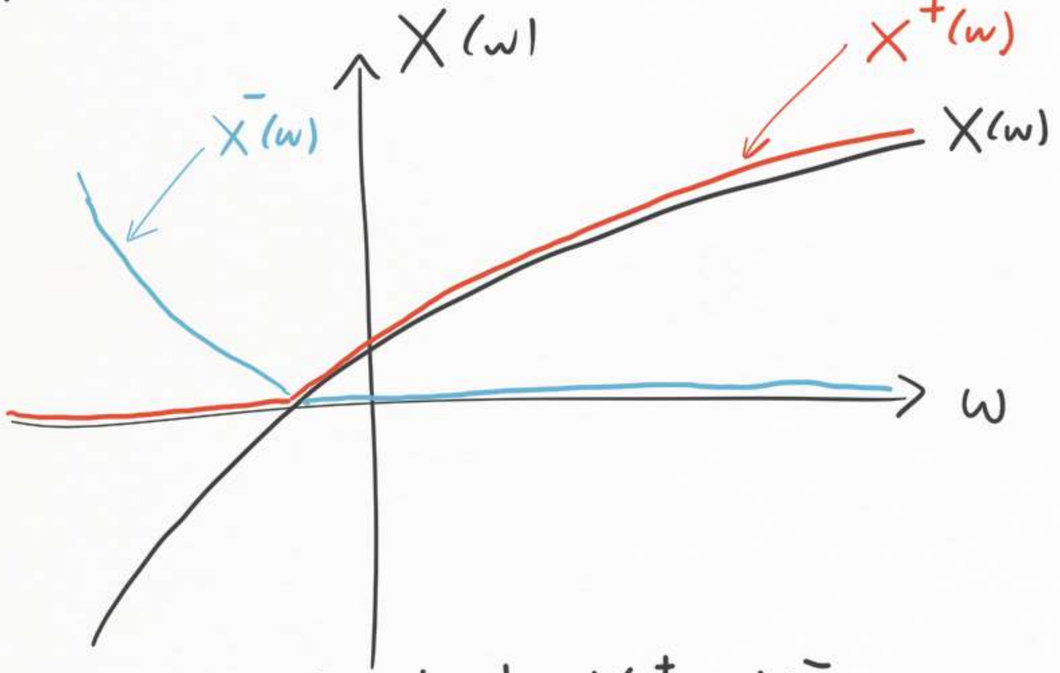
$$E(X) = \int_{-\infty}^{0} x\, f_X(x)\, dx \leq 0$$

e può essere anche $E(X)=-\infty$

$X(\omega)$ è una v.a. qualsiasi

parte positiva di X: $X^+(\omega) = \max\{0, X(\omega)\}$ è una v.a. non negativa

parte negativa di X: $X^-(\omega) = \max\{0, -X(\omega)\}$ è una v.a. non negativa



risulta anche $|X| = X^+ + X^-$

Notiamo che vale

$$X(\omega) = X^+(\omega) - X^-(\omega) \qquad \forall \omega \in \Omega$$

$$= \begin{cases} X - 0 = X, & X \geq 0 \\ 0 - (-X) = X, & X < 0 \end{cases}$$

Def. Se X è una v.a qualsiasi, allora il suo valore atteso è definito come

$$E(X) = E(X^+) - E(X^-)$$

purché almeno uno dei valori attesi $E(X^+)$ e $E(X^-)$ sia finito

altrimenti diciamo che $E(X)$ non esiste

1) $E(X^+) < \infty$, $E(X^-) < \infty$ $\Rightarrow$ $E(X)$ è finito

2) $E(X^+) = \infty$, $E(X^-) < \infty$ $\Rightarrow$ $E(X) = \infty$

3) $E(X^+) < \infty$, $E(X^-) = \infty$ $\Rightarrow$ $E(X) = -\infty$

4) $E(X^+) = \infty$, $E(X^-) = \infty$ $\Rightarrow$ $E(X)$ non esiste

- Se X è non negativa oppure non positiva, allora $E(X)$ esiste (finito o infinito)

  $E(X) = E(X^+) - E(X^-)$; se uno dei 2 termini a secondo membro vale 0 allora $E(X)$ esiste

- $E(X)$ è finito se e solo se $E(X^+)$ e $E(X^-)$ sono entrambi finiti
- $E(X)$ è finito se e solo se $E(|X|)$ è finito

  Infatti $E(X)$ è finito se e solo se $E(X^+)$ e $E(X^-)$ sono entrambi finiti

  $E(|X|) = E(X^+) + E(X^-)$ è finito se e solo se $E(X^+)$ e $E(X^-)$ sono entrambi finiti

Esempio: X discreta

$x_i = i \quad (i = 1, 2, \dots) \qquad p_X(x_i) = \left(\frac{1}{2}\right)^i$

$$\sum_{i=1}^{\infty} p_X(x_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^i = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = 1$$

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \, p_X(x_i) = \sum_{j=1}^{\infty} i \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^i = \sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{i} 1 \right) \left(\frac{1}{2}\right)^i = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=j}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^i =$$

$1 \le j \le i$

$k = i - j$

$i = k + j$

$$= \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{k+j} = \sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^j \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$$

($\sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^j = 1$)

$= E(X^+)$

perché X è non negativa

x	1	2	3	4	5	...
$p_X(x)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{32}$	...

$x_i = 2^i \qquad p_X(x_i) = \left(\frac{1}{2}\right)^i \qquad i = 1, 2, \ldots$

$S_X = \{ 2, 4, 8, 16, 32 \ldots \}$

x	2	4	8	16	32	64	...
$p_X(x)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{64}$	...

X è non negativa $E(X)$ esiste

$$E(X) = \underbrace{\sum_{i : x_i \in S_X} x_i \, p_X(x_i)}_{= E(X^+)} = \sum_{i=1}^{\infty} 2^i \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^i = \sum_{i=1}^{\infty} 1 = \infty$$

$$x_i = (-1)^{i+1} 2^i \qquad p_X(x_i) = \left(\frac{1}{2}\right)^i \qquad i = 1, 2, 3, \ldots$$

$E(X)$ non esiste

x	2	-4	8	-16	32	-64	...
$p_X(x)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{64}$	....

$$E(X) = \underbrace{\sum_{x_i \geq 0} x_i\, p_X(x_i)}_{E(X^+)} - \underbrace{\sum_{x_j < 0} (-x_j)\, p_X(x_j)}_{E(X^-)}$$

solo se le due somme precedenti non sono entrambe divergenti

$$= \sum_{x_i} x_i\, p_X(x_i)$$

non si può usare

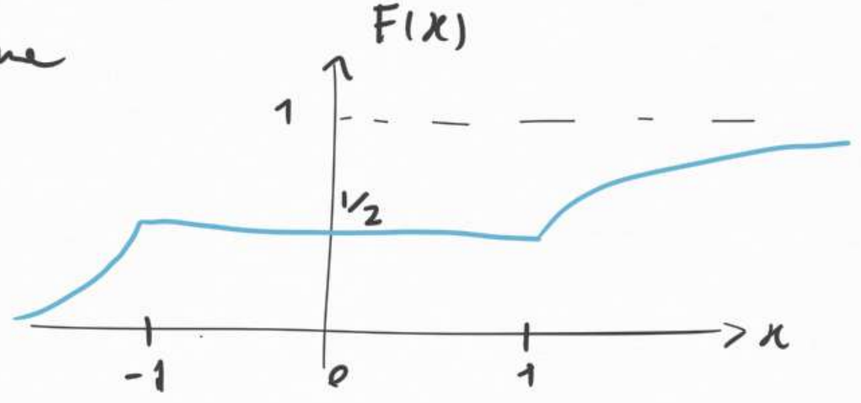
$$E(X^+) = \sum_{i \text{ dispari}} (-1)^{i+1} 2^i \left(\frac{1}{2}\right)^i = \sum_{i \text{ dispari}} 1 = \infty$$

$$E(X^-) = \sum_{i \text{ pari}} \left(-(-1)^{i+1}\right) 2^i \left(\frac{1}{2}\right)^i =$$

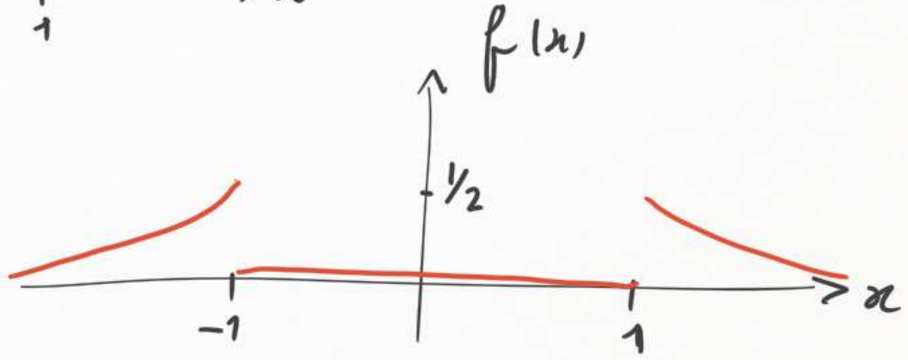
$$= \sum_{i \text{ pari}} 1 = \infty$$

Esempio X v.a. assol. continua

$$F(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2x} & x \le -1 \\ 1/2 & -1 \le x \le 1 \\ 1 - \frac{1}{2x} & x \ge 1 \end{cases}$$



$$f(x) = \frac{d}{dx} F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2x^2} & \text{per } x \le -1 \text{ oppure } x \ge 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



$$E(X) = E(X^+) - E(X^-) = \int_0^{\infty} x\, f(x)\, dx - \int_{-\infty}^{0} (-x)\, f(x)\, dx =$$

$$= \int_1^{\infty} \frac{1}{2x}\, dx + \int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{2x}\, dx = \infty - \infty$$

$$\left.\begin{array}{l} E(X^+) = +\infty \\ E(X^-) = +\infty \end{array}\right\} \quad E(X) \text{ non esiste}$$

Osservazione Se X è assolutamente continua e $f(x)$ è funzione pari ($f(x) = f(-x) \ \forall x \in \mathbb{R}$)

allora

$E(X) = 0$ se $E(X^+) = E(X^-) < \infty$

$E(X)$ non esiste se $E(X^+) = E(X^-) = \infty$

Esempio $X \sim N(0,1)$

$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$, per $x \in \mathbb{R}$ f è pari $E(X) = 0$ perché $E(X^+) = E(X^-) < \infty$

$$E(X^+) = \int_0^\infty x f(x)\,dx = \int_0^\infty x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}\,dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(-e^{-\frac{x^2}{2}} \right) \Big|_{x=0}^{x \to \infty} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(0 - (-e^0) \right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} < \infty$$

$$E(X^-) = \int_{-\infty}^0 (-x) f(x)\,dx = \int_{-\infty}^0 (-x) f(-x)\,dx = \quad (y = -x)$$

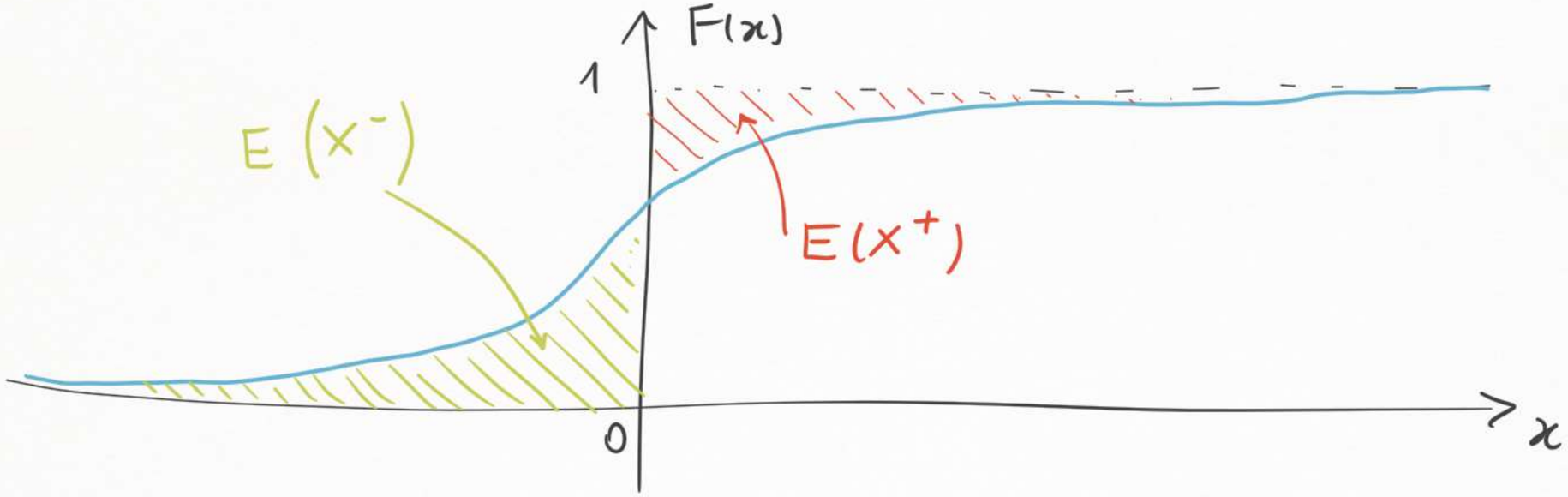
(f è pari)

$$= \int_0^\infty y f(y)\,dy = E(X^+)$$

Def di valore atteso X qualsiasi con f. di distribuzione $F(x)$

$$E(X) = \underbrace{\int_0^{\infty} [1 - F(x)]\, dx}_{E(x^+)} - \underbrace{\int_{-\infty}^{0} F(x)\, dx}_{E(x^-)}$$

perché i due integrali non sono entrambi infiniti



Nel caso ass. continuo mostriamo la corrispondenza tra le 2 def. date, ossia:

$$\int_0^{\infty} [1-F(x)]\,dx = \underbrace{\int_0^{\infty} x\, f(x)\,dx}_{E(X^+)} \quad \text{e} \quad \int_{-\infty}^{0} F(x)\,dx = \underbrace{\int_{-\infty}^{0} (-x)\, f(x)\,dx}_{E(X^-)}$$

DIM.

$$\int_0^{\infty} [1-F(x)]\,dx = \int_0^{\infty} dx \underbrace{\int_x^{\infty} f(y)\,dy}_{P(X>x)} = \int_0^{\infty} dy\, f(y) \underbrace{\int_0^{y} dx}_{y} = \int_0^{\infty} y\, f(y)\,dy = E(X^+)$$

$0 < x < y < \infty$

$$\int_{-\infty}^{0} F(x)\,dx = \int_{-\infty}^{0} dx \int_{-\infty}^{x} f(y)\,dy = \int_{-\infty}^{0} dy\, f(y) \underbrace{\int_{y}^{0} dx}_{-y} = \int_{-\infty}^{0} (-y)\, f(y)\,dy = E(X^-)$$

$-\infty < y < x < 0$

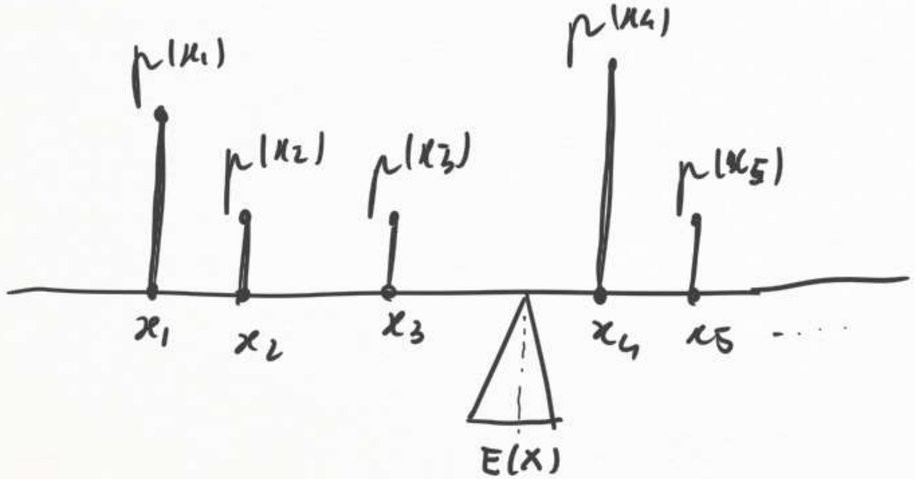
X v.a. Esponenziale di parametro λ (X è non negativa)

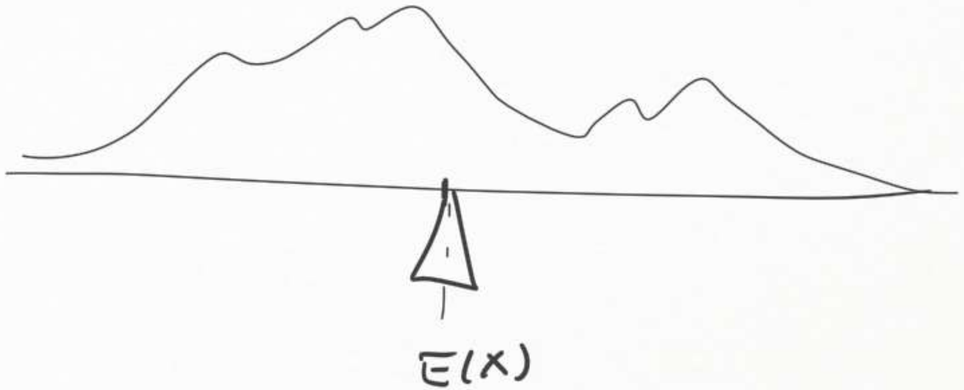
$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \qquad f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$E(X) = \int_0^\infty x f(x)\,dx = \int_0^\infty x \lambda e^{-\lambda x}\,dx = \dots$$

$$E(X) = \int_0^\infty [1 - F(x)]\,dx = \int_0^\infty e^{-\lambda x}\,dx = -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big]_{x=0}^{x \to \infty} = 0 - \left(-\frac{1}{\lambda}\right) e^0 = \frac{1}{\lambda}$$

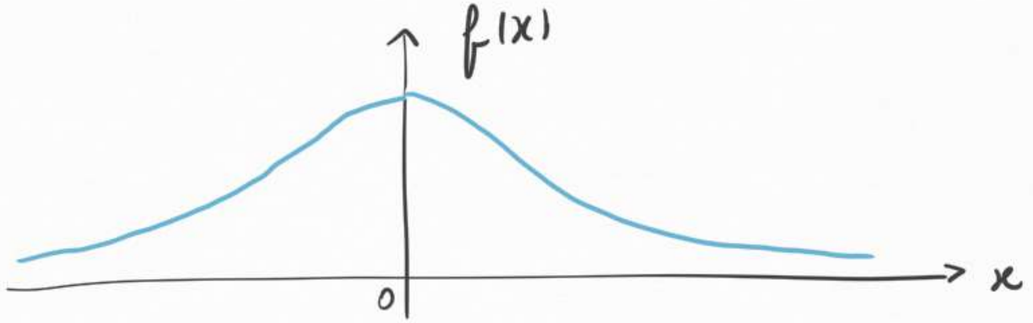
Quando $E(X)$ è finito assume il significato di **baricentro**





Esempio V.a. di Cauchy (caso continuo)

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)} \qquad x \in \mathbb{R}$$



$$E(X^+) = E(X^-) = \int_0^\infty x \frac{1}{\pi(1+x^2)}\, dx = \frac{1}{\pi}\left(\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\right)_{x=0}^{x\to\infty} = \frac{1}{2\pi}(\infty - 0) = \infty$$

$E(X)$ non esiste

X v.a. discreta uniforme in $S_X = \{1, 2, 3, \dots, n\}$

$$p_X(x) = \frac{1}{n} \quad \text{per ogni } x \in S_X$$

$$F_X(x) = \sum_{\substack{k \,:\, x_k \in S_X \\ x_k \le x}} p_X(x_k) = \sum_{k \le x} \frac{1}{n} = \begin{cases} 0 & \text{per } x < 1 \\ \dfrac{k}{n} & k \le x < k+1 \quad (k = 1, 2, \dots, n-1) \\ 1 & x \ge n \end{cases}$$

$$E(X) = \sum_{k=1}^{n} k \, p_X(k) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$$

(la media aritmetica di 1 e n, estremi di S_X)

ad esempio, se lanciamo un dado X = risultato del lancio, allora X è uniforme con $n = 6$, e $E(X) = \frac{7}{2} = 3{,}5 \notin S_X$

X v.a. di Bernoulli di parametro p $\quad (0 < p < 1) \quad S_X = \{0, 1\}$

$$p_X(x) = p^x (1-p)^{1-x} = \begin{cases} 1-p & \text{per } x = 0 \\ p & \text{per } x = 1 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1-p & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

$$E(X) = E(X^+) = \sum_{x=0}^{1} x \, p_X(x) = 0 \cdot (1-p) + 1 \cdot p = p$$

X binomiale $\quad X \sim bin(n, p) \quad 0<p<1 \quad n \in \mathbb{N} \quad S_X = \{0, 1, 2, \dots, n\}$

$$p_X(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \qquad x = 0, 1, \dots, n$$

X = numero di successi in n esperimenti ripetuti in condizioni di indipendenza, con prob. di successo pari a p.

$$E(X) = E(X^+) = \sum_{x=0}^{n} x \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \sum_{x=1}^{n} n \binom{n-1}{x-1} p^x (1-p)^{n-x} =$$

(per $x=0$ il termine si annulla)

$x-1 = y, \quad x = y+1$

$$= n \sum_{y=0}^{n-1} \binom{n-1}{y} p^{y+1} (1-p)^{n-(y+1)} = n \cdot p \underbrace{\sum_{y=0}^{n-1} \binom{n-1}{y} p^y (1-p)^{n-1-y}}_{=1 \text{ per FORMULA DI NEWTON}} = n \cdot p$$

$$x \binom{n}{x} = x \frac{n!}{x!\,(n-x)!} = x \frac{n\,(n-1)!}{x\,(x-1)!\,(n-x)!} = n \binom{n-1}{x-1}$$

Successione di variabili aleatorie $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ $\quad X_n \sim Bin(n, p_n)$

$p_n \to 0$ per $n \to \infty$

$p_n \sim \frac{\lambda}{n}$ con $\lambda > 0$

$E(X_n) = n p_n \to \lambda$ per $n \to \infty$

per $k = 0, 1, \dots, n$

$$p_{X_n}(k) = \binom{n}{k} (p_n)^k (1 - p_n)^{n-k} \approx \quad (\text{per } n \to \infty)$$

$$\approx \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} =$$

$$= \frac{(n)_k}{k!} \cdot \frac{\lambda^k}{n^k} \frac{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^k} = \frac{\lambda^k}{k!} \frac{(n)_k}{n^k} \frac{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^k} \approx \boxed{\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad \text{per } k \in \mathbb{N}_0}$$

$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^k \to 1$

$$\frac{(n)_k}{n^k} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{n \; n \; n \; \cdots \; n} \to 1 \text{ per } n \to \infty$$

$$\left(1 + \frac{\alpha_n}{n}\right)^n \to e^{\lim_n \alpha_n} \quad \text{per } n \to \infty$$

X v.a. discreta $S_X = \mathbb{N}_0$ $\lambda > 0$

di Poisson $p_X(k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$ $k = 0, 1, 2, \dots$

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_X(k) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}}_{= e^{\lambda}} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1$$

$$E(X) = E(X^+) = \sum_{k=0}^{\infty} k\, e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k(k-1)!} = e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} =$$

$k - 1 = n$

$$= e^{-\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^{n+1}}{n!} = \left(\text{↖ trascuriamo il contributo nullo di } k \cdot p_X(k) \text{ per } k = 0 \right) = \lambda e^{-\lambda} \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{n!}} = \lambda e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = \lambda$$

X v.a. geometrica $S_X = \mathbb{N}$ $0 < p < 1$

X = in quale esperimento si ha successo per la prima volta se ripetiamo più volte esperimenti in condizioni di indipendenza, con prob di successo p

$$p_X(k) = (1-p)^{k-1} \cdot p, \qquad k = 1, 2, \dots$$

$(1-p = q \iff 1-q = p)$

$$E(X) = E(X^+) = \sum_{k=1}^{k} k \cdot (1-p)^{k-1} \cdot p$$

$$= p \sum_{k=1}^{\infty} \underbrace{k\, q^{k-1}}_{\frac{d}{dq} q^k} = p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{d}{dq} q^k = p \frac{d}{dq} \sum_{k=1}^{\infty} q^k = p \frac{d}{dq} \cdot \frac{q}{1-q} =$$

$$= p \frac{d}{dq} \left(-1 + \frac{1}{1-q} \right) = p \left(- \frac{1}{(1-q)^2} \right) (-1) = \frac{p}{(1-q)^2} = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}$$

$p = \frac{1}{2}$ (lancio di moneta) $\Rightarrow$ $E(X) = 2$

$p = \frac{1}{6}$ (lancio di un dado) $\Rightarrow$ $E(X) = 6$

$p = \frac{1}{90}$ (gioco del lotto singolo estratto) $\Rightarrow$ $E(X) = 90$

Osservazione 1) Se $X \geq 0$ q.c. (quasi certamente) $\Leftrightarrow P(X \geq 0) = 1$

allora $E(X) \geq 0$ (infatti in questo caso $E(X) = E(X^+) \geq 0$ essendo $F_X(x) = 0$ per $x < 0$)

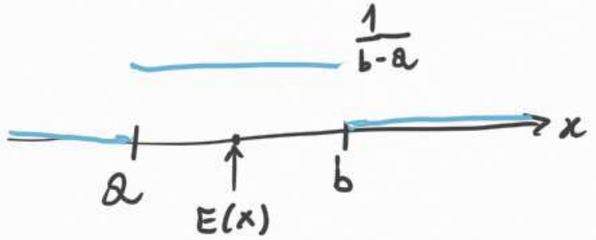
2) Se $a \leq X \leq b$ q.c.

allora $a \leq E(X) \leq b$

$X \sim \text{Unif}(a, b)$ $\quad F_X(x) = \dfrac{x-a}{b-a}$ per $a \leq x \leq b$; $f_X(x) = \dfrac{1}{b-a}$ per $a < x < b$

allora $E(X) = \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\,dx = \int_a^b x \frac{1}{b-a}\,dx = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{x^2}{2}\Big]_{x=a}^{x=b} = \frac{b^2-a^2}{2(b-a)} = \frac{(b-a)(b+a)}{2(b-a)} =$

in quanto X è limitata e quindi dotata di valore atteso $= \dfrac{a+b}{2}$



$E(X) = \dfrac{a+b}{2}$

Valutiamo $E(Y)$ quando $Y = g(X)$, con g misurabile

1° modo: ricavare $F_Y(y)$ a partire da $F_X(x)$ e procedere con $E(Y) = E(Y^+) - E(Y^-)$

2° modo ricavare $E[Y] = E[g(X)]$

nel caso discreto: $$E[g(X)] = \sum_{k : x_k \in S_X} g(x_k)\, p_X(x_k)$$

nel caso assolutamente continuo: $$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)\, f_X(x)\, dx =$$

$$= \overbrace{\int_{D^+} g(x) f_X(x)\, dx}^{\geq 0} + \overbrace{\int_{D^-} g(x) f_X(x)\, dx}^{< 0}$$

$D^+ = \{ x \in \mathbb{R} : g(x) \geq 0 \}$ $\quad$ $D^- = \{ x \in \mathbb{R} : g(x) < 0 \}$

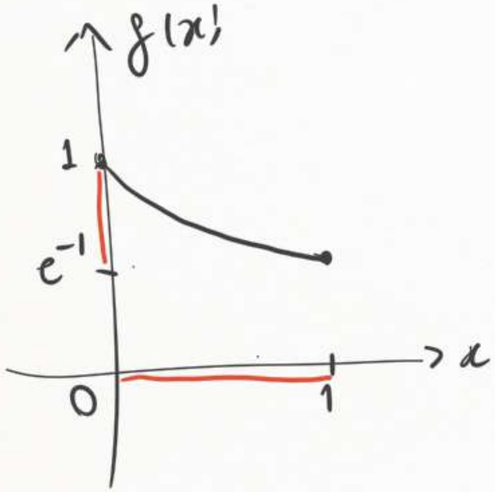
Tale valore atteso esiste se non viene espresso come forma indeterminata $\infty - \infty$

Esempio $X \sim \text{Unif}(0,1)$ $\quad Y = e^{-X}$ $\quad S_X = (0,1) \Rightarrow S_Y = (e^{-1}, 1)$

$E(Y)$?

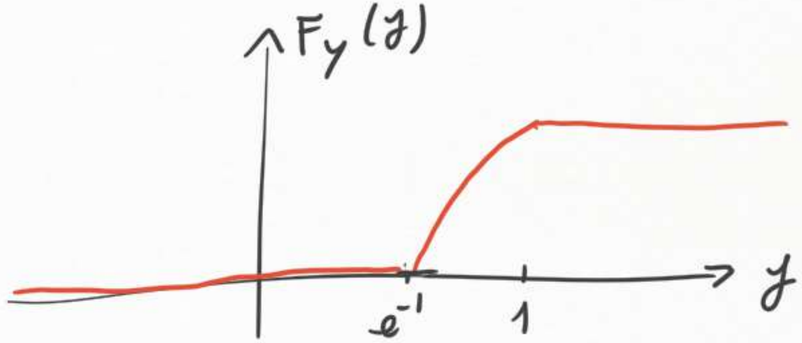
1) $F_Y(y) = P(Y \le y) = P(e^{-X} \le y) = P(-X \le \ln y) = P(X \ge -\ln y)$

per $e^{-1} \le y \le 1$



$= 1 - F_X(-\ln y) = 1 + \ln y$ per $e^{-1} \le y \le 1$

$F_X(x) = x$ per $0 \le x \le 1$



$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{1}{y}$ per $e^{-1} \le y \le 1$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} y\, f_Y(y)\, dy = \int_{e^{-1}}^{1} y \frac{1}{y}\, dy = \int_{e^{-1}}^{1} dy = 1 - e^{-1}$$

$$E(Y) = E\left(e^{-X}\right) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x} f_X(x)\,dx = \int_0^1 e^{-x} \cdot 1 \cdot dx = \left(-e^{-x}\right)_{x=0}^{x=1} =$$

$$= -e^{-1} + e^0 = 1 - e^{-1}$$

X è esponenziale $\quad X \sim Exp(\lambda) \quad X \geq 0$ q.c. $\quad E(X) = E(X^+) =$

$$= \int_0^{\infty} x \cdot \underbrace{\lambda e^{-\lambda x}}_{f_X(x)}\,dx = \ldots \text{ per parti}$$

$$= \int_0^{\infty} [1 - F_X(x)]\,dx = \int_0^{\infty} e^{-\lambda x}\,dx = -\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda}\Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda}$$

Proprietà di linearità

$$E(aX+b) = a\,E(X)+b$$

Se X possiede valore atteso $E(X)$, e si pone $Y = aX+b$, con $a, b \in \mathbb{R}$.
allora Y possiede valore atteso e risulta $E(Y) = a \cdot E(X)+b$

DIM.

$$E(Y) = \int_0^{\infty} [1-F_Y(y)]\,dy - \int_{-\infty}^{0} F_Y(y)\,dy$$

$$F_Y(y) = P(aX+b \le y) = P\left(X \le \frac{y-b}{a}\right) = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \quad (a>0)$$

per $a>0$

$$E(Y) = \int_0^{\infty} \left[1 - F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)\right] dy - \int_{-\infty}^{0} F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) dy$$

Poniamo $\frac{y-b}{a} = x$; $dy = a \cdot x$ $(a>0)$

$$= \int_{-\frac{b}{a}}^{\infty} [1-F_X(x)]\, a \cdot dx - \int_{-\infty}^{-\frac{b}{a}} F_X(x)\, a\, dx = \quad (\text{se } b>0)$$

$$= a \int_0^{\infty} [1 - F_X(x)]\,dx + a \int_{-\frac{b}{a}}^{0} [1 - F_X(x)]\,dx - a \int_{-\infty}^{0} F_X(x)\,dx + a \int_{-\frac{b}{a}}^{0} F_X(x)\,dx =$$

$$= a \left[\int_0^{\infty} [1 - F_X(x)]\,dx - \int_{-\infty}^{0} F_X(x)\,dx \right] + a \int_{-\frac{b}{a}}^{0} dx - a \int_{-\frac{b}{a}}^{0} F_X(x)\,dx + a \int_{-\frac{b}{a}}^{0} F_X(x)\,dx$$

$E(X)$

$$= a \cdot E(X) + a \left(0 - \left(-\frac{b}{a} \right) \right) = a\,E(X) + b$$

Quindi $E(Y) = a \cdot E(X) + b$

Nota: se $X \geq a$ q.c. allora $X - a \geq 0$ q.c. $\Rightarrow$ $E(X-a) \geq 0$

$\Rightarrow$ $E(X) - a \geq 0$ $\Rightarrow$ $E(X) \geq a$

$\Rightarrow$ proprietà della linearità

Data una variabile aleatoria X, si dice momento n-esimo di X la quantità

$$\mu_n = E(X^n) \qquad n \in \mathbb{N}_0$$

$$\mu_0 = E(X^0) = E(1) = 1$$

$$\mu_1 = E(X^1) = E(X)$$

$$\mu_2 = E(X^2)$$

$$\vdots$$

Se X possiede valore atteso $\mu = E(X)$ finito, allora il momento centrale (o momento rispetto alla media) di X di ordine n è

$$\bar{\mu}_n = E\left[(X-\mu)^n\right], \qquad n \in \mathbb{N}_0$$

$\bar{\mu}_n$ corrisponde al momento n-esimo di $X-\mu$

(Notiamo che $E(X-\mu) = 0$)

$$\bar{\mu}_0 = 1$$

$$\bar{\mu}_1 = E(X-\mu) = 0$$

$$\bar{\mu}_2 = E\left[(X-\mu)^2\right] \geq 0$$

$\bar{\mu}_2$ prende il nome di varianza di X

Osservazione

proprietà di linearità

$$E\left[(aX+b)^n\right] = E\left[\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k X^k b^{n-k}\right] \overset{\downarrow}{=} \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k E(X^k)\, b^{n-k}$$

nell'ipotesi che i momenti $\mu_k = E(X^k)$ esistano e tali che nella somma a secondo membro non ci sia una f. i. del tipo $\infty - \infty$

$a = 1 \quad b = -\mu$ dove $\mu = E(X)$

$$\overline{\mu}_n = E\left[(X-\mu)^n\right] = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} E(X^k)\cdot(-\mu)^{n-k} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\cdot\mu_k\cdot(-\mu)^{n-k}$$

tale formula consente di esprimere i momenti centrali in termini dei momenti di X

per $n=2$: $\bar{\mu}_2 \equiv \mathrm{Var}(X) = \sum_{k=0}^{2} \binom{2}{k} \mu_k (-\mu)^{2-k} = \binom{2}{0}\mu_0(-\mu)^2 + \binom{2}{1}\mu_1(-\mu)$

$+ \binom{2}{2}\mu_2(-\mu)^0 =$

$= \mu^2 - 2\mu^2 + \mu_2 = \mu_2 - \mu^2$

$\bar{\mu}_2 = E[(X-\mu)^2]$
varianza di X

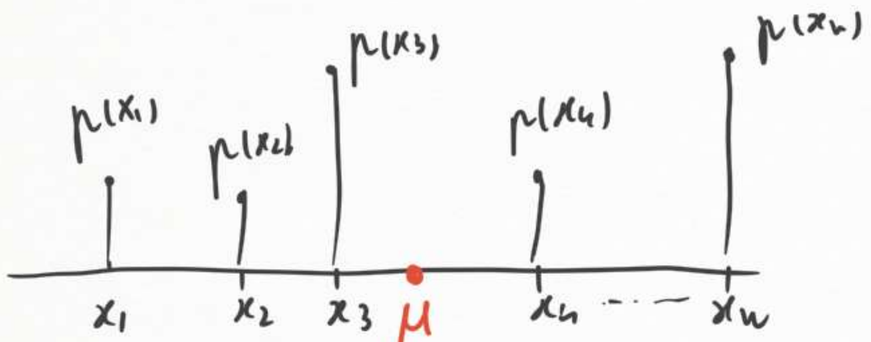
$\mathrm{Var}(X) = E[(X-\mu)^2] = E[X^2 - 2\mu X + \mu^2]$

$= E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2 = E(X^2) - 2(E(X))^2 + (E(X))^2$

$= E(X^2) - (E(X))^2$

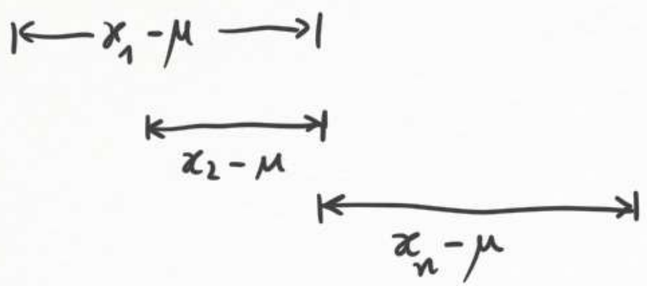
X v.a. discreta $S_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

$$\mu = \sum_{i=1}^{n} x_i \, p(x_i)$$



$$\sigma^2 = \mathrm{Var}(X) = E\left[(X-\mu)^2\right] = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2 \cdot p(x_i)$$

la varianza è una misura di dispersione, cioè misura quanto i valori x_i sono distanti da μ e quindi quanto siano distanti tra di loro e anche in relazione alle rispettive probabilità



risulta sempre
$\mathrm{Var}(X) \geq 0$

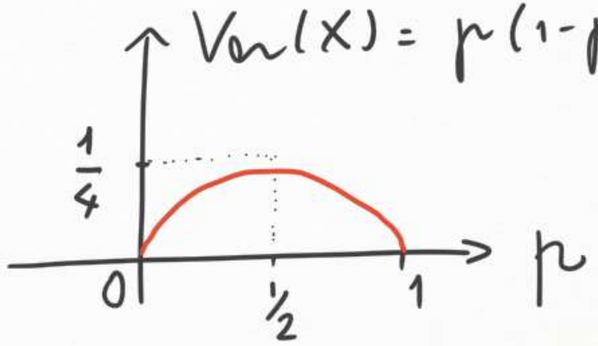
- $\mathrm{Var}(X)$ grande $\Leftrightarrow$ grande dispersione della massa di prob.
- $\mathrm{Var}(X)$ piccola $\Leftrightarrow$ piccola dispersione " " "

Esempio V. a. di Bernoulli $p_X(0) = 1-p$ $p_X(1) = p$

$$\mu_n = E(X^n) = \sum_{k=0}^{1} k^n p_X(k) = 0^n p_X(0) + 1^n p_X(1) = p_X(1) = p \qquad n = 1, 2, \dots$$

$$\mu = \mu_1 = p$$

$$\mathrm{Var}(X) = \mu_2 - \mu^2 = p - p^2 = p(1-p)$$



$\mathrm{Var}(X)$ è massima per $p = \frac{1}{2}$

⇓

Massima incertezza sul risultato dell'esperimento

x	0	1
$p(x)$	1/2	1/2

$(p = \frac{1}{2})$ $\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{4}$

$p = \frac{1}{4} \Rightarrow \mathrm{Var}(X) = \frac{3}{16} < \frac{1}{4}$

x	0	1
$p(x)$	3/4	1/4

Nei casi estremi $p = 0$ e $p = 1$ si ha $\mathrm{Var}(X) = 0$
(caso di incertezza nulla)

$p = 0$:

x	0	1
$p(x)$	1	0

si ha $X = 0$ q.c.

$p = 1$:

x	0	1
$p(x)$	0	1

si ha $X = 1$ q.c.

Osservazione $Y = g(X) \geq 0$ q.c. $\Rightarrow$ $E[Y] = E[g(X)] \geq 0$

$Y = (X-\mu)^2 \geq 0$ q.c. $\Rightarrow$ $\underbrace{E[(X-\mu)^2]}_{\mathrm{Var}(X)} \geq 0$

$\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 \geq 0$

$\Rightarrow E(X^2) \geq (E(X))^2$

Se X è degenere, cioè $X = a$ q.c., allora $E(X) = a$

In tal caso $\mu_n = E(X^n) = a^n \cdot p(a) = a^n \cdot 1 = a^n$, $n = 1, 2, \dots$

quindi $Var(X) = \mu_2 - \mu^2 = a^2 - a^2 = 0$

Se X è degenere allora $Var(X) = 0$

Vale anche il viceversa, cioè **Se $Var(X) = 0$ allora X è degenere**

$Var(X) = \underbrace{E((X-\mu)^2)}_{\geq 0} = 0$ la v.a. $Y = (X-\mu)^2$ è non negativa

$F_Y(y) = 0$ per $y < 0$ $\Rightarrow$ $E(Y) = E(Y^+) = \int_0^\infty \underbrace{[1 - F_Y(y)]}_{\geq 0} dy = 0$ per ipotesi

Quindi Y ha f di distribuzione di una v.a degenere in 0

$P((X-\mu)^2 = 0) = 1$

cioè $P(X = \mu) = 1$

l'unica possibilità è che sia

$1 - F_Y(y) = 0$ per $y \geq 0$

$F_Y(y) = 1$ per $y \geq 0$

Proprietà di linearità $E(aX+b) = aE(X)+b$, $a, b \in \mathbb{R}$

$Var(aX+b)$?

$$Var(\underbrace{aX+b}_{Y}) = E\left[\left(\underbrace{aX+b}_{Y} - \underbrace{E(aX+b)}_{E(Y)}\right)^2\right] = E\left[\left(aX+b-aE(X)-b\right)^2\right] =$$

per la linearità

$$= E\left[\left(aX-aE(X)\right)^2\right] = E\left[a^2\left(X-E(X)\right)^2\right] = a^2 \underbrace{E\left[\left(X-E(X)\right)^2\right]}_{Var(X)}$$

Sussiste, per ogni $a, b \in \mathbb{R}$

$$Var(aX+b) = a^2\, Var(X)$$

Coefficiente di variazione di X: per variabile aleatoria X dotata di valore atteso finito e non nullo

$$C_X = \frac{\sqrt{Var(X)}}{E(X)}$$

è adimensionale

C_X serve a misurare la variabilità di X mediante una misura adimensionale

$$E(X) = \sum_i x_i \underbrace{p(x_i)}_{\text{è adimensionale}}$$

$E(X)$ ha stessa unità di misura di x_i

$$Var(X) = \sum_i (x_i - \mu)^2 p(x_i)$$

$Var(X)$ ha stessa unità di misura di x_i^2

$C_X > C_Y \Leftrightarrow X$ presenta maggiore variabilità di Y

Proprietà: $E[aX+b] = a\,E(X) + b$

$Var[aX+b] = a^2 \cdot Var(X)$

$\sigma_X = \sqrt{Var(X)} \geq 0$

DEVIAZIONE STANDARD di X

$\sigma_X = 0 \iff X$ è degenere, cioè $X = a$ q.c. ($a \in \mathbb{R}$)

Coefficiente di variazione di X:

$$C_X = \frac{\sqrt{Var(X)}}{E(X)} = \frac{\sigma_X}{E(X)} \quad \text{con} \quad E(X) \in \mathbb{R} - \{0\}$$

X, σ_X, $E(X)$ hanno stessa unità di misura

$Var(X)$ ha unità di misura di X^2

C_X è adimensionale

Vediamo come trasformare una v.a. X in modo che sia adimensionale.

$$Z = aX + b$$

Richiediamo che $E(Z) = 0$ e $Var(Z) = 1$

[nell'ipotesi che $E(X)$ e $Var(X)$ esistano finite con $Var(X) > 0$]

$$\begin{cases} E(Z) = E(aX+b) = a\,E(X) + b = 0 \\ Var(Z) = Var(aX+b) = a^2\,Var(X) = 1 \end{cases}$$

Poniamo $\sigma^2 = Var(X)$ e $\mu = E(X)$

$$\begin{cases} a\,E(X) + b = 0 \\ a^2\,Var(X) = 1 \end{cases} \Rightarrow a^2 = \frac{1}{Var(X)} > 0 \Rightarrow$$

$$\underline{a} = \frac{1}{\sqrt{Var(X)}} = \boxed{\frac{1}{\sigma}} > 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{b} = -a \cdot \mu = \boxed{-\frac{\mu}{\sigma}} \Rightarrow Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$$

$$\underline{a} = -\frac{1}{\sqrt{Var(X)}} = \boxed{-\frac{1}{\sigma}} < 0$$

$$\Rightarrow \underline{b} = -a\,\mu = \boxed{\frac{\mu}{\sigma}} \Rightarrow Z' = \frac{\mu - X}{\sigma}$$

Z e Z' sono variabili aleatorie standard ottenute a partire dalla v.a. X

$(Z' = -Z)$

Una v.a. Z si dice standard se $E(Z)=0$ e $\mathrm{Var}(Z)=1$

Se X ha valore atteso finito $\mu = E(X)$ e varianza finita e non nulla $\sigma^2 = \mathrm{Var}(X)$

allora $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma}$ e $Z' = \dfrac{\mu - X}{\sigma}$ sono v.a. standard (sono adimensionali)

Esempio

$X \sim \text{Bernoulli}(p)$ $\quad p_X(k) = p^k (1-p)^{1-k}$ $\quad k \in S_X = \{0,1\}$ $\quad 0<p<1$, $\quad a>0$

$$Y = \frac{X^a - (1-X)^a}{a}, \quad a \in \mathbb{R}_+$$

$X=0 \Rightarrow Y = -\frac{1}{a}$ con prob. $1-p$

$X=1 \Rightarrow Y = \frac{1}{a}$ con prob. p

$S_Y = \left\{-\frac{1}{a}, \frac{1}{a}\right\}$

momenti:

$$E(Y^n) = \sum_{k \in S_Y} k^n \cdot p_Y(k) = \left(-\frac{1}{a}\right)^n \cdot (1-p) + \left(\frac{1}{a}\right)^n \cdot p, \quad n \in \mathbb{N}, \quad \left[E(Y^n) = \frac{p + (-1)^n (1-p)}{a^n}\right]$$

$n=1 \Rightarrow E(Y) = \frac{p-(1-p)}{a} = \frac{2p-1}{a}$

$n=2 \Rightarrow E(Y^2) = \frac{p+(1-p)}{a^2} = \frac{1}{a^2}$

$Var(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 =$

$= \frac{1}{a^2} - \frac{(2p-1)^2}{a^2} =$

$= \frac{1-(1-4p+4p^2)}{a^2} =$

$= \frac{4p(1-p)}{a^2}$

$Z = \frac{Y-E(Y)}{\sqrt{Var(Y)}} = \frac{Y-\frac{2p-1}{a}}{2\sqrt{p(1-p)}} = \frac{aY+1-2p}{2\sqrt{p(1-p)}} =$

$= \frac{X^a-(1-X)^a+1-2p}{2\sqrt{p(1-p)}}$ è una v. a. standardizzata

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ è una v.a. normale $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ $x \in \mathbb{R}$ $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$

$$Z = \frac{X - E(X)}{\sqrt{Var(X)}} \iff \boxed{X = E(X) + Z \cdot \sqrt{Var(X)}}$$

Una v.a. $\mathcal{N}(0,1)$ ha densità $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ $x \in \mathbb{R}$ normale standard $Z' \sim \mathcal{N}(0,1)$

per tale densità si trova $E(Z') = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \underbrace{\int_{-\infty}^{0} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx}_{\text{sono finite uguali in valore assoluto e di segno opposto}} + \underbrace{\int_{0}^{\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx}_{\Rightarrow E(Z') = 0}$

$$E\left[(Z')^2\right] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}}_{\text{è pari}} dx = 2 \int_{0}^{\infty} x^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

$$E((Z')^2) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \text{deve ritrovarsi} \quad E((Z')^2) = 1$$

$$\text{Var}(Z') = E[(Z')^2] - (E(Z'))^2 = 1 - 0 = 1$$

quindi Z' è v.a standard nel senso che $E(Z') = 0$ e $\text{Var}(Z') = 1$

---

trasformazione lineare per v.a normali

$$Y = aX + b \quad : \quad f_Y(y) = f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \cdot \frac{1}{|a|}$$

$$\boxed{f_Y(y) = f_X\left(g^{-1}(y)\right) \cdot \left|\frac{d}{dy} g^{-1}(y)\right|}$$

$g(x) = aX + b \qquad g^{-1}(y) = \frac{y-b}{a}$

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \quad f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \Rightarrow$$

$$Y = aX + b \quad f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\left(\frac{y-b}{a} - \mu\right)^2} \cdot \frac{1}{|a|} =$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi a^2\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\left(\frac{y-b-a\mu}{a}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\, a^2\sigma^2}}\, e^{-\frac{1}{2a^2\sigma^2}(y-(a\mu+b))^2}$$

densità normale

con varianza $\mathrm{Var}(Y) = a^2 \cdot \sigma^2$

e con valore atteso $E(Y) = a\mu + b$

Se poniamo $Y = aX + b$ allora

$E(Y) = a\,E(X) + b = a\mu + b$

e $\mathrm{Var}(Y) = a^2\,\mathrm{Var}(X) = a^2\sigma^2$

Se X è normale $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ allora $Y = aX + b$ è normale

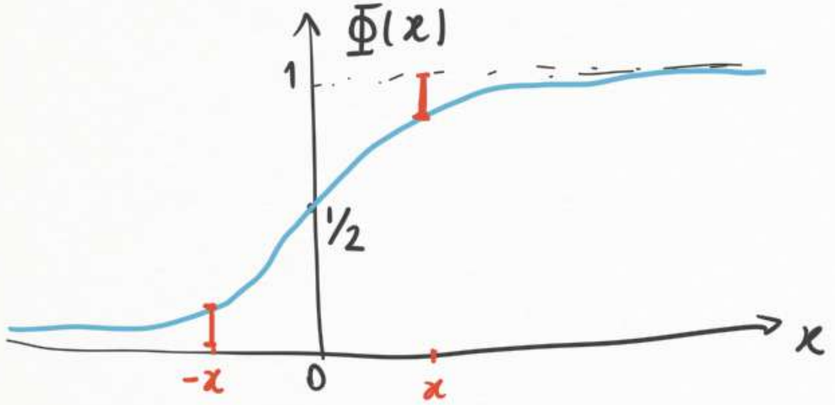
$Y \sim N(a\mu + b,\ a^2 \cdot \sigma^2)$

Se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ e poniamo $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ allora Z è normale

$Z \sim N(0,1)$ $\quad E(Z) = E\left(\frac{X}{\sigma} - \frac{\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma} E(X) - \frac{\mu}{\sigma} = \frac{\mu}{\sigma} - \frac{\mu}{\sigma} = 0$

$$Var(Z) = Var\left(\frac{X}{\sigma} - \frac{\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma^2} Var(X) = \frac{\sigma^2}{\sigma^2} = 1$$

$Z \sim N(0,1)$ $\quad F_Z(x) = P(Z \le x) \equiv \Phi(x)$ f. di distribuzione normale standard



Φ è simmetrica: $\quad \Phi(x) = 1 - \Phi(-x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$$f_Z(x) \text{ è pari} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \, dz = P(Z \leq x) = 1 - P(Z > x) = 1 - \int_{x}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \, dz =$$

$$z = -t$$
$$dz = -dt$$

$$= 1 - \int_{-\infty}^{-x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(-t)^2/2} \, dt = 1 - \int_{-\infty}^{-x} \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}}_{f_Z(t)} \, dt = \underbrace{1 - \Phi(-x)}_{P(Z \leq -x)}$$

$$P(Z \leq x) = \Phi(x)$$

$$\Phi(x) = 1 - \Phi(-x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Se $Z \sim N(0,1)$ $\quad X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $\quad X = \mu + \sigma Z$ $\quad Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$

$$P(a < X < b) = P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{b-\mu}{\sigma}\right) = P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} < Z < \frac{b-\mu}{\sigma}\right) =$$

$$= P\left(Z < \frac{b-\mu}{\sigma}\right) - P\left(Z \leq \frac{a-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

Esempio $\quad X \sim N(1,4) \quad \mu = 1 \quad \sigma^2 = 4 \quad \sigma = 2$

$$P(-1 < X < 5) = \Phi\left(\frac{5-1}{2}\right) - \Phi\left(\frac{-1-1}{2}\right) = \Phi(2) - \Phi(-1) =$$

$$= \Phi(2) - \{1 - \Phi(1)\} = \Phi(2) + \Phi(1) - 1 = 0,9772 + 0,8413 - 1 = 0,8385$$

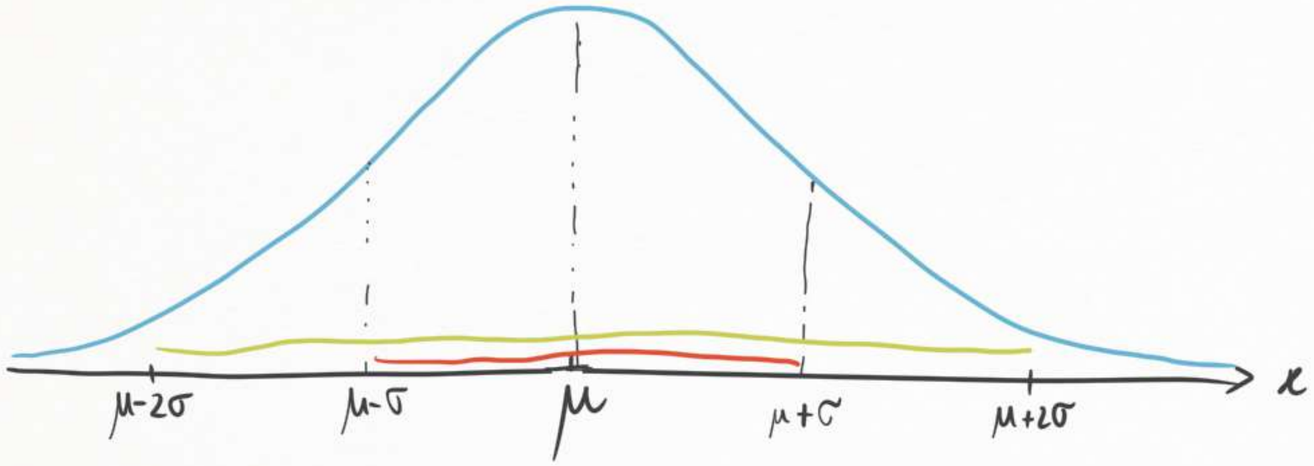
$k > 0$

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $\qquad P(|X-\mu| \le k\cdot\sigma) = P(-k\cdot\sigma \le X-\mu \le k\cdot\sigma) =$

$= P(\mu - k\sigma \le X \le \mu + k\sigma) = \Phi\left(\frac{\mu+k\sigma-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\mu-k\sigma-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{k\sigma}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{k\sigma}{\sigma}\right)$

$= \Phi(k) - \Phi(-k) = \Phi(k) - [1-\Phi(k)] = 2\Phi(k) - 1 =$

$$\begin{cases} 2\cdot 0{,}8413 - 1 = 0{,}6826, & k=1 \\ 2\cdot 0{,}9772 - 1 = 0{,}9544, & k=2 \\ 2\cdot 0{,}9987 - 1 = 0{,}9974, & k=3 \end{cases}$$



$P(|X-\mu| \le 3\sigma) = 0{,}9974 \leftarrow$ legge del 3σ

$\underline{X} = (X_1, \dots, X_n)$ vettore aleatorio $\qquad \underline{x} = (x_1, \dots, x_n)$

$g(\underline{X}) = Y \qquad g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ misurabile

$$E[g(\underline{X})] = \begin{cases} \sum_{\underline{x}} g(x_1, \dots, x_n)\, p_{\underline{X}}(x_1, \dots, x_n) & \text{(caso discreto)} \\ \int_{\mathbb{R}^n} g(x_1, \dots, x_n)\, f_{\underline{X}}(x_1, \dots, x_n)\, dx_1 \dots dx_n & \text{(caso assolut. continuo)} \end{cases}$$

$\| \; E[Y]$

$$= E[g(\underline{X})^+] - E[g(\underline{X})^-]$$

$g(\underline{X}) = c_1 X_1 + \dots + c_n X_n \qquad c_1, \dots c_n \in \mathbb{R}$

$$E\left[\sum_{i=1}^{n} c_i X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} c_i E(X_i)$$

vale purché il secondo membro non dia una forma indeterminata del tipo $\infty - \infty$

proprietà di linearità

$$E\left[\prod_{i=1}^{n} X_i\right] = \prod_{i=1}^{n} E(X_i)$$

se le v.a. $X_1, \dots, X_n$ sono indipendenti
e se al 2° membro non compare una forma indeterminata $0 \cdot \infty$

DIM. (caso assol continuo)

$$E(X_1 \cdot \dots \cdot X_n) = \int_{\mathbb{R}^n} x_1 \cdot \dots \cdot x_n \, f_{\underline{X}}(x_1, \dots, x_n)\, dx_1 \dots dx_n = \int_{\mathbb{R}^n} x_1 \dots x_n \, f_{X_1}(x_1) \dots f_{X_n}(x_n)\, dx_1 \dots dx_n =$$

$$= \int_{\mathbb{R}} x_1 f_{X_1}(x_1)\, dx_1 \cdot \dots \cdot \int_{\mathbb{R}} x_n f_{X_n}(x_n)\, dx_n = E(X_1) \dots E(X_n)$$

<u>Corollario</u> (caso bidimensionale)
Se X e Y sono indipendenti, allora $E[h(X) \cdot g(Y)] = E[h(X)] \cdot E[g(Y)]$
Con valori attesi esistenti, finiti

Caso bidimensionale (X, Y) vettore aleatorio

Momento misto di ordine (i,j), $i,j \in \mathbb{N}_0$, di (X,Y): $\mu_{i,j} = E[X^i \cdot Y^j]$

Momento misto centrale di ordine (i,j), $ij \in \mathbb{N}_0$, di (X,Y): $\overline{\mu}_{i,j} = E[(X-\mu_x)^i \cdot (Y-\mu_Y)^j]$

con $\mu_x = E(X)$ e $\mu_Y = E(Y)$ che esistono finiti

Se X e Y sono indipendenti, allora

$\mu_{i,j} = E(X^i) \cdot E(Y^j) \quad \forall i,j \in \mathbb{N}_0$

$\overline{\mu}_{i,j} = E[(X-\mu_x)^i] \cdot E[(Y-\mu_Y)^j] \quad \forall i,j \in \mathbb{N}_0$

$\mu_{0,j} = E(Y^j) \qquad \mu_{i,0} = E(X^i)$

$\overline{\mu}_{0,j} = E[(Y-\mu_Y)^j] \qquad \overline{\mu}_{i,0} = E[(X-\mu_x)^i]$

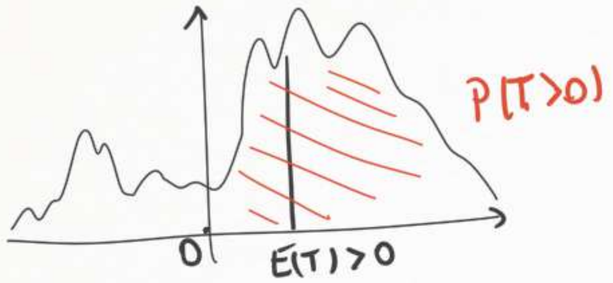
La COVARIANZA di un vettore aleatorio (X, Y) è

$$Cov(X,Y) = \mu_{1,1} = E\left[(X - E(X))(Y - E(Y))\right]$$

con $E(X)$ e $E(Y)$ valori attesi finiti

$Cov(X,Y) \in [-\infty, \infty]$ se esiste

Serve a studiare la dipendenza tra X e Y



x	-10	0	100
$\mu_X(x)$	$\frac{3}{4}$	0	$\frac{1}{4}$

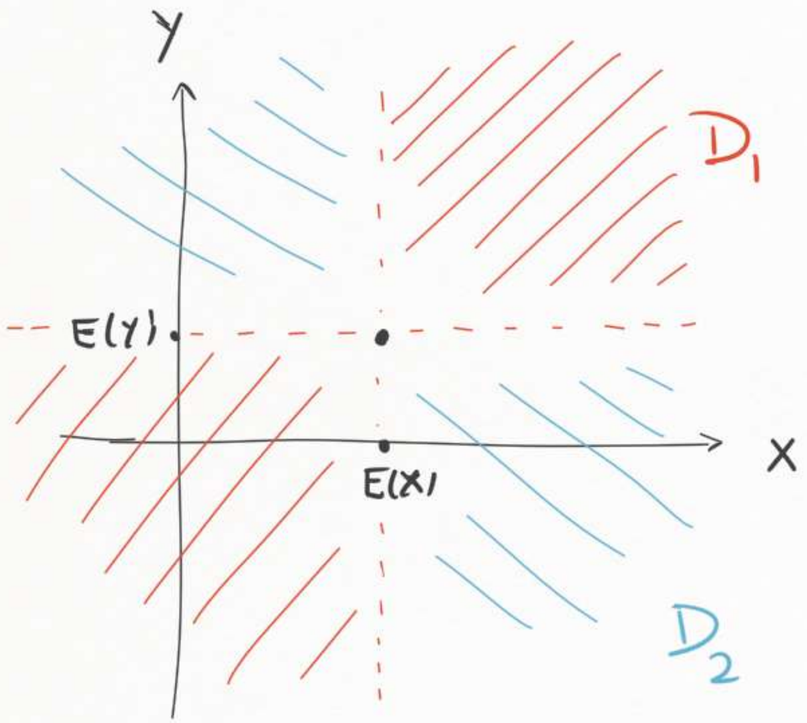
$$P(X>0) = \frac{1}{4} < \frac{1}{2}$$

$$E(X) = \frac{-30}{4} + \frac{100}{4} = \frac{70}{4} > 0$$

Note Se v.a. T ha $E(T)>0$ ci aspettiamo che $P(T>0) > \frac{1}{2}$ ossia, sia grande

$$T = (X - E(X))(Y - E(Y)) \begin{cases} T > 0 \text{ per } (X,Y) \in D_1 \\ T < 0 \text{ per } (X,Y) \in D_2 \end{cases}$$

$$E(T) = Cov(X,Y)$$



Se $E(T) > 0$ ci aspettiamo che $P((X,Y) \in D_1) > \frac{1}{2}$

Se $E(T) < 0$ " " $P((X,Y) \in D_2) > \frac{1}{2}$

se $Cov(X,Y) > 0$ ci aspettiamo che X e Y abbiano un comportamento concordante, ovvero tendono ad assumere entrambe valori maggiori o minori dei rispettivi valori attesi

se $Cov(X,Y) < 0$ vale il contrario

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \begin{cases} > 0 \\ = 0 \\ < 0 \end{cases}$$

> 0 diremo che X e Y sono positivamente correlate

$= 0$ " " scorrelate

< 0 " " negativamente correlate

Teorema

Se X e Y sono indipendenti, allora X e Y sono scorrelate (purché la covarianza esista)

DIM.

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = E\left[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\right] \overset{\text{per l'indipendenza}}{=} E\left[X-\mu_X\right] \cdot E\left[Y-\mu_Y\right] = 0$$

perché $E[X-\mu_X] = E[X] - \mu_X = 0$

(per la linearità)

Di tale teorema non vale il viceversa in generale

Esempio Esistono vettori aleatori (X,Y) in cui $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$ ma X e Y non sono indipendenti

Lanciamo 3 monete

X = numero di teste

Y = " " " volte testa

			X	Y
C	C	C	0	0
C	C	t	1	1
C	t	C	1	2
C	t	t	2	1
t	C	C	1	1
t	C	t	2	2
t	t	C	2	1
t	t	t	3	0

$S_X = \{0,1,2,3\}$ $\quad S_Y = \{0,1,2\}$

x \ y	0	1	2	$p_X(x)$
0	$1/8$	0	0	$1/8$
1	0	$2/8$	$1/8$	$3/8$
2	0	$2/8$	$1/8$	$3/8$
3	$1/8$	0	0	$1/8$
$p_Y(y)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = E[(X-E(X))(Y-E(Y))] = E[X\cdot Y] - E[X]\cdot E[Y] = \frac{3}{2} - \frac{3}{2}\cdot 1 = 0$$

$$p(0,0) = \frac{1}{8} \neq$$

$$\neq p_X(0)\cdot p_Y(0) = \frac{1}{8}\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{32}$$

X e Y non sono indip.

$$E(X) = 0\cdot\frac{1}{8} + 1\cdot\frac{3}{8} + 2\cdot\frac{3}{8} + 3\cdot\frac{1}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

$$E(Y) = 0\cdot\frac{1}{4} + 1\cdot\frac{1}{2} + 2\cdot\frac{1}{4} = 1$$

$$E(X\cdot Y) = \sum_{x,y\neq 0} x\cdot y\cdot p(x,y) =$$

$$= 1\cdot 1\cdot\frac{2}{8} + 1\cdot 2\cdot\frac{1}{8} + 2\cdot 1\cdot\frac{2}{8} + 2\cdot 2\cdot\frac{1}{8}$$

$$= \frac{1}{8}(2+2+4+4) = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

Nota:

$$E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] = E(XY - \mu_X \cdot Y - X \cdot \mu_Y + \mu_X \cdot \mu_Y) = \text{per la linearità}$$

$$= E[X \cdot Y] - \mu_X E(Y) - E(X) \cdot \mu_Y + \mu_X \cdot \mu_Y = E[X \cdot Y] - E[X] \cdot E[Y]$$

Formula alternativa: $Cov(X, Y) = E[X \cdot Y] - E[X] \cdot E[Y] = \mu_{1,1} - \mu_{1,0} \cdot \mu_{0,1}$

(X, Y) $\quad Cov(X, Y) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_Y)] \lessgtr \begin{matrix} >0 \\ =0 \\ <0 \end{matrix}$

dove $\mu_x = E(X)$ $\quad \mu_Y = E(Y)$ esistono finiti

X e Y sono indipendenti $\Rightarrow$ $Cov(X, Y) = 0$

$\not\Leftarrow$

$Cov(X, Y) \neq 0 \Rightarrow X$ e Y non sono indipendenti

$Cov(X, Y) = E[X \cdot Y] - E[X] \cdot E[Y]$

Proprietà della covarianza

1) $Cov(X,Y) = Cov(Y,X)$

2) $Cov(X,X) = Var(X)$

3) $Cov(aX,Y) = a\,Cov(X,Y)$

4) $Cov\left(\sum_{i=1}^{n} X_i, \sum_{j=1}^{m} Y_j\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} Cov(X_i,Y_j)$

1) discende da $Cov(X,Y) = E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)]$

$Cov(Y,X) = E[(Y-\mu_Y)(X-\mu_X)]$ ✓

2) discende da $Cov(X,X) = E[(X-\mu_X)(X-\mu_X)] = E[(X-\mu_X)^2]$

$= Var(X)$ ✓

3) discende da $Cov(aX,Y) = E[(aX-E(aX))(Y-E(Y))] =$

$= E[(aX-aE(X))(Y-E(Y))] = E[a(X-E(X))(Y-E(Y))] =$

$= a\,E[(X-E(X))(Y-E(Y))] = a\cdot Cov(X,Y)$ ✓

4) discende da $Cov\left(\sum_{i=1}^{n} X_i, \sum_{j=1}^{m} Y_j\right) = E\left[\left(\sum_{i=1}^{n} X_i - E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)\right)\left(\sum_{j=1}^{m} Y_j - E\left(\sum_{j=1}^{m} Y_j\right)\right)\right] =$

$= E\left[\left(\sum_{i=1}^{n} X_i - \sum_{i=1}^{n} E(X_i)\right)\left(\sum_{j=1}^{m} Y_j - \sum_{j=1}^{m} E(Y_j)\right)\right] = E\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i - E(X_i))\cdot\sum_{j=1}^{m}(Y_j - E(Y_j))\right] =$

$= E\left[\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}(X_i - E(X_i))(Y_j - E(Y_j))\right] = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} E[(X_i - E(X_i))(Y_j - E(Y_j))] = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} Cov(X_i,Y_j)$ ✓

Vogliamo studiare $\operatorname{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \operatorname{Var}(X_i) + 2 \sum_{\substack{i=1 \\ i<j}}^{n} \sum_{j=1}^{n} \operatorname{Cov}(X_i, X_j)$

Ricordiamo $E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} E(X_i)$

DIM. $\operatorname{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) \overset{2)}{=} \operatorname{Cov}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i, \sum_{j=1}^{n} X_j\right) \overset{4)}{=} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \operatorname{Cov}(X_i, X_j) =$

$= \sum_{\substack{i=1 \\ i=j}}^{n} \sum_{j=1}^{n} \operatorname{Cov}(X_i, X_j) + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{n} \sum_{j=1}^{n} \operatorname{Cov}(X_i, X_j) \overset{2)}{=} \sum_{i=1}^{n} \operatorname{Var}(X_i) + \sum_{\substack{i=1 \\ i<j}}^{n} \sum_{j=1}^{n} \operatorname{Cov}(X_i, X_j) +$

$+ \sum_{\substack{i=1 \\ i>j}}^{n} \sum_{j=1}^{n} \operatorname{Cov}(X_i, X_j) \overset{1)}{=} \sum_{i=1}^{n} \operatorname{Var}(X_i) + 2 \sum_{\substack{i=1 \\ i<j}}^{n} \sum_{j=1}^{n} \operatorname{Cov}(X_i, X_j)$

$$\underset{i<j}{Cov}(X_i, X_j) = \underset{j>i}{Cov}(X_j, X_i)$$

$$Cov(X_1, X_2) = Cov(X_2, X_1)$$

Matrice de covariance : $C = (c_{ij})$ avec $c_{ij} = Cov(X_i, X_j)$

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

variance

$c_{ij} = c_{ji}$ par la 1) $\Rightarrow$ la matrice C symmetrique

$c_{ii} = Cov(X_i, X_i) = Var(X_i)$

$$\sum_{i<j} Cov(X_i, X_j) = \sum_{i<j} c_{ij} \overset{1)}{=} \sum_{i>j} c_{ij}$$

← somme des termes de la partie triangulaire inférieure de la matrice de covariance

Osservazione Se le v.a. $X_1 \dots X_n$ sono scorrelate, allora $\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(X_i)$

Se le v.a. $X_1 \dots X_n$ sono indipendenti, allora $\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(X_i)$

Osservazione

$$E\left[\sum_{i=1}^{n} c_i X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} c_i E[X_i]$$

$$\mathrm{Var}\left[\sum_{i=1}^{n} c_i X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} c_i^2 \mathrm{Var}(X_i) + 2 \sum\sum_{i<j} c_i c_j \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$$

$$\mathrm{Var}(X-Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2(1)(-1)\mathrm{Cov}(X,Y)$$

$n = 2 \quad c_1 = 1 \quad c_2 = -1$

$$\mathrm{Var}(X-Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) - 2\,\mathrm{Cov}(X,Y)$$
$$\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2\,\mathrm{Cov}(X,Y)$$

Esercizio $\quad \mathrm{Cov}(X+Y, X-Y) = E[(X+Y)(X-Y)] - E[X+Y]\cdot E[X-Y]$

$$= E[X^2 - XY + YX - Y^2] - \Big(E(X)+E(Y)\Big)\Big(E(X)-E(Y)\Big) =$$

$$= E[X^2] - E[Y^2] - \Big((E(X))^2 + E(X)E(Y) - E(X)E(Y) - (E(Y))^2\Big) =$$

$$= \underbrace{E[X^2] - (E(X))^2}_{\mathrm{Var}(X)} - \underbrace{\Big[E[Y^2] - (E(Y))^2\Big]}_{\mathrm{Var}(Y)} = \mathrm{Var}(X) - \mathrm{Var}(Y)$$

Esempio $X_1, \dots, X_n$ sono i.i.d. (indip. e identicamente distribuite) $E(X_i) = \mu \in \mathbb{R}$
$Var(X_i) = \sigma^2 > 0$

$\overline{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$ (Media campionaria)

$$E(\overline{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} E(X_i) = \frac{1}{n} \cdot n\mu = \mu$$

$$Var(\overline{X}) = Var\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \left(\frac{1}{n}\right)^2 Var\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^{n} Var(X_i) = \frac{1}{n^2} n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

Nota: per $n \to \infty$ si ha $Var(\overline{X}) \to 0$

$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2$ (Varianza campionaria) $n > 1$

Mostriamo che $E(S^2) = \sigma^2$ considerando $(n-1)S^2 = \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2$

$$E\left((n-1)S^2\right) = E\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2\right] = E\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu+\mu-\bar{X})^2\right] =$$

$$= E\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2 + \sum_{i=1}^{n}(\bar{X}-\mu)^2 - 2\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)(\bar{X}-\mu)\right] =$$

$$= \sum_{i=1}^{n}\underbrace{E[(X_i-\mu)^2]}_{Var(X_i)} + \sum_{i=1}^{n}\underbrace{E[(\bar{X}-\mu)^2]}_{Var(\bar{X})} - 2E\left[(\bar{X}-\mu)\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)\right] =$$

$$= \sum_{i=1}^{n}\underbrace{Var(X_i)}_{\sigma^2} + \sum_{i=1}^{n}\underbrace{Var(\bar{X})}_{\frac{\sigma^2}{n}} - 2E\left[(\bar{X}-\mu)\,n(\bar{X}-\mu)\right] =$$

$$= n\sigma^2 + n\cdot\frac{\sigma^2}{n} - 2n\underbrace{E\left[(\bar{X}-\mu)^2\right]}_{Var(\bar{X})=\frac{\sigma^2}{n}} = n\sigma^2+\sigma^2-2n\cdot\frac{\sigma^2}{n} = (n-1)\sigma^2$$

$$\sum_{i=1}^{n}X_i = n\cdot\bar{X}$$

$$e^{|u|} \leq e^{u} + e^{-u}$$

$u = sx$

$$E\left(e^{|sX|}\right) = \int_{\mathbb{R}} e^{|sx|} f_X(x)\,dx \leq \int_{\mathbb{R}} e^{sx} f_X(x)\,dx + \int_{\mathbb{R}} e^{-sx} f_X(x)\,dx$$

$$= E\left(e^{sX}\right) + E\left(e^{-sX}\right) = M_X(s) + M_X(-s) < +\infty$$

per $-s_0 < s < s_0$

$$\frac{|u|^n}{n!} \leq e^{|u|}$$

$$\frac{1}{n!} E\left(|sX|^n\right) = \frac{1}{n!} \int_{\mathbb{R}} |sx|^n f_X(x)\,dx \leq \int_{\mathbb{R}} e^{|sx|} f_X(x)\,dx = E\left(e^{|sX|}\right) < +\infty$$

$\frac{1}{n!}|s|^n E(|X|^n)$ è finito $\iff$ $E(X^n)$ è finito ossia μ_n è finito

perché $E(|X|) = E(X^+) + E(X^-)$

quindi $E(|X|)$ è finito se e solo se $E(X) = E(X^+) - E(X^-)$ è finito

$$M_X(s) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mu_n}{n!} s^n = \mu_0 + \mu_1 s + \mu_2 \frac{s^2}{2!} + \mu_3 \frac{s^3}{3!} + \dots \implies \frac{d^n}{ds^n} M_X(s)\Big|_{s=0} = \mu_n \quad \forall n \geq 1$$

$$\frac{d}{ds} M_X(s) = \mu_1 + \mu_2 s + \mu_3 \frac{s^2}{2!} + \dots \implies \frac{d}{ds} M_X(s)\Big|_{s=0} = \mu_1$$

$$\frac{d^2}{ds^2} M_X(s) = \mu_2 + \mu_3 s + \mu_4 \frac{s^2}{2!} + \dots \implies \frac{d^2}{ds^2} M_X(s)\Big|_{s=0} = \mu_2$$

Esempio v. a. esponenziale $\quad X \sim \text{Exp}(\lambda) \qquad \lambda > 0$

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

F.G.M. di X è $M_X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{sx} f_X(x)\,dx =$

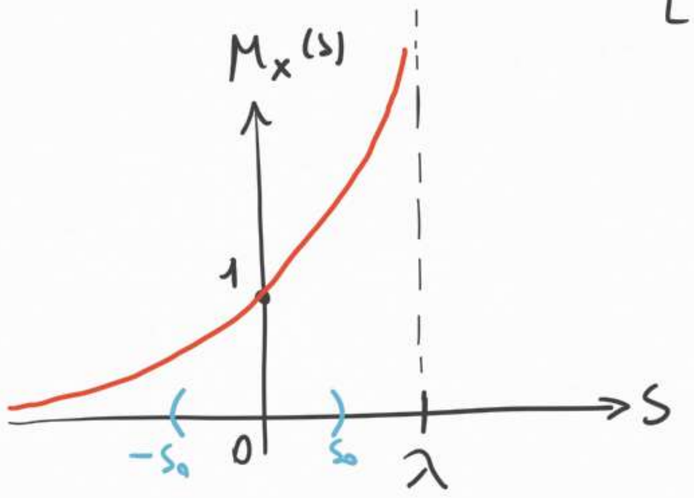
$$= \int_0^{\infty} e^{sx} \lambda e^{-\lambda x}\,dx = \lambda \int_0^{\infty} e^{-(\lambda - s)x}\,dx$$

$$= \begin{cases} +\infty & \text{se } \lambda - s \leq 0 \\ \lambda \left[-\dfrac{e^{-(\lambda - s)x}}{\lambda - s} \right]_{x=0}^{x \to \infty} = & \end{cases}$$

$$= \lambda \left(0 + \frac{e^0}{\lambda - s} \right) = \frac{\lambda}{\lambda - s}$$

se $\lambda - s > 0$

$$M_X(s) = \begin{cases} +\infty & \text{se } s \geq \lambda \\ \dfrac{\lambda}{\lambda - s} & \text{se } s < \lambda \end{cases}$$



$M_X(s)$ è finita $\forall\, s \in (-s_0, s_0)$

con $0 < s_0 < \lambda$

$$M_X(s) = \frac{\lambda}{\lambda - s} \qquad \text{per } s < \lambda \qquad E(X) = \frac{1}{\lambda} \qquad Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

$$\mu_1 = E(X) = \frac{d}{ds} M_X(s)\Big|_{s=0} = + \frac{\lambda}{(\lambda - s)^2}\Big|_{s=0} = \frac{\lambda}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda}$$

$$\mu_2 = E(X^2) = \frac{d^2}{ds^2} M_X(s)\Big|_{s=0} = 2\frac{\lambda}{(\lambda - s)^3}\Big|_{s=0} = 2\frac{\lambda}{\lambda^3} = \frac{2}{\lambda^2}$$

$$\Rightarrow Var(X) = \mu_2 - (\mu_1)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$$

$$M_X(s) = \frac{\lambda}{\lambda - s} = \frac{1}{1 - \frac{s}{\lambda}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{s}{\lambda}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \mu_n \frac{s^n}{n!} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{\lambda^n} = \frac{\mu_n}{n!}$$

(uguagliando i coefficienti di s^n)

con $-\lambda < s < \lambda$

ossia $-1 < \frac{s}{\lambda} < 1$

$$\Rightarrow \mu_n = \frac{n!}{\lambda^n} \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

5.8.1 Funzione generatrice dei momenti

Definizione 5.17 *Data una variabile aleatoria X, la funzione*

$$M_X(s) = E\big(e^{sX}\big) \tag{5.95}$$

è detta funzione generatrice dei momenti se il valore medio al secondo membro è finito almeno in un intorno dell'origine, $|s| < s_0$, con $s_0 > 0$.

Poiché e^{sX} è una variabile aleatoria non negativa per ogni s reale, dalla Proposizione 5.3 segue che $E\big(e^{sX}\big)$ esiste sempre, anche se può risultare divergente per certi valori di s. Quindi la funzione generatrice dei momenti esiste per ogni s reale. Per l'effettiva utilizzazione di questa funzione occorre richiedere che detto valore medio sia finito almeno in un intorno dell'origine. Per alcune variabili aleatorie tale valore medio è finito per tutti gli s reali, per altre è finito in un fissato intorno dell'origine e per altre diverge per ogni reale s.

Se X è una variabile aleatoria discreta con funzione di probabilità $p_X(x)$ la (5.95) diventa:

$$M_X(s) = E\big(e^{sX}\big) = \sum_{r:\, x_r \in S} e^{s\, x_r}\, p_X(x_r), \tag{5.96}$$

dove S denota l'insieme dei valori assunti da X con probabilità non nulla. Se X è assolutamente continua con densità di probabilità $f_X(x)$, la (5.95) si scrive:

$$M_X(s) = E\big(e^{sX}\big) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{sx}\, f_X(x)\, dx. \tag{5.97}$$

Teorema 5.17 *Sia X una variabile aleatoria con funzione generatrice dei momenti $M_X(s)$ per $|s| \le s_0$ e siano a, b costanti reali. Risulta:*

$$M_{aX+b}(s) = e^{bs}\, M_X(as). \tag{5.98}$$

Dimostrazione Dalla Definizione 5.17 e dal Teorema 5.2 segue immediatamente la (5.98) avendosi:

$$M_{aX+b}(s) = E\big[e^{(aX+b)s}\big] = e^{bs}\, E\big[e^{(as)X}\big] = e^{bs}\, M_X(as).$$

□

Teorema 5.18 *Sia $M_X(s)$ la funzione generatrice dei momenti di una variabile aleatoria X. Se $M_X(s) < +\infty$ per $|s| \le s_0$, allora tutti i momenti di X esistono finiti e risulta:*

$$M_X(s) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mu_n\, \frac{s^n}{n!}, \qquad |s| \le s_0 \tag{5.99}$$

dove

$$\mu_n = E(X^n) = \frac{d^n}{ds^n} M_X(s)\Big|_{s=0} \qquad (n = 0, 1, \ldots). \tag{5.100}$$

Dimostrazione Per ogni u reale risulta $e^u > 0$, così che $e^{|u|} \leq e^{|u|} + e^{-|u|} = e^u + e^{-u}$. Per ogni $|s| \leq s_0$ si ha pertanto:

$$E\big[e^{|sX|}\big] \leq E\big[e^{sX}\big] + E\big[e^{-sX}\big] = M_X(s) + M_X(-s) < +\infty. \tag{5.101}$$

Inoltre, poiché per ogni u reale risulta:

$$\frac{|u|^n}{n!} \leq \sum_{r=0}^{+\infty} \frac{|u|^r}{r!} = e^{|u|} \qquad (n = 1, 2, \ldots),$$

facendo uso della (5.101) segue:

$$\frac{|s|^n}{n!}\, E(|X|^n) = E\Big[\frac{|sX|^n}{n!}\Big] \leq E\big[e^{|sX|}\big] < +\infty \qquad (n = 1, 2, \ldots),$$

così che $E(|X|^n) < +\infty \quad (n = 1, 2, \ldots)$. Pertanto tutti i momenti della variabile aleatoria $|X|$ esistono finiti e, conseguentemente, per la Proposizione 5.4 esistono finiti tutti i momenti di X. Per dimostrare la (5.99) si noti che per ogni u reale risulta:

$$\left|\sum_{n=0}^{k} \frac{u^n}{n!}\right| \leq \sum_{n=0}^{k} \frac{|u|^n}{n!} \leq e^{|u|} \qquad (k = 1, 2, \ldots).$$

Pertanto, ricordando (5.101), segue che per ogni $|s| < s_0$ è possibile applicare il teorema della convergenza dominata. Applicando tale teorema si ha che se X è discreta con funzione di probabilità $p_X(x)$ risulta:

$$\begin{aligned} M_X(s) &= \sum_{r:\, x_r \in S} e^{sx_r}\, p_X(x_r) = \sum_{r:\, x_r \in S} \left[\lim_{k \to +\infty} \sum_{n=0}^{k} \frac{(sx_r)^n}{n!}\right] p_X(x_r) \\ &= \lim_{k \to +\infty} \sum_{r:\, x_r \in S} \left[\sum_{n=0}^{k} \frac{(sx_r)^n}{n!}\right] p_X(x_r) \\ &= \lim_{k \to +\infty} \sum_{n=0}^{k} \frac{s^n}{n!} \sum_{r:\, x_r \in S} x_r^n\, p_X(x_r) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mu_n\, \frac{s^n}{n!}\,, \end{aligned}$$

dove con S si è denotato l'insieme dei valori per i quali si ha $p_X(x) > 0$; mentre se X è assolutamente continua con densità $f_X(x)$ si ha:

$$\begin{aligned} M_X(s) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{sx}\, f_X(x)\, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\lim_{k \to +\infty} \sum_{n=0}^{k} \frac{(sx)^n}{n!}\right] f_X(x)\, dx \\ &= \lim_{k \to +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\sum_{n=0}^{k} \frac{(sx)^n}{n!}\right] f_X(x)\, dx \\ &= \lim_{k \to +\infty} \sum_{n=0}^{k} \frac{s^n}{n!} \int_{-\infty}^{+\infty} x^n\, f_X(x)\, dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \mu_n\, \frac{s^n}{n!}\,. \end{aligned}$$

La validità della (5.99) è così dimostrata. Infine, la (5.100) segue direttamente ricordando che lo sviluppo di una funzione in serie di potenze è unico. □

Il nome attribuito alla funzione $M_X(s)$ trae origine dalla relazione (5.100) che mostra che il coefficiente di $s^n/n!$ è proprio il momento $E(X^n)$.

Si noti che dal Teorema 5.18 si deduce che esistono variabili aleatorie la cui funzione generatrice dei momenti non è finita in un intorno dell'origine e in tal caso i momenti non possono essere ottenuti tramite la (5.100). È inoltre possibile dimostrare che se in un intorno dell'origine due variabili aleatorie X e Y hanno la stessa funzione generatrice dei momenti finita, allora esse possiedono la stessa funzione di distribuzione. Quando la funzione generatrice dei momenti è finita in un intorno dell'origine, essa individua univocamente la funzione di distribuzione.

Un'importante proprietà della funzione generatrice dei momenti è espressa dal seguente

Teorema 5.19 *Siano $X_1, X_2, \ldots, X_n$ variabili aleatorie indipendenti aventi funzioni generatrici dei momenti finite in un intorno dell'origine e sia $X = X_1 + X_2 + \ldots + X_n$. Risulta:*

$$M_X(s) = M_{X_1+X_2+\ldots+X_n}(s) = M_{X_1}(s)\, M_{X_2}(s) \cdots M_{X_n}(s). \tag{5.102}$$

Dimostrazione Dall'ipotesi di indipendenza delle variabili $X_1, X_2, \ldots, X_n$ segue che anche le variabili aleatorie e^{sX_i} per $i = 1, 2, \ldots, n$ sono indipendenti (v. Teorema 3.7). Pertanto, facendo uso del Teorema 5.9, si ha:

$$\begin{aligned} M_X(s) = M_{X_1+X_2+\ldots+X_n}(s) &= E\Big[e^{s\,(X_1+X_2+\ldots+X_n)}\Big] \\ &= E\big(e^{sX_1}\big)\, E\big(e^{sX_2}\big) \cdots E\big(e^{sX_n}\big), \end{aligned}$$

che conduce alla (5.102). □

Occorre sottolineare che $M_X(s) = E\big(e^{sX}\big)$ è definita soltanto se il valore medio è finito almeno in un intorno dell'origine. Quando ciò non si verifica si rende necessario definire un'altra funzione, chiamata *funzione caratteristica*, ossia $H_X(u) = E\big(e^{iuX}\big)$, avendo indicato con i l'unità immaginaria. La funzione caratteristica è quindi una funzione complessa di variabile reale; essa gode della proprietà di essere finita per ogni $u \in \mathbb{R}$. Si può dimostrare, ma la questione eccede i limiti di questa trattazione, che la funzione caratteristica e la funzione di distribuzione sono in corrispondenza biunivoca, nel senso che ad ogni funzione di distribuzione corrisponde una funzione caratteristica ed ogni funzione caratteristica proviene da una sola funzione di distribuzione. Quindi, la funzione caratteristica svolge un ruolo più generale, anche se simile a quello della funzione generatrice dei momenti quando quest'ultima è finita almeno in un intorno dell'origine.

5.8.2 Funzioni generatrici di probabilità

Introduciamo ora la cosiddetta funzione generatrice di probabilità.

Definizione 5.18 *Sia X una variabile aleatoria discreta che assume solo valori interi non negativi in numero finito o numerabile con funzione di probabilità $\{r, p_X(r);\ r = 0, 1, \ldots\}$. La funzione*

$$G_X(z) = E\big(z^X\big) = \sum_{r=0}^{+\infty} z^r p_X(r) \tag{5.103}$$

è detta funzione generatrice di probabilità quando il valore medio al secondo membro esiste ed è finito almeno in un intorno dell'unità, ossia per $|z-1|<\delta$, dove δ denota un qualche reale positivo.

Il nome *funzione generatrice di probabilità* attribuito a $G_X(z)$ deriva dal fatto che per ogni intero r il coefficiente di z^r è la probabilità $p_X(r)=P(X=r)$. Si noti che se la variabile aleatoria assume un numero finito di valori, la somma in (5.103) ha sempre significato. Se invece X assume un'infinità numerabile di valori, la serie in (5.103) converge almeno per $-1<z\leq 1$. Infatti, per $|z|<1$ si ha:

$$\left|G_X(z)\right| = \left|\sum_{r=0}^{+\infty} z^r p_X(r)\right| \leq \sum_{r=0}^{+\infty} |z|^r p_X(r) < \sum_{r=0}^{+\infty} p_X(r) = 1,$$

mentre per $z=1$ risulta:

$$G_X(1) = \sum_{r=0}^{+\infty} p_X(r) = 1.$$

Per $|z|<1$, per le proprietà delle serie di potenze, segue che la serie che definisce la funzione generatrice di probabilità può essere derivata termine a termine.

Teorema 5.20 *Per $|z|<1$ si ha:*

$$\frac{d^k G_X(z)}{dz^k} = \sum_{r=k}^{+\infty} r\,(r-1)\ldots(r-k+1)\,z^{r-k} p_X(r). \tag{5.104}$$

Dimostrazione Dimostriamo la (5.104) per induzione su k. Per $k=1$ dalla (5.103) segue:

$$\frac{dG_X(z)}{dz} = \sum_{r=1}^{+\infty} r\; z^{r-1} p_X(r),$$

che coincide con la (5.104) per $k=1$. Supponiamo che la (5.104) valga per k e dimostriamo che sussiste anche per $k+1$. Infatti:

$$\frac{d^{k+1} G_X(z)}{dz^{k+1}} = \frac{d}{dz}\left[\frac{d^k G_X(z)}{dz^k}\right] = \sum_{r=k+1}^{+\infty} r(r-1)\ldots(r-k+1)(r-k)\; z^{r-k-1} p_X(r),$$

che coincide con la (5.104) se si sostituisce k con $k+1$. □

Se $G_X(z)$ è sviluppabile in serie in un intorno dell'unità, allora ivi sussiste la (5.104) da cui segue:

$$G_X^{(k)}(1) = \left.\frac{d^k G_X(z)}{dz^k}\right|_{z=1} = \sum_{r=k}^{+\infty} r(r-1)\ldots(r-k+1)\; p_X(r), \tag{5.105}$$

che mostra che la derivata di ordine k della funzione generatrice di probabilità calcolata per $z=1$ si può esprimere come combinazione lineare dei momenti della variabile aleatoria

X fino all'ordine k, sempre che $+\infty$ e $-\infty$ non appaiano simultaneamente nella somma al secondo membro. In particolare, si ha:

$$\begin{aligned} &E(X) = G_X^{(1)}(1), \\ &E(X^2) = G_X^{(2)}(1) + G_X^{(1)}(1), \\ &\mathrm{Var}(X) = G_X^{(2)}(1) + G_X^{(1)}(1) - \left[G_X^{(1)}(1)\right]^2. \end{aligned}$$

La funzione generatrice di probabilità è spesso utile non solo per la valutazione dei momenti di una variabile aleatoria discreta ma anche per la determinazione della sua funzione di probabilità. Infatti è possibile dimostrare che se in un intorno dell'unità due variabili aleatorie X e Y discrete che assumono valori interi non negativi hanno la stessa funzione generatrice di probabilità finita, allora esse sono caratterizzate dalla stessa funzione di probabilità. Quindi, quando la funzione generatrice di probabilità è finita in un intorno dell'unità, essa individua univocamente la funzione di probabilità. Tale funzione può essere ottenuta espandendo la funzione generatrice di probabilità in serie di potenze.

Un'importante proprietà della funzione generatrice di probabilità è espressa dal seguente

Teorema 5.21 *Se $X_1, X_2, \ldots, X_n$ sono variabili aleatorie discrete indipendenti che assumono valori interi non negativi in numero finito o numerabile e che possiedono funzione generatrice di probabilità in un intorno dell'unità, allora anche la somma $X = X_1 + X_2 + \ldots + X_n$ possiede funzione generatrice di probabilità e risulta:*

$$G_X(z) = G_{X_1+X_2+\ldots+X_n}(z) = G_{X_1}(z)\, G_{X_2}(z) \cdots G_{X_n}(z). \tag{5.106}$$

Dimostrazione Dalla (5.103), utilizzando la proprietà moltiplicativa della media di un prodotto di variabili aleatorie indipendenti, si ottiene:

$$\begin{aligned} G_X(z) = G_{X_1+X_2+\ldots+X_n}(z) &= E\big(z^{X_1+X_2+\ldots+X_n}\big) = E\big(z^{X_1} z^{X_2} \cdots z^{X_n}\big) \\ &= E\big(z^{X_1}\big)\, E\big(z^{X_2}\big) \cdots E\big(z^{X_n}\big), \end{aligned}$$

ossia la (5.106). □

Se X una variabile aleatoria discreta che assume valori interi non negativi in numero finito o numerabile, la funzione generatrice dei momenti e la funzione generatrice di probabilità sono tra loro connesse. Sussiste, infatti, la seguente proposizione.

Proposizione 5.22 *Sia X è una variabile aleatoria discreta che assume valori interi non negativi in numero finito o numerabile.*
(a) Se X possiede funzione generatrice di probabilità finita in un intorno dell'unità, allora la funzione generatrice dei momenti è finita in un intorno dell'origine e risulta $M_X(s) = G_X(e^s)$.
(b) Se X possiede funzione generatrice dei momenti finita in un intorno dell'origine, allora la funzione generatrice di probabilità esiste ed è finita in un intorno dell'unità e risulta $G_X(z) = M_X(\ln z)$.

5.8.3 Esempi di funzioni generatrici

Ci proponiamo di calcolare le funzioni generatrici ed i momenti di alcune variabili aleatorie discrete ed assolutamente continue introdotte nel Capitolo 4.

Distribuzione uniforme discreta Sia $X \sim \mathcal{U}_d(n)$. La sua funzione di probabilità è:

$$p_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{n}, & x = 1, 2, \ldots, n \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

La funzione generatrice dei momenti è pertanto:

$$M_X(s) = \frac{1}{n} \sum_{r=1}^{n} e^{s\,r} = \frac{1}{n} \left[\sum_{r=0}^{n} e^{s\,r} - 1 \right] = \frac{e^s\,(1 - e^{s\,n})}{n\,(1 - e^s)} \qquad (s \in \mathbb{R}).$$

Poiché X è discreta ed assume valori interi non negativi in numero finito, dalla Proposizione 5.22 si ricava la funzione generatrice di probabilità:

$$G_X(z) = M_X(\ln z) = \frac{z\,(1 - z^n)}{n\,(1 - z)} \qquad (z \in \mathbb{R}).$$

Come mostrato negli Esempi 5.3 e 5.22, risulta:

$$E(X) = \frac{n+1}{2}, \qquad E(X^2) = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{n^2 - 1}{12}\cdot$$

Facendo uso della (5.54), si ottiene:

$$C_X = \frac{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}}{E(X)} = \sqrt{\frac{n-1}{3\,(n+1)}}\,,$$

che mostra che il coefficiente di variazione soddisfa la limitazione $0 \leq C_X < 1/\sqrt{3}$.

Distribuzione di Bernoulli Sia $X \sim \mathcal{B}(1, p)$, così che la sua funzione di probabilità è:

$$p_X(x) = \begin{cases} 1 - p, & x = 0 \\ p, & x = 1 \\ 0, & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

con $0 < p < 1$. Risulta:

$$E(X) = p, \qquad E(X^2) = p, \qquad \mathrm{Var}(X) = p\,(1 - p)$$

così che il coefficiente di variazione è dato da

$$C_X = \sqrt{\frac{1-p}{p}}\,\cdot$$

La funzione generatrice dei momenti è:

$$M_X(s) = 1 - p + p\,e^s \qquad (s \in \mathbb{R});$$

dalla Proposizione 5.22 si ricava la funzione generatrice di probabilità:

$$G_X(z) = M_X(\ln z) = 1 - p + p\,z \qquad (z \in \mathbb{R}).$$

Distribuzione binomiale Se $X \sim \mathcal{B}(n,p)$, la funzione di probabilità è la seguente:

$$p_X(x) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x\,(1-p)^{n-x}, & x = 0,1,\ldots,n \\ 0, & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

con $0 < p < 1$ e n intero positivo. Nella Proposizione 4.1 abbiamo mostrato che se X_1, X_2, $\ldots$, X_n sono variabili indipendenti con $X_i \sim \mathcal{B}(1,p)$ per $i = 1,2,\ldots,n$, allora $X = X_1 + X_2 + \ldots + X_n$ ha distribuzione binomiale di parametri n e p. Pertanto, dal Teorema 5.19 si ricava:

$$M_X(s) = M_{X_1}(s)\,M_{X_2}(s)\cdots M_{X_n}(s) = \left[1 - p + p\,e^s\right]^n,$$

mentre per la Proposizione 5.22 risulta:

$$G_X(z) = M_X(\ln z) = \left[1 - p + p\,z\right]^n.$$

Si ottiene così immediatamente:

$$E(X) = n\,p, \qquad E(X^2) = n\,p\,(1 - p + np), \qquad \mathrm{Var}(X) = n\,p\,(1-p),$$

da cui segue

$$C_X = \sqrt{\frac{1-p}{np}}\,.$$

Distribuzione ipergeometrica Sia $X \sim \mathcal{I}(n,m,N-m)$. La sua funzione di probabilità è:

$$p_X(x) = \begin{cases} \dfrac{\binom{m}{x}\binom{N-m}{n-x}}{\binom{N}{n}}, & \max\{0, n+m-N\} \le x \le \min\{n,m\} \\ 0, & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

con n, m e N interi tali che $0 \le n \le N$ e $0 \le m \le N$. Nell'Esempio 5.33 abbiamo mostrato che

$$E(X) = n\,\frac{m}{N}\,, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{n\,m\,(N-n)\,(N-m)}{N^2\,(N-1)}\,.$$

In questo caso la valutazione delle funzioni generatrici non risulta di particolare utilità pratica.

Distribuzione geometrica Sia X una variabile aleatoria di distribuzione geometrica di parametro p: $X \sim \mathcal{BN}(1,p)$. La sua funzione di probabilità è:

$$p_X(x) = \begin{cases} p\,(1-p)^{x-1}, & x = 1,2,\ldots \\ 0, & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

con $0 < p < 1$. La funzione generatrice di probabilità è pertanto:

$$G_X(z) = \sum_{r=1}^{+\infty} p\,(1-p)^{r-1}\,z^r = p\,z \sum_{n=0}^{+\infty} [(1-p)\,z]^n = \frac{p\,z}{1-(1-p)\,z}$$

se $|z| < (1-p)^{-1}$. Dalla Proposizione 5.22 si ottiene la funzione generatrice dei momenti:

$$M_X(s) = G_X(e^s) = \frac{p\,e^s}{1-(1-p)\,e^s} \qquad \big(s < -\ln(1-p)\big).$$

Essendo $M_X(s)$ finita in un intorno dell'origine, facendo uso della (5.100), si ricava:

$$E(X) = \frac{dM_X(s)}{ds}\Big|_{s=0} = \frac{p\,e^s}{[1-(1-p)\,e^s]^2}\,\Big|_{s=0} = \frac{1}{p}\,,$$

$$E(X^2) = \frac{d^2M_X(s)}{ds^2}\Big|_{s=0} = \frac{p\,e^s\,[1+(1-p)\,e^s]}{[1-(1-p)\,e^s]^3}\,\Big|_{s=0} = \frac{2-p}{p^2}\,,$$

da cui segue:

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}\,, \qquad C_X = \sqrt{1-p}.$$

Distribuzione di Pascal Sia Y una variabile aleatoria caratterizzata da funzione di probabilità

$$p_Y(y) = \begin{cases} p\,(1-p)^y, & y = 0, 1, \ldots \\ 0, & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

con $0 < p < 1$. Si dice che Y ha *distribuzione di Pascal* di parametro p. Essendo $Y = X - 1$, con X di distribuzione geometrica di parametro p, dalla (5.98) si ha:

$$M_Y(s) = M_{X-1}(s) = e^{-s}\,M_X(s) = \frac{p}{1-(1-p)\,e^s} \qquad \big(s < -\ln(1-p)\big),$$

mentre dalla Proposizione 5.22 segue:

$$G_Y(z) = \frac{p}{1-(1-p)\,z} \qquad \big(|z| < (1-p)^{-1}\big).$$

Inoltre, risulta:

$$E(Y) = E(X-1) = \frac{1}{p} - 1 = \frac{1-p}{p}\,, \qquad \mathrm{Var}(Y) = \mathrm{Var}(X-1) = \frac{1-p}{p^2}\,,$$

da cui segue $C_X = (1-p)^{-1/2}$.

Distribuzione binomiale negativa Sia $X \sim \mathcal{BN}(n, p)$ di funzione di probabilità:

$$p_X(x) = \begin{cases} \dbinom{x-1}{n-1} p^n\,(1-p)^{x-n}, & x = n, n+1, \ldots \\ 0, & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

con $0 < p < 1$ e n intero positivo. Nella Proposizione 4.5 si è visto che se $X_1, X_2, \ldots, X_n$ sono variabili aleatorie indipendenti con $X_i \sim \mathcal{BN}(1,p)$ per $i = 1, 2, \ldots, n$, allora $X = X_1 + X_2 + \ldots + X_n$ ha distribuzione binomiale negativa di parametri n e p. Pertanto, dal Teorema 5.19 discende:

$$M_X(s) = M_{X_1}(s)\, M_{X_2}(s) \cdots M_{X_n}(s) = \Big[\frac{p\, e^s}{1-(1-p)\, e^s}\Big]^n$$

se $s < -\ln(1-p)$ e dalla Proposizione 5.22:

$$G_X(z) = \Big[\frac{p\, z}{1-(1-p)\, z}\Big]^n \qquad \big(|z| < (1-p)^{-1}\big).$$

Si ottiene così immediatamente

$$E(X) = \frac{n}{p}\,, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{n\,(1-p)}{p^2}\,, \qquad C_X = \sqrt{\frac{1-p}{n}}\,\cdot$$

Distribuzione di Poisson Sia $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. La funzione di probabilità è dunque:

$$p_X(x) = \begin{cases} \dfrac{\lambda^x}{x!}\, e^{-\lambda}, & x = 0, 1, \ldots \\ 0, & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

con $\lambda > 0$. Per la funzione generatrice di probabilità si ottiene:

$$G_X(z) = \sum_{r=0}^{+\infty} \frac{\lambda^r}{r!}\, e^{-\lambda}\, z^r = e^{-\lambda} \sum_{r=0}^{+\infty} \frac{(\lambda\, z)^r}{r!} = e^{\lambda\,(z-1)} \qquad (z \in \mathbb{R})$$

e quindi

$$M_X(s) = G_X(e^s) = \exp\{\lambda\,(e^s - 1)\} \qquad (s \in \mathbb{R}).$$

Essendo

$$E(X) = \frac{dM_X(s)}{ds}\Big|_{s=0} = \lambda\, e^s\, M_X(s)\,\Big|_{s=0} = \lambda\,,$$

$$E(X^2) = \frac{d^2 M_X(s)}{ds^2}\Big|_{s=0} = \lambda\, e^s\, \big(1 + \lambda\, e^s\big)\, M_X(s)\,\Big|_{s=0} = \lambda\,(1+\lambda)\,,$$

si ricava:

$$\mathrm{Var}(X) = \lambda, \qquad C_X = \frac{1}{\sqrt{\lambda}}\,\cdot$$

Proposizione 5.23 *Se $X_1, X_2, \ldots, X_n$ sono variabili indipendenti con $X_i \sim \mathcal{P}(\lambda_i)$ per $i = 1, 2, \ldots, n$, allora $Y = X_1 + X_2 + \ldots + X_n$ ha distribuzione di Poisson di parametro $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \ldots + \lambda_n$.*

Dimostrazione Tale risultato può essere agevolmente dimostrato osservando che dal Teorema 5.21 si ha:

$$G_Y(z) = G_{X_1}(z)\, G_{X_2}(z) \ldots G_{X_n}(z) = e^{\lambda_1\,(z-1)}\, e^{\lambda_2\,(z-1)} \cdots e^{\lambda_n\,(z-1)} = e^{(\lambda_1+\lambda_2+\ldots+\lambda_n)\,(z-1)}.$$

Poiché $G_Y(z)$ è la funzione generatrice di probabilità di una variabile aleatoria con distribuzione di Poisson di parametro $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \ldots + \lambda_n$, risulta $Y \sim \mathcal{P}(\lambda)$. □

Distribuzione uniforme Sia $X \sim \mathcal{U}(a, b)$. La sua densità di probabilità è:

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

con a e b numeri reali. La funzione generatrice dei momenti è:

$$M_X(s) = \frac{1}{b-a} \int_a^b e^{sx}\, dx = \frac{e^{sb} - e^{sa}}{s\,(b-a)} \qquad (s \in \mathbb{R}).$$

Come mostrato negli Esempi 5.9 e 5.23 risulta:

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, \qquad E(X^2) = \frac{a^2+ab+b^2}{3}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}\,.$$

Quindi, il coefficiente di variazione è

$$C_X = \frac{b-a}{\sqrt{3}\,(a+b)}.$$

Distribuzione esponenziale Sia $X \sim \mathcal{E}(1, \lambda)$. Dalla densità di probabilità

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda\, e^{-\lambda\, x}, & x > 0 \\ 0, & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

con $\lambda > 0$, si ricava la funzione generatrice dei momenti:

$$M_X(s) = \lambda \int_0^{+\infty} e^{-x\,(\lambda - s)}\, dx = \frac{\lambda}{\lambda - s} \qquad (s < \lambda).$$

Sviluppando questa in serie di potenze di s si ottiene:

$$M_X(s) = \frac{1}{1 - s/\lambda} = \sum_{k=0}^{+\infty} \Big(\frac{s}{\lambda}\Big)^k = \sum_{k=0}^{+\infty} k!\, \Big(\frac{1}{\lambda}\Big)^k\, \frac{s^k}{k!}\,,$$

da cui, ricordando la (5.99), segue:

$$E(X^k) = k! \left(\frac{1}{\lambda}\right)^k \qquad (k = 0, 1, \ldots).$$

In particolare, risulta:

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}, \qquad E(X^2) = 2\left(\frac{1}{\lambda}\right)^2, \qquad \mathrm{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Si noti che $C_X = 1$, così che il coefficiente di variazione di una generica variabile aleatoria si può interpretare come una misura della sua deviazione dalla variabile esponenziale.

Distribuzione di Erlang Sia $X \sim \mathcal{E}(n, \lambda)$. La sua densità di probabilità è pertanto:

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{\lambda^n\, x^{n-1}}{(n-1)!}\, e^{-\lambda\, x}, & x > 0 \\ 0, & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

con $\lambda > 0$ e n intero positivo. Come si evince dalla Proposizione 4.15, se $X_1, X_2, \ldots, X_n$ sono variabili aleatorie indipendenti con $X \sim \mathcal{E}(1, \lambda)$ per $i = 1, 2, \ldots, n$, allora $X = X_1 + X_2 + \ldots + X_n$ ha distribuzione di Erlang di parametri n e λ. Pertanto, dal Teorema 5.19 segue:

$$M_X(s) = M_{X_1}(s)\, M_{X_2}(s) \cdots M_{X_n}(s) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - s}\right)^n \qquad (s < \lambda).$$

Inoltre, risulta:

$$E(X) = \frac{n}{\lambda}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{n}{\lambda^2}, \qquad C_X = \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Si noti che il coefficiente di variazione è una funzione decrescente in n che tende a zero al crescere di n. Inoltre, se è $n > 1$, risulta $0 < C_X < 1$.

Distribuzione gamma Sia $X \sim \mathcal{G}(\nu, \lambda)$ di densità di probabilità

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{\lambda^\nu\, x^{\nu-1}}{\Gamma(\nu)}\, e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

con λ, ν reali positivi e con $\Gamma(\nu) = \int_0^{+\infty} e^{-x}\, x^{\nu-1}\, dx$. La funzione generatrice dei momenti di X è:

$$\begin{aligned} M_X(s) &= \int_0^{+\infty} e^{s\,x}\, \frac{\lambda^\nu\, x^{\nu-1}}{\Gamma(\nu)}\, e^{-\lambda x}\, dx = \frac{\lambda^\nu}{\Gamma(\nu)} \int_0^{+\infty} x^{\nu-1}\, e^{(s-\lambda)\, x}\, dx \\ &= \frac{\lambda^\nu}{\Gamma(\nu)}\, (\lambda - s)^{-\nu} \int_0^{+\infty} e^{-y}\, y^{\nu-1}\, dy = \left(\frac{\lambda}{\lambda - s}\right)^\nu \qquad (s < \lambda). \end{aligned}$$

Si noti che per $\nu = n$, $M_X(s)$ coincide con la funzione generatrice dei momenti di una variabile di Erlang di parametri n e λ. Piú in generale, si ha:

$$E(X) = \frac{dM_X(s)}{ds}\Big|_{s=0} = \frac{\nu}{\lambda}\left(\frac{\lambda}{\lambda - s}\right)^{\nu+1}\Big|_{s=0} = \frac{\nu}{\lambda},$$

$$E(X^2) = \frac{d^2M_X(s)}{ds^2}\Big|_{s=0} = M_X^{(2)}(0) = \frac{\nu\,(\nu+1)}{\lambda^2}\left(\frac{\lambda}{\lambda - s}\right)^{\nu+2}\Big|_{s=0} = \frac{\nu\,(\nu+1)}{\lambda^2},$$

da cui segue:

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{\nu}{\lambda^2}, \qquad C_X = \frac{1}{\sqrt{\nu}}\cdot$$

Il coefficiente di variazione di X è minore di 1 per $\nu > 1$, uguale a 1 per $\nu = 1$ e maggiore di 1 per $\nu < 1$.

Distribuzione iperesponenziale Sia X una variabile aleatoria di densità iperesponenziale di parametri $a_1, a_2, \ldots, a_n$, $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$, quindi di densità:

$$f_X(x) = \begin{cases} \displaystyle\sum_{i=1}^{n} a_i\ \lambda_i\, e^{-\lambda_i\, x}, & x > 0 \\ 0, & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

con $\lambda_i > 0 \quad (i = 1, 2, \ldots, n)$ e con $a_1, a_2, \ldots, a_n$ numeri reali tali che $a_i \geq 0 \quad (i = 1, 2, \ldots, n)$ e $\sum_{i=1}^{n} a_i = 1$. La funzione generatrice dei momenti è:

$$M_X(s) = \int_0^{+\infty} e^{s\,x} \sum_{i=1}^{n} a_i\ \lambda_i\, e^{-\lambda_i\, x}\ dx = \sum_{i=1}^{n} a_i\ \int_0^{+\infty} e^{s\,x}\ \lambda_i\, e^{-\lambda_i\, x}\ dx = \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i\,\lambda_i}{\lambda_i - s}$$

se $s < \min(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n)$. Inoltre, si ha:

$$E(X) = \frac{dM_X(s)}{ds}\Big|_{s=0} = \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i\,\lambda_i}{(\lambda_i - s)^2}\Big|_{s=0} = \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{\lambda_i},$$

$$E(X^2) = \frac{d^2M_X(s)}{ds^2}\Big|_{s=0} = 2\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i\,\lambda_i}{(\lambda_i - s)^3}\Big|_{s=0} = 2\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{\lambda_i^2},$$

da cui segue:

$$\mathrm{Var}(X) = 2\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{\lambda_i^2} - \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{\lambda_i}\right)^2\cdot$$

Vogliamo ora mostrare che per ogni $n > 1$ risulta $C_X \geq 1$, ossia che $\mathrm{Var}(X) \geq [E(X)]^2$. A tal fine utilizzeremo la disuguaglianza algebrica di Cauchy-Schwarz-Bunyakowsky:

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\, y_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} y_i^2\right),$$

con $x_1, x_2, \ldots, x_n$ e $y_1, y_2, \ldots, y_n$ arbitrari numeri reali. Ponendo $x_i = \sqrt{a_i}$ e $y_i = \sqrt{a_i}/\lambda_i$ per $i = 1, 2, \ldots, n$, la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz-Bunyakowsky diventa:

$$\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{\lambda_i}\right)^2 \leq \sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{\lambda_i^2} = \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{\lambda_i^2}\,.$$

Pertanto,

$$\mathrm{Var}(X) - [E(X)]^2 = 2\left[\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{\lambda_i^2} - \left(\sum_{j=1}^{n} \frac{a_i}{\lambda_i}\right)^2\right] \geq 0,$$

e quindi $C_X^2 \geq 1$. Si noti che $C_X = 1$ se e solo se $\lambda_1 = \lambda_2 = \ldots = \lambda_n$, ossia se la densità di probabilità di X è esponenziale.

Distribuzione di Weibull Sia X una variabile aleatoria di densità di probabilità di Weibull di parametri λ e α:

$$f_X(x) = \begin{cases} \alpha\,\lambda\,x^{\alpha-1}\ \exp\{-\lambda\,x^{\alpha}\}, & x > 0 \\ \\ 0, & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

con $\alpha > 0$ e $\lambda > 0$. La funzione generatrice dei momenti è data da:

$$\begin{aligned} M_X(s) &= \alpha\,\lambda \int_0^{+\infty} e^{s\,x}\,x^{\alpha-1}\ \exp\{-\lambda\,x^{\alpha}\}\,dx \\ &= \alpha\,\lambda \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{s^k}{k!} \int_0^{+\infty} x^{\alpha+k-1}\ \exp\{-\lambda\,x^{\alpha}\}\,dx \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{s^k}{k!}\,\lambda^{-\,k/\alpha} \int_0^{+\infty} y^{k/\alpha}\,e^{-y}\,dy = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{s^k}{k!}\ \frac{\Gamma\Big(1+\dfrac{k}{\alpha}\Big)}{\lambda^{k/\alpha}}, \end{aligned}$$

ottenuta ricorrendo prima all'espansione in serie di Taylor di $e^{s\,x}$, effettuando successivamente il cambiamento di variabile di integrazione $y = \lambda\,x^{\alpha}$ e ricordando, infine, la definizione della funzione gamma. Ricordando la (5.99), si ha:

$$E(X^n) = \frac{\Gamma\Big(1+\dfrac{n}{\alpha}\Big)}{\lambda^{n/\alpha}} \qquad\qquad (n = 0, 1, \ldots).$$

Si noti che per $\alpha = 1$ la densità di di probabilità Weibull diventa una densità esponenziale di parametro λ e che $E(X^n) = n!/\lambda^n$.

Distribuzione normale Sia $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$ di densità di probabilità

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\,\pi}}\ \exp\Big\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\,\sigma^2}\Big\}, \qquad x \in \mathbb{R},$$

con $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma > 0$. La funzione generatrice dei momenti è data da:

$$\begin{aligned} M_X(s) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{s\,x}\,\frac{1}{\sigma\,\sqrt{2\,\pi}}\,\exp\Big\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\,\sigma^2}\Big\}\,dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\,\pi}}\,\int_{-\infty}^{+\infty} e^{(\sigma\,y+\mu)\,s}\,\exp\Big\{-\frac{y^2}{2}\Big\}\,dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\,\pi}}\,\exp\Big\{\mu\,s+\frac{\sigma^2}{2}\,s^2\Big\}\,\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\Big\{-\frac{(y-\sigma\,s)^2}{2}\Big\}\,dy \\ &= \exp\Big\{\mu\,s+\frac{\sigma^2}{2}\,s^2\Big\}, \end{aligned}$$

ottenuta effettuando prima il cambiamento di variabile di integrazione $y = (x-\mu)/\sigma$ ed osservando poi che l'integrale su $\mathbb{R}$ di una densità normale è unitario. Inoltre, si ottiene:

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{d\,M_X(s)}{ds}\Big|_{s=0} = (\mu+\sigma^2 s)\,M_X(s)\Big|_{s=0} = \mu\,, \\ E(X^2) &= \frac{d^2\,M_X(s)}{ds^2}\Big|_{s=0} = \sigma^2 M_X(s) + (\mu+\sigma^2 s)\,\frac{d\,M_X(s)}{ds}\Big|_{s=0} = \sigma^2+\mu^2, \end{aligned}$$

così che

$$\mathrm{Var}(X) = \sigma^2.$$

Per $\mu \neq 0$, il coefficiente di correlazione è $C_X = \sigma/\mu$; inoltre si ha $C_X < 1$ per $\mu > \sigma$, $C_X = 1$ per $\mu = \sigma$ ed, infine, $C_X > 1$ per $\mu < \sigma$.

Da quanto appena dimostrato scaturiscono i seguenti importanti risultati.

Proposizione 5.24 *Se $X_1, X_2, \ldots, X_n$ sono variabili indipendenti con $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i)$ per $i = 1, 2, \ldots, n$ e se $a_1, a_2, \ldots, a_n$ sono numeri reali, allora $Y = a_1\,X_1 + a_2\,X_2 + \ldots + a_n\,X_n$ ha distribuzione normale di parametri μ e σ, dove $\mu = a_1\,\mu_1 + a_2\,\mu_2 + \ldots + a_n\,\mu_n$ e $\sigma^2 = a_1^2\,\sigma_1^2 + a_2^2\,\sigma_2^2 + \ldots + a_n^2\,\sigma_n^2$.*

Dimostrazione Tale risultato può essere agevolmente dimostrato osservando che dal Teorema 5.19 si trae:

$$\begin{aligned} M_{Y_n}(s) &= M_{X_1}(a_1\,s)\,M_{X_2}(a_2\,s)\cdots M_{X_n}(a_n\,s) \\ &= \exp\Big\{a_1\mu_1 s + \frac{a_1^2\sigma_1^2}{2}\,s^2\Big\}\,\exp\Big\{a_2\mu_2 s + \frac{a_2^2\sigma_2^2}{2}\,s^2\Big\}\cdots\exp\Big\{a_n\mu_n s + \frac{a_n^2\sigma_n^2}{2}\,s^2\Big\} \\ &= \exp\Big\{\big(a_1\mu_1 + a_2\mu_2 + \ldots + a_n\mu_n\big)\,s + \frac{1}{2}\,\big(a_1^2\,\sigma_1^2 + a_2^2\,\sigma_2^2 + \ldots + a_n^2\,\sigma_n^2\big)\,s^2\Big\}. \end{aligned}$$

Essendo $M_Y(s)$ la funzione generatrice dei momenti di una variabile aleatoria con distribuzione normale di parametri μ e σ, dove $\mu = a_1\,\mu_1 + a_2\,\mu_2 + \ldots + a_n\,\mu_n$ e $\sigma^2 = a_1^2\,\sigma_1^2 + a_2^2\,\sigma_2^2 + \ldots + a_n^2\,\sigma_n^2$, si ha $Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$. □

In particolare, se $X_1, X_2, \ldots, X_n$ sono variabili aleatorie indipendenti ognuna con distribuzione normale di parametri μ e σ, allora la media campionaria

$$\overline{X} = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n}$$

ha distribuzione normale di parametri μ e $\sigma/\sqrt{n}$. Da ciò segue che $E(\overline{X}) = \mu$ e $\mathrm{Var}(\overline{X}) = \sigma^2/n$.

Distribuzione di Laplace Sia X una variabile aleatoria di densità di probabilità:

$$f_X(x) = \frac{1}{2\,\beta}\,\exp\Big\{-\frac{|x-\alpha|}{\beta}\Big\}\,, \qquad x \in \mathbb{R},$$

con $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\beta > 0$. In tal caso si dice che X ha *distribuzione di Laplace* di parametri α e β. La funzione generatrice dei momenti è:

$$\begin{aligned} M_X(s) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{s\,x}\,\frac{1}{2\,\beta}\,\exp\Big\{-\frac{|x-\alpha|}{\beta}\Big\}\,dx \\ &= \frac{1}{2\,\beta}\int_{-\infty}^{\alpha} e^{s\,x}\,\exp\Big\{-\frac{(\alpha-x)}{\beta}\Big\}\,dx + \frac{1}{2\,\beta}\int_{\alpha}^{+\infty} e^{s\,x}\,\exp\Big\{-\frac{(x-\alpha)}{\beta}\Big\}\,dx \\ &= \frac{1}{2\,\beta}\int_{0}^{+\infty} e^{s\,(\alpha-y)}\,\exp\Big\{-\frac{y}{\beta}\Big\}\,dy + \frac{1}{2\,\beta}\int_{0}^{+\infty} e^{s\,(\alpha+y)}\,\exp\Big\{-\frac{y}{\beta}\Big\}\,dy \\ &= \frac{e^{\alpha\,s}}{2}\,\frac{1}{1+\beta\,s} + \frac{e^{\alpha\,s}}{2}\,\frac{1}{1-\beta\,s} = \frac{e^{\alpha\,s}}{1-\beta^2\,s^2} \qquad \Big(|s| < \frac{1}{\beta}\Big). \end{aligned}$$

Inoltre, si ottiene:

$$E(X) = \frac{d\,M_X(s)}{ds}\Big|_{s=0} = \alpha\,, \qquad E(X^2) = E(X^2) = \frac{d^2\,M_X(s)}{ds^2}\Big|_{s=0} = \alpha^2 + 2\,\beta^2,$$

così che si ha:

$$\mathrm{Var}(X) = 2\,\beta^2, \qquad C_X = \frac{\beta\sqrt{2}}{\alpha}\,.$$

Se $X_1, \dots, X_n$ sono i.i.d. dotate di f.g.m. finita per $|s| < s_0$, con $s_0 > 0$,

allora $X = X_1 + \dots + X_n$ ha f.g.m. $M_X(s) = \left(M_{X_1}(s)\right)^n$ per $|s| < s_0$

Esempio $X \sim \text{Bin}(1, p)$ X è di Bernoulli

$p_X(k) = p^k (1-p)^{1-k}$ per $k = 0, 1$ $\quad 0 < p < 1$

$$M_X(s) = E\left(e^{sX}\right) = \sum_{k=0}^{1} e^{sk} p^k (1-p)^{1-k} = \underline{1 - p + p e^s} \quad \forall s \in \mathbb{R}$$

Esempio $X \sim \text{Bin}(n, p)$

$p_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$; per $k = 0, 1, 2, \dots, n$ $\quad 0 < p < 1$

$$M_X(s) = \sum_{k=0}^{n} e^{sk} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (p e^s)^k (1-p)^{n-k}$$

$$= \underline{(p e^s + 1 - p)^n} \quad \forall s \in \mathbb{R}$$

↑ per il binomio di Newton

$X_1, \dots, X_n$ sono i.i.d. di Bernoulli di parametro p

$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se c'è successo al tentativo } i\text{-esimo in una sequenza di } n \text{ prove in cui la probabilità di successo è } p \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

$i = 1, \dots, n$

$X = X_1 + \dots + X_n$ = numero totale di successi $\quad X \sim \text{Bin}(n, p)$

$E(X_i) = p \qquad \text{Var}(X_i) = p(1-p)$

$E(X) = E(X_1 + \dots + X_n) = E(X_1) + \dots + E(X_n) = p + \dots + p = np$

$\text{Var}(X) = \text{Var}(X_1 + \dots + X_n) = \text{Var}(X_1) + \dots + \text{Var}(X_n) = p(1-p) + \dots + p(1-p) = np(1-p)$

↑ per l'indipendenza

$M_X(s) = [M_{X_1}(s)]^n = (1 - p + p e^s)^n$

$$E(X) = \frac{d}{ds} M_X(s)\Big|_{s=0} = \frac{d}{ds}\left[1-p+pe^s\right]^n\Big|_{s=0} =$$

$$= n\left[1-p+pe^s\right]^{n-1}\cdot pe^s\Big|_{s=0} = n\left(1-p+p\right)^{n-1}\cdot p = np$$

$$E(X^2) = \frac{d^2}{ds^2} M_X(s)\Big|_{s=0} = \left\{ n\left[1-p+pe^s\right]^{n-1}\cdot pe^s + n(n-1)\left[1-p+pe^s\right]^{n-2}\cdot\left(pe^s\right)^2\right\}_{s=0}$$

$$= np + n(n-1)p^2$$

$$Var(X) = E(X^2) - \left(E(X)\right)^2 = np + n(n-1)p^2 - (np)^2 = np - np^2 = np(1-p)$$

Esempio $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ $\quad Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1)$ $\quad X = \mu + \sigma \cdot Z$

Abbiamo vista che $E(Z) = 0$

$$M_Z(s) = E\left(e^{s \cdot Z}\right) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{s \cdot x} f_Z(x)\, dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{sx} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}\, dx =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(x^2 - 2sx + s^2 - s^2\right)}\, dx = e^{\frac{1}{2}s^2} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(x-s)^2}\, dx}_{=1} = e^{\frac{1}{2}s^2} \quad \forall s \in \mathbb{R}$$

$=1$ perché la funzione da integrare è una densità $\mathcal{N}(s, 1)$

$$M_X(s) = E\left(e^{sX}\right) = E\left(e^{s(\mu + \sigma Z)}\right) = E\left(e^{s\mu} \cdot e^{s\sigma Z}\right)$$

$$= e^{s\mu} E\left(e^{s\sigma Z}\right) = e^{s\mu} \cdot M_Z(s\sigma) = e^{s\mu} \cdot e^{\frac{1}{2}s^2\sigma^2}$$

$$= e^{\mu s + \frac{1}{2}\sigma^2 s^2} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $\quad M_X(s) = e^{\mu s + \frac{1}{2}\sigma^2 s^2}$

$$E(X) = M_X'(0) = \frac{d}{ds} M_X(s)\Big|_{s=0} = e^{\mu s + \frac{1}{2}\sigma^2 \cdot s^2} \cdot (\mu + \sigma^2 s)\Big|_{s=0} = \mu$$

$$E(X^2) = M_X''(0) = \left[e^{\mu s + \frac{1}{2}\sigma^2 s^2} (\mu + \sigma^2 s)^2 + e^{\mu s + \frac{1}{2}\sigma^2 s^2} \cdot \sigma^2 \right]_{s=0} = \mu^2 + \sigma^2$$

$$\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \mu^2 + \sigma^2 - (\mu)^2 = \sigma^2$$

Calcoliamo in maniera diretta la varianza di $Z \sim N(0,1)$ $\quad \mathrm{Var}(Z) = E(Z^2) - (E(Z))^2 = E(Z^2)$

$$E(Z^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}}_{\text{è pari}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot 2 \int_0^{\infty} \underbrace{x}_{u} \cdot \underbrace{x e^{-\frac{x^2}{2}}}_{v'} dx = \underbrace{\frac{2}{\sqrt{2\pi}} \underbrace{x}_{u} \underbrace{\left(-e^{-x^2/2}\right)}_{v}\Big|_{x=0}^{x\to\infty}}_{=0} +$$

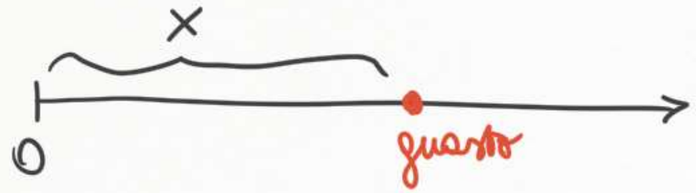
$$- \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} \underbrace{1}_{u'} \cdot \underbrace{\left(-e^{-x^2/2}\right)}_{v} dx = 2 \int_0^{\infty} \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}}_{\text{densità } N(0,1)} dx = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1 \quad \Rightarrow X = \mu + \sigma Z \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$E(X) = E(\mu + \sigma \cdot Z) = \mu + \sigma E(Z) = \mu$$

$$Var(X) = Var(\mu + \sigma \cdot Z) = \sigma^2 \cdot Var(Z) = \sigma^2$$

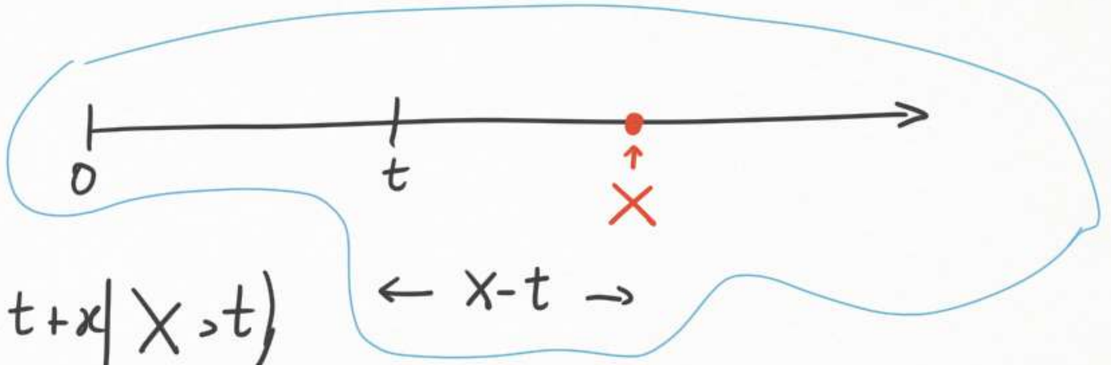
$X \sim Exp(\lambda)$ $\qquad f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & se\ x > 0 \\ 0 & altrimenti \end{cases}$ $\qquad F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & se\ x \geq 0 \\ 0 & altrimenti \end{cases}$

X descrive il tempo di durata di buon funzionamento di un dispositivo elettronico messo in funzione al tempo 0



$$P(X > x) = P(\text{il dispositivo funziona regolarmente fino al tempo } x) = e^{-\lambda x} \qquad x \geq 0$$

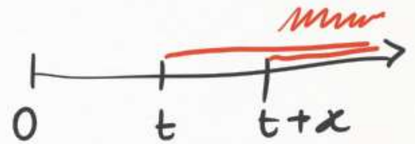
Vita residua: $X_t = [X - t \mid X > t]$



$$P(X_t > x) = P(X - t > x \mid X > t) = P(X > t + x \mid X > t)$$

$x \geq 0 \qquad t > 0$

$$= P(X > t+x \mid X > t) = \frac{P(\{X > t+x\} \cap \{X > t\})}{P(X > t)} =$$



$$= \frac{P(X > t+x)}{P(X > t)} = \frac{e^{-\lambda(t+x)}}{e^{-\lambda t}} = \frac{e^{-\lambda t}\, e^{-\lambda x}}{e^{-\lambda t}} = e^{-\lambda x} = P(X > x).$$

$$P(X_t > x) = e^{-\lambda x} \equiv P(X > x)$$

↑ tempo di vita residuo (di un dispositivo di età t)

↑ tempo di vita di un dispositivo nuovo

X e X_t sono identicamente distribuite quando X ha distribuzione esponenziale

Proprietà di assenza di memoria della v.a. esponenziale:

$$P(X > x+t) = P(X > x) \cdot P(X > t) \qquad \forall x \geq 0,\ \forall t \geq 0$$

Notiamo che se $P(X>t+x) = P(X>t)\cdot P(X>x)$ con X v.a. che prende valori in $S_X=(0,\infty)$ — X assolut. continua

$t\geq 0,\ x\geq 0$

allora poniamo $P(X>x) = e^{-\phi(x)} \iff \phi(x) \overset{def}{=} -\log P(X>x)$

quindi $e^{-\phi(t+x)} = e^{-\phi(t)}\cdot e^{-\phi(x)} = e^{-[\phi(t)+\phi(x)]}$

ovvero

$$-\phi(t+x) = -\phi(t) - \phi(x) \qquad t\geq 0,\ x\geq 0$$

$$\frac{\phi(t+x)-\phi(x)}{t} = \frac{\phi(t)-\phi(0)}{t} \quad \text{con } t>0 \qquad \text{con } \phi(0) = -\log P(X>0) = -\log 1 = 0$$

al limite per $t\to 0$ si ha $\phi'(x) = \phi'(0) \quad \forall x\geq 0 \iff \phi'(x)$ è costante in x e $\phi(0)=0$

$\Rightarrow \phi(x) = \lambda\cdot x \Rightarrow P(X>x) = e^{-\phi(x)} = e^{-\lambda x} \Rightarrow X$ è esponenziale

X v.a. geometrica possiede la proprietà di assenza di memoria

$p_X(k) = p(1-p)^{k-1}$, $k \in \mathbb{N}$ $\quad 0 < p < 1$

Mostriamo che $P(X > n+k) = P(X>n) \cdot P(X>k)$ $\quad \forall k, n \in \mathbb{N}_0$

Notiamo che $P(X>n) = \sum_{k=n+1}^{\infty} p_X(k) = \sum_{k=n+1}^{\infty} p(1-p)^{k-1} = p \sum_{k=n+1}^{\infty} (1-p)^{k-1}$ $\quad n$ incrementi ↓

$j = k-n-1$ $\quad k-1 = j+n$

$= p \sum_{j=0}^{\infty} (1-p)^{j+n} = p(1-p)^n \sum_{j=0}^{\infty} (1-p)^j = p(1-p)^n \frac{1}{1-(1-p)} = (1-p)^n$

$P(X>n+k) = (1-p)^{n+k}$

$P(X>n) \cdot P(X>k) = (1-p)^n \cdot (1-p)^k = (1-p)^{n+k}$

} sono uguali e quindi X soddisfa la proprietà

Esercizio Ricavare F.G.M. di X geometrica, e da questa $E(X)$ e $Var(X)$

Esercizio Verificare che la v.a. X con $F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x^2}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$ $\lambda > 0$

non possiede la proprietà di essere di memoria

---

v.a. X assol. continua con $S_X = (0, \infty)$ si dice gamma, di parametri λ, r $(\lambda > 0, r > 0)$

se ha densità $f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} \dfrac{(\lambda x)^{r-1}}{\Gamma(r)} & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$ dove $\Gamma(r) = \int_0^\infty x^{r-1} \cdot e^{-x} \, dx$ funzione gamma

$r > 0$

Notiamo che $\Gamma(1) = 1 = \int_0^\infty e^{-x} dx$ Inoltre $\Gamma(n+1) = n!$ se $n \in \mathbb{N}_0$

$$M_X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{sx} f_X(x) \, dx = \int_0^\infty e^{sx} \lambda e^{-\lambda x} \frac{(\lambda x)^{r-1}}{\Gamma(r)} dx = \frac{1}{\Gamma(r)} \int_0^\infty (\lambda x)^{r-1} \lambda e^{-\overbrace{(\lambda - s)x}^{y}} dx$$

ponendo $(\lambda - s)x = y$ con $s < \lambda$

$$= \frac{1}{\Gamma(r)} \int_0^\infty \lambda^{r-1} \frac{y^{r-1}}{(\lambda-s)^{r-1}} \lambda e^{-y} \frac{dy}{\lambda-s} = \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} \frac{1}{(\lambda-s)^r} \underbrace{\int_0^\infty y^{r-1} e^{-y} dy}_{\Gamma(r)} =$$

$$= \left(\frac{\lambda}{\lambda-s}\right)^r \quad \text{per } s<\lambda \quad \left(\text{altrimenti } M_X(s) = \infty\right)$$

$$M_X(s) = \left(\frac{\lambda}{\lambda-s}\right)^r \quad \text{con } s<\lambda$$

per esercizio calcolare $E(X)$ e $\mathrm{Var}(X)$

Se Y è esponenziale allora $M_Y(s) = \frac{\lambda}{\lambda-s}$ con $s<\lambda$

Quindi se $r \in \mathbb{N}$ allora $M_X(s) = \left(M_Y(s)\right)^r$

Quindi X ha la stessa distribuzione di $Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_r$

($Y_1, Y_2, \ldots, Y_r$: esponenziali i.i.d. di parametro λ)

Esercizio Se X è di Poisson, ricavare $M_X(s)$, e $E(X)$ e $Var(X)$

$$p_X(k) = \frac{e^{-\lambda}(\lambda)^k}{k!} \quad \text{con } k \in \mathbb{N}_0 \qquad \lambda > 0 \qquad S_X = \mathbb{N}_0$$

$$Cov(X,Y) = E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] = E[X \cdot Y] - E[X] \cdot E[Y]$$

$\left.\begin{array}{ll} > 0 & X \text{ e } Y \text{ sono pos. correlate} \\ = 0 & \text{" " scorrelate} \\ < 0 & \text{" " neg. correlate} \end{array}\right\} \Leftarrow$

$Cov(X,Y)$ la unità di misura di $X \cdot Y$

Coefficiente di correlazione di (X,Y):

$$\rho(X,Y) = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{Var(X) \cdot Var(Y)}} = \frac{Cov(X,Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

con $\sigma_X > 0$ e $\sigma_Y > 0$

$\rho(X,Y)$ è adimensionale

$\rho(X,Y)$ descrive la dipendenza tra X e Y

Teorema: $|\rho(X,Y)| \leq 1$ nelle ipotesi viste

DIM.

$$0 \leq \mathrm{Var}\left(\frac{X}{\sigma_X} \pm \frac{Y}{\sigma_Y}\right) = \mathrm{Var}\left(\frac{X}{\sigma_X}\right) + \mathrm{Var}\left(\frac{Y}{\sigma_Y}\right) \pm 2\,\mathrm{Cov}\left(\frac{X}{\sigma_X}, \frac{Y}{\sigma_Y}\right)$$

$$= \underbrace{\frac{1}{\sigma_X^2}\mathrm{Var}(X)}_{1} + \underbrace{\frac{1}{\sigma_Y^2}\mathrm{Var}(Y)}_{1} \pm 2\underbrace{\frac{1}{\sigma_X}\cdot\frac{1}{\sigma_Y}\cdot\mathrm{Cov}(X,Y)}_{\rho(X,Y)} = 2\underbrace{\left[1 \pm \rho(X,Y)\right]}_{\geq 0} \Rightarrow \rho(X,Y) \geq -1$$

$$\Rightarrow \rho(X,Y) \leq 1$$

Nota. Risulta

$$0 = \mathrm{Var}\left(\frac{X}{\sigma_X} \pm \frac{Y}{\sigma_Y}\right) = 2\left[1 \pm \rho(X,Y)\right] \Leftrightarrow \rho(X,Y) = -1 \text{ se e solo se } \frac{X}{\sigma_X} + \frac{Y}{\sigma_Y} \text{ è degenere}$$

$$\rho(X,Y) = 1 \text{ se e solo se } \frac{X}{\sigma_X} - \frac{Y}{\sigma_Y} \text{ è degenere}$$

tra X e Y c'è dipendenza lineare

Se tra X e Y c'è dipendenza lineare $(Y = aX + b)$ allora

$$\rho(X,Y) = \rho(X, aX+b) = \frac{Cov(X, aX+b)}{\sigma_X \, \sigma_{aX+b}} = \frac{a \, Var(X)}{|a| \, \sigma_X^2} = \frac{a}{|a|} = \begin{cases} 1 & \text{se } a>0 \\ -1 & \text{se } a<0 \end{cases}$$

$a \neq 0$

$$Cov(X, aX+b) = cov(X, aX) + cov(X, b) = a \, Cov(X,X) + 0 = a \, Var(X)$$

($cov(X,b) = 0$)

$$\sigma^2_{aX+b} = Var(aX+b) = a^2 \, Var(X) \Rightarrow \sigma_{aX+b} = |a| \cdot \sigma_X$$

$$Cov(X,b) = E[X \cdot b] - E[X] \cdot E[b] = b \cdot E[X] - E[X] \cdot b = 0$$

Esempio (X,Y) $S_X = S_Y = \{0,1\}$ X e Y sono v.a. di Bernoulli

$p(0,0) = p(1,1) = \vartheta$

$p(1,0) = p(0,1) = \frac{1}{2} - \vartheta$

x \ y	0	1	$p_X(x)$
0	ϑ	$\frac{1}{2}-\vartheta$	$\frac{1}{2}$
1	$\frac{1}{2}-\vartheta$	ϑ	$\frac{1}{2}$
$p_Y(y)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1

- $p(x,y) \geq 0 \iff \begin{cases} \vartheta \geq 0 \\ \frac{1}{2} - \vartheta \geq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \vartheta \geq 0 \\ \vartheta \leq \frac{1}{2} \end{cases}$ $\quad 0 \leq \vartheta \leq \frac{1}{2}$

- $\sum_{x=0}^{1} \sum_{y=0}^{1} p(x,y) = \vartheta + \vartheta + \frac{1}{2} - \vartheta + \frac{1}{2} - \vartheta = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \quad \forall \vartheta \in \mathbb{R}$

X e Y sono entrambe di Bernoulli di parametro $\frac{1}{2}$ non dipendono da ϑ nella distribuzione marginale

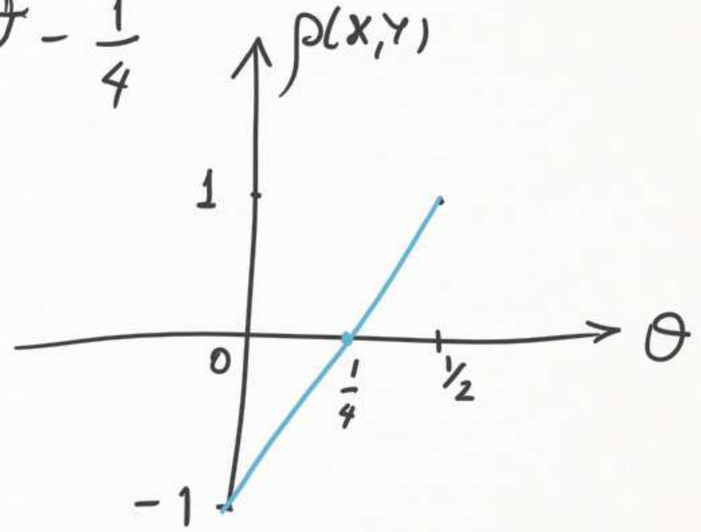
$E(X) = E(Y) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ $\quad E(X^2) = E(Y^2) = \frac{1}{2}$

$Var(X) = Var(Y) = \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$ $\quad \sigma_X = \sigma_Y = \frac{1}{2}$

$$E[X \cdot Y] = \sum_{x=0}^{1} \sum_{y=0}^{1} x \cdot y \cdot p(x,y) = 0 \cdot 0 \cdot \vartheta + 0 \cdot 1 \left(\frac{1}{2} - \vartheta\right) + 1 \cdot 0 \left(\frac{1}{2} - \vartheta\right) + 1 \cdot 1 \cdot \vartheta = \vartheta$$

$$Cov(X,Y) = E[X \cdot Y] - E[X] \cdot E[Y] = \vartheta - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \vartheta - \frac{1}{4}$$

$$\rho(X,Y) = \frac{Cov(X,Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \frac{\vartheta - \frac{1}{4}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = 4\vartheta - 1$$



$\rho(X,Y)$
- > 0 per $\frac{1}{4} < \vartheta \leq \frac{1}{2}$
- $= 0$ per $\vartheta = \frac{1}{4}$
- < 0 per $0 \leq \vartheta < \frac{1}{4}$

$\vartheta = \frac{3}{8} \Rightarrow \rho(X,Y) = \frac{1}{2} > 0$

	0	1
0	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$

$$P(X=Y) = \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{3}{4}$$

$$P(X \neq Y) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$$

c'è dipendenza positiva tra X e Y

$\vartheta = \frac{1}{8}$ $\quad \rho(X,Y) = 4\cdot\frac{1}{8} - 1 = -\frac{1}{2} < 0$ $\quad$ X e Y hanno dipendenza negativa

	0	1
0	1/8	3/8
1	3/8	1/8

$P(X=Y) = \frac{1}{4}$

$P(X \neq Y) = \frac{3}{4}$

$\vartheta = \frac{1}{4}$ $\quad \rho(X,Y) = 0$

	0	1	
0	1/4	1/4	1/2
1	1/4	1/4	1/2
	1/2	1/2	

$p(x,y) = \frac{1}{4} \quad \forall x, y$

$p_X(x)\, p_Y(y) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4} \quad \forall x, y$

sono uguali e pertanto X e Y sono indipendenti

Due v.a. X, Y si dicono scambiabili se

$$F(x,y) = F(y,x) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

ovvero $f(x,y) = f(y,x) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$

ovvero $p(x,y) = p(y,x) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$

$$p(0,0) = p(1,1) = \theta$$
$$p(0,1) = p(1,0) = \frac{1}{2} - \theta$$

} X e Y sono scambiabili e infatti abbiamo visto che X e Y sono identicamente distribuite

Se X e Y sono scambiabili, allora X e Y sono identicamente distribuite

Infatti

$$F(x,y) = F(y,x) \quad \text{con } y \to \infty$$

$$F(x,\infty) = F_X(x)$$
$$F(\infty,x) = F_Y(x)$$

} sono uguali $\forall x \in \mathbb{R}$ e quindi X e Y sono identicamente distribuite

VAR. ALEATORIA X

Mediana di X è ogni reale m tale che

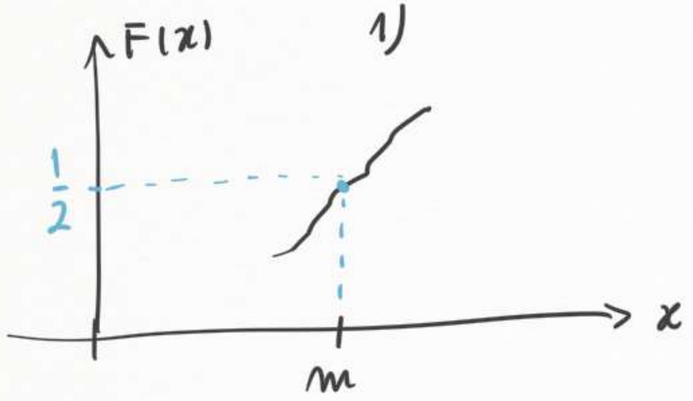
$$P(X \le m) \ge \frac{1}{2} \quad e \quad P(X \ge m) \ge \frac{1}{2} \iff F(m^-) \le \frac{1}{2} \le F(m)$$

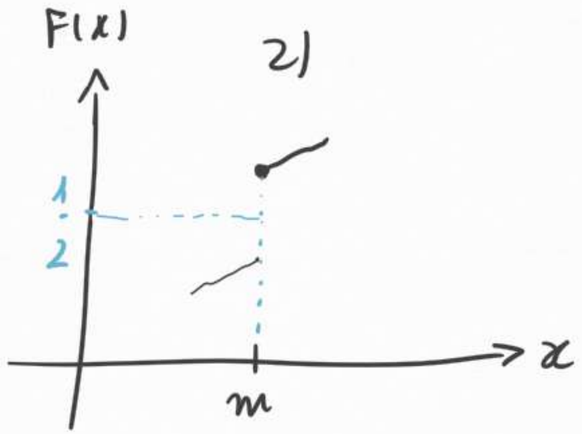
$$F(m) \ge \frac{1}{2}\,; \qquad 1 - P(X < m) \ge \frac{1}{2} \iff P(X < m) \le \frac{1}{2} \iff F(m^-) \le \frac{1}{2}$$

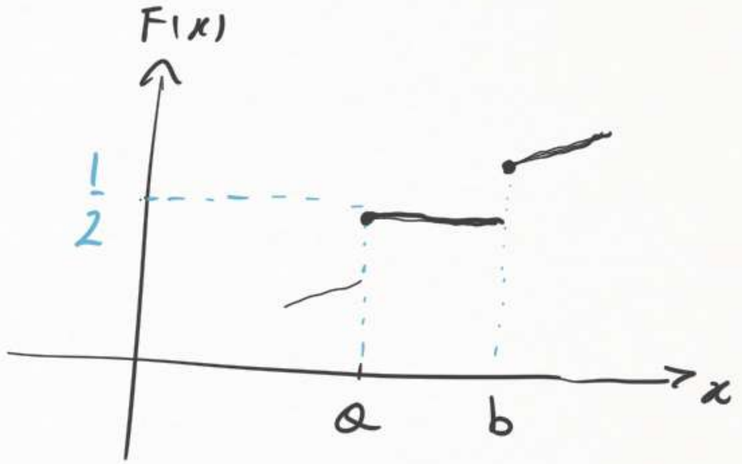
1) $F(x)$ è strett. crescente per $x = m$; allora m è mediana, ed è unica; $F(m) = \frac{1}{2}$

2) $F(x)$ è discontinua in $x = m$; allora m è mediana;

3) $F(x) = \frac{1}{2}$ per $x \in [a, b)$; allora ogni $m \in [a, b]$ è mediana.



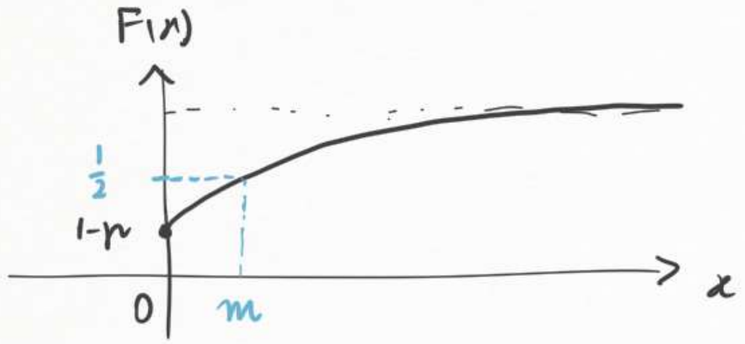




$m \in [a, b]$

Esempio

$$F(x) = \begin{cases} 1 - p\, e^{-\lambda x} & , \ x \geq 0 \\ 0 & , \ x < 0 \end{cases} \qquad 0 < p < 1 \qquad \lambda > 0$$



$F(0) = 1 - p \leq \frac{1}{2} \iff p \geq \frac{1}{2}$

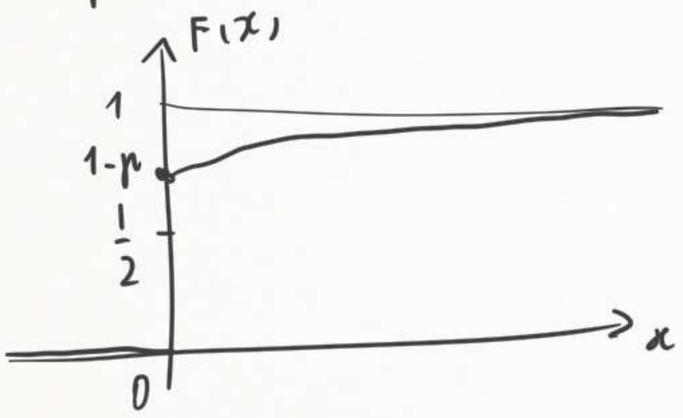
$F(m) = \frac{1}{2}$

$1 - p\, e^{-\lambda x} = \frac{1}{2} \iff p\, e^{-\lambda x} = \frac{1}{2} \iff e^{-\lambda x} = \frac{1}{2p}$

$-\lambda x = \log \frac{1}{2p} \iff x = -\frac{1}{\lambda} \log \frac{1}{2p} = \frac{1}{\lambda} \log(2p)$

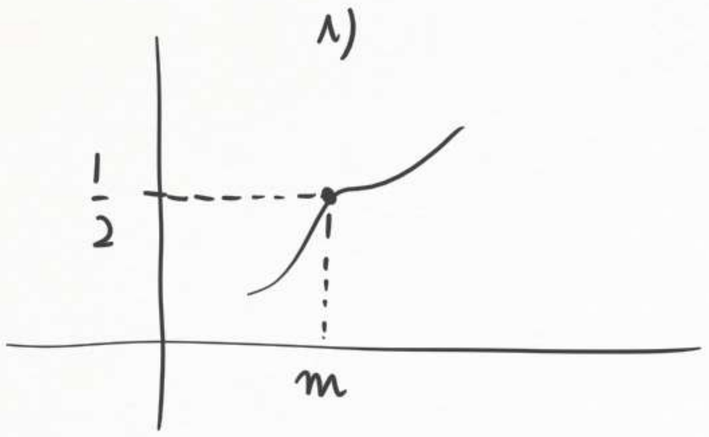
$m = \frac{1}{\lambda} \log(2p)$ con $p \geq \frac{1}{2}$

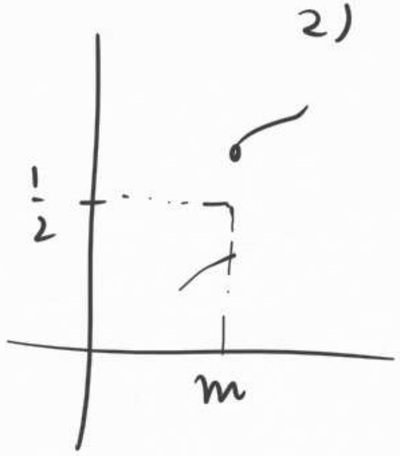
se $1-p \geq \frac{1}{2} \iff p \leq \frac{1}{2}$

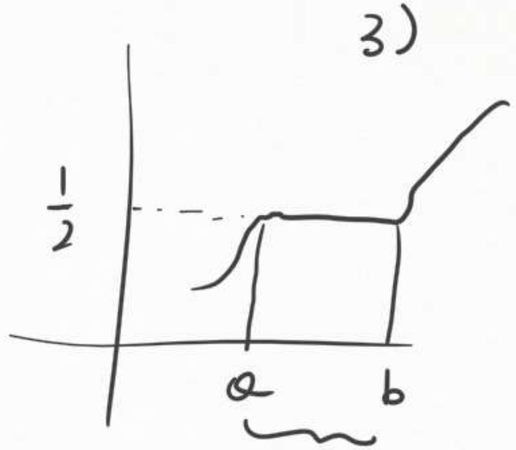


$1-p \geq \frac{1}{2}$

$F(0^-) = 0 < \frac{1}{2} \leq F(0) = 1-p$ mediana $= 0$







Esercizio: Trovare la mediana di X di Bernoulli di parametro p $m \in [a,b]$

Condizionamento di variabili aleatorie

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad \text{con } P(B) > 0$$

Cosa succede se A e B coinvolgono variabili aleatorie

(X, Y) discreta $\qquad x \in S_X \qquad y \in S_Y \qquad \text{con } P(Y = y) > 0$

$$P(X = x \mid Y = y) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(Y = y)}$$

$$p_{X|Y}(x|y) = \frac{p(x, y)}{p_Y(y)} \quad \text{con } p_Y(y) > 0$$

$$p_Y(y) = \sum_{x \in S_X} p(x, y)$$

funzione di probabilità di X condizionata da $Y = y$

Notiamo che
- $p_{X|Y}(x|y) \geq 0 \quad \forall x \in S_X$
- $\sum_{x \in S_X} p_{X|Y}(x|y) = 1$

$$\begin{cases} p_{X|Y}(x|y) = \dfrac{p(x, y)}{p_Y(y)} \geq 0 \\ \displaystyle\sum_{x \in S_X} p_{X|Y}(x|y) = \sum_{x \in S_X} \frac{p(x, y)}{p_Y(y)} = \frac{p_Y(y)}{p_Y(y)} = 1 \end{cases}$$

Media condizionata $E[X|Y=y] = \sum_{x \in S_X} x \cdot p_{X|Y}(x|y)$ quando esiste finito

Varianza condizionata $Var[X|Y=y] = \sum_{x \in S_X} (x - \mu_{x|y})^2 p_{X|Y}(x|y)$ con $\mu_{x|y} = E[X|Y=y]$

$= E[X^2|Y=y] - \left(E[X|Y=y]\right)^2$

Esempio

$$p(x,y) = \begin{cases} 1/8 & \text{per } (x,y) = (0,0), (0,1), (0,2), (1,0) \\ 1/4 & \text{per } (x,y) = (2,0), (1,1) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

x \ y	0 (1)	1 (2)	2 (3)	$p_X(x)$
0	1/8	1/8	1/8	3/8
1	1/8	1/4	0	3/8
2	1/4	0	0	1/4
$p_Y(y)$	1/2	3/8	1/8	1

1) $p_{X|Y}(x|y)$ per $y=0$

$$p_{X|Y}(x|0) = \frac{p(x,0)}{p_Y(0)} = \begin{cases} 1/4 & x=0 \\ 1/4 & x=1 \\ 1/2 & x=2 \end{cases}$$

$$p_X(x) \neq p_{X|Y}(x|0) \qquad \forall x \in S_X$$

2) $p_{X|Y}(x|y)$ per $y = 1$

$$p_{X|Y}(x|1) = \frac{p(x,1)}{p_Y(1)} = \begin{cases} 1/3 & x = 0 \\ 2/3 & x = 1 \\ 0 & x = 2 \end{cases}$$

$$E[X|Y=1] = \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2}{3}$$

$$E[X^2|Y=1] = \frac{1}{3} \cdot 0^2 + \frac{2}{3} \cdot 1^2 = \frac{2}{3}$$

$$\mathrm{Var}[X|Y=1] = \frac{2}{3} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2}{9}$$

3) $p_{X|Y}(x|y)$ per $y = 2$

$$p_{X|Y}(x|2) = \frac{p(x,2)}{p_Y(2)} = \begin{cases} 1 & x = 0 \\ 0 & x = 1 \\ 0 & x = 2 \end{cases}$$

$[X|Y=2]$ è degenere

$$P(X=0|Y=2) = 1$$

$$E[X|Y=2] = 0$$

$$\mathrm{Var}[X|Y=2] = 0$$

Esempio $X \sim Bin(n, p)$ $\quad Y \sim Bin(m, p)$ $\quad X$ e Y sono indipendenti

$\Rightarrow X+Y \sim Bin(n+m, p)$ (visto in precedenza)

sapendo che in $n+m$ esperimenti abbiamo avuto z successi con che prob nei primi n esperimenti abbiamo avuto x successi

$$p_{X|X+Y}(x|z) = P(X = x \mid X+Y = z)$$

$z = 0, 1, 2, \dots, n+m$; $\quad x = 0, 1, 2, \dots, n$

$$p_{X|X+Y}(x|z) = \frac{p_{X, X+Y}(x, z)}{p_{X+Y}(z)} = \frac{P(X=x,\ X+Y=z)}{\binom{n+m}{z} p^z (1-p)^{n+m-z}} = \frac{P(X=x,\ Y=z-x)}{\binom{n+m}{z} p^z (1-p)^{n+m-z}} =$$

$$= \frac{P(X=x) \cdot P(Y=z-x)}{\binom{n+m}{z} p^z (1-p)^{n+m-z}} = \frac{\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \binom{m}{z-x} p^{z-x} (1-p)^{m-z+x}}{\binom{n+m}{z} p^z (1-p)^{n+m-z}} = \frac{\binom{n}{x}\binom{m}{z-x}}{\binom{n+m}{z}}$$

distribuzione ipergeometrica

Esercizio X, Y di Poisson indipendenti con parametri λ e β, rispettivamente

$$P(X=x) = \frac{e^{-\lambda}(\lambda)^x}{x!} \quad x \in \mathbb{N}_0 \qquad X+Y \sim \text{Poisson}(\lambda+\beta)$$

ricavare $P(X=x \mid X+Y=z)$ con $z = 0,1,2,\dots$ $x = 0,1,2,\dots,z$

(X,Y) assol. continuo $f(x,z)$ densità congiunta

$$F_{X|Y}(x|y) = P(X \le x \mid Y=y) \overset{\text{def}}{=} \lim_{h\to 0^+} P(X \le x \mid y < Y \le y+h) =$$

$$= \lim_{h\to 0^+} \frac{P(X \le x,\ y < Y \le y+h)}{P(y < Y \le y+h)} = \lim_{h\to 0^+} \frac{\int_{-\infty}^{x} du \int_{y}^{y+h} f(u,v)\,dv}{\int_{y}^{y+h} f_Y(v)\,dv} = \frac{\int_{-\infty}^{x} f(u,y)\,du}{f_Y(y)} =$$

↑ De l'Hospital

$$= \int_{-\infty}^{x} \frac{f(u,y)}{f_Y(y)}\,du \quad \text{quindi otteniamo} \quad F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^{x} f_{X|Y}(u|y)\,du$$

dove $f_{X|Y}(u|y) = \dfrac{f(u,y)}{f_Y(y)}$ con la condizione che $f_Y(y) > 0$

densità condizionata di $[X|Y=y]$ è $f_{X|Y}(x|y) = \dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}$ con $x \in \mathbb{R}$ e $y \in \mathbb{R}$ tale che $f_Y(y) > 0$

Notiamo che

- $f_{X|Y}(x|y) \geq 0$
- $\int_{\mathbb{R}} f_{X|Y}(x|y)\,dx = 1$ infatti $\int_{\mathbb{R}} f_{X|Y}(x|y)\,dx = \dfrac{\int_{\mathbb{R}} f(x,y)\,dx}{f_Y(y)} = \dfrac{f_Y(y)}{f_Y(y)} = 1$

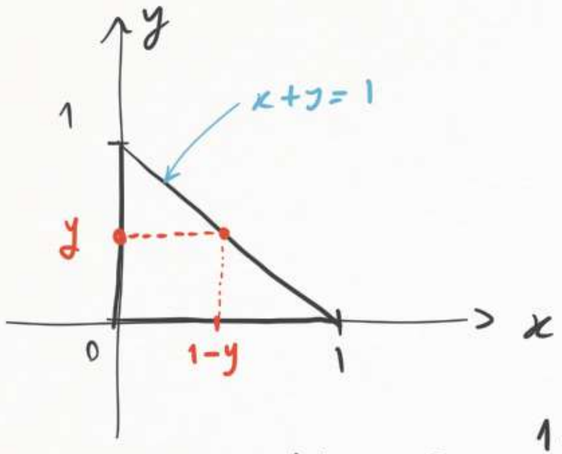
Esempio (X,Y) uniforme su $T = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0,\ y \geq 0,\ x+y \leq 1\}$

$$f(x,y) = \begin{cases} 2 & (x,y) \in T \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

ricaviamo $f_Y(y)$ e poi $f_{X|Y}(x|y) = \dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dx = \begin{cases} \text{per } 0 \leq y \leq 1: \displaystyle\int_0^{1-y} 2\,dx = 2(1-y) \\ = 0 \text{ per } y < 0 \\ 0 \text{ per } y > 1 \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2(1-y) & \text{per } 0 < y < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

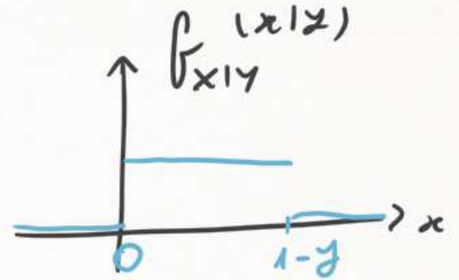


$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{2}{2(1-y)} = \begin{cases} \dfrac{1}{1-y} & \text{per } 0 < x < 1-y \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

(vale per $0 < x < 1-y$)

con $0 < y < 1$

↖ è uniforme perché costante rispetto a x



$$E[X|Y=y] = \frac{1-y}{2}$$

Osservazione

Se X e Y sono indipendenti, con (X,Y) vettore aleatorio assolutamente continuo, allora

$$f(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \qquad \forall x,y \in \mathbb{R}$$

Quindi $$f_{X|Y}(x/y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{f_X(x)\cdot f_Y(y)}{f_Y(y)} = f_X(x) \qquad \forall x,y \in \mathbb{R}$$

Nel caso di variabili indipendenti, la densità condizionata coincide con la marginale.

Osservazione

Se $f_{X|Y}(x|y) = g(x) \quad \forall x,y \in \mathbb{R}$ se la densità condizionata di X dato $Y=y$ non dipende da y allora X e Y sono indipendenti

allora $\frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = g(x)$ ma $g(x)$ può essere solo una densità di probabilità $g(x) = f_X(x)$

quindi $f(x,y) = g(x) f_Y(y) = f_X(x) f_Y(y) \quad \forall x,y \in \mathbb{R}$ da cui segue l'indipendenza

Nota $f(x,y) = \begin{cases} c & \text{per } (x,y) \in D \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

deve essere $c \geq 0$ e $\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = 1 \iff c \iint_D dx\,dy = 1 \Rightarrow c = \dfrac{1}{\iint_D dx\,dy} =$

$= \dfrac{1}{\text{Area}(D)} = \dfrac{1}{1/2} = 2$

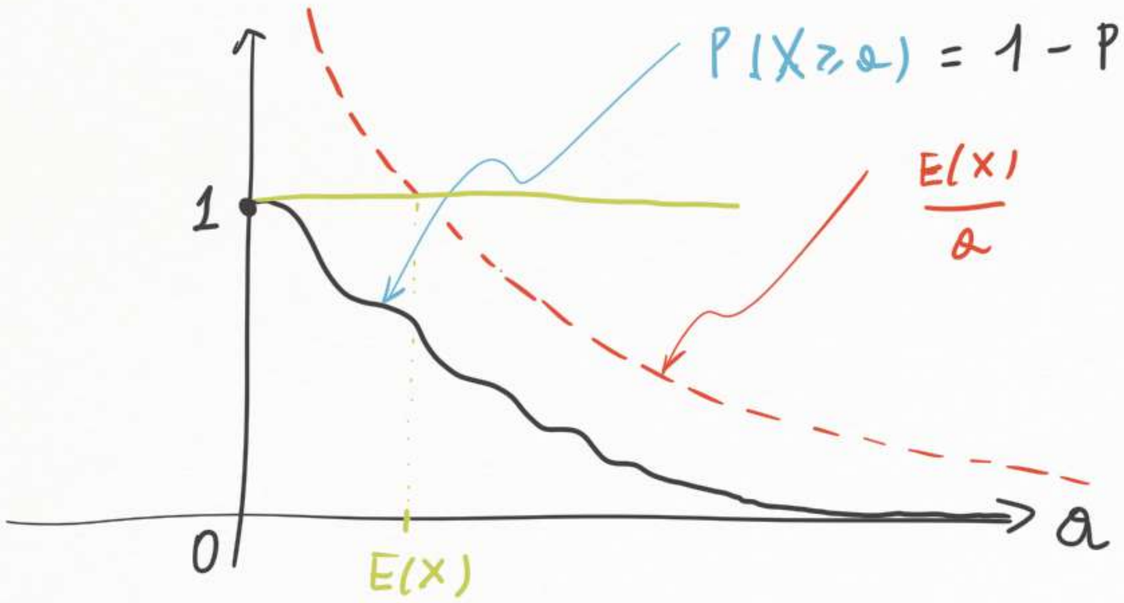
per $D = \mathcal{T}$

Disuguaglianza di Markov

X v.a. non negativa $\quad P(X \geq 0) = 1 \quad (X \geq 0 \text{ q.c.}) \quad a > 0 \quad \Rightarrow \underline{P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}}$

NOTE:

$E(X)$ esiste, notiamo che $\frac{E(X)}{a} \leq 1$ per $E(X) \leq a$



DIM.

$$I = I_{\{X \geq a\}} = \begin{cases} 1 & \text{se } X \geq a \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

I è v.a. di Bernoulli

$P(I=0) = P(X<a)$

$P(I=1) = P(X \geq a)$

$E(I) = 0 \cdot P(I=0) + 1 \cdot P(I=1) = P(X \geq a)$

Vale $X \geq X \cdot I \geq a \cdot I$

1) se $I=0$ ovvero $X<a$: $X \geq 0 \geq 0$ vero

2) se $I=1$ ovvero $X \geq a$: $X \geq X \geq a$ vero

Nota:

$X \leq Y \Rightarrow E(X) \leq E(Y)$

$$X \geq a \cdot I \Rightarrow E(X) \geq E(a \cdot I) = a \cdot E(I) = a \cdot P(X \geq a) \Rightarrow P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$$

Markov: $P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$ con $X \geq 0$ q.c. e $a > 0$

generalizzazione della dis. di Markov: $P(|X| \geq a) \leq \frac{E(|X|^v)}{a^v}$ con $a > 0$ e $v > 0$

DIM.

$$P(|X| \geq a) = P(|X|^v \geq a^v) \leq \frac{E(|X|^v)}{a^v} \qquad (*)$$

Disuguaglianza di Chebyshev

X v.a. con $E(X) = \mu$ finito e $Var(X) = \sigma^2$ finita, allora

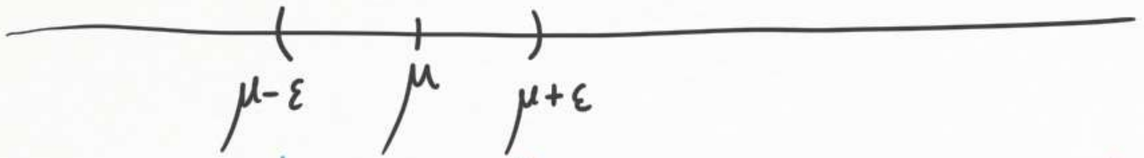
$$P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \Leftrightarrow \quad P(|X - \mu| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \quad \forall \varepsilon > 0$$

DIM. dalla (*) poniamo $v = 2$, $a = \varepsilon$ e $|X|$ viene sostituito con $|X - \mu|$

$$P(|X-\mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{E(|X-\mu|^2)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

$$P(|X-\mu| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

$$|X-\mu| < \varepsilon \iff \mu-\varepsilon < X < \mu+\varepsilon$$



$$P(\mu-\varepsilon < X < \mu+\varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

Notiamo che se $\sigma^2 \approx 0$
allora

$$P(\mu-\varepsilon < X < \mu+\varepsilon) \approx 1$$

in tal caso μ è significativo per prevedere il risultato di X

se $\varepsilon = r \cdot \sigma$ allora $P\left(|X-\mu| < r \cdot \sigma \right) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{r^2 \sigma^2} = 1 - \frac{1}{r^2}$

$P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) \geq 1 - \frac{1}{2^2}$

se $r = 3$: $P\left(|X-\mu| < 3 \cdot \sigma \right) \geq 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9} = 0,\overline{8}$

Nota: se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ allora $P\left(|X-\mu| < 3\sigma \right) = 0,9974$

Disuguaglianza di Jensen

Se g è convessa e continua nei valori assunti da una r.a. X e se $E[g(X)]$ esiste finito allora $\underline{E[g(X)] \geq g(E(X))}$

Nota: Se g è concava allora la disuguaglianza si inverte

DIM. Supponiamo che si possa usare la F. di Taylor per g con punto iniziale μ, con

$$g(x) = g(\mu) + g'(\mu)\cdot(x-\mu) + \underbrace{\frac{1}{2} g''(\xi)(x-\mu)^2}_{\geq 0} \quad \text{dove } \mu = E(X)$$

$$g(x) \geq g(\mu) + g'(\mu)\cdot(x-\mu)$$

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) f_X(x)\,dx \geq g(\mu) + g'(\mu)\cdot \int_{\mathbb{R}} (x-\mu) f_X(x)\,dx$$

$$\underline{E[g(X)] \geq g(\mu) + g'(\mu)\cdot E[X-\mu]} = g(\mu) = \underline{g(E(X))}$$

Nota

$$0 \leq Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$(E(X))^2 \leq E(X^2)$$

ossia

$$g(E(X)) \leq E[g(X)]$$

quando $g(t) = t^2$

g convessa

Convergenza di variabili aleatorie

$X_1, X_2, X_3, \ldots$ definite su $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ convergono?

Convergenza su Ω: $\lim_{n\to\infty} X_n(\omega) = X(\omega) \quad \forall \omega \in \Omega$

con X v.a. def. su $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

ovvero $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists k = k_{\varepsilon,\omega} : |X_n(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon \quad \forall n > k$ e $\forall \omega \in \Omega$

Troppo forte richiedere che la convergenza valga $\underline{\forall \omega \in \Omega}$

Def. Convergenza quasi certa.

X e $X_1, X_2, \dots$ sono def. sullo stesso spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

X_n converge quasi certamente a X $\left(X_n \xrightarrow{q.c.} X \right)$ quando $P\left(\lim_{n\to\infty} X_n = X \right) = 1$

ovvero

$$P\left(\left\{ \omega \in \Omega : \lim_{n\to\infty} X_n(\omega) = X(\omega) \right\} \right) = 1$$

ovvero

$$P\left(\left\{ \omega \in \Omega : \forall \varepsilon > 0 \ \exists k : \forall n \geq k : |X_n(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon \right\} \right) = 1 \qquad \forall \varepsilon > 0$$

occorre conoscere la distribuzione congiunta di $(X, X_1, X_2, \dots)$

Teorema

$$X_n \xrightarrow{q.c.} X \iff \lim_{n\to\infty} P\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} \left\{ \omega \in \Omega : |X_k(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon \right\} \right) = 1, \quad \forall \varepsilon > 0$$

Esempio

$X_n := X + \frac{1}{n}$

X_n v.a. $n \in \mathbb{N}$

$X_n \xrightarrow{q.c.} X$

$\varepsilon > 0$

$$P\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} \{\omega \in \Omega : |X_k(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon\} \right) = P\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} \{\omega \in \Omega : \frac{1}{k} < \varepsilon\} \right) = \begin{cases} 0 & \text{se } n \leq \frac{1}{\varepsilon} \\ 1 & \text{se } n > \frac{1}{\varepsilon} \end{cases}$$

è certo se $k > \frac{1}{\varepsilon}$

al limite per $n \to \infty$ tale prob. tende a 1

Convergenza in probabilità

$X, X_1, X_2, \dots$ def su $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, la successione $X_1, X_2, \dots$ converge in probabilità a X $\left(X_n \xrightarrow{P} X\right)$

se $\forall \varepsilon > 0$: $\lim_{n\to\infty} P\left(|X_n - X| < \varepsilon \right) = 1$

ovvero $\lim_{n\to\infty} P\left(\{\omega \in \Omega : |X_n(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon\} \right) = 1 \qquad \forall \varepsilon > 0$

Si vede facilmente che $X_n \xrightarrow{q.c} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{P} X$ perché

$$\bigcap_{k=n}^{\infty} \{\omega \in \Omega : |X_k(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon\} \subset \{\omega \in \Omega : |X_n(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon\}$$

$$P\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} \{\omega \in \Omega : |X_k(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon\} \right) \leq P\left(\{\omega \in \Omega : |X_n(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon\} \right)$$

$\to 1$ per $n \to \infty$ anche il 2° membro tende a 1 per $n \to \infty$

Per studiare $X_n \xrightarrow{p} X$ occorre conoscere la distribuzione di (X_n, X)

Esempio

$p(x,y) = P(X_n = x, X = y)$, con per $n \in \mathbb{N}$

$p(0,1) = p(1,0) = \vartheta_n$

$p(0,0) = p(1,1) = \frac{1}{2} - \vartheta_n$ con $0 \le \vartheta_n \le \frac{1}{2}$

le variabili X_n e X sono scambiabili
sono entrambe di Bernoulli di parametro $\frac{1}{2}$

x \ y	0	1	$p_{X_n}(x)$
0	$\frac{1}{2} - \vartheta_n$	ϑ_n	$\frac{1}{2}$
1	ϑ_n	$\frac{1}{2} - \vartheta_n$	$\frac{1}{2}$
$p_X(y)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1

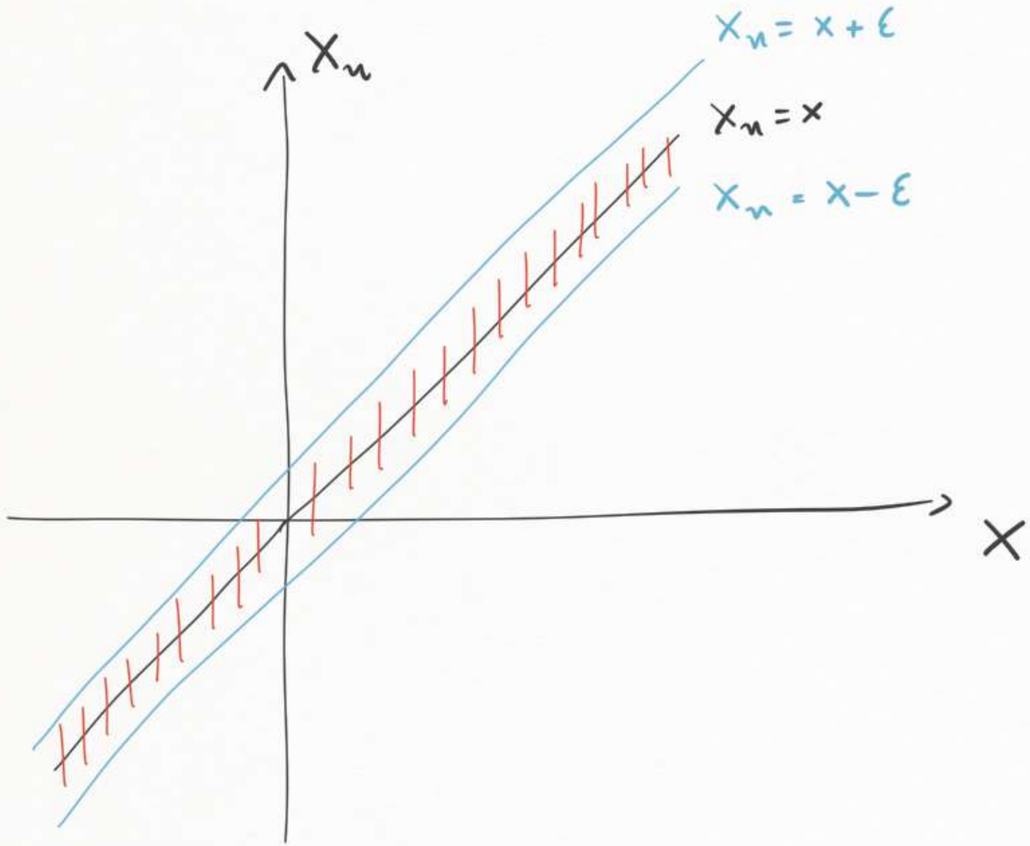
$|X_n - X| < \varepsilon$ con $\varepsilon > 0$

$$P(|X_n - X| < \varepsilon) = \begin{cases} p(0,0) + p(1,1) = 1 - 2\vartheta_n & \text{se } 0 < \varepsilon \le 1 \\ \sum_{x,y} p(x,y) = 1 & \text{se } \varepsilon > 1 \end{cases}$$

se $\vartheta_n \to 0$ per $n \to \infty$ allora $P(|X_n - X| < \varepsilon) \to 1$ per $n \to \infty$

Vale $X_n \xrightarrow{p} X$ se e solo se $\vartheta_n \to 0$ per $n \to \infty$

Notiamo che $P(|X_n - X| < \varepsilon) = P(x - \varepsilon < X_n < x + \varepsilon)$



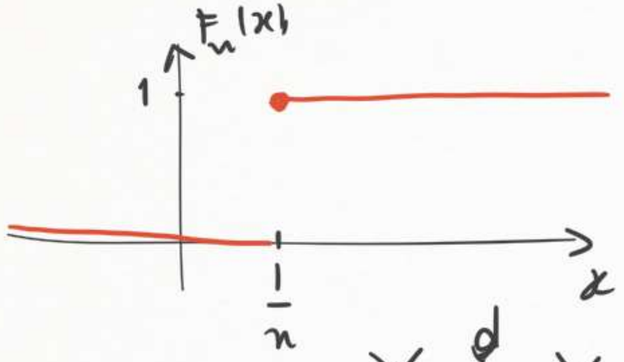
Convergenza in distribuzione

X ha f. di distribuzione F, X_n ha f di distribuzione F_n, per $n \in \mathbb{N}$

la successione delle v.a $X_1, X_2, \dots$ converge in distribuzione a X se $\lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x)$

$(X_n \xrightarrow{d} X)$ con $C(F) = \{x \in \mathbb{R} : F(x^-) = F(x)\}$ $\forall x \in C(F)$

Esempio $X_n = \frac{1}{n}$ q.c. per $n \in \mathbb{N}$; $F_n(x) = P(X_n \le x) = P\left(\frac{1}{n} \le x\right) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < \frac{1}{n} \\ 1 & \text{se } x \ge \frac{1}{n} \end{cases}$



$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = \left\{ \begin{array}{ll} 0 & \text{se } x \le 0 \\ 1 & \text{se } x > 0 \end{array} \right\} = F(x)$ per ogni $x \neq 0$ dove

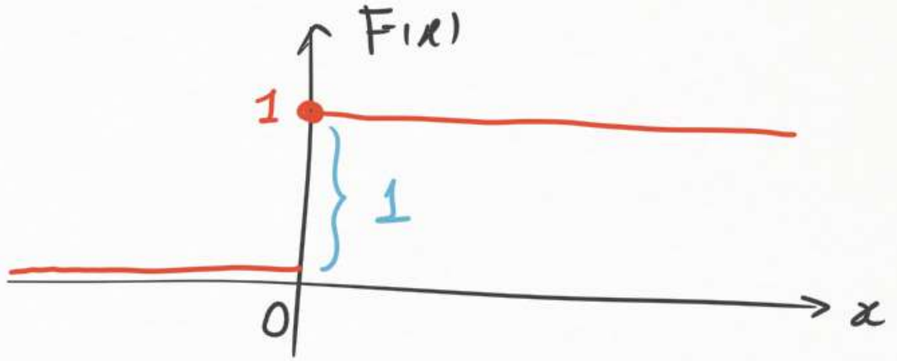
$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \ge 0 \end{cases}$ è f. di distribuzione di $X = 0$ q.c.

↑ è una funzione continua a destra quindi non è una f. di distribuzione

vale: $X_n \xrightarrow{d} X$

$$P(X=0) = 1 \quad \Rightarrow \quad F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$$

$X = 0$ q.c.



Esempio

$X_1, X_2, \dots$ sono i.i.d. $X_n \sim \text{Unif}(0,1)$ $\quad F_{X_n}(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$

$Y_n = \min\{X_1, \dots, X_n\}, \quad n \in \mathbb{N}$

$Z_n = n \cdot Y_n, \quad n \in \mathbb{N}$

$$F_{Y_n}(x) = 1 - P(Y_n > x) = 1 - P\left(\min\{X_1, \dots, X_n\} > x\right) = 1 - P(X_1 > x, X_2 > x, \dots, X_n > x)$$

$$= 1 - P(X_1 > x)\,P(X_2 > x) \cdots P(X_n > x) = 1 - \left[1 - F_{X_1}(x)\right]^n = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - (1-x)^n, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

↑ per l'indipendenza

↑ sono ident. distr.

$$\lim_{n\to\infty} F_{Y_n}(x) = \lim_{n\to\infty} \begin{cases} 0 & , \ x<0 \\ 1-(1-x)^n & , \ 0\le x<1 \\ 1 & , \ x\ge 1 \end{cases} = \begin{cases} 0 & x\le 0 \\ 1 & x>0 \end{cases}$$

$$= F_Y(x) \equiv \begin{cases} 0 & x<0 \\ 1 & x\ge 0 \end{cases} \quad \text{dove } Y=0 \text{ q.c.}$$

$Y_n \xrightarrow{d} Y$ con $Y=0$ q.c.

$$Z_n = n\cdot Y_n \Rightarrow F_{Z_n}(x) = P(Z_n \le x) = P(n\cdot Y_n \le x) = P\left(Y_n \le \frac{x}{n}\right) = F_{Y_n}\left(\frac{x}{n}\right) =$$

$$= \begin{cases} 0, & x<0 \\ 1-\left(1-\frac{x}{n}\right)^n, & 0\le x<n \iff 0\le \frac{x}{n}<1 \\ 1 & , \ x\ge n \end{cases}$$

$\left(1-\frac{x}{n}\right)^n \to e^{-x}$ per $n\to\infty$

$$\lim_{n\to\infty} F_{Z_n}(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x<0 \\ 1-e^{-x} & \text{se } x\ge 0 \end{cases}$$

è la f. di distrib. di una v.a. $Z\sim Exp(1)$

$Z_n \xrightarrow{d} Z$

Teorema

Se $X_n \xrightarrow{r} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{d} X$

Se $X_n \xrightarrow{d} X$ con X degenere $\Rightarrow X_n \xrightarrow{r} X$

Teorema centrale di convergenza (teorema centrale del limite)

Sia $X_1, \dots, X_n, \dots$ una successione di v.a. def. su $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ e i.i.d., con $\mu = E(X_i)$ finito e $\sigma^2 = \mathrm{Var}(X_i)$ finita e positiva. Allora $Y_n = X_1 + \dots + X_n$ è tale che, $\forall x \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n \to \infty} P\left(\frac{Y_n - n\mu}{\sqrt{n} \cdot \sigma} \leq x \right) = \Phi(x) \equiv \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-z^2/2} \, dz$$

quindi $\dfrac{Y_n - n\mu}{\sqrt{n} \cdot \sigma} \xrightarrow{d} Z \sim N(0,1)$

Nota

$$E(Y_n) = E(X_1 + \dots + X_n) = n\mu$$

$$\mathrm{Var}(Y_n) = \mathrm{Var}(X_1 + \dots + X_n) = n\sigma^2$$

$$\frac{Y_n - E(Y_n)}{\sqrt{\mathrm{Var}(Y_n)}} = \frac{Y_n - n\mu}{\sqrt{n} \cdot \sigma}$$ è una somma standardizzata

$$\overline{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} = \frac{Y_n}{n} \quad \Rightarrow \quad \frac{\overline{X}_n - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \xrightarrow{d} Z$$

(media campionaria)

Media campionaria standardizzata

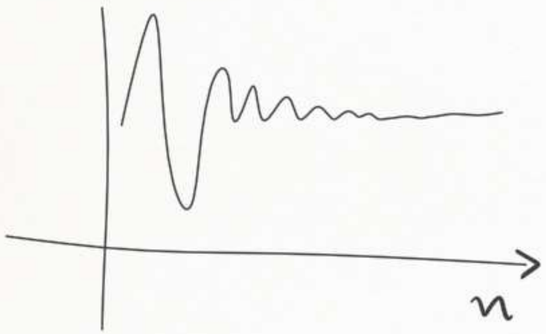
$$P\left(a < Y_n \leq b\right) = P\left(\frac{a-n\mu}{\sqrt{n}\cdot\sigma} < \underbrace{\frac{Y-n\mu}{\sqrt{n}\cdot\sigma}}_{=Z_n} \leq \frac{b-n\mu}{\sqrt{n}\,\sigma}\right) \approx P\left(\frac{a-n\mu}{\sqrt{n}\sigma} < Z \leq \frac{b-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right) =$$

$Z_n \xrightarrow{d} Z \sim N(0,1)$

con $Z \sim N(0,1)$

$$= \Phi\left(\frac{b-n\mu}{\sqrt{n}\,\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-n\mu}{\sqrt{n}\,\sigma}\right)$$

con n grande



Leggi dei grandi numeri

1) Legge debole dei grandi numeri (di Markov)

$\{X_n\}$ successione di v.a. indipendenti

con $E(X_i)$ finito $\forall i$ e $\mathrm{Var}(X_i) = \sigma_i^2$ finite

ossia $\dfrac{Y_n - E(Y_n)}{n} \xrightarrow{P} 0$

pn $Y_n = X_1 + \dots + X_n$ si ha $\lim_{n\to\infty} P\left(\left| \dfrac{Y_n - E(Y_n)}{n} \right| < \varepsilon \right) = 1 \quad \forall \varepsilon > 0$

Nell'ipotesi che $\dfrac{1}{n^2} \sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2 \to 0$ per $n \to \infty$

DIM.

$$\forall \varepsilon > 0: \quad P\left(\left| \frac{Y_n - E(Y_n)}{n} \right| < \varepsilon \right) \geq 1 - \frac{\mathrm{Var}\left(\left| \frac{Y_n - E(Y_n)}{n} \right| \right)}{\varepsilon^2} = 1 - \frac{1}{n^2 \varepsilon^2} \mathrm{Var}(Y_n) = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2}{n^2 \varepsilon^2}$$

Nell'ipotesi $\dfrac{1}{n^2} \sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2 \to 0$ si ha $P\left(\left| \dfrac{Y_n - E(Y_n)}{n} \right| < \varepsilon \right) \to 1$ per $n \to \infty$, da cui la tesi.

2) Legge debole dei grandi numeri di Chebyshev

$\{X_n\}$ successione di variabili aleatorie indipendenti
con valore atteso $E(X_i)$ finiti
e varianze $\sigma_i^2 = \mathrm{Var}(X_i)$ equilimitate

$\left(\sigma_i^2 \leq C \quad \forall i \right)$ allora $\dfrac{Y_n - E(Y_n)}{n} \xrightarrow{P} 0$

per $n \to \infty$

DIM.

se $\sigma_i^2 \leq C$ allora $\dfrac{\sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2}{n^2} \leq \dfrac{nC}{n^2} = \dfrac{C}{n}$ quindi $\dfrac{1}{n^2} \sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2 \to 0$

per $n \to \infty$

la tesi segue dal teorema precedente.

3) Legge debole dei grandi numeri di Khintchin

Se $X_1 \dots X_n \dots$ sono i.i.d con valore atteso μ finito, allora $\forall \varepsilon > 0$

$\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$ è tale che $\lim_{n \to \infty} P\left(|\overline{X}_n - \mu| < \varepsilon \right) = 1$ ossia $\overline{X}_n \xrightarrow{P} \mu$

Se le varianze esistono finite allora

$$P\left(|\overline{X}_n - \mu| < \varepsilon \right) \geq 1 - \frac{\mathrm{Var}(\overline{X}_n)}{\varepsilon^2} = 1 - \frac{\sigma^2}{n \varepsilon^2} \Rightarrow P(|\overline{X}_n - \mu| < \varepsilon) \to 1$$

per $n \to \infty$ $\forall \varepsilon > 0$

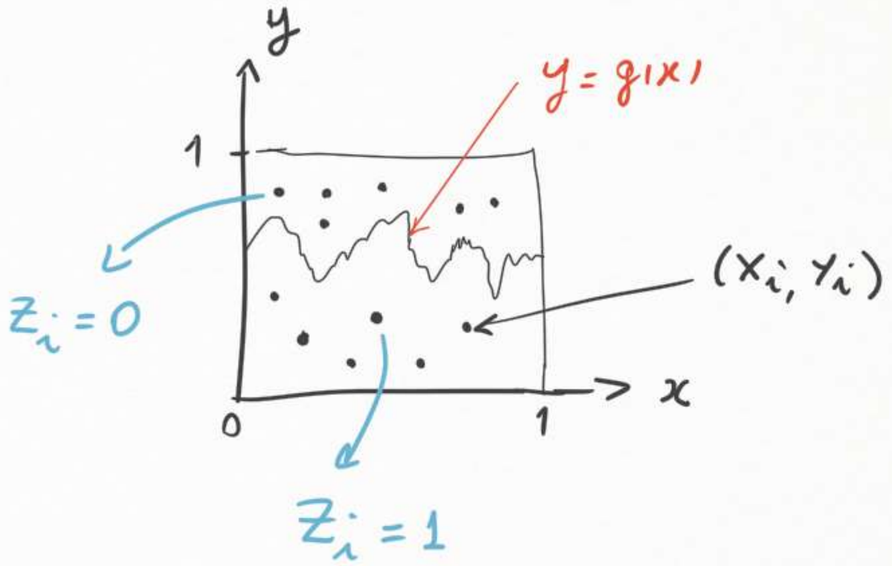
essendo $\mathrm{Var}(\overline{X}_n) = \mathrm{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i \right) = \frac{1}{n^2} \mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i \right) = \frac{\sum_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(X_i)}{n^2} = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}$

Applicazione ai Metodi Monte Carlo

$X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_n$ v.a. i.i.d $\sim Unif(0,1)$

$$Z_i = \begin{cases} 1 & \text{se } Y_i \le g(X_i) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

sono di Bernoulli



$g: (0,1) \to (0,1)$ $\quad (X_i, Y_i)$ $\quad i = 1, \dots, n$

g è integrabile

$$\overline{Z}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} Z_i \xrightarrow{p} \mu = \int_0^1 g(x)\,dx$$

dove $\mu = E(Z_i) = P(Z_i = 1) = P(Y_i \le g(X_i)) = \iint_D \underbrace{1}_{f_{X_i,Y_i}(x,y)}\,dx\,dy = \int_0^1 dx \int_0^{g(x)} 1 \cdot dy =$

$$= \int_0^1 g(x)\,dx$$

$D = \{(x,y) : y \le g(x);\ 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1\}$

1) Simulare le variabili (X_i, Y_i) $i = 1, \dots, n$

2) Valutare $Z_i = \mathbb{1}_{\{Y_i \leq g(X_i)\}}$ $\quad i = 1, \dots, n$

3) valutare $\overline{Z}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} Z_i$

Questa è un'approssimazione di $\mu \equiv \int_0^1 g(x)\,dx$

valida per n grande. sulla base della

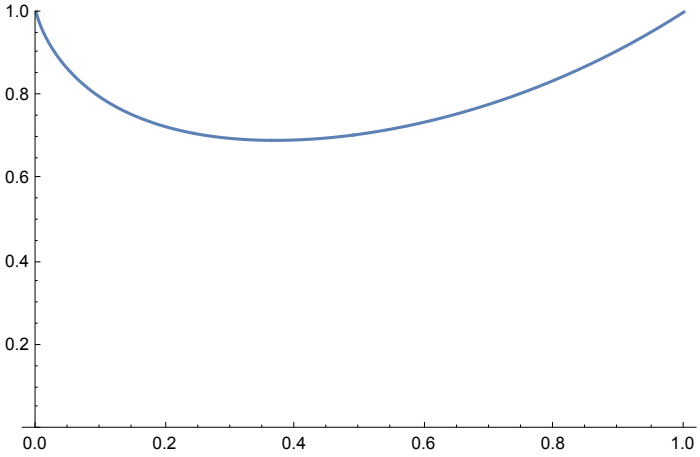
legge debole dei grandi numeri per cui $\overline{Z}_n \xrightarrow{n} \mu$

```
(* metodo Monte Carlo per integrale *)

Clear[x]

gfunz[x_] := (x)^x

plo = Plot[gfunz[x], {x, 0, 1}, PlotRange -> {0, 1}]
```




```
Integrate[gfunz[x], {x, 0, 1}]
```

$$\int_0^1 x^x \, dx$$

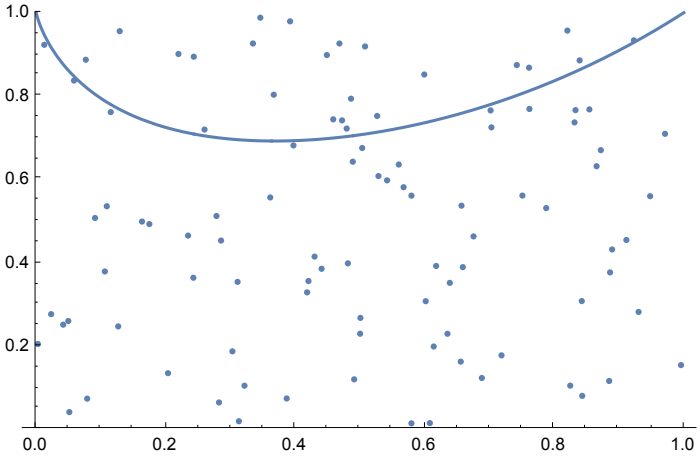
```
NIntegrate[gfunz[x], {x, 0, 1}]
```

```
0.783431
```

```
n = 100;
lista = {};
zeta = 0;
For[i = 0, i < n,
 i++;
 x = RandomReal[];
 y = RandomReal[];
 lista = Append[lista, {x, y}];
 If[y ≤ gfunz[x], zeta++];
 stima = N[zeta / n];
]
stima
```

```
0.77
```

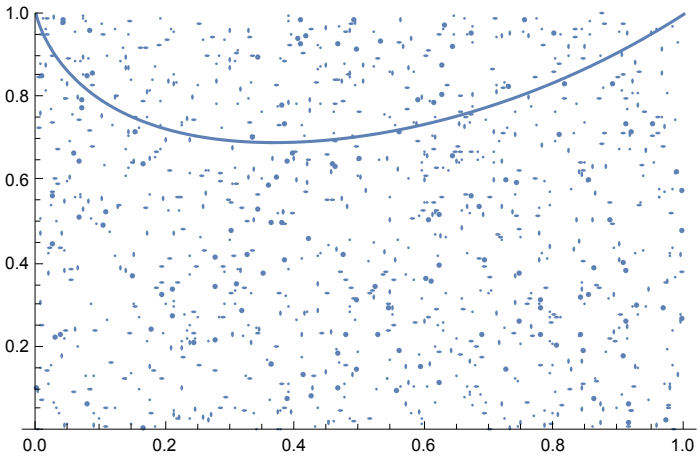
```
graf = ListPlot[Table[{lista[[k]][[1]], lista[[k]][[2]]}, {k, n}]];
Show[plo, graf]
```




```
n = 1000;
lista = {};
zeta = 0;
For[i = 0, i < n,
 i++;
 x = RandomReal[];
 y = RandomReal[];
 lista = Append[lista, {x, y}];
 If[y ≤ gfunz[x], zeta++];
 stima = N[zeta / n];
]
stima
```

```
0.771
```

```
graf = ListPlot[Table[{lista[[k]][[1]], lista[[k]][[2]]}, {k, n}]];
Show[plo, graf]
```



```
stim[n_] := Module[{m = n, lista, zeta, i, sti},
  lista = {};
  zeta = 0;
  For[i = 0, i < m,
    i++;
    x = RandomReal[];
    y = RandomReal[];
    lista = Append[lista, {x, y}];
    If[y ≤ gfunz[x], zeta++];
    sti = N[zeta / m];
   ]
   Print[sti];
 ]
```

```
stim[10 000]
```

```
0.7824
```

```
stim[100 000]
```

```
0.78085
```

```
n = 1 000 000;
lista = {};
zeta = 0;
For[i = 0, i < n,
 i++;
 x = RandomReal[];
 y = RandomReal[];
 lista = Append[lista, {x, y}];
 If[y ≤ gfunz[x], zeta++];
 stima = N[zeta / n];
]
stima
```

```
0.784069
```